2023-2024 学年秋冬学期
《线性代数》课程第一次辅学讲义

吴一航

2024 年 1 月 7 日

1 行列式

1.1 导言：线性代数在学什么

1.1.1 整体观点：从初等代数到前沿数学

1. 多元一次方程组——线性代数——矩阵论（应用数学）
2. 一元高次方程的解——抽象代数
3. 丢番图方程——代数数论与代数几何
4. 无限维——泛函分析（分析与代数的交互）

1.1.2 线性代数的基本思路

我们可以有两种理解方式：

1. 偏工科的：主要解决两个问题，第一个是线性方程组的解的一般理论，即为什么线性方程组有时候会无解，有解的时候为什么有唯一解或无穷解；第二个是对矩阵做分类，包括相抵、相似和相合，特别是相似；
2. 偏数学的：线性代数主要研究对象是线性空间和线性映射，主要研究两个问题：线性空间的分类和线性映射基下矩阵的约化问题.

1.2 行列式的三种定义

1.2.1 基于逆序数的定义

基于历史的认识

1. 莱布尼茨的观察与 Cramer 法则
2. 范德蒙与拉普拉斯的贡献
3. 柯西的大一统与行列式的逆序数定义

定义 1.1

n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n},$$

其中 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 是 $n-$ 排列，$\sum\limits_{j_1 j_2 \cdots j_n}$ 表示对所有的相对于 $n-$ 排列的项求和.

例 1.1

求三阶行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ 的值.

我们用下一个例子来更加深刻体会什么叫做 “排列”.

例 1.2

设

$$f(x) = \begin{vmatrix} x - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & x - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & x - a_{nn} \end{vmatrix},$$

其中 x 是未知数，a_{ij} 是常数，证明：$f(x)$ 是一个最高次项系数为 1 的 n 次多项式，且其 $n-1$ 次项的系数等于 $-(a_{11} + \cdots + a_{nn})$.

证明 由行列式的组合定义可知, $f(x)$ 的最高次项出现在组合定义展开式中的单项 $(x - a_{11})(x - a_{22}) \cdots (x - a_{nn})$ 中, 且展开式中的其他单项作为 x 的多项式其次数小于等于 $n - 2$. 因此 $f(x)$ 是一个最高次项系数为 1 的 n 次多项式, 且其 $n - 1$ 次项的系数等于 $-(a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn})$. □

例 1.3

设 $A = (a_{ij})$ 是 $n (n \geqslant 2)$ 阶整数方阵，满足对任意的 i, j，$|A|$ 均可整除 a_{ij}，证明：$|A| = \pm 1$.

证明 $|\boldsymbol{A}|$ 可整除每个元素 a_{ij}, 故由行列式的组合定义

$$|\boldsymbol{A}| = \sum_{(k_1,k_2,\cdots,k_n)\in S_n} (-1)^{N(k_1,k_2,\cdots,k_n)} a_{k_1 1} a_{k_2 2} \cdots a_{k_n n}$$

可知 $|\boldsymbol{A}|^n$ 可整除 $|\boldsymbol{A}|$ 中每个单项 $a_{k_1 1} a_{k_2 2} \cdots a_{k_n n}$, 从而 $|\boldsymbol{A}|^n$ 可整除 $|\boldsymbol{A}|$, 即有 $|\boldsymbol{A}|^{n-1}$ 可整除 1, 于是 $|\boldsymbol{A}|^{n-1} = \pm 1$. 又 $|\boldsymbol{A}|$ 是整数, 从而只能是 $|\boldsymbol{A}| = \pm 1$. □

1.2.2 公理化定义

1. 动机：基于几何直观——拉普拉斯，平行四边形和平行六面体体积
2. 正式的定义

定义 1.2 行列式

数域 $\mathbf{F}$ 上的一个 n 阶行列式是取值于 $\mathbf{F}$ 的 n 个 n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n \in \mathbf{F}^n$ 的一个函数，且 $\forall \alpha_i, \beta_i \in \mathbf{F}^n$ 和 $\forall \lambda \in \mathbf{F}$，满足下列规则：

1. (齐性) $D(\alpha_1, \ldots, \lambda\alpha_i, \ldots, \alpha_n) = \lambda D(\alpha_1, \ldots, \alpha_i, \ldots, \alpha_n)$;
2. (加性，与 1 合称线性性)
   $D(\alpha_1, \ldots, \alpha_i + \beta_i, \ldots, \alpha_n) = D(\alpha_1, \ldots, \alpha_i, \ldots, \alpha_n) + D(\alpha_1, \ldots, \beta_i, \ldots, \alpha_n)$;
3. (反对称性) $D(\alpha_1, \ldots, \alpha_i, \ldots, \alpha_j, \ldots, \alpha_n) = -D(\alpha_1, \ldots, \alpha_j, \ldots, \alpha_i, \ldots, \alpha_n)$;
4. (规范性) $D(e_1, e_2, \ldots, e_n) = 1$.

在公理化定义中，我们将行列式定义为一个满足特定的运算性质的从列向量组合到数的函数（并且这一函数是存在且唯一的）. 我们不难看出公理化定义可以形象地理解为对 n 维空间中体积的定义. 当然，n 阶行列式也可以视为从 n^2 个元素出发映射到一个值的函数（实际上这就是将行列式定义的运算视为一种函数，就像加法我们也可以视为一个二元函数一样），既然是函数，我们就想问下面两个问题：

1. 这个函数连续吗?
2. 这个函数可导吗?

例 1.4

设 $f_{ij}(t)$ 是可微函数，

$$F(t) = \begin{vmatrix} f_{11}(t) & f_{12}(t) & \cdots & f_{1n}(t) \\ f_{21}(t) & f_{22}(t) & \cdots & f_{2n}(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{n1}(t) & f_{n2}(t) & \cdots & f_{nn}(t) \end{vmatrix},$$

求证：$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}F(t)=\sum\limits_{j=1}^{n}F_j(t)$，其中

$$F_j(t)=\begin{vmatrix} f_{11}(t) & f_{12}(t) & \cdots & \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f_{1j}(t) & \cdots & f_{1n}(t) \\ f_{21}(t) & f_{22}(t) & \cdots & \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f_{2j}(t) & \cdots & f_{2n}(t) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ f_{n1}(t) & f_{n2}(t) & \cdots & \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f_{nj}(t) & \cdots & f_{nn}(t) \end{vmatrix}.$$

证法 2　由行列式的组合定义可得

$$F(t)=\sum_{(k_1,k_2,\cdots,k_n)\in S_n}(-1)^{N(k_1,k_2,\cdots,k_n)}f_{k_1 1}(t)f_{k_2 2}(t)\cdots f_{k_n n}(t).$$

因此

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}F(t) &= \sum_{(k_1,k_2,\cdots,k_n)\in S_n}(-1)^{N(k_1,k_2,\cdots,k_n)}f'_{k_1 1}(t)f_{k_2 2}(t)\cdots f_{k_n n}(t) \\ &\quad+\sum_{(k_1,k_2,\cdots,k_n)\in S_n}(-1)^{N(k_1,k_2,\cdots,k_n)}f_{k_1 1}(t)f'_{k_2 2}(t)\cdots f_{k_n n}(t) \\ &\quad+\cdots+\sum_{(k_1,k_2,\cdots,k_n)\in S_n}(-1)^{N(k_1,k_2,\cdots,k_n)}f_{k_1 1}(t)f_{k_2 2}(t)\cdots f'_{k_n n}(t) \\ &= F_1(t)+F_2(t)+\cdots+F_n(t). \ \square\end{aligned}$$

需要注意的是，公理化定义也能称之为定义，是因为它和逆序数定义完全等价. 首先逆序数定义完全能推出公理化定义这几条要求，然后事实上从公理化定义出发也可以推导出逆序数定义，我们以二阶行列式为例来体会这一点：

例 1.5

利用定义 1.2求二阶行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$ 的值.

$$\begin{aligned}D &= D(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)=D(a_{11}\boldsymbol{e}_1+a_{21}\boldsymbol{e}_2,a_{12}\boldsymbol{e}_1+a_{22}\boldsymbol{e}_2) \\ &= D(a_{11}\boldsymbol{e}_1,a_{12}\boldsymbol{e}_1)+D(a_{11}\boldsymbol{e}_1,a_{22}\boldsymbol{e}_2)+D(a_{21}\boldsymbol{e}_2,a_{12}\boldsymbol{e}_1) \\ &\quad+D(a_{21}\boldsymbol{e}_2,a_{22}\boldsymbol{e}_2) \\ &= 0+a_{11}a_{22}D(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2)+a_{21}a_{12}D(\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_1)+0 \\ &= a_{11}a_{22}-a_{21}a_{12}D(\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2)=a_{11}a_{22}-a_{21}a_{12}\end{aligned}$$

事实上，公理化定义还有一个好处就是能给我们推导行列式的各种性质带来方便：

例 1.6

使用定义 1.2 验证下述命题的正确性：

1. 若行列式有一列为零向量，则行列式的值等于 0.

2. 若行列式有两列元素相同，则行列式的值等于 0.
3. 若行列式有两列元素成比例，则行列式的值等于 0.
4. 对行列式做倍加列变换，行列式的值不变.

解

1. 由于行列式满足定义 1.2 的 1，设行列式第 i 列为零向量，因此

$$\begin{aligned} D(\alpha_1,\ldots,0,\ldots,\alpha_n) &= D(\alpha_1,\ldots,0\cdot\alpha_i,\ldots,\alpha_n) \\ &= 0\cdot D(\alpha_1,\ldots,\alpha_i,\ldots,\alpha_n) \\ &= 0 \end{aligned}$$

2. 由于行列式满足定义 1.2 的 3，设行列式第 i 列和第 j 列元素相同，因此

$$\begin{aligned} D(\alpha_1,\ldots,\alpha_i,\ldots,\alpha_j,\ldots,\alpha_n) &= D(\alpha_1,\ldots,\alpha_j,\ldots,\alpha_i,\ldots,\alpha_n) \\ &= -D(\alpha_1,\ldots,\alpha_i,\ldots,\alpha_j,\ldots,\alpha_n) \end{aligned}$$

   从而 $D(\alpha_1,\ldots,\alpha_i,\ldots,\alpha_j,\ldots,\alpha_n)=0$.

3. 由于行列式满足定义 1.2 的 1，设行列式第 i 列和第 j 列元素成比例，$\alpha_i=k\alpha_j$，因此

$$\begin{aligned} D(\alpha_1,\ldots,\alpha_i,\ldots,\alpha_j,\ldots,\alpha_n) &= D(\alpha_1,\ldots,k\alpha_j,\ldots,\alpha_j,\ldots,\alpha_n) \\ &= kD(\alpha_1,\ldots,\alpha_j,\ldots,\alpha_j,\ldots,\alpha_n) \\ &= 0 \end{aligned}$$

   其中最后一个等号用到了本例的第二条结论.

4. 事实上，根据定义 1.2 的 2 以及本例第 3 条结论，我们可以得到

$$\begin{aligned} D(\alpha_1,\ldots,\alpha_i+k\alpha_j,\ldots,\alpha_j,\ldots,\alpha_n) &= D(\alpha_1,\ldots,\alpha_i,\ldots,\alpha_j,\ldots,\alpha_n) \\ &\quad + D(\alpha_1,\ldots,k\alpha_j,\ldots,\alpha_j,\ldots,\alpha_n) \\ &= D(\alpha_1,\ldots,\alpha_i,\ldots,\alpha_j,\ldots,\alpha_n)+0 \\ &= D(\alpha_1,\ldots,\alpha_i,\ldots,\alpha_j,\ldots,\alpha_n). \end{aligned}$$

还有一些其他的常用性质列在下方：设 A,B 为 n 阶行列式，k 为常数，则

1. 一般情况下，$|A\pm B|\neq|A|\pm|B|$;
2. $|kA|=k^n|A|$;
3. $|AB|=|A||B|$，$|A^k|=|A|^k$;
4. $|A^{\mathrm{T}}|=|A|$;
5. 上、下三角矩阵行列式均为主对角线元素的乘积.

例 1.7

证明：奇数阶反对称矩阵的行列式等于 0.

解

反对称矩阵满足 $A^{\mathrm{T}} = -A$，等式两边取行列式有 $|A^{\mathrm{T}}| = (-1)^n|A|$，因 n 为奇数，故 $|A^{\mathrm{T}}| = -|A|$，又由行列式的性质 $|A^{\mathrm{T}}| = |A|$，可知 $|A| = 0$.

1.2.3 递归式定义

我们可以首先定义零阶行列式等于 1 ，然后不断运用以下结果得到任意阶行列式的计算法则. 这种定义方式称为 “递归式定义”，事实上与我么在高中学习的数列递推关系是类似的. 当然首先我们需要引入余子式和代数余子式的概念：

定义 1.3

在 n 阶行列式 $D = |a_{ij}|_{n\times n}$ 中，去掉元素 a_{ij} 所在的第 i 行和第 j 列的所有元素而得到的 $n-1$ 阶行列式称为元素 a_{ij} 的余子式，记作 M_{ij}，并把数 $A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$ 称为元素 a_{ij} 的代数余子式.

注意，虽然余子式和代数余子式在名称中含有式，但实际上他们是一个值. 实际上行列式也称为 “式”，但这些 “式” 只是形状上有个形式，实际上只是一个值.

例 1.8

根据定义 1.3 计算行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 2 \\ 1 & 5 & -2 \end{vmatrix}$ 每个元素的余子式和代数余子式.

解

我们只举一个例子，第二行第一列元素 -1 的余子式和代数余子式. 根据定义，它的余子式是去掉第二行和第一列所有元素剩余的二阶行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 5 & -2 \end{vmatrix} = -17,$$

因此它的代数余子式是 $A_{21} = (-1)^{2+1}(-17) = 17$. 读者可以自行计算其他元素的余子式和代数余子式.

接下来我们便可以给出递归式定义：

定义 1.4

设 $D=|a_{ij}|_{n\times n}$，则

$$D=\sum_{k=1}^{n}a_{kj}A_{kj}=a_{1j}A_{1j}+a_{2j}A_{2j}+\cdots+a_{nj}A_{nj}\qquad j=1,2,\ldots,n \tag{1.1}$$

$$D=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}A_{ik}=a_{i1}A_{i1}+a_{i2}A_{i2}+\cdots+a_{in}A_{in}\qquad i=1,2,\ldots,n \tag{1.2}$$

其中 A_{ij} 即为定义 1.3 给出的代数余子式，式 1.1 称为 D 对第 j 列的展开式，式 1.2 称为 D 对第 i 行的展开式. 事实上，这一定义被称为递归式定义的原因是显然的（如果在程序设计课程中已经学习过递归的概念），它使用 $n-1$ 阶行列式定义 n 阶行列式，因此我们对任意 n 阶行列式都可以递归展开到 1 阶，从而得到最终行列式计算结果.

除此之外，我们需要强调的是，这里的递归式定义能称之为定义，必须要使得其与之前的逆序数定义、公理化定义不冲突. 因为都是技术性的问题，这里不展开叙述，事实上也不是我们核心的内容.

例 1.9

利用定义 1.4 计算例 1.8 中的行列式，可以行列展开均使用并在上述公式中选取不同 i 和 j 以熟悉定义 1.4，并注意体会递归式定义的含义.

解

我们选取 $i=2$ 进行按行展开，由定义 1.3 可知 $A_{21}=17, A_{22}=-7, A_{23}=-9$，因此

$$\begin{aligned}D&=\sum_{k=1}^{3}a_{2k}A_{2k}\\&=a_{21}A_{21}+a_{22}A_{22}+a_{23}A_{23}\\&=(-1)\cdot 17+0\cdot(-7)+2\cdot(-9)\\&=-35.\end{aligned}$$

同理，我们选取 $j=3$ 进行按列展开，由定义 1.3 可知 $A_{13}=-5, A_{23}=-9, A_{33}=1$，因此

$$\begin{aligned}D&=\sum_{k=1}^{3}a_{k3}A_{k3}\\&=a_{13}A_{13}+a_{23}A_{23}+a_{33}A_{33}\\&=3\cdot(-5)+2\cdot(-9)+(-2)\cdot 1\\&=-35.\end{aligned}$$

读者可以自行计算按其他行列展开的结果.

递归式定义有一个重要的结论如下：

定理 1.1

n 阶行列式 $D=|a_{ij}|_{n\times n}$ 的某一行（列）元素与另一行（列）相应元素的代数余子式的乘积之和等于

0，即

$$\sum_{k=1}^{n} a_{kj}A_{ki} = a_{1j}A_{1i} + a_{2j}A_{2i} + \cdots + a_{nj}A_{ni} = 0 \qquad j \neq i \tag{1.3}$$

$$\sum_{k=1}^{n} a_{jk}A_{ik} = a_{j1}A_{i1} + a_{j2}A_{i2} + \cdots + a_{jn}A_{in} = 0 \qquad j \neq i \tag{1.4}$$

我们简要说一下定理的证明. 虽然这一定理看着下标满天飞，似乎很难证明，但如果我们首先将第 j 列元素替换为第 i 列元素，然后根据定义 1.4 按第 j 列展开求行列式，这一结果一定是 0，因为此时矩阵第 i 和 j 两列完全相同. 同时我们发现，我们上面展开写出的式子就是式 1.3（注意此时 $a_{ki} = a_{kj}$），由此得证.

到目前为止，读者可能对式 1.1–1.4 式繁杂的下标感到陌生，因此安排了一些例子希望大家熟悉这些公式.

例 1.10

对例 1.9 中的矩阵验证定理 1.1 的正确性.

解

例如我们选取第一行元素和第二行的代数余子式，由定义 1.3 可知 $A_{21} = 17, A_{22} = -7, A_{23} = -9$，因此

$$\begin{aligned} D &= \sum_{k=1}^{3} a_{1k}A_{2k} \\ &= a_{11}A_{21} + a_{12}A_{22} + a_{13}A_{23} \\ &= 2 \cdot 17 + 1 \cdot (-7) + 3 \cdot (-9) \\ &= 0. \end{aligned}$$

这一节中行列式是按照一行（列）展开的，若按多行（列）展开则需要相应的 Laplace 定理. 为了描述这一定理，我们需要首先将单个元素的余子式和代数余子式的概念推广到子式的余子式和代数余子式. 为此，我们先给出一个定义：

定义 1.5

n 阶行列式 $|A|$ 中任意取定 k 行、k 列 $(1 \leqslant k < n)$，记为 $i_1, \cdots, i_k$ 行，$j_1, \cdots, j_k$ 列，位于这些行和列的交叉处的 k^2 个元素所构成的 k 阶子式称为 $|A|$ 的一个 k 阶子式，这一 k 阶子式记为 $A\begin{pmatrix} i_1 & \cdots & i_k \\ j_1 & \cdots & j_k \end{pmatrix}$.

划去子式所在的取定的 k 行、k 列，剩下的元素所构成的 $n-k$ 阶行列式称为这个 k 阶子式的余子式，记为

$$A\begin{pmatrix} i'_1 & \cdots & i'_{n-k} \\ j'_1 & \cdots & j'_{n-k} \end{pmatrix},$$

其中 $\{i'_1, \cdots, i'_{n-k}\} = \{1, \cdots, n\} \setminus \{i_1, \cdots, i_k\}$，$\{j'_1, \cdots, j'_{n-k}\} = \{1, \cdots, n\} \setminus \{j_1, \cdots, j_k\}$，且 $i'_1 < \cdots < i'_{n-k}$，$j'_1 < \cdots < j'_{n-k}$. 它前面乘以 $(-1)^{(i_1+\cdots+i_k)+(j_1+\cdots+j_k)}$ 所得的数称为这个 k 阶子式的代数

余子式.

定理 1.2

在 n 阶行列式 $|A|$ 中，取定 k 行：第 $i_1, i_2, \ldots, i_k$ 行 $(1 \leqslant i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leqslant n$，且 $1 \leqslant k < n)$，则这 k 行元素形成的所有 k 阶子式与它们自己的代数余子式的乘积之和等于 $|A|$，即

$$|A| = \sum_{1 \leqslant j_1 < j_2 < \cdots < j_k \leqslant n} A \begin{pmatrix} i_1 & \cdots & i_k \\ j_1 & \cdots & j_k \end{pmatrix} \cdot (-1)^{(i_1+\cdots+i_k)+(j_1+\cdots+j_k)} A \begin{pmatrix} i'_1 & \cdots & i'_{n-k} \\ j'_1 & \cdots & j'_{n-k} \end{pmatrix}. \tag{1.5}$$

若取定 k 列：第 $j_1, j_2, \ldots, j_k$ 列 $(1 \leqslant j_1 < j_2 < \cdots < j_k \leqslant n$，且 $1 \leqslant k < n)$，则这 k 列元素形成的所有 k 阶子式与它们自己的代数余子式的乘积之和等于 $|A|$.

例 1.11

计算行列式 $\begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 1 & 3 \end{vmatrix}$.

解 因为第一、第三列含有较多的零，因此在这两列上作 Laplace 展开，得

$$\begin{aligned} |\boldsymbol{A}| &= \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \cdot (-1)^{1+3+1+3} \begin{vmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 3 \end{vmatrix} \\ &\quad + \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \cdot (-1)^{1+4+1+3} \begin{vmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & -1 \\ 3 & 1 & 3 \end{vmatrix} \\ &\quad + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \cdot (-1)^{3+4+1+3} \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 3 \end{vmatrix} \\ &= (-3) \times (-11) + (-3) \times 32 + 3 \times (-23) \\ &= -132. \end{aligned}$$

利用拉普拉斯定理也能更方便地证明以下结论：

$$\begin{vmatrix} A & O \\ O & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & O \\ C & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & D \\ O & B \end{vmatrix} = |A||B|, \quad \begin{vmatrix} O & A \\ B & C \end{vmatrix} = (-1)^{kr}|A||B|.$$

例 1.12

求 $2n$ 阶行列式的值（空缺处都是 0）：

$$\begin{vmatrix} a & & & & & b \\ & \ddots & & & \iddots & \\ & & a & b & & \\ & & b & a & & \\ & \iddots & & & \ddots & \\ b & & & & & a \end{vmatrix}.$$

解

将这一行列式记为 D_n，表示 $2n$ 阶的这样的行列式. 使用拉普拉斯定理对第一行和最后一行展开，得到递推关系 $D_n = (a^2 - b^2)D_{n-1}$，由于 $D_1 = a^2 - b^2$，可以解得 $D_n = (a^2 - b^2)^n$.

1.3 行列式相关习题

1.3.1 基本方法

首先我们用一个简单的三阶行列式的例子回顾行列式的多种基本计算方法. 这里选取三阶行列式主要原因也是三阶行列式在未来实际解题中最为常见，这里希望读者比较选择最适合自己的方法在未来更便捷地使用：

例 1.13

计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix}$.

解

1. 公式法
2. 公理化定义展开
3. 递归式定义展开
4. 化为三角矩阵

例 1.14

计算行列式 $D=\begin{vmatrix}1&0&2&0&x\\0&2&0&1&0\\1&0&4&0&x^2\\0&5&0&3&0\\1&0&8&0&x^3\end{vmatrix}$.

解

对第二行和第四行展开即可得到 $D=\begin{vmatrix}2&1\\5&3\end{vmatrix}\cdot(-1)^{(2+4)+(2+4)}\cdot\begin{vmatrix}1&2&x\\1&4&x^2\\1&8&x^3\end{vmatrix}=2x^3-6x^2+4x.$

1.3.2 降阶法

利用行列式的性质（一般是倍加），将行列式的某一行（列）化出尽可能多的 0，然后按这一行（列）展开即可，当然有时候我们的目标更加直接，就是消去成三角矩阵.

例 1.15

计算 n 阶行列式

$$|A|=\begin{vmatrix}1&2&3&\cdots&n\\-1&0&3&\cdots&n\\-1&-2&0&\cdots&n\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\-1&-2&-3&\cdots&0\end{vmatrix}.$$

解

将 $|A|$ 的第一行依次加到其它行上便可以得到一个上三角行列式且主对角元上元素依次为 $1,2,\cdots,n$，则 $|A|=n!$.

例 1.16

（箭形行列式）计算 n 阶行列式，其中 $a_i\neq 0(i=2,\cdots,n)$：

$$|A|=\begin{vmatrix}a_1&b_2&b_3&\cdots&b_n\\c_2&a_2&0&\cdots&0\\c_3&0&a_3&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\c_n&0&0&\cdots&a_n\end{vmatrix}.$$

解

将第 $i(2 \leqslant i \leqslant n)$ 列乘以 $-\dfrac{c_i}{a_i}$ 加到第一列上可以消去第一列所有的 c_i 得到上三角矩阵，最后答案为 $(a_1 - \sum\limits_{i=2}^{n} \dfrac{b_i c_i}{a_i}) a_2 a_3 \cdots a_n$.

箭形行列式可以当作一种模板来解决其它问题：

例 1.17

计算 n 阶行列式，其中 $a_i \neq 0 (i = 1, \cdots, n)$：

$$|A| = \begin{vmatrix} x_1 - a_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 - a_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 & x_3 - a_3 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n - a_n \end{vmatrix}.$$

解

第一行乘以-1 依次加到其它行上去可以得到一个箭形行列式，使用上一例题的结论可知答案为

$$(-1)^n a_1 a_2 \cdots a_n (\sum_{i=1}^{n} \frac{x_i}{a_i} - 1).$$

例 1.18

计算 n 阶行列式

$$|A| = \begin{vmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & a_1 b_3 & \cdots & a_1 b_n \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & a_2 b_3 & \cdots & a_2 b_n \\ a_3 b_1 & a_3 b_2 & a_3 b_3 & \cdots & a_3 b_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n b_1 & a_n b_2 & a_n b_3 & \cdots & a_n b_n \end{vmatrix}.$$

先将 A 的第一行提出公因子 a_1，再将第一行乘以 $-a_i$ 加到第 $i(2 \leqslant i \leqslant n)$ 行上，最后按第 n 列展开可得

$$\begin{aligned} |\boldsymbol{A}| &= a_1 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 & b_3 & \cdots & b_n \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_1 b_3 - a_3 b_1 & a_2 b_3 - a_3 b_2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 b_n - a_n b_1 & a_2 b_n - a_n b_2 & a_3 b_n - a_n b_3 & \cdots & 0 \end{vmatrix} \\ &= a_1 b_n \prod_{i=1}^{n-1} (a_{i+1} b_i - a_i b_{i+1}). \ \square \end{aligned}$$

1.3.3 求和法

有的行列式每行（列）元素之和相等，我们可以将所有行（列）加起来提取公因数得到 1，然后再利用降阶等方法求解.

例 1.19

计算 n 阶行列式

$$|A|=\begin{vmatrix}0 & 1 & \cdots & 1 & 1\\ 1 & 0 & \cdots & 1 & 1\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots\\ 1 & 1 & \cdots & 0 & 1\\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 0\end{vmatrix}.$$

解

从第二列起将每一列加到第一列上并提取公因子 $n-1$，得到

$$|A|=(n-1)\begin{vmatrix}1 & 1 & \cdots & 1 & 1\\ 1 & 0 & \cdots & 1 & 1\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots\\ 1 & 1 & \cdots & 0 & 1\\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 0\end{vmatrix}.$$

再将第一行乘以-1 依次加到后面各行，得到一个上三角矩阵，其中第一个对角元是 1，其余都是-1，则 $|A|=(-1)^{n-1}(n-1)$.

循环行列式除了这种解法外，还可以采用针对这一类行列式比较通用的相邻两行做减法的方式.

例 1.20

（循环行列式）计算 n 阶行列式

$$|A|=\begin{vmatrix}1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n\\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1\\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots\\ 3 & 4 & 5 & \cdots & 1 & 2\\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1\end{vmatrix}.$$

解答. 从第二行开始, 每一行的 -1 依次加到上一行, 再将最后一列的 -1 倍加到每一列, 就有

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1-n & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1-n & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1-n & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1-n & 1 \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} -n & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & -n & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -n & \cdots & 0 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -n & 1 \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -n & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -n & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -n & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -n & 0 \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & 1+\frac{1}{n}+\frac{2}{n}+\cdots+\frac{n-1}{n} \end{vmatrix}$$

$$= (-n)^{n-1}\left[1+\frac{1}{2}(n-1)\right] = \frac{1}{2}(n+1)(-n)^{n-1}.$$

例 1.21

记 $a_{ij} = |i-j|$，且 $A = (a_{ij})_{n\times n}$，计算 A 的行列式.

解答. 从第一行开始, 每一行减去后一行, 再将第一列加到之后的每一列上, 可得

$$|A| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ 2 & 1 & 0 & \cdots & n-4 & n-3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ n-2 & n-3 & n-4 & \cdots & 0 & 1 \\ n-1 & n-2 & n-3 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -1 & -1 & -1 & \cdots & -1 & 1 \\ n-1 & n-2 & n-3 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -1 & -2 & -2 & \cdots & -2 & 0 \\ n-1 & 2n-3 & 2n-4 & \cdots & n & n-1 \end{vmatrix} = (-1)^{n-1}(n-1)2^{n-2}.$$

1.3.4 递推法

递推法一般直接按行（列）展开行列式，比较原行列式和降阶后的行列式的异同，找出递推关系. 最常见的运用便是针对三对角行列式的:

例 1.22

计算行列式 $D_n=\begin{vmatrix} 9 & 5 & & & \\ 4 & 9 & \ddots & & \\ & 4 & \ddots & 5 & \\ & & \ddots & 9 & 5 \\ & & & 4 & 9 \end{vmatrix}$.

解

$$D_1=\cos\beta$$

$$D_2=\begin{vmatrix} \cos\beta & 1 \\ 1 & 2\cos\beta \end{vmatrix}=2\cos^2\beta-1=\cos 2\beta$$

猜想 $D_n=\cos n\beta$. 数学归纳证明:

假设当 $n=k$ 时，结论成立，即 $D_k=\cos k\beta$. 现证当 $n=k+1$ 时，结论也成立. $n=k+1$ 时，

$$D_{k+1}=\begin{vmatrix} \cos\beta & 1 & & & \\ 1 & 2\cos\beta & \ddots & & \\ & 1 & \ddots & 1 & \\ & & \ddots & 2\cos\beta & 1 \\ & & & 1 & 2\cos\beta \end{vmatrix}$$

将 D_{k+1} 按最后一行展开, 得

$$D_{k+1}=(-1)^{k+1+k+1}\cdot 2\cos\beta\begin{vmatrix} \cos\beta & 1 & & & \\ 1 & 2\cos\beta & \ddots & & \\ & 1 & \ddots & 1 & \\ & & \ddots & 2\cos\beta & 1 \\ & & & 1 & 2\cos\beta \end{vmatrix}$$

$$+(-1)^{k+1+k}\begin{vmatrix} \cos\beta & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 2\cos\beta & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 2\cos\beta & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

$$=2\cos\beta D_k-D_{k-1}$$

而 $D_k=\cos k\beta$，$D_{k-1}=\cos(k-1)\beta=\cos(k\beta-\beta)=\cos k\beta\cos\beta+\sin k\beta\sin\beta$. 所以有

$$\begin{aligned}D_{k+1}&=2\cos\beta D_k-D_{k-1}\\&=2\cos\beta\cos k\beta-\cos k\beta\cos\beta-\sin k\beta\sin\beta\\&=\cos k\beta\cos\beta-\sin k\beta\sin\beta\\&=\cos(k+1)\beta\end{aligned}$$

则证得 $D_n=\cos n\beta$，$n\in\mathbf{N}$.

.

例 1.23

计算行列式 $D_n=\begin{vmatrix}\cos\beta & 1 & & & \\ 1 & 2\cos\beta & \ddots & & \\ & 1 & \ddots & 1 & \\ & & \ddots & 2\cos\beta & 1\\ & & & 1 & 2\cos\beta\end{vmatrix}$.

解

按第一列展开, 得

$$D_n=9D_{n-1}-20D_{n-2}$$

即 $D_n-9D_{n-1}+20D_{n-2}=0$.

作特征方程

$$x^2-9x+20=0$$

解得 $x_1=4$，$x_2=5$. 则

$$D_n=A\cdot 4^n+B\cdot 5^n$$

当 $n=1$ 时, $9=4A+5B$;

当 $n=2$ 时，$61=16A+25B$.

解得 $A=-4$，$B=5$，所以

$$D_n=5^{n+1}-4^{n+1}$$

当然，递推法并非三对角形式的专属，还可以用在其他类型的行列式，例如：

例 1.24

计算 n 阶行列式，其中 x, y, z 为任意实常数：

$$|A| = \begin{vmatrix} x_1 & y & y & \cdots & y \\ z & x_2 & y & \cdots & y \\ z & z & x_3 & \cdots & y \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ z & z & z & \cdots & x_n \end{vmatrix}.$$

解　对第 n 列进行拆分即可得到递推公式：

$$\begin{aligned} D_n &= \begin{vmatrix} x_1 & y & y & \cdots & y & y+0 \\ z & x_2 & y & \cdots & y & y+0 \\ z & z & x_3 & \cdots & y & y+0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ z & z & z & \cdots & x_{n-1} & y+0 \\ z & z & z & \cdots & z & y+x_n-y \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} x_1 & y & y & \cdots & y & y \\ z & x_2 & y & \cdots & y & y \\ z & z & x_3 & \cdots & y & y \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ z & z & z & \cdots & x_{n-1} & y \\ z & z & z & \cdots & z & y \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_1 & y & y & \cdots & y & 0 \\ z & x_2 & y & \cdots & y & 0 \\ z & z & x_3 & \cdots & y & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ z & z & z & \cdots & x_{n-1} & 0 \\ z & z & z & \cdots & z & x_n-y \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} x_1-z & y-z & y-z & \cdots & y-z & 0 \\ 0 & x_2-z & y-z & \cdots & y-z & 0 \\ 0 & 0 & x_3-z & \cdots & y-z & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x_{n-1}-z & 0 \\ z & z & z & \cdots & z & y \end{vmatrix} + (x_n-y)D_{n-1} \\ &= (x_n-y)D_{n-1} + y\prod_{i=1}^{n-1}(x_i-z). \end{aligned}$$

同理 (转置) 有

$$D_n = (x_n-z)D_{n-1} + z\prod_{i=1}^{n-1}(x_i-y).$$

若 $y \neq z$, 解得

$$D_n = \frac{1}{z-y}\left[z\prod_{i=1}^{n}(x_i-y) - y\prod_{i=1}^{n}(x_i-z)\right];$$

若 $y = z$, 由递推可得

$$D_n = \prod_{i=1}^{n}(x_i-y) + y\sum_{i=1}^{n}\prod_{j\neq i}(x_j-y). \square$$

事实上，递推法还有一个重要的应用就是导出了非常重要的范德蒙行列式：

例 1.25

证明：n 阶 Vandermonde 行列式

$$V_n=\begin{vmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1}\end{vmatrix}=\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}(x_j-x_i)$$

范德蒙行列式经常与 Cramer 法则结合起来从而可以解决一些有趣的问题，首先我们回顾这一定理：

定理 1.3 Cramer 法则

对线性方程组

$$\begin{cases}a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0\\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=0\\ \qquad\qquad\qquad\qquad\vdots\\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n=0\end{cases}\tag{1.6}$$

$$\begin{cases}a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1\\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2\\ \qquad\qquad\qquad\qquad\vdots\\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n=b_n\end{cases}\tag{1.7}$$

令 $D=\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}\end{vmatrix}$，称为系数行列式.

令 $D_1=\begin{vmatrix}b_1 & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ b_2 & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ b_n & a_{n2} & \cdots & a_{nn}\end{vmatrix},\ldots,D_n=\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & b_1\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & b_2\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & b_n\end{vmatrix}$.

1. 方程组 1.6 只有零解 $\iff D\neq 0$，有非零解（无穷多解）$\iff D=0$，即 $r(A)<n$；
2. 方程组 1.7 有唯一解 $\iff D\neq 0$，此时 $x_i=\dfrac{D_i}{D}$ $(i=1,2,\ldots,n)$，当 $D=0$ 时，方程组 1.7 要么无解，要么有无穷多解.

例 1.26

求解方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3=1 \\ a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3=0 \\ a_1^2x_1+a_2^2x_2+a_3^2x_3=0 \end{cases}$，其中 a_1,a_2,a_3 两两不等.

解 $D=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 \end{vmatrix}=(a_3-a_1)(a_3-a_2)(a_2-a_1).$

因为 a_1,a_2,a_3 两两不等，所以 $D\neq 0$，由克拉默法则，方程组有唯一解. 由

$$D_1=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & a_2 & a_3 \\ 0 & a_2^2 & a_3^2 \end{vmatrix}=(a_2-0)(a_3-0)(a_3-a_2)=a_2a_3(a_3-a_2),$$

$$D_2=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a_1 & 0 & a_3 \\ a_1^2 & 0 & a_3^2 \end{vmatrix}=(0-a_1)(a_3-a_1)(a_3-0)=a_1a_3(a_1-a_3),$$

$$D_3=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a_1 & a_2 & 0 \\ a_1^2 & a_2^2 & 0 \end{vmatrix}=(a_2-a_1)(0-a_1)(0-a_2)=a_1a_2(a_2-a_1),$$

得

$$x_1=\frac{D_1}{D}=\frac{a_2a_3}{(a_3-a_1)(a_2-a_1)},$$

$$x_2=\frac{D_2}{D}=\frac{a_1a_3}{(a_3-a_2)(a_1-a_2)},$$

$$x_3=\frac{D_3}{D}=\frac{a_1a_2}{(a_1-a_3)(a_2-a_3)}.$$

例 1.27

1. 设 $a_1,a_2,\ldots,a_n$ 为互不相等的实数，$b_1,b_2,\ldots,b_n$ 为任意给定的实数. 证明：存在唯一的 $n-1$ 次多项式，满足 $f(a_i)=b_i,\ i=1,2,\ldots,n.$
2. 证明：n 次多项式 $f(x)=a_nx^n+\cdots+a_1x_1+a_0(a_n\neq 0)$ 最多只有 n 个互异的根.

1.

证明 设 $f(x)=c_0+c_1x+\cdots+c_{n-1}x^{n-1}$，则有

$$\begin{cases} c_0+c_1a_1+\cdots+c_{n-1}a_1^{n-1}=b_1, \\ c_0+c_1a_2+\cdots+c_{n-1}a_2^{n-1}=b_2, \\ \vdots \\ c_0+c_1a_n+\cdots+c_{n-1}a_n^{n-1}=b_n. \end{cases}$$

因为系数行列式 $D=\begin{vmatrix} 1 & a_1 & \cdots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & \cdots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix}=\prod_{1\leqslant j<i\leqslant n}(a_i-a_j)\neq 0$，所以由克拉默法则，上述关于 $c_0,c_1,\cdots,c_{n-1}$ 的方程组有唯一解，所以满足条件的多项式是唯一存在的.

2. 思路：反证法：假设有 $n+1$ 个互异的根，类似于上一小问写出方程组，是 $n+1$ 个 $n+1$ 元方程构成的齐次线性方程组，行列式为范德蒙行列式不为零，则只能有唯一解即零解，即 $f(x)$ 只能为零多项式，与题意不符.

运用上例中的结论，我们还可以解决下面这个问题：

例题 2.2.2. 设 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 是 n 个两两互异的实数，$f_1(x),f_2(x),\cdots,f_n(x)$ 是 n 个次数不大于 $n-2$ 的实系数多项式，则

$$\begin{vmatrix} f_1(a_1) & f_1(a_2) & \cdots & f_1(a_n) \\ f_2(a_1) & f_2(a_2) & \cdots & f_2(a_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_n(a_1) & f_n(a_2) & \cdots & f_n(a_n) \end{vmatrix}=0.$$

解答. 本题用拆分法容易理解，但不好叙述. 这里还有一种好的方法，它长这样：令

$$f(x)=\begin{vmatrix} f_1(x) & f_1(a_2) & \cdots & f_1(a_n) \\ f_2(x) & f_2(a_2) & \cdots & f_2(a_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_n(x) & f_n(a_2) & \cdots & f_n(a_n) \end{vmatrix}.$$

则 $f(x)$ 是一个次数不大于 $n-2$ 的实系数多项式，同时 $a_2,a_3,\cdots,a_n$ 还是 $f(x)$ 的 $n-1$ 互异的根，于是 $f(x)\equiv 0$，当然也有 $f(a_1)=0$，证毕. □

1.3.5 拆分法

将行列式拆成两个或多个行列式来计算可能会起到很好的效果，例如产生递推式等，当然也有很多其他应用.

例 1.28

计算 n 阶行列式

$$|A|=\begin{vmatrix} 1+a_1^2 & a_1a_2 & \cdots & a_1a_n \\ a_2a_1 & 1+a_2^2 & \cdots & a_2a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_na_1 & a_na_2 & \cdots & 1+a_n^2 \end{vmatrix}.$$

解 对第 n 列进行拆分, 可得

$$D_n=\begin{vmatrix} 1+a_1^2 & a_1a_2 & \cdots & 0 \\ a_2a_1 & 1+a_2^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_na_1 & a_na_2 & \cdots & 1 \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} 1+a_1^2 & a_1a_2 & \cdots & a_1a_n \\ a_2a_1 & 1+a_2^2 & \cdots & a_2a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_na_1 & a_na_2 & \cdots & a_n^2 \end{vmatrix}.$$

上式右边第一个行列式等于 D_{n-1}. 若 $a_n\neq 0$, 则第二个行列式的第 n 列可消去前面 $n-1$ 列成比例的部分, 由此可得

$$D_n=D_{n-1}+\begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & a_1a_n \\ 0 & 1 & \cdots & a_2a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n^2 \end{vmatrix}=D_{n-1}+a_n^2.$$

若 $a_n=0$, 则第二个行列式等于零, 上述递推式仍然成立. 最后由递推式易得

$$D_n=1+\sum_{i=1}^{n}a_i^2.\ \square$$

1.3.6 升阶法

计算行列式时通常使用降阶法，但有时候也会反其道而行之，比如有时候行列式“缺少”了某些行（列），适当补上反而会简化问题.

例 1.29

计算 n 阶行列式

$$|A|=\begin{vmatrix} 1+x_1 & 1+x_1^2 & \cdots & 1+x_1^n \\ 1+x_2 & 1+x_2^2 & \cdots & 1+x_2^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1+x_n & 1+x_n^2 & \cdots & 1+x_n^n \end{vmatrix}.$$

解 将行列式升阶为

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1+x_1 & 1+x_1^2 & \cdots & 1+x_1^n \\ 1 & 1+x_2 & 1+x_2^2 & \cdots & 1+x_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1+x_n & 1+x_n^2 & \cdots & 1+x_n^n \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{vmatrix}.$$

将第一行拆开, 可得

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}2 & 0 & 0 & \cdots & 0\\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n\\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^n\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}-1 & -1 & -1 & \cdots & -1\\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n\\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^n\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n\end{vmatrix}.$$

后面一个行列式的第一行提出公因子 -1 后是一个关于 $1, x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的 Vandermonde 行列式, 从而可得

$$|\boldsymbol{A}|=\Big(2x_1x_2\cdots x_n-(x_1-1)(x_2-1)\cdots(x_n-1)\Big)\prod_{1\leq i<j\leq n}(x_j-x_i).\ \square$$

总结：行列式运算除去特别的行列求和项等、三对角、循环行列式等有特定的技巧，其他的基本上目标就是化成 0 更多（上三角、可以直接展开的行列式等）的行列式或者模板行列式（箭形、范德蒙等），基本手段就是观察是不是行列比较像，像的话就可以考虑行列之间减一减加一加产生更多的 0.

2023-2024 学年秋冬学期
《线性代数》课程第二次辅学讲义

吴一航

2024 年 1 月 7 日

2 矩阵运算基础与线性方程组

2.1 矩阵运算基础

本节主要讨论矩阵的加法、数乘、乘法以及转置运算，基本内容请参考下发的谢启鸿老师等编著的《高等代数》节选，这里仅补充几个注意事项和习题.

2.1.1 矩阵的加法、数乘和乘法

矩阵的加法、数乘都很平凡，这里我们主要强调矩阵乘法的一些问题：

1. 在有了矩阵乘法的定义后，高斯消元法中我们将线性方程组简记为 $AX = b$ 实际上是相当自然的；
2. 假设矩阵 $A = (a_{ij})_{m\times n}$ 与 $B = (b_{ij})_{n\times l}$ 相乘，我们知道，乘积的第 k 列等于 A 乘以 B 的第 k 列，乘积的第 j 行等于 A 的第 j 行乘以 B，这一点根据矩阵乘法计算方式显然；
3. 矩阵乘法不一定满足交换律（即 AB 不一定等于 BA，事实上随手写两个矩阵，很大的概率就是不交换的）. 因此实数的完全平方公式代入矩阵不一定成立，即很多时候 $(A+B)^2 = A^2+AB+BA+B^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$；
4. 但是注意数量矩阵（即对角线上元素都相等，其余均为 0，单位矩阵是其特例）和任何矩阵相乘都是可交换的，这一点在矩阵求幂时很有用；
5. $A \neq O$ 且 $B \neq O$ 不能推出 $AB \neq O$. 例如线性方程组 $AX = 0$ 有非零解，若 B 的各列均为方程非零解，则 $AB = O$.
6. 消去律也不一定满足：即 $AB = AC$ 不一定 $A = B$. 原因在于 $AB = AC \implies A(B - C) = O$，由 5 可知不一定 $B = C$.

我们用 E 表示单位矩阵，我们可以得到如下矩阵多项式的定义：对于多项式 $p(x) = a_m x^m + a_{m-1}x^{m-1} + \cdots + a_1 x + a_0$，代入方阵 A 可以得到矩阵多项式

$$p(A) = a_m A^m + a_{m-1}A^{m-1} + \cdots + a_1 A + a_0 E.$$

我们有如下几点需要强调：

1. 上面的定义隐含：$A^0 = E$；

2. $A^kA^m = A^{k+m}$，$(A^k)^m = A^{km}$，其中 A 为方阵，k, m 为任意整数. 负整数对应于逆矩阵的情况，下一次会作进一步解释.

例 2.1

展开矩阵多项式 $(A + \lambda E)^n$.

解

由于 A 与 E 是可交换的，并且 $A^nE^m = A^n$ 显然成立，因此我们结合中学学过的二项式展开，得到结果：

$$\begin{aligned}(A+\lambda E)^n &= \sum_{i=0}^{n} C_n^i A^i (\lambda E)^{n-i} \\ &= \sum_{i=0}^{n} C_n^i \lambda^{n-i} A^i E^{n-i} \\ &= \sum_{i=0}^{n} C_n^i \lambda^{n-i} A^i.\end{aligned}$$

例 2.2

设 $f(x), g(x) \in \mathbf{F}[x]$，$A, B \in \mathbf{M}_n(\mathbf{F})$. 证明：

1. $f(A)g(A) = g(A)f(A)$；
2. 如果 $AB = BA$，则 $f(A)g(B) = g(B)f(A)$；

解

我们可以直接证明第二点，因为第一点是第二点的特例. 设 $f(x) = \sum_{i=0}^{m} a_i x^i$，$g(x) = \sum_{j=0}^{s} b_j x^j$，$A^0 = B^0 = E$，则

$$\begin{aligned}f(A)g(B) &= \sum_{i=0}^{m} a_i A^i \cdot \sum_{j=0}^{s} b_j B^j (AB = BA) \\ &= \sum_{k=0}^{m+s} \sum_{i+j=k} a_i b_j A^i B^j = \sum_{k=0}^{m+s} \sum_{i+j=k} b_j a_i B^j A^i \\ &= g(B)f(A).\end{aligned}$$

事实上由于 $A \cdot A = A \cdot A$，因此 $f(A)g(A) = g(A)f(A)$ 只是上面证明的结论的特例.

与矩阵乘法相关的题型有很多，例如特殊矩阵的乘法性质，矩阵乘法可交换问题，矩阵的幂的求法等，我们将在下次授课中依次进行讲解.

2.1.2 矩阵的转置

1. $(A^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}} = A$

2. $(A+B)^{\mathrm{T}}=A^{\mathrm{T}}+B^{\mathrm{T}}$

3. $(\lambda A)^{\mathrm{T}}=\lambda A^{\mathrm{T}},\ \lambda\in\mathbf{F}$

4. $(AB)^{\mathrm{T}}=B^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}},\ (A_1A_2\cdots A_n)^{\mathrm{T}}=A_n^{\mathrm{T}}\cdots A_2^{\mathrm{T}}A_1^{\mathrm{T}}$

5. $(A^{\mathrm{T}})^{-1}=(A^{-1})^{\mathrm{T}}$

6. $(A^{\mathrm{T}})^m=(A^m)^{\mathrm{T}}$

关于上述性质我们有如下说明：

1. 矩阵第 i 行变成第 i 列后又变回了第 i 行，因此矩阵不变；

2–4. 考虑从计算角度验证只需暴力计算即可，至于 4 的最后 n 个矩阵的情况只需要从两个相乘的情况出发数学归纳即可；

5. 请不要忘记验证逆的运算性质的一般方法，我们只需要看到 $(A^{-1})^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}=(AA^{-1})^{\mathrm{T}}=E$，这里第一个等号运用了上面第 4 点转置乘法的性质. 从这一式中我们看到 $(A^{-1})^{\mathrm{T}}$ 是 A^{T} 的逆矩阵，因此利用逆的唯一性即可得到 $(A^{\mathrm{T}})^{-1}=(A^{-1})^{\mathrm{T}}$；

6. 实际上将 $(A_1A_2\cdots A_n)^{\mathrm{T}}=A_n^{\mathrm{T}}\cdots A_2^{\mathrm{T}}A_1^{\mathrm{T}}$ 中的 A_i 全部取成 A 即可.

在熟悉了矩阵的基本运算性质后，我们可以来看下面这个例题进行综合练习：

例 2.3

已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}a&b&c\\d&e&f\\h&x&y\end{pmatrix}$ 的逆是 $A^{-1}=\begin{pmatrix}-1&-2&-1\\2&1&0\\0&-3&-1\end{pmatrix}$，
$B=\begin{pmatrix}a-2b&b-3c&-c\\d-2e&e-3f&-f\\h-2x&x-3y&-y\end{pmatrix}$. 求矩阵 X 满足：

$$X+\left(B(A^{\mathrm{T}}B^2)^{-1}A^{\mathrm{T}}\right)^{-1}=X\left(A^2(B^{\mathrm{T}}A)^{-1}B^{\mathrm{T}}\right)^{-1}(A+B)$$

解

注意到

$$B=A\begin{pmatrix}1&&\\2&1&\\&&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&-3&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&-1\end{pmatrix},$$

从而 B 由 A 经过有限次初等变换得到，因 A 可逆，故 B 可逆. 一方面

$$left=X+\left(B\left(A^TB^2\right)^{-1}A^T\right)^{-1}=X+B,$$

另一方面

$$right=X\left(A^2\left(B^TA\right)^{-1}B^T\right)^{-1}(A+B)=XA^{-1}(A+B),$$

于是 $X = A = (A^{-1})^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ -2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

关于转置我们还有一类重要的例题需要同学们掌握：

例 2.4

设 $\alpha = (1, -1, 2)^{\mathrm{T}}$，$\beta = (3, 1, -2)^{\mathrm{T}}$，$A = \alpha\beta^{\mathrm{T}}$，求 A^n.

解

由于 $A^2 = \alpha\beta^{\mathrm{T}}\alpha\beta^{\mathrm{T}} = \alpha(\beta^{\mathrm{T}}\alpha)\beta^{\mathrm{T}} = kA$，其中 $k = \beta^{\mathrm{T}}\alpha = -2$，则 $A^2 = -2A$. 则可递推得到 $A^n = (-2)^{n-1}A = (-2)^{n-1}\begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ -3 & -1 & 2 \\ 6 & 2 & -4 \end{pmatrix}$，原因在于 A^n 展开后中间会出现 $n-1$ 个 $\beta^{\mathrm{T}}\alpha$.

例 2.5

设 α, β 为三维列向量，且 $\alpha\beta^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \\ 2 & -4 & -2 \end{pmatrix}$，求 $\alpha^{\mathrm{T}}\beta$.

解

$\alpha = (x_1, x_2, x_3)^{\mathrm{T}}, \beta = (y_1, y_2, y_3)^{\mathrm{T}}, \alpha^{\mathrm{T}}\beta = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3$，实际上是 $\alpha\beta^{\mathrm{T}}$ 对角线元素之和，故 $\alpha^{\mathrm{T}}\beta = -5$.

接下来我们还需要讨论关于对阵矩阵与反对称矩阵的问题，并且体会对称性在做题中的应用.

定义 2.1

设 $A = (a_{ij})_{n\times n}$，如果 $\forall i, j \in \{1, 2, \ldots, n\}$ 均有 $a_{ij} = a_{ji}$，则称 A 为对称矩阵. 若均有 $a_{ij} = -a_{ji}$，则称 A 为反对称矩阵.

由定义易知 A 为对称矩阵的充要条件为 $A = A^{\mathrm{T}}$，A 为反对称矩阵的充要条件为 $A = -A^{\mathrm{T}}$.

例 2.6

证明以下几点性质：

1. 反对称矩阵主对角元均为 0；
2. AA^{T} 和 $A^{\mathrm{T}}A$ 均为对称矩阵；
3. 设 A, B 为 n 阶对称和反对称矩阵，则 $AB + BA$ 是反对称矩阵；

4. 对称矩阵的乘积不一定对称；

5. 可逆的对称（反对称）矩阵的逆矩阵也是对称（反对称）矩阵.

解

1. 由于 A 为反对称矩阵，因此根据定义有 $a_{ii}=-a_{ii}$，即 $a_{ii}=0$；

2. 由于 $(AA^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=(A^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}=AA^{\mathrm{T}}$，因此 AA^{T} 为对称矩阵；同理可证 $A^{\mathrm{T}}A$ 为对称矩阵；

3. 由于 A,B 分别为对称和反对称矩阵，因此 $(AB+BA)^{\mathrm{T}}=B^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}+A^{\mathrm{T}}B^{\mathrm{T}}=-AB-BA=-(AB+BA)$，因此 $AB+BA$ 为反对称矩阵；

4. 注意 $(AB)^{\mathrm{T}}=B^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}=BA$，因为矩阵乘法不一定可交换，因此 AB 不一定对称；

5. 因为 A 可逆有 $(A^{-1})^{\mathrm{T}}=(A^{\mathrm{T}})^{-1}=A^{-1}$，因此 A^{-1} 为对称矩阵；同理可证 A 反对称的情况.

我们已经看到转置和对称矩阵之间的关联，因此我们在之后在处理一些对称性很强的问题时，实际上都可以考虑利用转置来解决，例如：

例 2.7

求矩阵 $\begin{pmatrix} a & b & c & d \\ -b & a & d & -c \\ -c & -d & a & b \\ -d & c & -b & a \end{pmatrix}$ 的逆.

解

观察对称性有

$$AA^{\mathrm{T}}=(a^2+b^2+c^2+d^2)E$$

从而有 $A^{-1}=\dfrac{1}{a^2+b^2+c^2+d^2}A^{\mathrm{T}}$.

例 2.8

a,b,c,d 是四个实数. 证明 $\begin{cases} a^2+b^2=1 \\ c^2+d^2=1 \\ ac+bd=0 \end{cases}$ 成立的充分必要条件是 $\begin{cases} a^2+c^2=1 \\ b^2+d^2=1 \\ ab+cd=0 \end{cases}$.

解

设 $A=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$，则有

$$AA^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}a^2+b^2 & ac+bd\\ ac+bd & c^2+d^2\end{pmatrix},\quad A^{\mathrm{T}}A=\begin{pmatrix}a^2+c^2 & ab+cd\\ ab+cd & b^2+d^2\end{pmatrix}.$$

因此题中的充要条件可以转化为 $AA^{\mathrm{T}}=E$ 是 $A^{\mathrm{T}}A=E$ 的充要条件. 这是显然的，因为 $AA^{\mathrm{T}}=E\iff A^{-1}=A^{\mathrm{T}}\iff A^{\mathrm{T}}A=E$ 成立.

例 2.9

设 A 为 n 阶实矩阵，且 $A^{\mathrm{T}}A=O$. 证明：$A=O$.

解

$A=(a_{ij})_{n\times n}$，$A^{\mathrm{T}}A$ 对角线元素为 $\sum\limits_{i=1}^{n}a_{i1}^2,\sum\limits_{i=1}^{n}a_{i2}^2,\ldots,\sum\limits_{i=1}^{n}a_{in}^2$ 均为 0，故 A 中所有元素均为 0，可得 $A=O$. 另一方法：由于 $r(A^{\mathrm{T}}A)=r(A)$，又 $r(A^{\mathrm{T}}A)=0$，所以 $r(A)=0$，从而 $A=O$.

2.2 线性方程组的简单讨论

2.2.1 高斯消元法

我们可以将解线性方程组的过程转化为矩阵的初等行变换. 高斯消元法的一般步骤如下：

$$\text{线性方程组}\xrightarrow{1}\text{增广矩阵}\xrightarrow{2}\text{阶梯矩阵}\xrightarrow{3}\text{（行）简化阶梯矩阵}\xrightarrow{4}\text{解}$$

步骤 1 只需要将线性方程组转化为 $(A,\boldsymbol{b})$ 的形式，得到左 n 列为系数矩阵，最右列为列向量 $\boldsymbol{b}$ 的 $n+1$ 列的增广矩阵；

步骤 2 通过初等行变换后，得到阶梯矩阵. 阶梯矩阵系数全零行在最下方，并且非零行中，在下方的行的第一个非零元素一定在上方行的右侧（每行第一个非零元素称主元素）；

步骤 3 将主元素化 1 后将主元素所在列的其他元素均通过初等行变换化为 0 即可；

步骤 4 我们分三种情况讨论：

(1) 有唯一解：没有全零行，最后一个主元素的行号与系数矩阵的列数相等，且行简化阶梯矩阵对角线上全为 1，其余元素均为 0，此时可以直接写出解；

(2) 无解：出现矛盾方程，即系数为 0 的行的行末元素不为 0，此时直接写无解即可；

(3) 有无穷解：非上述情况. 此时设出自由未知量将其令为 $k_1,k_2,\ldots$，然后代入增广矩阵对应的方程组即可.

2.2.2 矩阵的秩与相抵标准形

定义 2.2

称 $\mathbf{P}^{m\times n}$ 中的矩阵 A 的非零子式的最高阶数 r 为矩阵 A 的秩（或者说，若存在 A 的一个非零 r 阶子式，且 A 的全部 $r+1$ 阶子式均为 0），记为 $r(A)=r$.

下面我们给出关于秩和相抵标准形的一些论述，我们按顺序逐个理解：

1. 初等变换不改变矩阵的秩；

   例 2.10

   求下列矩阵 A 的秩：

   $$A=\begin{pmatrix}1&-1&0&-1&-2\\-1&2&1&3&6\\0&1&1&2&4\\0&-1&-1&1&2\end{pmatrix}.$$

   解

   化为阶梯矩阵

   $$U=\begin{pmatrix}1&-1&0&-1&-2\\0&1&1&2&4\\0&0&0&1&2\\0&0&0&0&0\end{pmatrix},$$

   显然 $r(A)=r(U)=3$.

2. 矩阵增加一行，矩阵的秩不变或者增加 1；

3. 秩为 r 的矩阵都可以经过一系列初等变换（除非是方阵，不然一般行列变换都需要使用）化为相同的相抵标准形；

4. 相抵的定义：可以经过一系列初等变换得到（等价定义为秩相等，因此相抵标准形唯一，不同的初等变换可以得到不同的阶梯矩阵，但相抵标准形只能有一个）；

5. 相抵关系是等价关系，可以用于矩阵的分类.

2.2.3 方程组解的相关问题

我们这里直接给出需要的结论. 首先是线性方程组有无解的判定方法：

定理 2.1 线性方程组有解的充要条件

线性方程组有解的充分必要条件是其系数矩阵与增广矩阵有相同的秩.

接下来是在有解的条件下，线性方程组有唯一解还是无穷解的判定方法：

定理 2.2

当方程组有解时（注意这个前提），以下定理成立：

1. 如果它的系数矩阵 A 的秩等于未知量的数目 n，则方程组有唯一解（等价地说，矩阵必须是方阵且行列式不为 0）；
2. 如果 A 的秩小于 n，则方程组有无穷多个解（等价地说，要么矩阵不是方阵，要么矩阵是行列式等于 0 的方阵）.

总而言之, 方程组有解时, 如果方程系数矩阵是方阵且行列式不为 0 才有唯一解, 否则都是无穷解.

例 2.11

设 n 阶矩阵 A 的行列式 $|A| \neq 0$，记 A 的前 $n-1$ 列形成的矩阵为 A_1，A 的第 n 列为 $\boldsymbol{b}$，问：线性方程组 $A_1X = \boldsymbol{b}$ 是否有解?

解

无解；$|A| \neq 0$ 可知 $r(A) = n$，$r(A_1) = n-1$，因此系数矩阵 A_1 的秩小于增广矩阵 A 的秩 n，故无解.

例 2.12

已知线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\quad \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

的系数矩阵与

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & b_n \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n & 0 \end{pmatrix}$$

秩相等，求证：上述线性方程组有解.

解

设系数矩阵为 A，第二个矩阵为 B. 由于 (A, b) 为 B 子矩阵，故 $r(A) \leqslant r(A, b) \leqslant r(B)$，而 $r(A) = r(B)$，故 $r(A) = r(A, b)$ 成立.

例 2.13

讨论 $b_1, b_2, \ldots, b_n$ $(n \geqslant 2)$ 满足什么条件时，下列方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = b_1 \\ x_2 + x_3 = b_2 \\ \quad\vdots \\ x_{n-1} + x_n = b_{n-1} \\ x_n + x_1 = b_n \end{cases}$$

有解，并求解.

解

1. 当 n 为偶数时，将增广矩阵 $\bar{A}$ 的第 i $(i = 1, 2, \ldots, n-1)$ 行乘以 $(-1)^i$ 加到最后一行，得

$$\bar{A} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & b_2 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & b_3 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 & b_{n-1} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \sum\limits_{i=1}^{n}(-1)^i b_i \end{pmatrix}.$$

故当 $\sum\limits_{i=1}^{n}(-1)^i b_i = 0$ 时，方程组有无穷多解，一般解为

$$\begin{cases} x_1 = \sum\limits_{i=1}^{n-1}(-1)^{i-1} b_i + (-1)^1 x_n, \\ x_2 = \sum\limits_{i=2}^{n-1}(-1)^{i-2} b_i + (-1)^2 x_n, \\ \quad\vdots \\ x_{n-2} = b_{n-2} - b_{n-1} + (-1)^{n-2} x_n, \\ x_{n-1} = b_{n-1} + (-1)^{n-1} x_n, \end{cases}$$

其中 x_n 为自由未知量.

2. 当 n 为奇数时，有

$$\bar{A}\to\begin{pmatrix}1&1&\cdots&0&0&b_1\\0&1&\cdots&0&0&b_2\\0&0&\cdots&0&0&b_3\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&1&1&b_{n-1}\\0&0&\cdots&0&2&b_n+\sum\limits_{i=1}^{n-1}(-1)^i b_i\end{pmatrix}.$$

此时无论 $b_1,b_2,\ldots,b_n$ $(n\geqslant 2)$ 取何值，方程组都有唯一解为

$$\begin{cases}x_1=\sum\limits_{i=1}^{n-1}(-1)^{i-1}b_i+(-1)^{n-1}x_n,\\x_2=\sum\limits_{i=2}^{n-1}(-1)^{i-2}b_i+(-1)^{n-2}x_n,\\\quad\vdots\\x_{n-2}=b_{n-2}-b_{n-1}+(-1)^2x_n,\\x_{n-1}=b_{n-1}+(-1)^1x_n,\\x_n=\dfrac{1}{2}b_n+\sum\limits_{i=1}^{n-1}(-1)^i b_i.\end{cases}$$

例 2.14

1. 证明：反对称矩阵的秩必为偶数；

2. 设 B 是 n 阶反对称矩阵，当 n 为奇数时，证明：齐次线性方程组 $BX=0$ 有非零解.

解

提示：只需要用奇数阶反对称矩阵的行列式一定为 0 即可.

例 2.15

设 n 阶实方阵 $A=(a_{ij})$ 适合条件：

$$|a_{ii}|>\sum_{j=1,j\neq i}^{n}|a_{ij}|,\ \ 1\leqslant i\leqslant n,$$

则称 A 是严格对角占优矩阵，求证：严格对角占优矩阵必定可逆. 若上述条件改为

$$a_{ii}>\sum_{j=1,j\neq i}^{n}|a_{ij}|,\ \ 1\leqslant i\leqslant n,$$

求证：$|A|>0$.

证明 对第一个结论, 只需证明线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 只有零解. 若有非零解, 设为 $(c_1,c_2,\cdots,c_n)$, 假设 c_k 是其中绝对值最大者. 将解代入该方程组的第 k 个方程式, 得

$$a_{k1}c_1+\cdots+a_{kk}c_k+\cdots+a_{kn}c_n=0,$$

即有

$$-a_{kk}c_k=a_{k1}c_1+\cdots+a_{k,k-1}c_{k-1}+a_{k,k+1}c_{k+1}+\cdots+a_{kn}c_n.$$

上式两边同取绝对值, 由三角不等式以及 c_k 是绝对值最大的假设可得

$$\begin{aligned}|a_{kk}||c_k| &\leq |a_{k1}||c_1|+\cdots+|a_{k,k-1}||c_{k-1}|+|a_{k,k+1}||c_{k+1}|+\cdots+|a_{kn}||c_n|\\ &\leq \Big(\sum_{j=1,j\neq k}^{n}|a_{kj}|\Big)|c_k|,\end{aligned}$$

从而有

$$|a_{kk}|\leq\sum_{j=1,j\neq k}^{n}|a_{kj}|,$$

得到矛盾. 因此, 方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 只有零解.

第二个结论的证明可借助连续函数的性质. 考虑矩阵 $t\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{A}$, 当 $t\geq 0$ 时, 这是一个严格对角占优阵, 因此其行列式 $f(t)=|t\boldsymbol{I}_n+\boldsymbol{A}|$ 不为零. 又 $f(t)$ 是关于 t 的多项式且首项系数为 1, 所以当 t 充分大时, $f(t)>0$. 注意到 $f(t)$ 是 $[0,+\infty)$ 上处处不为零的连续函数, 并且当 t 充分大时取值为正, 因此 $f(t)$ 在 $[0,+\infty)$ 上取值恒为正. 特别地, $f(0)=|\boldsymbol{A}|>0$. □

接下来我们讨论含参数的线性方程组问题我们讨论三种问题:

1. 线性方程组解的情况问题

例 2.16

当 k 取何值时, 方程组:

$$\begin{cases}x_1+x_2+kx_3=4\\ -x_1+kx_2+x_3=k^2\\ x_1-x_2+2x_3=-4\end{cases}$$

有唯一解、无解、有无穷多解? 在有解的情况下, 求出方程组的全部解.

解

对于有无解的区别, 我们一般都考虑直接使用高斯消元法. 由高斯消元法有 (省略中间步骤直接得到阶梯矩阵):

$$\begin{pmatrix}1&1&k&4\\ -1&k&1&k^2\\ 1&-1&2&-4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&k&4\\ 0&2&k-2&8\\ 0&0&\dfrac{(k+1)(4-k)}{2}&k(k-4)\end{pmatrix}.$$

(1) 当 $k=-1$ 时, 增广矩阵秩为 3, 系数矩阵秩为 2 (或者说最后一行出现矛盾方程), 无解;

(2) 当 $k=4$ 时, 增广矩阵和系数矩阵秩均为 2, 方程有无穷多解, 解得同解为 $k_1(-3,-1,1)^{\mathrm{T}}+$

$(0,4,0)^{\mathrm{T}}(k_1 \in \mathbf{R})$;

(3) 当 $k \neq -1,4$ 时，增广矩阵和系数矩阵秩均为 3，方程有唯一解，解为

$$(\frac{k^2+2k}{k+1}, \frac{k^2+2k+4}{k+1}, -\frac{2k}{k+1})^{\mathrm{T}}.$$

事实上，本题方程个数与未知数个数相等，因此可以运用 Cramer 法则解决. 首先求解系数矩阵 A 的行列式为

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & k \\ -1 & k & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = (k+1)(4-k),$$

由 Cramer 法则，当 $|A| \neq 0$ 时，方程组有唯一解，当 $|A| = 0$ 时，方程组无解或有无穷多解，其余关于有无解的讨论与上面一致.

回忆：线性方程组未知量总数 = 自由未知量的个数 + 系数矩阵的秩.

例 2.17

齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_2 + ax_3 + bx_4 = 0 \\ -x_1 + cx_3 + dx_4 = 0 \\ ax_1 + cx_2 - ex_4 = 0 \\ bx_1 + dx_2 + ex_3 = 0 \end{cases}$$

的一般解以 x_3, x_4 作为自由未知量.

(1) 求 a,b,c,d,e 满足的的条件;

(2) 求齐次线性方程组的基础解系.

解

(1) 由条件知，方程组系数矩阵的为 2，系数矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & a & b \\ -1 & 0 & c & d \\ a & c & 0 & -e \\ b & d & e & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 0 & 1 & a & b \\ -1 & 0 & c & d \\ 0 & 0 & 0 & ad-e-bc \\ 0 & 0 & -(ad-e-bc) & 0 \end{pmatrix}$$

故 $ad - e - bc = 0$.

(2) 易求得基础解系为 $(c,-a,1,0)^{\mathrm{T}}, (d,-b,0,1)^{\mathrm{T}}$.

2. 同解问题

例 2.18

已知方程组

$$\begin{cases} x_1+2x_2+3x_3=0 \\ 2x_1+3x_2+5x_3=0 \\ x_1+x_2+ax_3=0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1+bx_2+cx_3=0 \\ 2x_1+b^2x_2+(c+1)x_3=0 \end{cases}$$

同解，求 a,b,c 的值.

解

设第一个方程系数矩阵为 A，第二个方程系数矩阵为 B，则

$$\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ 1 & 1 & a \\ 1 & b & c \\ 2 & b^2 & c+1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & a-2 \\ 0 & 0 & c-b-1 \\ 0 & 0 & c-b^2-1 \end{pmatrix},$$

因此由同解条件 $r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = r(A) = r(B)$ 可知必有 $r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = r(A) = r(B) = 2$（因为 $r(B) \leqslant 2$，$r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \geqslant 2$）.

从而有 $a-2=c-b-1=c-b^2-1=0$. 因此 $a=2,b=0,c=1$ 或 $a=2,b=1,c=2$. 当 $a=2,b=0,c=1$ 时，$r(B)=1 \neq r(A)=2$，舍去. 故 $a=2,b=1,c=2$.

3. 公共解问题

例 2.19

若方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3=0 \\ x_1+2x_2+ax_3=0 \\ x_1+4x_2+a^2x_3=0 \end{cases}$ 与 $x_1+2x_2+x_3=a-1$ 有公共解，求 a 的值及所有公共解.

解

方程组 (1)、(2) 有公共解，即方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3=0 \\ x_1+2x_2+ax_3=0, \\ x_1+4x_2+a^2x_3=0, \\ x_1+2x_2+x_3=a-1 \end{cases}$ 有解，对其增广矩阵进行初等

行变换，

$$\bar{A}=\begin{pmatrix}1&1&1&0\\1&2&a&0\\1&4&a^2&0\\1&2&1&a-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&0\\0&1&a-1&0\\0&3&a^2-1&0\\0&1&0&a-1\end{pmatrix}\to$$
$$\begin{pmatrix}1&1&1&0\\0&1&a-1&0\\0&0&a^2-3a+2&0\\0&0&1-a&a-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&0\\0&1&a-1&0\\0&0&1-a&a-1\\0&0&0&(a-1)(a-2)\end{pmatrix}.$$

当 $a\neq 1$ 且 $a\neq 2$ 时，方程组 (1)、(2) 没有公共解.

当 $a=1$ 时，$\bar{A}\to\begin{pmatrix}1&1&1&0\\0&1&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1&0\\0&1&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，因为 $r(A)=r(\bar{A})=2$，所以方程组 (1)、(2) 有公共解，公共解为 $X=C\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$（其中 C 为任意常数）.

当 $a=2$ 时，$\bar{A}\to\begin{pmatrix}1&1&1&0\\0&1&1&0\\0&0&-1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&1\\0&0&1&-1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，方程组 (1)、(2) 有唯一的公共解为 $X=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$.

2023-2024 学年秋冬学期
《线性代数》课程第三次辅学讲义

吴一航

2024 年 1 月 7 日

3 矩阵运算 II

尽管一批教授和教科书编者用关于矩阵的荒唐至极的计算内容掩盖了线性代数的简明性，但是鲜有与之相较更为初等的理论.

——Jean Dieudonne（法国数学家，布尔巴基学派创始人之一）

在上一讲中我们简要介绍了矩阵加法、数乘、乘法和转置的基本运算性质，并简单讨论了矩阵与数量运算的异同、矩阵多项式等，详细讨论了矩阵转置的性质. 本讲我们将讨论矩阵的逆、分块矩阵和初等矩阵的基本内容和技巧，介绍特殊矩阵的运算性质，介绍矩阵可交换和求幂等进阶问题.

3.1 矩阵的逆

接下来要讨论的内容我们事实上我们都可以对应到我们如何求解矩阵的逆这一问题上来. 首先在本节我们会讨论伴随矩阵和矩阵多项式相关的求解方式，后续我们会讨论基于初等变换和分块矩阵的方法.

3.1.1 矩阵的逆

定义 3.1 矩阵的逆

设 $A \in \mathbf{M}_n(\mathbf{F})$. 若存在 $B \in \mathbf{M}_n(\mathbf{F})$ 使得 $AB = BA = E$，则称矩阵 A 可逆，并把 B 称为 A 的逆矩阵，记作 $B = A^{-1}$.

例 3.1

证明：有一行或一列元素全为 0 的 n 阶方阵一定不可逆.

解

一行或一列全为零，那么根据矩阵乘法性质可知左或右乘另一个矩阵得到的矩阵一定有全零的行列，所以不可能乘出单位矩阵，故不可逆.

在一些比较经典的教材中可逆矩阵也被称为非奇异矩阵，不可逆矩阵被称为奇异矩阵（singular matrix）. 注意，逆矩阵定义基于方阵，非方阵没有上述逆矩阵（注意我们要求 $AB = BA = E$ 而非二者之一即可）. 广义逆矩阵允许非方阵，但那是另一个定义，我们不需要掌握. 对于可逆矩阵，注意以下两个定理：

定理 3.1

可逆矩阵 A 的逆矩阵唯一.

证明

唯一性的证明请务必掌握：假设矩阵 A 有两个逆矩阵 B 和 C，则 $AB = BA = AC = CA = E$. 我们有

$$B = BE = B(AC) = (BA)C = EC = C.$$

故两个逆矩阵必相等，故逆矩阵唯一. □

定理 3.2

设 $A, B \in \mathbf{M}_n(\mathbf{F})$，则 $AB = E \iff A$ 与 B 互为逆矩阵（即对于方阵而言，$AB = E \iff BA = E \iff A, B$ 可逆）.

下面我们讨论一些可逆矩阵相关的基本性质：

(1) 主对角元都是非零数的对角矩阵一定可逆，且逆矩阵就是对角线上元素取倒数（单位矩阵即为特例，其逆矩阵是其自身）；

(2) 注意没有加法性质（例如 A 可逆（则 $-A$ 也可逆），但 $A + (-A) = O$ 不可逆），对于数乘有 $(\lambda A)^{-1} = \lambda^{-1} A^{-1}$；

(3) $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$，$(A_1 A_2 \cdots A_k)^{-1} = A_k^{-1} \cdots A_2^{-1} A_1^{-1}$；注意这一点和 (2) 的证明都只需要直接验证结果即可，即因为 $ABB^{-1}A^{-1} = AA^{-1} = E$，所以根据逆的唯一性可知 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ 一定成立；

(4) $(A^k)^{-1} = (A^{-1})^k$，$A^k A^m = A^{k+m}$，$(A^k)^m = A^{km}$；注意这里的 k 和 m 不一定需要非负，事实上负数就是逆矩阵的幂次或幂次的逆，如 $A^{-2} = (A^{-1})^2 = (A^2)^{-1}$；

(5) $(A^{\mathrm{T}})^{-1} = (A^{-1})^{\mathrm{T}}$；请不要忘记验证逆的运算性质的一般方法，我们只需要看到 $(A^{-1})^{\mathrm{T}} A^{\mathrm{T}} = (AA^{-1})^{\mathrm{T}} = E$，因此 $(A^{-1})^{\mathrm{T}}$ 是 A^{T} 的逆矩阵，因此利用逆的唯一性即可得到 $(A^{\mathrm{T}})^{-1} = (A^{-1})^{\mathrm{T}}$；

(6) 若 A 和 B 可逆，则 $A \neq O$ 且 $B \neq O$ 能推出 $AB \neq O$，并且 A 可逆且 $AB = O$ 可以推出 $B = O$. 除此之外还有消去律成立，即 $A \neq O$ 则有 $AB = AC \implies B = C$ 成立.

事实上，通过矩阵的秩的学习我们还总结可逆矩阵的几个等价条件：

定理 3.3

设 $A \in \mathbf{M}_n(\mathbf{F})$，则下列命题等价：

(1) A 可逆；

(2) $r(A) = n$；

(3) $|A| \neq 0$；

(4) 齐次线性方程组 $AX=0$ 只有零解.

我们可以利用上面的等价条件证明矩阵的可逆性，如下面的例子：

例 3.2

设 A 为 n 阶实反对称矩阵，证明：$E-A$ 可逆.

解

反证法，假设不可逆，则存在非零实向量 $x=(x_1,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$ 使得 $(E-A)x=0$，即 $Ax=x$，又反对称矩阵有一个性质，即对任意的 x，$x^{\mathrm{T}}Ax=0$，而 $x^{\mathrm{T}}Ax=x^{\mathrm{T}}x=x_1^2+\cdots+x_n^2$，又由实数条件可知 x 为零向量，矛盾.

我们也经常使用行列式不等于零判断矩阵可逆性，例如范德蒙行列式可逆. 其它这样的例子我们将在下一讲讲解矩阵乘积行列式的内容后进一步介绍.

例 3.3

设 A 为 n 阶可逆矩阵，A 的每行各元素之和都等于 k，证明：

1. $k\neq 0$ 且 A^{-1} 的每行各元素之和都等于 $\dfrac{1}{k}$；
2. A^i（其中 i 为正整数）每行元素之和为 k^i（这一性质不要求可逆）.

解

为使得“每行元素之和”的条件有用，我们用 $\alpha=\begin{pmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{pmatrix}$ 去乘以 A. 则 $A\alpha=\begin{pmatrix}k\\k\\\vdots\\k\end{pmatrix}=k\alpha$. 因为 A 可逆所以 $k\neq 0$，同时由上面的式子有 $\alpha=kA^{-1}\alpha$，得 $A^{-1}\alpha=\dfrac{1}{k}\alpha$ $(k\neq 0)$. 故 A^{-1} 每行和为 $\dfrac{1}{k}$ 成立.

第二问证明方法相同，略.

3.1.2 广义逆矩阵

在本节开头我们提到，逆矩阵是基于方阵定义的. 对于非方阵而言，我们有如下广义逆的定义，当然不要求读者在这门课中掌握. 对于每一个 $m\times n$ 阶矩阵 A，都存在唯一的 $n\times m$ 阶矩阵 X，使得：

1. $AXA=A$；
2. $XAX=X$；
3. AX 和 XA 均为共轭对称矩阵.

我们称 X 为矩阵 A 的 Moore-Penrose 广义逆矩阵，记作 $M=A^{\dagger}$. 此处不赘述其证明和算法，感兴趣的同学可以自行查阅相关资料. 我们可以从两个角度认识这一定义，首先是取 A 为可逆矩阵，发现此定义是

相容的，其次是通过这一矩阵可以获得线性方程组 $AX=b$ 最小二乘解 $X=A^{\dagger}b$. 广义逆矩阵在各个领域的研究中应用很广泛，所以在此提一下它的概念.

3.1.3 伴随矩阵

伴随矩阵是一个重要的概念，它给出了逆矩阵与原矩阵的关联，可以用于求矩阵的逆，并且其性质都比较经典，很适合于练习.

定义 3.2 伴随矩阵

称矩阵 $A^*=\begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$ 为 A 的伴随矩阵，其中 A_{ij} 是元素 a_{ij} 的代数余子式.

我们要特别注意伴随矩阵代数余子式的下标与通常矩阵下标不一致，与转置下标一致. 伴随矩阵具有以下几个重要性质，我们将给出大部分性质的证明，部分性质我们在后续章节中给出证明. 除此之外，部分证明只给出了可逆的版本，不可逆的版本在下一讲或者本讲摄动法中会简要提及：

例 3.4

证明下列关于 n 阶矩阵 A 的伴随矩阵 A^* 的性质：

1. $AA^*=A^*A=|A|E$，若 A 可逆，则有 $A^{-1}=|A|^{-1}A^*$，$A^*=|A|A^{-1}$，$(A^*)^{-1}=(A^{-1})^*=|A|^{-1}A$.
2. $|A^*|=|A|^{n-1}$，无论 A 是否可逆.
3. $(AB)^*=B^*A^*$，$(A^{\mathrm{T}})^*=(A^*)^{\mathrm{T}}$，$(kA)^*=k^{n-1}A^*$，要求掌握 A 和 B 可逆时的证明.
4. A 可逆时，$(A^*)^*=|A|^{n-2}A$，$|(A^*)^*|=|A|^{(n-1)^2}$（本题结论可以推广到更多重的伴随矩阵）.
5. 对正整数 k，$(A^k)^*=(A^*)^k$.
6. $r(A^*)=\begin{cases} n & r(A)=n \\ 1 & r(A)=n-1 \\ 0 & r(A)<n-1 \end{cases}$.

证明

1. 由行列式按行（列）展开定理，AA^* 的第 i 行第 j 列元素为

$$\sum_{k=1}^{n}a_{ik}A_{kj}=\begin{cases}|A| & i=j\\ 0 & i\neq j\end{cases}$$

因此 $AA^*=|A|E$，同理可证 $A^*A=|A|E$.

若 A 可逆，则 $|A|\neq 0$，从而由 $AA^*=|A|E$ 可知 $A^{-1}=|A|^{-1}A^*$，$A^*=|A|A^{-1}$，$(A^*)^{-1}=|A|^{-1}A$.

而我们知道 $(A^{-1})^*A^{-1} = |A^{-1}|E = |A|^{-1}E$，因此 $(A^{-1})^* = |A|^{-1}A$.

2. 由 $AA^* = |A|E$，$|AA^*| = |A||A^*| = |A|^n$，因此 $|A^*| = |A|^{n-1}$.

3. 只证明 A 和 B 可逆的情况，由 $A^* = |A|A^{-1}$ 可知，$(AB)^* = |AB|(AB)^{-1} = |A||B|B^{-1}A^{-1} = B^*A^*$.

   由 $(A^{\mathrm{T}})^* = |A^{\mathrm{T}}|(A^{\mathrm{T}})^{-1} = |A|(A^{-1})^{\mathrm{T}} = (|A|A^{-1})^{\mathrm{T}} = (A^*)^{\mathrm{T}}$.

   由 $(kA)^* = |kA|(kA)^{-1} = k^n|A| \cdot k^{-1}A^{-1} = k^{n-1}A^*$.

4. 由 $(A^*)^* = |A^*|A^{*-1}$，$|A^*| = |A|^{n-1}$，$(A^*)^{-1} = |A|^{-1}A$，可知 $(A^*)^* = |A|^{n-2}A$. 由 $|(A^*)^*| = ||A|^{n-2}A|^{n-1} = |A|^{n(n-2)+1} = |A|^{(n-1)^2}$.

5. 由 $(A^k)^* = |A^k|(A^k)^{-1} = |A|^k(A^{-1})^k = (|A|A^{-1})^k = (A^*)^k$.

6. 下一讲中讲解矩阵的秩不等式后给出证明.

□

在计算行列式时若出现伴随矩阵，我们经常使用例 3.4 中的 1（基于此可以使用伴随矩阵求逆矩阵），3 进行计算.

例 3.5

证明：

1. 若 A 为幂等矩阵，则 A^* 也为幂等矩阵；A 为幂零矩阵，则 A^* 也为幂零矩阵；

2. 若 A 为对称矩阵，则 A^* 也为对称矩阵；A 为反对称矩阵，则 A^* 为偶数阶时也为反对称矩阵，奇数阶时为对称矩阵；

3. 证明：上（下）三角矩阵的伴随矩阵是上（下）三角矩阵（对角矩阵为特例）.

证明

1. 对正整数 k，有 $(A^k)^* = (A^*)^k$. 从而若 $A^m = A$，则 $(A^*)^m = (A^m)^* = A^*$. 即 A 是幂等矩阵，则 A^* 也是幂等矩阵. 同样，若 $A^m = 0$，则 $(A^*)^m = (A^m)^* = 0$. 即 A 是幂零矩阵，则 A^* 也是幂零矩阵.

2. $(A^*)^T = (A^T)^* = A^*$. 从而若 A 是对称矩阵，则 A^* 也是对称矩阵 .$(A^*)^T = (A^T)^* = (-A)^* = (-1)^{n-1}A^*$. 从而若 A^* 为偶数阶时也为反对称矩阵，奇数阶时为对称矩阵.

3. 对于上三角矩阵，只需看其伴随矩阵的下半部分元素，即 $A_{ij}, j > i$. 对这些代数余子式，要么有一整行或整列为零，要么对角线存在零元素，则这些余子式均为零，伴随矩阵是上三角矩阵.

   或者使用另法，当 A 是可逆矩阵，即 A 对角线元素不为零，则 $A^* = |A| \cdot A^{-1}$，其中 A^{-1} 也是上三角矩阵，因此伴随矩阵 A^* 是上三角矩阵.

□

例 3.6

已知 $A^*=\begin{pmatrix}1&-2&1\\0&2&-2\\-1&2&1\end{pmatrix}$，求 A.

解 计算行列式可得 $|\boldsymbol{A}^*|=4$, 由例 2.38 可知, $|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^2=4$, 从而 $|\boldsymbol{A}|=\pm 2$.
若 $|\boldsymbol{A}|=2$, 则

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{1}{2}\boldsymbol{A}^*=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&-1&\frac{1}{2}\\0&1&-1\\-\frac{1}{2}&1&\frac{1}{2}\end{pmatrix},$$

于是

$$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{A}^{-1})^{-1}=\begin{pmatrix}3&2&1\\1&1&1\\1&0&1\end{pmatrix}.$$

若 $|\boldsymbol{A}|=-2$, 则 $\boldsymbol{A}^{-1}=-\frac{1}{2}\boldsymbol{A}^*$, 于是

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-3&-2&-1\\-1&-1&-1\\-1&0&-1\end{pmatrix}.\ \square$$

例 3.7

设实方阵 A 的伴随矩阵 $A^*=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，且 $|A|>0$，已知矩阵 B 满足 $AB=E+3A$，求矩阵 B.

解

由 $|A^*|=1=|A|^2$ 和 $|A|>0$ 可知, $|A|=1$, 因此 $AA^*=|A|E$ 可得 $A^*=A^{-1}$, 则 $B=A^{-1}(E+3A)=A^{-1}+3E=A^*+3E$.

例 3.8

设 $D=|a_{ij}|_{n\times n}$，A_{ij} 是 a_{ij} 的代数余子式. 求证:

$$\begin{vmatrix}A_{11}&A_{12}&\cdots&A_{1,n-1}\\A_{21}&A_{22}&\cdots&A_{2,n-1}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\A_{n-1,1}&A_{n-1,2}&\cdots&A_{n-1,n-1}\end{vmatrix}=a_{nn}D^{n-2}.$$

解

设

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

则

$$A^*=\begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n-1,1} & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n-1,2} & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ A_{1,n-1} & A_{2,n-1} & \cdots & A_{n-1,n-1} & A_{n,n-1} \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{n-1,n} & A_{nn} \end{pmatrix}$$

注意到目标行列式是 A^* 中元素 A_{nn} 的代数余子式，也就是 $(A^*)^*$ 中 (n,n) 位置的元素. 由 $(A^*)^*=|A|^{n-2}A$ 可知结论成立.

例 3.9

若 n 阶非零矩阵 A 满足 $A^{\mathrm{T}}=A^*$，证明：

1. $|A|>0$
2. $|A|=1$（补充：若 A 第一行元素相等，求第一行元素的值）；
3. A 为正交矩阵，即 $AA^{\mathrm{T}}=A^{\mathrm{T}}A$；
4. $n>2$ 且为奇数时，$|E-A|=0$.

解

1. 设 $A=(a_{ij})$，则 $A^*=(A_{ji})$（A^* 的表达式）. 而 $A^T=A^*$，有 $a_{ij}=A_{ij},\forall i,j=1,2,\ldots,n$. 而 A 非零，故 $\exists a_{kl}\neq 0$，从而有

$$|A|=a_{k1}A_{k1}+\cdots+a_{kn}A_{kn}=a_{k1}^2+\cdots+a_{kn}^2>0.$$

2. $|A|>0$ 有 A 是可逆的，故 $A^*=|A|A^{-1}=A^{\mathrm{T}}$，从而 $A^{\mathrm{T}}A=|A|E$. 两侧取行列式有 $|A|^2=|A|^n$，结合 $|A|>0$ 有 $|A|=1$.

3. $|A|=1$，故 $A^{-1}=A^{\mathrm{T}}$，A 是正交矩阵.

4. $$\begin{aligned}|E-A|&=|AA^{\mathrm{T}}-AE|=|A||A^{\mathrm{T}}-E|=|A^{\mathrm{T}}-E|=|(A-E)^{\mathrm{T}}|\\&=|A-E|=(-1)^n|E-A|.\end{aligned}$$

   n 为奇数，则 $|E-A|=-|E-A|$，即 $|E-A|=0$.

在熟悉了矩阵的基本运算性质后，我们可以来看下面这个例题进行综合练习：

例 3.10

已知矩阵 $A=\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ h & x & y \end{pmatrix}$ 的逆是 $A^{-1}=\begin{pmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -1 \end{pmatrix}$，
$B=\begin{pmatrix} a-2b & b-3c & -c \\ d-2e & e-3f & -f \\ h-2x & x-3y & -y \end{pmatrix}$. 求矩阵 X 满足：

$$X+\left(B(A^{\mathrm{T}}B^2)^{-1}A^{\mathrm{T}}\right)^{-1}=X\left(A^2(B^{\mathrm{T}}A)^{-1}B^{\mathrm{T}}\right)^{-1}(A+B)$$

解

注意到

$$B=A\begin{pmatrix} 1 & & \\ 2 & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & -3 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{pmatrix},$$

从而 B 由 A 经过有限次初等变换得到，因 A 可逆，故 B 可逆. 一方面

$$\mathbf{LHS}=X+\left(B\left(A^TB^2\right)^{-1}A^T\right)^{-1}=X+B,$$

另一方面

$$\mathbf{RHS}=X\left(A^2\left(B^TA\right)^{-1}B^T\right)^{-1}(A+B)=XA^{-1}(A+B),$$

于是 $X=A=(A^{-1})^{-1}=\begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ -2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

3.1.4 矩阵多项式相关的矩阵的逆求法

凑因子法

这一部分的核心在于利用给出的矩阵多项式或者表达式构造出待求矩阵乘以另一个矩阵等于单位矩阵的常数倍的形式，然后就可以说明可逆性，例如：

例 3.11

设方阵 A 满足 $A^2-A-2E=O$，证明：

1. A 和 $E-A$ 都是可逆矩阵，并求它们的逆矩阵；
2. $A+E$ 和 $A-2E$ 不可能同时可逆.

证明

1. 若 $AB=kE$ $(k\neq 0)$，则 $A^{-1}=\dfrac{1}{k}B$. 由

$$A^2-A-2E=A(A-E)-2E=O$$

可得

$$A(A-E)=2E \text{ 或 } A(E-A)=-2E$$

所以

$$A^{-1}=\frac{1}{2}(A-E),\ (E-A)^{-1}=-\frac{1}{2}A$$

2. 由

$$A^2-A-2E=(A-2E)(A+E)=O$$

可知，$A+E$ 和 $A-2E$ 不能同时可逆，否则 A^2-A-2E 为零矩阵可逆，矛盾.

□

基于本题的方法，我们可以证明以下结论（不给出答案，因为方法完全一致）：

例 3.12

1. 若 n 阶方阵 A 满足 $A^2=E$（对合矩阵），若 A 还满足 $E+A$ 可逆，证明：$A=E$；
2. 若 n 阶方阵 A 满足 $A^m=O$（幂零矩阵），证明：$E+A$ 和 $E-A$ 都可逆；
3. 若 n 阶方阵 A 满足 $A^2=A$（幂等矩阵），证明：$E+A$ 可逆.

例 3.13

若 X,Y 是两个列向量，且 $X^{\mathrm{T}}Y=2$，证明：

1. $(XY^{\mathrm{T}})^k=2^{k-1}(XY^{\mathrm{T}})$；
2. 如果 $A=E+XY^{\mathrm{T}}$，则 A 可逆，并求其逆矩阵.

证明

1. 事实上 $Y^{\mathrm{T}}X=X^{\mathrm{T}}Y=2$，因此

$$(XY^{\mathrm{T}})^2=X(Y^{\mathrm{T}}X)Y^{\mathrm{T}}=2XY^{\mathrm{T}},$$

由数学归纳法易证 $(XY^{\mathrm{T}})^k=2^{k-1}(XY^{\mathrm{T}})$.

2. 事实上，

$$\begin{aligned}A^2=(E+XY^{\mathrm{T}})^2&=E+2XY^{\mathrm{T}}+(XY^{\mathrm{T}})^2\\&=E+2XY^{\mathrm{T}}+2XY^{\mathrm{T}}=E+4XY^{\mathrm{T}}\\&=4E-3A,\end{aligned}$$

因此 $A^2-4A+3E=O$，即 $A(A-4E)=-3E$，因此 A 可逆，且 $A^{-1}=\dfrac{1}{3}(4E-A)$.

□

例 3.14

若 A,B 为两个 n 阶矩阵且满足 $A+B=AB$，证明：

1. $A-E$ 和 $B-E$ 均可逆；
2. $AB=BA$；
3. $r(A)=r(B)$.

解

1.

$$\begin{aligned}(A-E)(B-E)&=AB-AE-EB+E^2\\&=AB-A-B+E\\&=AB-(A+B)+E\\&=AB-AB+E\\&=E\end{aligned}$$

所以 $A-E$ 与 $B-E$ 互为逆矩阵.

2. 由于 $A-E$ 与 $B-E$ 互为逆矩阵，所以

$$\begin{aligned}(B-E)(A-E)&=E\\&=BA-B-A+E\\&=BA-AB+E\end{aligned}$$

所以 $BA-AB=O$，即 $AB=BA$.

3. 由 $A=AB-B=B(A-E)$ 可得 $r(A)\leqslant r(B)$，同理可得 $r(B)\leqslant r(A)$，所以 $r(A)=r(B)$.

分式思想

虽然矩阵没有除法运算，但是我们如果将 $(E-A)^{-1}$ 写成 $\dfrac{E}{E-A}$，再类比泰勒展开

$$\frac{1}{1-x}=1+\sum_{n=1}^{\infty}x^n\qquad x\in(-1,1)$$

我们可以得到（不严谨！只能用来解题的时候当作初步的思路！）

$$(E-A)^{-1}=\frac{E}{E-A}=E+A+A^2+\cdots$$

例 3.15

已知方阵 A 满足 $A^k = O$，其中 k 是一个正整数，求 $E - A$ 的逆.

解

根据我们前面的分析，结合 $A^k = O$，我们猜测

$$(E - A)^{-1} = E + A + A^2 + \cdots + A^{k-1}.$$

事实上我们直接验证

$$(E - A)(E + A + A^2 + \cdots + A^{k-1}) = E - A^k = E.$$

因此 $(E - A)^{-1} = E + A + A^2 + \cdots + A^{k-1}$.

例 3.16

设 A, B 分别是 $n \times m$ 和 $m \times n$ 的矩阵，且 $E_n \pm AB$ 可逆，则 $E_m \pm BA$ 可逆.

证明

我们猜测

$$\begin{aligned}(E_m - BA)^{-1} &= E_m + (BA) + (BA)^2 + \cdots \\ &= E_m + B(E_n + AB + (AB)^2 + \cdots)A \\ &= E_m + B(E_n - AB)^{-1}A.\end{aligned}$$

事实上经过验证这一结论是正确的（具体过程省略），因此 $E_m \pm BA$ 可逆，且 $(E_m - BA)^{-1} = E_m + B(E_n - AB)^{-1}A$. □

例 3.17

设 A 是 n 阶矩阵，$A^k = O$ 对某个正整数 k 成立，求证下列方阵可逆，并求它们的逆：

1. $E + A$;
2. $E - A$;
3. $E + A + \dfrac{1}{2!}A^2 + \cdots + \dfrac{1}{(k-1)!}A^{k-1}$.

证明

1. 由 $A^k = O$ 有

$$E = E - A^k = (E - A)(E + A + \cdots + A^{k-1})$$

故 $E - A$ 可逆，且

$$(E - A)^{-1} = E + A + \cdots + A^{k-1}$$

2. 若 k 为偶数，设 $k=2m$，由 $A^k=O$ 有

$$E=E-A^{2m}=(E+A)(E-A)(E+A^2+A^4+\cdots+A^{2m-2})$$

故 $E+A$ 可逆，且

$$(E+A)^{-1}=(E-A)(E+A^2+A^4+\cdots+A^{2m-2})$$

若 k 为奇数，设 $k=2m+1$，由 $A^k=O$ 有

$$E=E-A^{2m+1}=(E-A)(E+A+A^2+\cdots+A^{2m-1}+A^{2m})$$

故 $E-A$ 可逆，且

$$(E-A)^{-1}=E+A+A^2+\cdots+A^{2m-1}+A^{2m}$$

3. 由于 $A^k=O$，于是

$$e^A=E+A+\frac{1}{2!}A^2+\cdots+\frac{1}{(k-1)!}A^{k-1}$$

由 $e^Ae^{-A}=E$ 知 $E+A+\dfrac{1}{2!}A^2+\cdots+\dfrac{1}{(k-1)!}A^{k-1}$ 可逆，且

$$(E+A+\frac{1}{2!}A^2+\cdots+\frac{1}{(k-1)!}A^{k-1})^{-1}=e^{-A}$$

□

提逆法

这一思想的来源是矩阵逆没有加减相关的运算法则（即没有 $(A+B)^{-1}=A^{-1}+B^{-1}$ 这样的性质），因此我们需要提逆产生一些乘积项来解决问题.

例 3.18

设 $A,B,A+B$ 都是可逆矩阵，求证：$A^{-1}+B^{-1}$ 也是可逆矩阵.

证明

$A^{-1}+B^{-1}=A^{-1}(A+B)B^{-1}$，由此可知其逆为 $B(A+B)^{-1}A$. □

例 3.19

设 A 是 n 阶方阵，且 $E-A$，$E+A$ 和 A 都可逆，证明：$(E-A^{-1})^{-1}+(E-A)^{-1}=E$.

证明

由于 $(E-A^{-1})^{-1}=(A^{-1}(A-E))^{-1}=(A-E)^{-1}A$，因此

$$(E-A^{-1})^{-1}+(E-A)^{-1}=(A-E)^{-1}A+(E-A)^{-1}=(E-A)^{-1}(E-A)=E.$$

□

3.1.5 摄动法

见下发的谢启鸿老师白皮书相应内容.

3.2 分块矩阵

矩阵分块在矩阵计算中是非常核心的一种手段，这可以使得我们将大矩阵分为更容易处理的小矩阵，结合并行计算等工具能大大加速矩阵计算. 除此之外，基于分块矩阵的初等变换也是研究矩阵求逆、矩阵的秩以及矩阵分解等多个问题的重要工具.

3.2.1 运算性质

定义 3.3

一般地，对于 $m\times n$ 矩阵 A，如果在行的方向分成 s 块，在列的方向分成 t 块，就得到 A 的一个 $s\times t$ 分块矩阵，记作 $A=(A_{kl})_{s\times t}$，其中 A_{kl} $(k=1,\dots,s,\ l=1,\dots,t)$ 称为 A 的子块.

实际上上述表示方法就是将一般矩阵表示 $A=(a_{ij})_{m\times n}$ 中的 a_{ij} 替换为了小块矩阵，字母含义并无变化，内层代表索引，外层代表总行列数（只是分块矩阵是块索引和块数）. 我们接下来考察分块矩阵的运算性质.

1. 分块矩阵的加法：设分块矩阵 $A=(A_{kl})_{s\times t}$，$B=(B_{kl})_{s\times t}$. 如果 A 与 B 对应的子块 A_{kl} 和 B_{kl} 都是同型矩阵，则

   $$A+B=(A_{kl}+B_{kl})_{s\times t}$$

   由此我们看到分块矩阵加法要求小块形状和行列分块数都一致，实际上回顾一般矩阵加法要求矩阵完全同型即可理解这一要求.

2. 分块矩阵的数乘：设分块矩阵 $A=(A_{kl})_{s\times t}$，λ 是一个数，则

   $$\lambda A=(\lambda A_{kl})_{s\times t}$$

   实际上数乘最好理解，因为如此计算的效果相当于一般矩阵数乘的效果，即给每个元素都乘以一个常数 λ.

3. 分块矩阵的乘法：设 $A=(a_{ij})_{m\times n}$，$B=(b_{ij})_{n\times p}$，如果把 A,B 分别分块为 $r\times s$ 和 $s\times t$ 分块矩阵，且 A 的列分块法与 B 的行分块法相同（注意这些条件始终保证可乘性成立），则

   $$AB=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{12}&\cdots&A_{1s}\\A_{21}&A_{22}&\cdots&A_{2s}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\A_{r1}&A_{r2}&\cdots&A_{rs}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}B_{11}&B_{12}&\cdots&B_{1t}\\B_{21}&B_{22}&\cdots&B_{2t}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\B_{s1}&B_{s2}&\cdots&B_{st}\end{pmatrix}=C=(C_{kl})_{r\times t}$$

其中 C 是 $r\times t$ 分块矩阵，且 C_{kl} 与一般矩阵计算类似，即为 A 第 k 行块 B 的 l 列块对应元素相乘后相加，即

$$C_{kl}=A_{k1}B_{1l}+A_{k2}B_{2l}+\cdots+A_{ks}B_{sl},\ k=1,\ldots,r,\ l=1,\ldots,t$$

4. 分块矩阵的转置：大、小矩阵都要转置，这是分块矩阵与普通矩阵的一大性质差异；即 $s\times t$ 分块矩阵 $A=(A_{kl})_{s\times t}$ 转置后 $A^{\mathrm{T}}=(B_{lk})_{t\times s}$ 为 $t\times s$ 分块矩阵，且 $B_{lk}=A_{kl}^{\mathrm{T}}$. 例如 $\begin{pmatrix}A_{11}&A_{12}\\A_{21}&A_{22}\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}A_{11}^{\mathrm{T}}&A_{21}^{\mathrm{T}}\\A_{12}^{\mathrm{T}}&A_{22}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}$.

补充以下注意事项：

1. 常见的行列分块方法：将矩阵按行/列分块，注意 $A(\beta_1,\ldots,\beta_n)=(A\beta_1,\ldots,A\beta_n)$ 成立，但当 A 在右侧时并不可乘，因为 β 是列向量，只有当 A 为行向量时才能使 βA 乘法是有意义的. 事实上按行分块也有对称的结论，即写成

$$A=\begin{pmatrix}A_1\\\vdots\\A_s\end{pmatrix}$$

时，我们有

$$AB=\begin{pmatrix}A_1B\\\vdots\\A_sB\end{pmatrix}.$$

2. 分块矩阵求逆通常有两种方法，其一直接使用设未知数的方式完成，我们下面将给出例子，当然也可以利用后续介绍的分块矩阵初等变换进行解决：

例 3.20

设 n 阶矩阵 A 分块为 $A=\begin{pmatrix}B&O\\C&D\end{pmatrix}$，其中 B,D 分别为 k 阶、m 阶矩阵，证明：A 可逆的充分必要条件为 B,D 可逆，并求 A^{-1}.

解

关于可逆的充要条件这里不叙述，学习之后的内容后将会非常显然，我们这里只强调一下如何求解 A^{-1}. 这里我们使用的方法就是直接设出 A^{-1} 的形式，然后验证即可. 之后我们还会学习一种基于分块矩阵初等变换的进阶方法. 设 $A^{-1}=\begin{pmatrix}X&Y\\Z&T\end{pmatrix}$，其中 X,T 分别为 k,m 阶矩阵，那么我们有

$$\begin{pmatrix}B&O\\C&D\end{pmatrix}\begin{pmatrix}X&Y\\Z&T\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}BX&BY\\CX+DZ&CY+DT\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}E_k&O\\O&E_m\end{pmatrix},$$

又由题意 A 可逆有 B,D 可逆，因此 $BX=E_k$ 可得 $X=B^{-1}$，$BY=O$ 可得 $Y=O$，$CY+DT=DT=E_m$ 可得 $T=D^{-1}$，$CX+DZ=CB^{-1}+DZ=O$ 可得 $Z=-D^{-1}CB^{-1}$，

因此

$$A^{-1}=\begin{pmatrix} B^{-1} & O \\ -D^{-1}CB^{-1} & D^{-1} \end{pmatrix}.$$

3. 分析分块矩阵与普通矩阵的运算性质的异同：

   (1) 分块矩阵转置需要注意大矩阵小分块都要转置；

   (2) 分块矩阵每一块不一定是数，而是矩阵，因此小分块中出现 $^{-1}$ 表示小分块求逆，但如果是一般矩阵就是矩阵元素直接求倒数即可；

   (3) 分块矩阵加法乘法一定要保证块大小对应，否则不可加、不可乘；

   (4) 其他很多性质都是将单个元素推广为一块，例如满足可加、可乘后的加法、乘法计算.

例 3.21

设

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

利用分块矩阵的方法，求 A^2，AB，A^{T}，A^{-1}.

解

将 A 和 B 分别分块为

$$A=\begin{pmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix},$$

其中 $A_1=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$，$A_2=\begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$，$B_1=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$，$B_2=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$，$B_3=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，$B_4=\begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 2 & 4 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$. 因此 $A^2=\begin{pmatrix} A_1^2 & O \\ O & A_2^2 \end{pmatrix}$，$AB=\begin{pmatrix} A_1B_1 & A_1B_2 \\ A_2B_3 & A_2B_4 \end{pmatrix}$，$A^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix} A_1^{\mathrm{T}} & O \\ O & A_2^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}$，$A^{-1}=\begin{pmatrix} A_1^{-1} & O \\ O & A_2^{-1} \end{pmatrix}$.

上面的具体展开计算略过，我们这里只需要体会分块矩阵的运算性质即可.

在这个例子中我们可以得到一个很关键的经验：分块对角矩阵求逆实际上就是对每一个分块求逆. 下一讲我们将会介绍有关分块矩阵初等变换的问题，届时我们将有更强大的手段解决更为复杂的问题.

3.3 初等矩阵

3.3.1 初等变换与初等矩阵

接下来一节我们将介绍一种特别的矩阵——初等矩阵. 其中要介绍的初等矩阵和可逆矩阵的关联将成为我们求解矩阵的逆的一个重要手段，也是后面大量内容的讨论基础，因此我们在此展开叙述.

定义 3.4

将单位矩阵 E 做一次初等变换得到的矩阵称为初等矩阵，与三种初等行、列变换对应的三类初等矩阵为：

1. 将单位矩阵第 i 行（或列）乘 c，得到初等倍乘矩阵 $E_i(c)$；
2. 将单位矩阵第 i 行乘 c 加到第 j 行，或将第 j 列乘 c 加到第 i 列，得到初等倍加矩阵 $E_{ij}(c)$；
3. 将单位矩阵第 i, j 行（或列）对换，得到初等对换矩阵 E_{ij}.

教材给出了这三类矩阵具体的形状. 事实上，初等矩阵的定义就将我们在高斯消元法中使用的初等变换的三种形式对应到了矩阵的形式上. 我们很容易通过计算验证，简而言之，对单位矩阵 E 做了一次初等变换后得到的矩阵 P，乘以其他任何矩阵 A 的效果就是对 A 做了和对 E 做的同样的初等变换.

当我们对矩阵左乘一个初等矩阵时，相当于对矩阵做了对应的初等行变换；右乘一个初等矩阵时，相当于对矩阵做了对应的初等列变换. 所以在高斯消元法中，假设系数矩阵为 A，简化阶梯矩阵为 U，我们做的初等行变换分别为 $P_1, P_2, \ldots, P_k$，则有

$$P_k P_{k-1} \cdots P_2 P_1 A = U.$$

大家非常关心为什么初等矩阵左乘代表行变换，右乘代表列变换. 事实上读者学习线性组合的概念后会意识到如下性质："矩阵 A 与 B 相乘，乘积的每一列都是矩阵 A 各列的线性组合，每一行都是矩阵 B 各行的线性组合" 即可. 左乘的时候情况对应于 A 是初等矩阵，它乘在 B 的左边，那么乘积 AB 的每一行都是 B 的各行的线性组合，即 A 左乘 B 后相对于对 B 进行了行变换. 右乘的情况对应于 B 为初等矩阵，结果 AB 的每一列都是 A 的各列的线性组合，即 B 右乘 A 后相当于对 A 进行了列变换.

接下来我们还有几个细节需要讨论：

1. 倍加变化请注意 i 和 j 在行列变换的情况下的不同，行变换是第 i 行乘 c 加到第 j 行，列变换是第 j 列乘 c 加到第 i 列；
2. 注意三类矩阵不是三个矩阵，例如倍乘矩阵乘以哪一行/哪一列，以及乘以多少都是不唯一的；
3. 三种初等矩阵都是可逆的，且 $E_i^{-1}(c) = E_i\left(\dfrac{1}{c}\right)$，$E_{ij}^{-1}(c) = E_{ij}(-c)$，$E_{ij}^{-1} = E_{ij}$. 原因非常简单，只需要记住这三类矩阵在单位矩阵基础上做了什么，需要反过来作用什么来抵消就可以理解；
4. 三种初等矩阵的转置：$E_i^{\mathrm{T}}(c) = E_i(c)$，$E_{ij}^{\mathrm{T}}(c) = E_{ji}(c)$，$E_{ij}^{\mathrm{T}} = E_{ij}$，因此初等矩阵转置前后分别对应于同样的行列变换操作. 例如倍乘行变换表示对第 i 行乘以 c，转置后如果视为列变换则表示对第 i 列乘以 c，行列操作一致，对换也是如此. 而倍加 $E_{ij}(c)$ 在行变换表示将第 i 行乘 c 加到第 j 行，转置后如果视为列变换，$E_{ji}(c)$ 表示将第 i 列乘 c 加到第 j 列，这两者在行列操作上保持了一致性.

   总结而言就是 P 为初等矩阵，则 PA 和 AP^{T} 表示同一个变换，只是把行/列两个字变了一下；
5. 初等矩阵行列式（注意初等矩阵不分行列，左乘右乘区分初等行列变换）：
   $|E_{ij}| = -1$，$|E_i(c)| = c$，$|E_{ij}(k)| = 1$.

关于初等矩阵我们有一个相当重要的定理，这一定理在之后很多讨论和解题中都扮演关键角色：

定理 3.4

任意可逆矩阵都可以被表示为若干个初等矩阵的乘积.

证明

回顾可逆矩阵的讨论，当 A 可逆时，线性方程组 $AX = b$ 仅有唯一解，因此其简化阶梯矩阵必然满足行列数相同且对角线上全为 1，事实上这就是单位矩阵 E.

假设从 A 到 E 所做的初等行变换为 $P_1, P_2, \ldots, P_k$，则有

$$P_k P_{k-1} \cdots P_2 P_1 A = E.$$

又初等矩阵可逆且逆矩阵也为初等矩阵，由矩阵乘积的逆的公式有

$$(P_k P_{k-1} \cdots P_2 P_1)^{-1} = P_1^{-1} P_2^{-1} \cdots P_{k-1}^{-1} P_k^{-1},$$

因此

$$A = P_1^{-1} P_2^{-1} \cdots P_{k-1}^{-1} P_k^{-1},$$

即 A 可以表示为若干个初等矩阵的乘积. □

基于此我们可以得到下一讲矩阵乘积行列式问题的出发点：矩阵乘积的行列式等于矩阵行列式的乘积. 事实上关于初等矩阵虽然看起来概念多，但事实上除了它们的逆、转置、行列式之外，也就是两个关键性质：其一是不改变矩阵的秩，另一个就是与可逆矩阵的这层关系，所有的应用无非就是由这些简单的原理出发.

例 3.22

1. 设 A 为三阶矩阵，将 A 的第二列加到第一列得到矩阵 B，再对调 B 的 2、3 行得到单位矩阵. 令 $P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ $P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$，试用 P_1 和 P_2 表示 A.
2. 设 A 为可逆矩阵，将 A 的第 i 行和第 j 行对调得到矩阵 B，证明矩阵 B 可逆并求 AB^{-1}.
3. 设 A 为三阶可逆矩阵，且 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$，其中 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$，令 $Q = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3)$，求 $Q^{-1}AQ$.

解

1. 由题意有 $P_2 A P_1 = E$，从而有 $A = P_2^{-1} P_1^{-1} = P_2 P_1^{-1}$.
2. 由题意知 $B = E_{ij} A$，所以 $BA^{-1} = E_{ij}$ 从而 B 可逆，同时可得 $AB^{-1} = A(A^{-1} E_{ij}^{-1}) = E_{ij}$.
3. $Q = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

记 $E_{12}(1)=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，有 $Q^{-1}AQ=E_{12}(1)^{-1}P^{-1}APE_{12}(1)=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$.

例 3.23

设 A 为 n 阶可逆矩阵，求证：只用第三类初等变换就可以将 A 化为如下形状：$\mathrm{diag}(1,\cdots,1,|A|)$.

证明 假设 $\boldsymbol{A}$ 的第 $(1,1)$ 元素等于零, 因为 $\boldsymbol{A}$ 可逆, 故第一行必有元素不为零. 用第三类初等变换将非零元素所在的列加到第一列, 则得到的矩阵中第 $(1,1)$ 元素不为零. 因此不妨设 $\boldsymbol{A}$ 的第 $(1,1)$ 元素非零, 于是可用第三类初等变换将 $\boldsymbol{A}$ 的第一行及第一列其余元素都消为零. 这就是说, $\boldsymbol{A}$ 经过第三类初等变换可化为如下形状:

$$\begin{pmatrix}a&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}_1\end{pmatrix}.$$

再对 $\boldsymbol{A}_1$ 同样处理, 不断做下去, 可将 $\boldsymbol{A}$ 化为对角阵. 因此我们只要对对角阵证明结论即可. 为简化讨论, 我们先考虑二阶矩阵:

$$\begin{pmatrix}a&0\\0&b\end{pmatrix}.$$

将其第一行乘以 $(1-a)a^{-1}$ 加到第二行上, 再将第二行加到第一行上得到:

$$\begin{pmatrix}a&0\\0&b\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}a&0\\1-a&b\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&b\\1-a&b\end{pmatrix}.$$

将其第一列乘以 $-b$ 加到第二列上, 再将第一行乘以 $a-1$ 加到第二行上得到:

$$\begin{pmatrix}1&b\\1-a&b\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0\\1-a&ab\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0\\0&ab\end{pmatrix}.$$

显然上述方法对 n 阶对角阵也适用, 而我们所用的初等变换始终是第三类初等变换. 这就得到了结论. □

3.3.2 初等变换求矩阵的逆

本节我们将基于上述对初等矩阵的讨论给出逆矩阵求解中另一种基本且更常用的方法.

我们首先给出一个引理：

引理 3.1

设 A 为 n 阶可逆矩阵，如果对 A 和 n 阶单位矩阵 E 做相同的初等行变换，即 $P_1,P_2,\ldots,P_k$ 后 A 变为 E 时，E 变为 A^{-1}.

证明

由题意有 $P_kP_{k-1}\cdots P_2P_1A=E$，即 $P_kP_{k-1}\cdots P_2P_1=A^{-1}$，因此对 E 做相同的初等行变换有 $P_kP_{k-1}\cdots P_2P_1E=A^{-1}E=A^{-1}$. □

我们可以将上述过程写成 $(A,E)\xrightarrow{\text{初等行变换}}(E,A^{-1})$. 事实上初等列变换也有类似过程：

$$\begin{pmatrix}A\\E\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{初等列变换}}\begin{pmatrix}E\\A^{-1}\end{pmatrix}$$

原因是对 A 做列变换 $P_1,P_2,\ldots,P_k$ 后，A 变为 E，这一过程可以写为 $AP_1P_2\cdots P_k=E$，因此 $P_1P_2\cdots P_k=A^{-1}$，因此对 E 做相同的列变换有 $EP_1P_2\cdots P_k=EA^{-1}=A^{-1}$.

注意，上面我们在行变换时将 A 和 E 放在一行是为了方便我们实际操作的时候，我们可以对 A 和 E 同时做行变换，列变换放在一列表示的原因同理，只是为了实际操作的时候更容易看清，在后面的例子中我们可以仔细体会到这一点.

注意，基于初等变换的方法是非常重要的，我们很多时候使用的方法就是初等行变换（列变换也可以用但一般更习惯行变换）. 我们将通过下面这个例子详细介绍这种方法的计算过程：

例 3.24

用上述方法求矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&2&-1\\1&1&2\\-1&-1&-1\end{pmatrix}$ 的逆矩阵.

解

略.

例 3.25

已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&a\\1&3&0\\2&7&-a\end{pmatrix}$ 可以通过初等列变换转化为矩阵 $B=\begin{pmatrix}1&a&2\\0&1&1\\-1&1&1\end{pmatrix}$.

1. 求常数 a；
2. 求满足 $AP=B$ 的可逆矩阵 P.

解

1. 由题意 $r(A)=r(B)$. A 可由初等变换为 $\begin{pmatrix}1&2&a\\1&3&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，$B$ 可由初等变换为 $\begin{pmatrix}1&a&2\\0&1&1\\0&0&2-a\end{pmatrix}$. 由于秩相同故 $2-a=0,a=2$.

2. $(A,B)=\begin{pmatrix}1&2&a&1&a&2\\1&3&0&0&1&1\\2&7&-a&-1&1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&6&3&4&4\\0&1&-2&-1&-1&-1\\0&0&0&0&0&0\end{pmatrix}$

$$X=\begin{pmatrix}-6k_1+3\\2k_1-1\\k_1\end{pmatrix},Y=\begin{pmatrix}-6k_2+4\\2k_2-1\\k_2\end{pmatrix},Z=\begin{pmatrix}-6k_3+4\\2k_3-1\\k_3\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}-6k_1+3&-6k_2+4&-6k_3+4\\2k_1-1&2k_2-1&2k_3-1\\k_1&k_2&k_3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&k_3-k_2\end{pmatrix}$$

因为 P 可逆, 所以 $k_2\neq k_3$, 故 $P=\begin{pmatrix}-6k_1+3&-6k_2+4&-6k_3+4\\2k_1-1&2k_2-1&2k_3-1\\k_1&k_2&k_3\end{pmatrix},k_2\neq k_3,\ k_1,k_2,k_3\in\mathbf{R}.$

3.3.3 矩阵方程

本节我们将讨论矩阵方程这一概念，即矩阵作为未知量的方程.

1. 设 A,B,C,X 为矩阵，且 A,B 可逆，考虑以下情形：

   (1) $AX=B\implies X=A^{-1}B,\ XA=B\implies X=BA^{-1}$;

   (2) $AXB=C\implies X=A^{-1}CB^{-1}$;

2. 考虑以下情形：$AX=B$ 但 A 不可逆（X 不一定是列向量），根据矩阵乘法的性质 “A 和 X 乘积的第 k 列等于 A 乘以 X 的第 k 列” 直接对 B 逐列解方程即可;

3. 考虑以下求解方式的合理性：

   (1) 若求 A^{-1}，只需对 (A,E) 只做初等行变换，可以得到 (E,A^{-1});

   (2) 若求 $A^{-1}B$，只需对 (A,B) 只做初等行变换，可以得到 $(E,A^{-1}B)$;

   (3) 若求 BA^{-1}，只需对 $\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}$ 只做初等列变换，可以得到 $\begin{pmatrix}E\\BA^{-1}\end{pmatrix}$;

   (4) 对 $\begin{pmatrix}A&E_n\\E_n&O\end{pmatrix}$ 的前 n 行与 n 列做相同的行列变换，可以得到 $\begin{pmatrix}P^{\mathrm{T}}AP&P^{\mathrm{T}}\\P&O\end{pmatrix}$.

   前三点的证明与利用初等变换求解矩阵的逆的方法引理证明一致，此处不再赘述. 第四点需要用到分块矩阵，我们简要说明：

证明

事实上，对前 n 行做初等行变换需要的初等矩阵就是对单位矩阵前 n 行做了一次初等行变换后得到的矩阵，我们可以记为

$$Q=\begin{pmatrix}P&O\\O&E\end{pmatrix}$$

我们应当将其左乘原矩阵从而相对于对原矩阵做了初等行变换. 回顾前述初等矩阵转置前后分别对应于相同的行列变换，我们对原矩阵右乘 $Q^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix} P^{\mathrm{T}} & O \\ O & E \end{pmatrix}$（回顾分块矩阵转置）就相当于对原矩阵做了和初等行变换相对应的同样的初等列变换，因此我们有

$$\begin{pmatrix} P^{\mathrm{T}} & O \\ O & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & E_n \\ E_n & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P & O \\ O & E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P^{\mathrm{T}}AP & P^{\mathrm{T}} \\ P & O \end{pmatrix}$$

这与上面第四点的叙述是一致的. □

例 3.26

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$，$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$，求矩阵 X 满足：

$$AXA + BXB = AXB + BXA + A(A - B)$$

解

由 $AXA + BXB = AXB + BXA + A(A - B)$ 得 $(A - B)X(A - B) = A(A - B)$，又 $A - B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，很容易判断 $A-B$ 可逆（可以参考定理 3.3），因此 $(A-B)X = A$，即 $X = (A-B)^{-1}A$.

我们直接对 $(A - B, A)$ 做初等行变换，有

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

因此 $X = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

事实上如果记不住简便方法也不一定要 $A - B$ 和 A 同时做初等变换，我们也可以直接求出 $A - B$ 的逆矩阵.

3.4 特殊矩阵

这里我们仅给出对角矩阵和三角矩阵的一些性质，其它特殊矩阵请参考下发的谢启鸿老师的高等代数白皮书部分. 当然事实上还有一些其它特殊矩阵，它们的性质需要学习特征值之后进行进一步的讨论.

3.4.1 对角矩阵

我们一般记主对角矩阵为 $\mathrm{diag}(d_1, d_2, \ldots, d_n)$，准对角矩阵为 $\mathrm{diag}(A_1, A_2, \ldots, A_n)$.

定理 3.5

设 A 是一个 $s \times n$ 矩阵，把 A 写成列向量与行向量的形式，分别为

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

则

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1\alpha_1 & d_2\alpha_2 & \cdots & d_n\alpha_n \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1\beta_1 \\ d_2\beta_2 \\ \vdots \\ d_n\beta_n \end{pmatrix}$$

即 A 右乘对角矩阵 $\operatorname{diag}(d_1, d_2, \ldots, d_n)$ 相当于给 A 的第 i 列元素都乘以 d_i，A 左乘对角矩阵 $\operatorname{diag}(d_1, d_2, \ldots, d_n)$ 相当于给 A 的第 i 行元素都乘以 d_i，其中 $i = 1, 2, \ldots, n$.

定理 3.6

对角矩阵和分块对角矩阵的性质：

1. 对角矩阵 $\operatorname{diag}(d_1, d_2, \ldots, d_n)$ 可逆当且仅当对角线上元素均不为 0，且此时逆矩阵为

   $$\operatorname{diag}(d_1^{-1}, d_2^{-1}, \ldots, d_n^{-1}).$$

2. 分块对角矩阵 $\operatorname{diag}(A_1, A_2, \ldots, A_n)$ 可逆当且仅当每个分块 A_i 可逆，且此时逆矩阵为

   $$\operatorname{diag}(A_1^{-1}, A_2^{-1}, \ldots, A_n^{-1}).$$

3. 两个对角矩阵 $A = \operatorname{diag}(a_1, a_2, \ldots, a_n)$，$B = \operatorname{diag}(b_1, b_2, \ldots, b_n)$ 的乘积仍然是对角矩阵，且 $AB = \operatorname{diag}(a_1b_1, a_2b_2, \ldots, a_nb_n)$.

   对于乘方运算，有 $A^k = \operatorname{diag}(a_1^k, a_2^k, \ldots, a_n^k)$.

4. 两个准对角矩阵 $A = \operatorname{diag}(A_1, A_2, \ldots, A_n)$，$B = \operatorname{diag}(B_1, B_2, \ldots, B_n)$ 中 A_i 和 B_i 是同级方阵，则乘积仍然是准对角矩阵，且 $AB = \operatorname{diag}(A_1B_1, A_2B_2, \ldots, A_nB_n)$.

这里需要说明的是，本节定理都是通过简单计算即可验证的，因此在此不给出证明. 最后我们可以简要提一下次对角矩阵，即除了次对角线上元素外，其余元素均为零的矩阵. 事实上这样的矩阵完全可以视为对角矩阵进过对换行（列）初等变换后的版本，因此不再赘述.

3.4.2 上（下）三角矩阵

定理 3.7

已知 A, B 都是上三角矩阵，且设 A 的主对角元素分别为 $a_{11}, \ldots, a_{nn}$，B 的主对角元素分别为 $b_{11}, \ldots, b_{nn}$，则

1. $A^{\mathrm{T}}, B^{\mathrm{T}}$ 都是下三角矩阵；
2. AB 仍然是上三角矩阵，且 AB 的主对角元素为 $a_{11}b_{11}, \ldots, a_{nn}b_{nn}$；
3. A 可逆的充要条件是其主对角元均不为 0，且 A 可逆时，A^{-1} 也是上三角矩阵，并且 A^{-1} 的主对角元素分别为 $a_{11}^{-1}, \ldots, a_{nn}^{-1}$.

例 3.27

已知 $A_1, \ldots, A_n$ 是 n 个对角元都为 0 的上三角矩阵，证明：$A_1A_2\cdots A_n = O$.

证明

使用数学归纳法. $n = 1$ 时结论显然成立，现在假设命题对 $n-1$ 成立，即 $n-1$ 个对角元都为 0 的 $n-1$ 阶上三角矩阵的乘积为零矩阵，下面考虑 n 的情况：给定 $A_1, A_2, \ldots, A_n$ 是 n 个对角元都为 0 的上三角矩阵，记

$$A_i = \begin{pmatrix} B_i & * \\ O & 0 \end{pmatrix}, \ i = 1, 2, \ldots, n.$$

其中 B_i 是对角元都为 0 的 $n-1$ 阶上三角矩阵，由归纳假设可知

$$B_1B_2\cdots B_{n-1} = O,$$

于是

$$\begin{aligned} A_1A_2\cdots A_n &= \begin{pmatrix} B_1B_2\cdots B_{n-1} & * \\ O & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} B_n & * \\ O & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} O & * \\ O & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} B_n & * \\ O & 0 \end{pmatrix} = O. \end{aligned}$$

证毕. □

我们最后进行一些关于循环矩阵的补充，关于循环矩阵的基本性质见谢启鸿老师白皮书上的例子.

例 3.28

下列形状的矩阵称为循环矩阵：

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \end{pmatrix},$$

求证：同阶循环矩阵之积仍是循环矩阵.

证明 设基础循环矩阵

$$\boldsymbol{J} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{I}_{n-1} \\ 1 & \boldsymbol{O} \end{pmatrix},$$

则由例 2.1 可知, 上述循环矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可表示为基础循环矩阵 $\boldsymbol{J}$ 的多项式:

$$\boldsymbol{A} = a_1\boldsymbol{I}_n + a_2\boldsymbol{J} + a_3\boldsymbol{J}^2 + \cdots + a_n\boldsymbol{J}^{n-1}.$$

反之, 若一个矩阵能表示为基础循环矩阵 $\boldsymbol{J}$ 的上述多项式形状, 则它必是循环矩阵. 两个循环矩阵之积可写为 $\boldsymbol{J}$ 的两个多项式之积, 注意到 $\boldsymbol{J}^n = \boldsymbol{I}_n$, 由此即得结论. □

例 3.29

求下列 n 阶矩阵的逆矩阵：

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

解法 1 设 $\boldsymbol{\alpha} = (1, 1, \cdots, 1)'$, 则 $\boldsymbol{A} = -\boldsymbol{I}_n + \boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}'$. 设 $\boldsymbol{B} = c\boldsymbol{I}_n + d\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}'$, 则通过简单的计算可知 $\boldsymbol{AB} = -c\boldsymbol{I}_n + (c + (n-1)d)\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}'$. 令 $c = -1$, $c + (n-1)d = 0$, 则 $d = \dfrac{1}{n-1}$, 于是 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{I}_n$, 从而 $\boldsymbol{A}^{-1} = \boldsymbol{B} = -\boldsymbol{I}_n + \dfrac{1}{n-1}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}'$.

解法 2 设 $\boldsymbol{J}$ 为基础循环矩阵, 则 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{J} + \boldsymbol{J}^2 + \cdots + \boldsymbol{J}^{n-1}$. 设 $\boldsymbol{B} = c\boldsymbol{I}_n + \boldsymbol{J} + \boldsymbol{J}^2 + \cdots + \boldsymbol{J}^{n-1}$, 其中 c 为待定系数, 则通过简单的计算可得

$$\boldsymbol{AB} = (n-1)\boldsymbol{I}_n + (c + n - 2)(\boldsymbol{J} + \boldsymbol{J}^2 + \cdots + \boldsymbol{J}^{n-1}).$$

只要令 $c = 2 - n$, 则 $\boldsymbol{AB} = (n-1)\boldsymbol{I}_n$, 于是 $\boldsymbol{A}^{-1} = \dfrac{1}{n-1}\boldsymbol{B}$. □

3.5 矩阵可交换问题

首先我们需要强调一点：一般来说在本课程中此类问题直接设可交换矩阵的每一个元素都是未知数即可. 我们来看下面的例子：

例 3.30

求所有与 A 可交换的矩阵，其中

$$A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&2\\0&1&-2\end{pmatrix}.$$

解

设 B 为与 A 可交换的矩阵，设

$$B=\begin{pmatrix}a&b&c\\d&e&f\\g&h&i\end{pmatrix},$$

则

$$AB=\begin{pmatrix}a&b&c\\d+2g&e+2h&f+2i\\d-2g&e-2h&f-2i\end{pmatrix}=BA=\begin{pmatrix}a&b+c&2b-2c\\d&e+f&2e-2f\\g&h+i&2h-2i\end{pmatrix}.$$

由此可得

$$\begin{cases}b=b+c\\c=2b-2c\\d+2g=d\\e+2h=e+f\\f+2i=2e-2f\\d-2g=g\\e-2h=h+i\\f-2i=2h-2i\end{cases},$$

很容易解得 $b=c=d=g=0$，且 $f=2h$，$e=3h+i$，因此

$$B=\begin{pmatrix}a&0&0\\0&3h+i&2h\\0&h&i\end{pmatrix}.$$

对于一些矩阵直接设未知数计算比较复杂，这里我们讨论一个基本的技巧，即利用

$$\forall t,\ AB=BA\iff(A-tE)B=B(A-tE).$$

这一等式成立是显然的. 运用时难点主要在决定 t 的值，我们要根据矩阵的对角线上元素来决定，原则是使得 B 与 $A-tE$ 相乘的计算过程更为简单（一般是使得 0 元素更多），这样解方程也会更轻松. 我们看一个简单的例子来体会：

例 3.31

求与矩阵 $A=\begin{pmatrix}3&0&0\\-1&3&0\\0&-1&3\end{pmatrix}$ 可交换的矩阵.

解

由前述分析，取 $t=3$ 可以使得 $A-3E$ 对角线上元素全为 0，便于计算，因此我们只需求与 $A-3E$ 可交换的矩阵即可. 与例 3.30 同样的设未知数法，具体过程省略得到与 A 可交换的矩阵为

$$B=\begin{pmatrix}a&0&0\\b&a&0\\c&b&a\end{pmatrix}.$$

事实上，我们有如下关于可交换矩阵更一般的结论：

定理 3.8

1. 与主对角元两两互异的对角矩阵可交换的方阵只能是对角矩阵；
2. 准对角矩阵 A 每个对角分块内对角线元素相同，但不同对角块之间不同，则与 A 可交换的矩阵只能是准对角矩阵；
3. 与所有 n 级可逆矩阵可交换的矩阵为数量矩阵；
4. 与所有 n 级矩阵可交换的矩阵为数量矩阵.

证明

1. 设 $B=(b_{ij})_{n\times n}$ 是与 A 可交换的矩阵，由定理 3.5 可知，AB 是 B 的第 $i(i=1,2,\dots,n)$ 行元素都乘以 λ_i 的矩阵，其中 λ_i 是 A 的第 i 个对角元素，同理 BA 是 B 的第 j 列元素都乘以 λ_j 的矩阵，因此考察 $AB=BA$ 第 i 行 j 列元素可知

   $$\lambda_i b_{ij}=\lambda_j b_{ij}\qquad i,j=1,2,\dots,n$$

   由于 $i\neq j$ 时 $\lambda_i\neq\lambda_j$，因此 $b_{ij}=0$，即 B 是对角矩阵.

2. 设 $A=\operatorname{diag}(\lambda_1E_1,\lambda_2E_2,\dots,\lambda_sE_s)$，其中 E_i 是 m_i 阶单位矩阵，$m_1+m_2+\cdots+m_k=n$，设 $B=(b_{ij})_{n\times n}$ 是与 A 可交换的矩阵，将 B 做与 A 一样的分块，事实上由于分块矩阵乘法和一般乘法的相似性，我们可以完全套用第一点的证明完成这里的证明，这里不再赘述.

3. 设 C 与所有 n 级可逆矩阵可交换，由前述 1 可知 C 至少是对角矩阵，因为 C 起码要与主对角元两两互异的对角矩阵可交换.

   我们将 C 记为 $\operatorname{diag}(k_1,k_2,\dots,k_n)$，进一步地，取可逆矩阵 $B=E_{12}+E_{23}+\cdots+E_{n-1,n}+E_{n1}$（回顾第 i 行第 j 列元素为 1 的基本矩阵记为 E_{ij}），则 $BC=CB$ 可知

   $$k_1E_{12}+k_2E_{23}+\cdots+k_{n-1}E_{n-1,n}+k_nE_{n1}=k_2E_{12}+k_3E_{23}+\cdots+k_nE_{n-1,n}+k_1E_{n1},$$

由此可得 $k_1 = k_2 = \cdots = k_n$，即 $C = k_1 E$ 是数量矩阵.

4. 设 C 与所有 n 级矩阵可交换，由前述 3 可知 C 至少是数量矩阵，因为 C 起码要与所有 n 级可逆矩阵可交换. 事实上我们也不难验证数量矩阵与任意矩阵可交换，因为 $AkE = kEA = kA$，其中 k 是任意数，E 是 n 级单位矩阵，A 是任意 n 级矩阵. 因此与所有 n 级矩阵可交换的矩阵是数量矩阵.

□

例 3.32

证明以下两个命题：

1. 与矩阵 $I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ & & 1 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \\ 1 & & & & 0 \end{pmatrix}$ 可交换的矩阵 A 都可以写成 I 的一个多项式，即 $A = a_{11}E + a_{12}I + a_{13}I^2 + \cdots + a_{1n}I^{n-1}$；
2. 与矩阵 $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ & & 1 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \\ & & & & 0 \end{pmatrix}$ 可交换的矩阵 A 都可以写成 J 的一个多项式，即 $A = a_{11}E + a_{12}J + a_{13}J^2 + \cdots + a_{1n}J^{n-1}$.

解

见下发的李扬高等代数考研强化讲义部分.

3.6 矩阵的幂

1. 找规律

在矩阵的转置中我们已经见识了一种找规律的方式：

例 3.33

设 $\alpha = (1, -1, 2)^{\mathrm{T}}$，$\beta = (3, 1, -2)^{\mathrm{T}}$，$A = \alpha\beta^{\mathrm{T}}$，求 A^n.

解

由于 $A^2 = \alpha\beta^{\mathrm{T}}\alpha\beta^{\mathrm{T}} = \alpha(\beta^{\mathrm{T}}\alpha)\beta^{\mathrm{T}} = kA$，其中 $k = \beta^{\mathrm{T}}\alpha = -2$，则 $A^2 = -2A$. 则可递推得到

$A^n=(-2)^{n-1}A=(-2)^{n-1}\begin{pmatrix}3&1&-2\\-3&-1&2\\6&2&-4\end{pmatrix}$，原因在于 A^n 展开后中间会出现 $n-1$ 个 $\beta^{\mathrm{T}}\alpha$.

下面是一种类似的题型：

例 3.34

计算 $(PAQ)^k$，其中

$$P=\begin{pmatrix}2&3\\1&2\end{pmatrix},\ A=\begin{pmatrix}2&0\\0&-1\end{pmatrix},\ Q=\begin{pmatrix}2&-3\\-1&2\end{pmatrix}$$

本质而言此类题目只需要发现中间多次出现的乘积 QP 是很容易处理的矩阵（例 3.33 中甚至是一个数）即可解决.

解

事实上，$QP=E$（E 是单位矩阵），令 $B=PAQ$，则 $B^2=PA(QP)AQ=PA^2Q$，利用归纳法可得，

$$B^k=PA^kQ=\begin{pmatrix}2^{k+2}+3(-1)^{k+1}&-3\cdot2^{k+1}+6\cdot(-1)^k\\2^{k+1}+2(-1)^{k+1}&-3\cdot2^k+4\cdot(-1)^k\end{pmatrix}.$$

例 3.35

设 $A=\begin{pmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$，$P^{-1}AP=B$，求 $B^{2004}-2A^2$.

解

事实上，$A^2=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，因此 $A^4=E$，于是 $A^{2004}=(A^4)^{501}=E$，因此 $B^{2004}-2A^2=E-2A^2=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&3&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$.

还有一种找规律基于幂等矩阵（满足 $A^2=A$ 的矩阵，根据数学归纳法可证明 A 的任意次方都是 A），显然幂等矩阵的任意次方都与其本身相等是很好的性质，另一种找规律基于对合矩阵，即平方等于单位矩阵的矩阵，我们这里主要与大家分享另一种关于幂零矩阵（矩阵某次幂可以得到零矩阵）的方法，例子如下：

例 3.36

求 $A=\begin{pmatrix} a & 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & 1 & 0 \\ 0 & 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a \end{pmatrix}^n$.

在上例中，我们采用将矩阵分为 $A=tE+B$ 的方法，会发现矩阵 B 为上三角矩阵且对角线上全为 0，这是需要读者记忆的典型的幂零矩阵.

解

设 $B=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，故有

$$B^2=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},\quad B^3=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},\quad B^4=O,$$

因此

$$\begin{aligned} A^n=(aE+B)^n&=\sum_{k=0}^{n}C_n^k a^{n-k}E^kB^k \\ &=\begin{pmatrix} a^n & C_n^1a^{n-1} & C_n^2a^{n-2} & C_n^3a^{n-3} \\ 0 & a^n & C_n^1a^{n-1} & C_n^2a^{n-2} \\ 0 & 0 & a^n & C_n^1a^{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & a^n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

2. 数学归纳法

例 3.37

求 $A=\begin{pmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha \\ -\sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}^n$.

这一问题对应我们常见的旋转变换（所以建议要求读者记忆这一矩阵形式），n 次方就是旋转 n 次. 当然这是直观而言的结论，严谨说明可以通过数学归纳法证：

解

事实上，当 $n=1$ 时结论显然成立，假设 $n=k$ 时结论成立，即

$$A^k=\begin{pmatrix}\cos k\alpha & \sin k\alpha\\ -\sin k\alpha & \cos k\alpha\end{pmatrix}.$$

当 $n=k+1$ 时，有

$$\begin{aligned}A^{k+1}=A^kA&=\begin{pmatrix}\cos k\alpha & \sin k\alpha\\ -\sin k\alpha & \cos k\alpha\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\alpha & \sin\alpha\\ -\sin\alpha & \cos\alpha\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}\cos k\alpha\cos\alpha-\sin k\alpha\sin\alpha & \cos k\alpha\sin\alpha+\sin k\alpha\cos\alpha\\ -\sin k\alpha\cos\alpha-\cos k\alpha\sin\alpha & -\sin k\alpha\sin\alpha+\cos k\alpha\cos\alpha\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}\cos(k+1)\alpha & \sin(k+1)\alpha\\ -\sin(k+1)\alpha & \cos(k+1)\alpha\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

因此结论对于 $n=k+1$ 也成立，由数学归纳法可知结论对于任意正整数 n 都成立.

例 3.38

证明 $\begin{pmatrix}a & c\\ 0 & b\end{pmatrix}^n=\begin{pmatrix}a^n & (a^{n-1}+a^{n-2}b+\cdots+b^{n-1})c\\ 0 & b^n\end{pmatrix}$.

证明

事实上，当 $n=1$ 时结论显然成立，假设 $n=k$ 时结论成立，即

$$\begin{pmatrix}a & c\\ 0 & b\end{pmatrix}^k=\begin{pmatrix}a^k & (a^{k-1}+a^{k-2}b+\cdots+b^{k-1})c\\ 0 & b^k\end{pmatrix}.$$

当 $n=k+1$ 时，有

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix}a & c\\ 0 & b\end{pmatrix}^{k+1}&=\begin{pmatrix}a & c\\ 0 & b\end{pmatrix}^k\begin{pmatrix}a & c\\ 0 & b\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}a^k & (a^{k-1}+a^{k-2}b+\cdots+b^{k-1})c\\ 0 & b^k\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a & c\\ 0 & b\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}a^{k+1} & (a^k+a^{k-1}b+\cdots+b^k)c\\ 0 & b^{k+1}\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

因此结论对于 $n=k+1$ 也成立，由数学归纳法可知结论对于任意正整数 n 都成立. □

3. 利用初等矩阵的性质

例 3.39

设 A 为三阶矩阵，P 为三阶可逆矩阵，$P^{-1}AP=B$，其中

$$P=\begin{pmatrix}0&2&-1\\1&1&2\\-1&-1&-1\end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix}0&0&-1\\0&-1&0\\-1&0&0\end{pmatrix},$$

求 A^{2024}.

解

事实上 $A=PBP^{-1}$，因此 $A^{2024}=PB^{2024}P^{-1}$，由于 $B^2=E$，因此 $B^{2024}=(B^2)^{1012}=E$，因此 $A^{2024}=PEP^{-1}=E$.

事实上本题一个关键的洞察在于我们很容易看出 B 这一非常简单的矩阵作为初等矩阵复合的情况（交换 1、3 行以及每一行都乘以 -1），因此其平方为 E.

4. 利用秩为 1 的矩阵，我们将在下一讲讨论

5. 利用对角化和若当标准形，我们将在矩阵相似的章节讨论.

事实上矩阵的幂有很多应用，例如：

例 3.40

已知数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 满足 $a_0=-1$，$b_0=3$，且

$$\begin{cases}a_n=3a_{n-1}+b_{n-1}+2^{n-1}\\b_n=2a_{n-1}+4b_{n-1}+2^n\end{cases}$$

求 $\{a_n\},\{b_n\}$ 的通项公式.

解

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix}a_n\\b_n\\2^n\end{pmatrix}&=\begin{pmatrix}3&1&1\\2&4&2\\0&0&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_{n-1}\\b_{n-1}\\2^{n-1}\end{pmatrix}\\&=\cdots\\&=\begin{pmatrix}3&1&1\\2&4&2\\0&0&2\end{pmatrix}^n\begin{pmatrix}a_0\\b_0\\1\end{pmatrix}=\left(2E+\begin{pmatrix}1&1&1\\2&2&2\\0&0&0\end{pmatrix}\right)^n\begin{pmatrix}-1\\3\\1\end{pmatrix}\end{aligned}$$

2023-2024 学年秋冬学期
《线性代数》课程第四次辅学讲义

吴一航

2024 年 1 月 7 日

4 矩阵运算 III

龙生龙，凤生凤，华罗庚的学生会打洞.

——线性代数教学俗语

4.1 分块矩阵的初等变换

4.1.1 基本概念

分块矩阵的初等变换实际上可以视为一般矩阵初等变换的推广，实际上也有三种相应的推广形式：

1. 交换分块矩阵两分块行（列）（实际上对应于交换原矩阵若干行/列）；
2. 对分块的某一分块行（列），左（右）乘一个可逆矩阵（对应于普通矩阵初等变换就是对普通矩阵的一行乘以非零数）；
3. 将分块矩阵中的某一分块行（列），左（右）乘矩阵后加到另一分块行（对应于普通矩阵初等变换就是将一行乘以非零数加到另一行）.

回顾一般矩阵的初等矩阵，就是对单位矩阵做了一次初等变换得到的. 在分块初等矩阵中，我们记 E 为分块单位矩阵（事实上就是对单位矩阵做了分块，每个分块是阶数更小的单位矩阵），于是三类分块矩阵初等变换对应的分块初等矩阵分别就是：

1. 对调 E 的第 i 个分块行（列）与第 j 个分块行（列）得到的矩阵；
2. 以可逆矩阵 C 左（右）乘 E 的第 i 个分块行（列）得到的矩阵；
3. 以矩阵 B 左乘 E 的第 i 个分块行加到第 j 个分块行得到的矩阵，或者以矩阵 B 右乘 E 的第 j 个分块列加到第 i 个分块列得到的矩阵.

容易验证分块初等矩阵都是可逆矩阵，并且矩阵的分块初等行（列）变换就相当于用同类分块初等矩阵左（右）乘以被变换的矩阵. 除此之外，我们还需要强调分块矩阵初等变换也是不改变矩阵的秩的，实际上这一结论很直观，例如分块行（列）对换，实际上可以看成一次性做了多次普通的行列对换，其它情况也可以类似分析，严谨证明此处略去.

当然，在实际应用时我们一般只会出现 2×2 的情况，因此我们进行详细的讨论. 2×2 分块矩阵对应的三

种分块初等矩阵为对单位矩阵

$$\begin{pmatrix} E & O \\ O & E \end{pmatrix}$$

做了三种初等变换得到的矩阵，即：

1. 交换分块矩阵的两行（列），对应的矩阵均为：

$$\begin{pmatrix} O & E \\ E & O \end{pmatrix}$$

该矩阵左（右）乘以分块矩阵相当于对分块矩阵交换两行（列）；

2. 倍乘矩阵：

$$\begin{pmatrix} C & O \\ O & E \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} E & O \\ O & C \end{pmatrix}$$

其中 C 为可逆矩阵，左（右）乘以上述第一个分块矩阵相当于对分块矩阵的第一行（列）乘以 C，第二个矩阵则对应第二行（列）的倍乘；

3. 倍加矩阵：

$$\begin{pmatrix} E & O \\ B & E \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} E & B \\ O & E \end{pmatrix}$$

(1) 左乘第一个矩阵相当于对分块矩阵的第一行乘以 B 后加到第二行，右乘第一个矩阵相当于对分块矩阵的第二列乘以 B 后加到第一列；

(2) 右乘第一个矩阵相当于对分块矩阵的第二列乘以 B 后加到第一列，左乘第一个矩阵相当于对分块矩阵的第一列乘以 B 后加到第二列.

事实上我们并不需要特别记忆，因为这和之前普通的初等变换并无本质区别，只需要注意左乘右乘即可. 除此之外，上述矩阵的逆矩阵也是同理可得的，只需要思考什么样的逆变换能变回单位矩阵即可，此处不再赘述，后面会有例题进行练习.

分块矩阵初等行变换的一个重要的应用就是 “打洞法”，常用于分块矩阵求逆的运算，在之后行列式的一些技巧性处理中也很常见. 这一方法非常形象，因为打洞就是使得矩阵出现一些零分块，成为分块对角矩阵（或者分块三角矩阵）后更加易于处理，例如：

1. 当 A 可逆时，我们可以通过初等行变换消去 C：

$$\begin{pmatrix} E & O \\ -CA^{-1} & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ O & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}$$

可以继续做列变换消去 B：

$$\begin{pmatrix} A & B \\ O & D - CA^{-1}B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & -A^{-1}B \\ O & E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & O \\ O & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}$$

这里读者可能第一次接触这样的写法，笔者还是在此进行以下耐心的解释. 第一步我们希望消去 C，对于分块矩阵而言，由于已知 A 可逆，如果我们采用行变换，我们就给第一行左乘 $-CA^{-1}$ 使 A 变为 $-C$ 然后加到第二行，这样第二行的 C 就会变为 O. 这里的思考是很直接的，然后我们就可以根据我们之前想要做的行变换写出初等矩阵左乘在原矩阵上即可. 特别注意这里有两层左乘：第一层是小块内要左乘 $-CA^{-1}$，如果这里思考成了右乘就会错写为乘以 $-A^{-1}C$ 才能使 A 变为 $-C$，第

二层是初等矩阵 $\begin{pmatrix} E & O \\ -CA^{-1} & E \end{pmatrix}$ 要左乘原分块矩阵. 第二步的思考是同理的，只是我们使用了列变换，需要注意右乘. 我们每一次的变换都希望将整个分块变为零矩阵，事实上这就像是在矩阵上挖了个洞填 0，因此打洞法这一名字的来由便显得更为清楚了.

2. 特别地，对于对称矩阵 $\begin{pmatrix} A & B \\ B^{\mathrm{T}} & D \end{pmatrix}$，其中 A 和 D 也是对称方阵，则 A 可逆时，可以通过下述变换（称为合同变换）消除 B 和 B^{T}，即

$$\begin{pmatrix} E & -A^{-1}B \\ O & E \end{pmatrix}^{\mathrm{T}} \begin{pmatrix} A & B \\ B^{\mathrm{T}} & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & -A^{-1}B \\ O & E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & O \\ O & D - B^{\mathrm{T}}A^{-1}B \end{pmatrix}$$

4.1.2 分块矩阵求逆

事实上，根据前述内容，我们能利用初等变换得到分块对角矩阵，这对于我们求解分块矩阵的逆十分有帮助. 回顾初等变换求解一般矩阵的逆的过程，主要过程就是

$$\left(\begin{array}{c|c} A & E \end{array}\right) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \left(\begin{array}{c|c} E & A^{-1} \end{array}\right),$$

事实上这里的初等行变换换成分块初等行变换也完全没有问题，因为原理都是对 A 和 E 做了相同的初等行变换，当 A 变为 E 时，表明初等行变换综合作用效果为左乘 A^{-1}，因此单位矩阵此时就变成了 A^{-1}. 我们来看一个经典的例子：

例 4.1

当 D 和 $A - BD^{-1}C$ 可逆时，通过分块矩阵初等变换求 $P = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ 的逆矩阵.

解

设 A 和 D 分别是 m、n 阶矩阵，根据前面的讨论，我们的想法就是对 P 和 E 同时做初等变换使得 P 变为单位矩阵，那么我们自然会想到打洞法，利用 D 可逆的条件消去左下角和右上角的矩阵. 我们首先对第二个分块行左乘 $-BD^{-1}$ 加到第一个分块行，有

$$\left(\begin{array}{cc|cc} A & B & E_m & O \\ C & D & O & E_n \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cc|cc} A - BD^{-1}C & O & E_m & -BD^{-1} \\ C & D & O & E_n \end{array}\right),$$

这样消去了右上角的分块阵，接下来消去左下角的（当然也可以换个顺序消去，效果一致），我们此时利用 $A - BD^{-1}C$ 可逆（继续利用 D 可逆得到的结果不具代表性，故不展开），将第一个分块行左乘 $-C(A - BD^{-1}C)^{-1}$ 加到第二个分块行，得到

$$\left(\begin{array}{cc|cc} A - BD^{-1}C & O & E_m & -BD^{-1} \\ O & D & -C(A - BD^{-1}C)^{-1} & E_n + C(A - BD^{-1}C)^{-1}BD^{-1} \end{array}\right),$$

最后用 $(A - BD^{-1}C)^{-1}$ 和 D^{-1} 分别左乘第一分块行和第二分块行，得到

$$\left(\begin{array}{cc|cc} E_m & O & (A - BD^{-1}C)^{-1} & -(A - BD^{-1}C)^{-1}BD^{-1} \\ O & E_n & -D^{-1}C(A - BD^{-1}C)^{-1} & D^{-1} + D^{-1}C(A - BD^{-1}C)^{-1}BD^{-1} \end{array}\right),$$

由此可得原矩阵的逆就是上述虚线右侧的

$$\begin{pmatrix} (A-BD^{-1}C)^{-1} & -(A-BD^{-1}C)^{-1}BD^{-1} \\ -D^{-1}C(A-BD^{-1}C)^{-1} & D^{-1}+D^{-1}C(A-BD^{-1}C)^{-1}BD^{-1} \end{pmatrix}.$$

注意到本例中我们专门给出了条件 $A-BD^{-1}C$ 可逆，然后在结果中也看到这一形式的大量出现. 基于这一性质，我们称其为 P 矩阵中 D 矩阵的 Schur 补（因为此时 D 可逆，若 A 可逆完全可以定义出 A 的 Schur 补），记为 P/D. 于是矩阵 P 的逆可以写成

$$\begin{pmatrix} (P/D)^{-1} & -(P/D)^{-1}BD^{-1} \\ -D^{-1}C(P/D)^{-1} & D^{-1}+D^{-1}C(P/D)^{-1}BD^{-1} \end{pmatrix}.$$

我们在之后讨论分块矩阵行列式的相关运算技巧时还会遇到 Schur 补，由此可见其在矩阵计算中的重要性. 我们会在很多习题中遇到类似于 Schur 补的形式，希望读者都能认出并指明其本质只是为了打洞而做初等变换得到的.

下面是一个相较而言更简单的例子，供读者练习分块初等变换求解矩阵的逆的基本方法：

例 4.2

当 A 和 D 可逆时，通过分块矩阵初等变换求 $P=\begin{pmatrix} A & B \\ O & D \end{pmatrix}$ 的逆矩阵.

解

事实上本题相比于前面介绍的例子更简单，因为左下角已经是零矩阵，所以不再需要“打这个洞”. 设 A 和 D 分别是 m、n 阶矩阵，我们首先将第二个分块行左乘 $-BD^{-1}$ 加到第一个分块行，目的很明确，就是把右上角的洞打出来：

$$\left(\begin{array}{cc:cc} A & B & E_m & O \\ O & D & O & E_n \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cc:cc} A & O & E_m & -BD^{-1} \\ O & D & O & E_n \end{array}\right),$$

接下来再用 A^{-1} 和 D^{-1} 分别左乘第一分块行和第二分块行，得到

$$\left(\begin{array}{cc:cc} E_m & O & A^{-1} & -A^{-1}BD^{-1} \\ O & E_n & O & D^{-1} \end{array}\right),$$

由此可得原矩阵的逆就是上述虚线右侧的 $\begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}BD^{-1} \\ O & D^{-1} \end{pmatrix}$.

接下来的例子是一个在计算数学中非常常见的公式——Sherman-Morrison-Woodbury 公式.

例 4.3

设 A 为可逆矩阵，已知其逆矩阵为 A^{-1}，我们考虑 $B=A+XRY$，其中 X 是 $n\times r$ 矩阵，Y 是

$r\times n$ 矩阵，而 R 是 $r\times r$ 的可逆矩阵. 若 R 和 $R^{-1}+YA^{-1}X$ 可逆，则

$$B^{-1}=A^{-1}-A^{-1}X(R^{-1}+YA^{-1}X)^{-1}YA^{-1}).$$

解

初看这一公式想必一定会发出“这么复杂的公式为什么有用”的感叹. 事实上，我们考虑 r 比 n 小很多的情况，那么这个时候对 R 和 $R^{-1}+YA^{-1}X$ 求逆会更容易，因为它们的阶数会低很多，计算量也小很多. 考虑极端情况，若 x 和 y 是非零列向量，取 $X=x$，$Y=y^{\mathrm{T}}$，$R=(1)$，且满足 $1+y^{\mathrm{T}}A^{-1}x\neq 0$，我们可以得到 Sherman-Morrison-Woodbury 公式的一个特殊情形（称为 Sherman-Morrison 公式）：

$$(A+xy^{\mathrm{T}})^{-1}=A^{-1}-(1+y^{\mathrm{T}}A^{-1}x)^{-1}A^{-1}xy^{\mathrm{T}}A^{-1}.$$

在之前讲解了分块矩阵初等变换打洞法的基础题型，这里再给出一些更一般的例子：

例 4.4

设 A,B 为 n 阶矩阵，证明：$E\pm AB$ 可逆 $\iff$ $E\pm BA$ 可逆.

证明

根据分块矩阵初等变换不改变矩阵的秩，我们有

$$r\begin{pmatrix}E\pm BA & O\\ A & E\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}E & \mp B\\ A & E\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}E & \mp B\\ O & E\pm AB\end{pmatrix},$$

故 $E\pm AB$ 可逆 $\iff$ $E\pm BA$ 可逆（因为此时上式所有矩阵都可逆）. □

例 4.5

设 A 为 n 阶矩阵，B,C 分别为 $n\times m$ 和 $m\times n$ 阶矩阵. 证明：$E_m+CA^{-1}B$ 可逆 $\iff$ $A+BC$ 可逆.

证明

类似于上例，有

$$r\begin{pmatrix}A+BC & B\\ O & E_m\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}A & B\\ -C & E_m\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}A & B\\ O & E_m+CA^{-1}B\end{pmatrix},$$

故 $E_m+CA^{-1}B$ 可逆 $\iff$ $A+BC$ 可逆. □

事实上，总结上述两题的解决方法，都是将待证明的一个矩阵构成分块矩阵的一部分，然后利用初等变换变出另一个矩阵，使得这两个矩阵的可逆性相同，从而得到结论.

4.1.3 数学归纳法

分块矩阵经常运用在数学归纳法中，我们在之后的课程中也会经常用到这样的思想来证明一些结论，这一思想基于以下内容：

对于 $\begin{pmatrix} A_1 & \alpha \\ \beta & a_{nn} \end{pmatrix}$，假设 A_1 可逆，我们有

$$\begin{pmatrix} E_{n-1} & O \\ -\beta A_1^{-1} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 & \alpha \\ \beta & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 & \alpha \\ O & a_{nn} - \beta A_1^{-1}\alpha \end{pmatrix}$$

需要注意的是，通过这一变换我们也可以知道，当 A_1 可逆时矩阵 $\begin{pmatrix} A_1 & \alpha \\ \beta & a_{nn} \end{pmatrix}$ 可逆的充要条件为 $a_{nn} \neq \beta A_1^{-1}\alpha$（因为矩阵满秩当且仅当最后一行不等于零）. 我们通过一个例子来体会如何利用上式结合数学归纳法得到一些矩阵分析中的结论：

例 4.6

若 n 阶矩阵 A 的各阶左上角子块矩阵都可逆，则存在主对角元全为 1 的下三角矩阵 L 和上三角矩阵 U，使得 $A = LU$（LU 分解）.

解

由于主对角元全为 1 的下三角矩阵可逆，其逆矩阵也是主对角元全为 1 的下三角矩阵，因此只要证明存在主对角元全为 1 的下三角矩阵 S 使得 $SA = U$，我们可以利用数学归纳法来证明这一结论.

当 $n = 1$ 时，结论显然成立. 假设命题对 $n-1$ 阶矩阵成立. 对 n 阶矩阵 A，将 A 分块为

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & \alpha_1 \\ \alpha_2 & a_{nn} \end{pmatrix},$$

其中 A_1 为满足命题条件的 $n-1$ 阶矩阵，根据归纳假设，存在 $n-1$ 阶主对角元全为 1 的下三角矩阵 S_1 和上三角矩阵 U_1 使得 $S_1 A_1 = U_1$. 根据我们前面的讨论，我们可以对 A 做分块矩阵初等变换将其化为上三角块矩阵，即

$$PA = \begin{pmatrix} E_{n-1} & O \\ -\alpha_2 A_1^{-1} & 1 \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} A_1 & \alpha \\ O & a_{nn} - \alpha_2 A_1^{-1}\alpha_1 \end{pmatrix},$$

再取 $Q = \begin{pmatrix} S_1 & O \\ O & 1 \end{pmatrix}$，即得

$$QPA = \begin{pmatrix} U_1 & S_1\alpha_1 \\ O & a_{nn} - \alpha_2 A_1^{-1}\alpha_1 \end{pmatrix} = U.$$

其中 U 为上三角矩阵，$S = QP$ 是主对角元全为 1 的下三角矩阵，故存在 $L = S^{-1}$ 和 U 使得 $A = LU$.

事实上，本例给出的 LU 分解是我们介绍的第一种矩阵分解. 事实上，矩阵分解是一种处理矩阵问题的重要手段，无论是对解题，或是计算数学研究，还是各个学科的应用都有非常重要的意义，例如我们将来会学习矩阵的相抵、相似、相合分解，这些是基于标准形的分解，还有其它常用的如 QR 分解、谱分解、极分解、奇异值分解等，它们在不同的领域都有着重要的应用. 在这里我们简要介绍 LU 分解的应用——这

一方法常用于求解线性方程组. 事实上，根据 LU 分解，我们可以将线性方程组 $Ax = b$ 写成 $LUx = b$ 的形式，此时我们可以定义一个辅助变量 $c = Ux$，于是方程组的求解转化为以下两个子问题：

1. 求解 $Lc = b$ 得到 c；
2. 求解 $Ux = c$ 得到 x.

我们知道 L 和 U 都是三角矩阵，因此可以很容易地求解出 x. 我们在此给一个例子供读者体会求解 LU 分解的基本方法（因为上面的证明过程并没有给出具体的分解求解的方法）以及利用分解求解方程组的过程：

例 4.7

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \\ -3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$，求 A 的 LU 分解，并利用 LU 分解求解方程组 $Ax = b$，其中 $b = (3, 3, -6)^{\mathrm{T}}$.

解

对于 A，我们可以通过下述三个初等变换化为上三角矩阵：

1. 第一行乘以 -2 加到第二行；
2. 第一行乘以 3 加到第三行；
3. 第二行乘以 $\dfrac{7}{3}$ 加到第三行.

记三个初等变换对应的矩阵依次为 P_1, P_2, P_3，则上述初等变换过程可以写为

$$P_3P_2P_1A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} = U. \tag{4.1}$$

即 $A = (P_3P_2P_1)^{-1}U$，其中 U 为上三角矩阵，我们希望 $L = (P_3P_2P_1)^{-1}$ 为下三角矩阵（事实上我们做的初等变换保证了这一点），因此我们只需要求出 L 即可. 由于 P_1, P_2, P_3 均为初等矩阵，因此它们的逆矩阵也是初等矩阵，我们可以很容易地求出它们的逆矩阵为 $L = (P_3P_2P_1)^{-1} = P_1^{-1}P_2^{-1}P_3^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -3 & -\dfrac{7}{3} & 1 \end{pmatrix}$. 因此根据式 4.1可知我们得到了 A 的 LU 分解为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -3 & -\dfrac{7}{3} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} = LU.$$

接下来我们利用分解求解方程组 $Ax = b$. 我们首先令 $c = Ux$，则方程组可以化为 $Lc = b$，写成方程

组的形式即为

$$\begin{cases} c_1 = 3 \\ 2c_1 + c_2 = 3 \\ -3c_1 - \dfrac{7}{3}c_2 - c_3 = -6 \end{cases},$$

从第一个方程开始解很容易得到 $c_1 = 3, c_2 = -3, c_3 = -4$，因此我们得到了 $c = (3, -3, -4)^{\mathrm{T}}$. 最后我们利用 $Ux = c$ 求解出 x，即

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 3 \\ -3x_2 = -3 \\ -2x_3 = -4 \end{cases},$$

从第三个方程开始解很容易得到 $x_1 = 3, x_2 = 1, x_3 = 2$，因此我们得到了 $x = (3, 1, 2)^{\mathrm{T}}$.

总结而言，求解 LU 分解事实上就是做合适的初等变换将矩阵化为上三角矩阵，但这一过程要保证这些初等变换对应初等矩阵的乘积的逆矩阵为下三角矩阵. 事实上这是很容易保证的，首先一个矩阵的逆矩阵为下三角矩阵，根据三角矩阵的性质（在**??**详细讨论）可知这些初等变换对应初等矩阵的乘积也必定是下三角矩阵，并且根据下三角矩阵乘积仍然是下三角矩阵可知我们只需保证每次做的初等变换对应的初等矩阵是下三角的即可，即进行如下两种变换：

1. 倍乘变换：只会改变对角线元素，因此不改变下三角性质；
2. 倍加变换：必须是上方的行乘以非零数加到下方的行，这样才不会改变下三角性质.

基于此我们便可以得到矩阵的 LU 分解并基于此很顺利地解出方程——在例子中我们很明显地体会到了三阶矩阵对于解方程的便捷性的提升，我们只需要从未知数少的方程往未知数多的方程逐步求解即可. 更重要的是，LU 分解的求解过程中对于方程 $Ax = b$ 中的 b 完全没有做任何变换，这大大节省了高斯消元法法中的一个重要的计算量来源，并且求解 LU 分解的过程也仅仅是初等变换，相对于高斯消元法没有多余的步骤，因此在解决如下问题时：

$$\begin{aligned} Ax &= b_1 \\ Ax &= b_2 \\ &\cdots \\ Ax &= b_n \end{aligned}$$

当 n 很大时，如果利用 LU 分解，我们只需对 A 做一次分解，就可以解出所有方程，但高斯消元法则需要每个方程都和每个 $b_i (i = 1, 2, \cdots, n)$ 构成增广矩阵一起消元，计算量会增大许多.

我们接下来再给一个例子练习数学归纳法与分块矩阵初等变换的结合：

例 4.8

若 n 阶矩阵 A 的各阶左上角子块矩阵都可逆，则存在 n 阶下三角矩阵 B，使得 BA 为上三角矩阵.

解

使用数学归纳法. 当 $n = 1$ 时，$A = \begin{pmatrix} a \end{pmatrix} (a \neq 0)$，$B$ 取任意一阶矩阵均成立；假设 $n - 1$ 阶成立，

$A=\begin{pmatrix} A_1 & \alpha \\ \beta & a_{nn} \end{pmatrix}$，其中 A_1 为 $n-1$ 阶矩阵且存在 $n-1$ 阶下三角矩阵 B_1 使得 B_1A_1 为上三角矩阵，则有

$$\begin{pmatrix} B_1 & O \\ O & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A_1 & \alpha \\ O & a_{nn}-\beta A^{-1}\alpha \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} B_1A_1 & B_1\alpha \\ O & a_{nn}-\beta A_1^{-1}\alpha \end{pmatrix}$$

为上三角矩阵. 而

$$\begin{pmatrix} E_{n-1} & O \\ -\beta A_1^{-1} & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A_1 & \alpha \\ \beta & a_{nn} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} A_1 & \alpha \\ O & a_{nn}-\beta A_1^{-1}\alpha \end{pmatrix}$$

故 $B=\begin{pmatrix} B_1 & O \\ O & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E_{n-1} & O \\ -\beta A_1^{-1} & 1 \end{pmatrix}$ 符合条件（B_1 为下三角矩阵，故 B 也是）.

4.2 相抵标准形与矩阵的秩

4.2.1 基本定理

定理 4.1

设 A 是 $m\times n$ 矩阵，则存在可逆矩阵 P 和 Q，使得

$$PAQ=\begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}=U_r$$

其中 E_r 表示 r 阶单位矩阵，$r=r(A)$.

基于这一定理，我们有如下讨论：

1. 根据定理 4.1，任何矩阵都对应一个相抵标准形，并且所有形状相等（即行列数相等）且秩相等的矩阵有相同的相抵标准形，即
$$\begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}_{m\times n}$$
2. 矩阵 A 与 B 相抵 $\iff$ 存在可逆矩阵 P 和 Q 使得 $PAQ=B$ $\iff$ $r(A)=r(B)$，因此它们都是相抵的等价定义（基本定义为可以经过初等变换互相得到）；
3. 事实上，相抵也被称为等价，相抵标准形也被称为等价标准形，原因就在于相抵是矩阵的一个等价关系. 这里要强调的是，这一等价关系将矩阵空间 $\mathbf{F}^{m\times n}$ 中的全体元素按秩进行了分类，每一类对应的相抵标准形都是一样的.

例 4.9

设 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -4 \\ 2 & 1 & 3 & -6 \\ -1 & -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$. 求

(1) A 的秩 r 和相抵标准形；

(2) 3 阶可逆矩阵 P 和 4 阶可逆矩阵 Q 使得 $PAQ=\begin{pmatrix}E_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$.

解

1. 利用求解极大线性无关组的方法可以解得 $r=2$，因此对应的相抵标准形为

$$\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}.$$

2. 实际上就是求解如何通过初等变换得到相抵标准形，所有行变换相乘得到 P，所有列变换相乘得到 Q，此处略去步骤，给出答案为

$$P=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ -2 & 1 & 0\\ -1 & 1 & 1\end{pmatrix},\ Q=\begin{pmatrix}1 & 0 & 2 & -4\\ 0 & 1 & 1 & -2\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

4.2.2 相抵标准形的应用

基于相抵标准形的分解是很重要的技术，事实上将来讨论其它标准形时我们都会讨论分解问题，因为这能在实际问题中大大降低计算难度，便于我们进一步讨论.

第一种分解是非常自然的分解，将来相似、相合标准形也会基于这一思想进行分解. 我们知道，对于矩阵 A 满足 $r(A)=r$，则存在可逆矩阵 P' 和 Q'，使得

$$P'AQ'=\begin{pmatrix}E_r & O\\ O & O\end{pmatrix},$$

因此我们可以得到 $A=P'^{-1}\begin{pmatrix}E_r & O\\ O & O\end{pmatrix}Q'^{-1}$，即 A 可以分解成一个可逆矩阵、一个相抵标准形和另一个可逆矩阵的乘积. 记 $P=P'^{-1}$，$Q=Q'^{-1}$，则 $A=P\begin{pmatrix}E_r & O\\ O & O\end{pmatrix}Q$. 我们接下来给出一些经典的的例子供读者体会.

例 4.10

设 A 为 n 阶方阵，证明：

1. 存在可逆矩阵 B 和幂等矩阵 C（即满足 $C^2=C$）使得 $A=BC$；
2. 存在对称矩阵 B 和可逆矩阵 C 使得 $A=BC$.

解

根据相抵标准形分解，设 $r(A)=r$，则我们有 $A=P\begin{pmatrix}E_r & O\\ O & O\end{pmatrix}Q$，其中 P 和 Q 都是可逆矩阵.

1. 第一问难点在于取出这个幂等矩阵,实际上回忆矩阵求幂的技巧,我们可以取 $C=Q^{-1}\begin{pmatrix}E_r & O\\ O & O\end{pmatrix}Q$, 则 $C^2=C$（因为中间的 QQ^{-1} 会抵消，而相抵标准形是幂等的），此时 $A=BC$，令 $B=PQ$ 即可（因为 P 和 Q 都可逆，其乘积也必定可逆）.
2. 第二问难点在于取出这个对称矩阵，但相信读者在经过上一小问的历练后，应该会产生一种取到对称矩阵的直觉. 因为标准形是对称的，我们只需要再多写一个 P^{T}，令 $B=P\begin{pmatrix}E_r & O\\ O & O\end{pmatrix}P^{\mathrm{T}}$, 则 B 是对称矩阵，且 $A=BC$，令 $C=(P^{\mathrm{T}})^{-1}Q$ 即可（注意矩阵可逆则转置也可逆）.

从本例可以看出，很多问题我们需要首先写出分解，然后利用分解去找到符合题目要求的矩阵来证明（特别利用是方阵的相抵标准形有很多好的性质，如上面的幂等和对称）. 在大家的历年卷以及群内提供的补充材料中我们提供了更多的例子，读者可以自行参阅练习.

例 4.11

1. 设 A 为 n 阶实方阵且 $r(A)=r>0$，证明存在秩为 r 的实方阵 B 和 C 使得 $AB=CA$.
2. 设 $r(A)=r$，证明：存在 n 阶矩阵 B 满足 $r(B)=n-r$，使得 $AB=O$.

解

见线性代数期中历年卷.

例 4.12

设 A 是 $m\times n$ 矩阵（$m\leqslant n$），$r(A)=m$，证明：存在 $n\times m$ 矩阵 B 使得 $AB=E$.

解

由于 A 是 $m\times n$ 矩阵，$r(A)=m$，可知对于矩阵 A 做初等列变换，可使其前 m 列变为单位矩阵，后 $n-m$ 列变为全 0 列. 因此，存在 n 阶可逆矩阵 P 使得

$$AP=\begin{pmatrix}E_m & O_{m\times(n-m)}\end{pmatrix}$$

于是

$$AP(AP)^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}E & O\end{pmatrix}\begin{pmatrix}E\\ O\end{pmatrix}=E_m$$

所以存在 $B=(PP^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}})$ 为 $n\times m$ 矩阵，使 $AB=E$.

例 4.13

设 $A,B\in\mathbf{M}_n(\mathbf{F})$，$r(A)+r(B)\leqslant n$，证明：存在可逆矩阵 M，使得 $AMB=O$.

解

利用 A,B 的相抵标准形. 存在 n 阶可逆矩阵 P_1,Q_1,P_2,Q_2 使得

$$P_1AQ_1=\begin{pmatrix}E_{r_A}&O\\O&O\end{pmatrix},P_2BQ_2=\begin{pmatrix}O&O\\O&E_{r_B}\end{pmatrix}$$

于是

$$AQ_1=P_1^{-1}\begin{pmatrix}E_{r_A}&O\\O&O\end{pmatrix},P_2B=\begin{pmatrix}O&O\\O&E_{r_B}\end{pmatrix}Q_2^{-1}$$

所以

$$AQ_1P_2B=P_1^{-1}\begin{pmatrix}E_{r_A}&O\\O&O\end{pmatrix}\begin{pmatrix}O&O\\O&E_{r_B}\end{pmatrix}Q_2^{-1}=O$$

取 $M=Q_1P_2$ 即可.

另一种分解技巧是更进一步的，此时我们不仅对原矩阵分解，还对相抵标准形做进一步的分解. 我们对 $s\times n$ 矩阵 $\begin{pmatrix}E_r&O\\O&O\end{pmatrix}$ 有一种很重要的分解：

$$\begin{pmatrix}E_r&O\\O&O\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}E_r\\O\end{pmatrix}\begin{pmatrix}E_r&O\end{pmatrix}$$

由此我们可以知道任意一个非零矩阵都可以被分解成一个列满秩矩阵和一个行满秩矩阵的乘积：

$$A=P\begin{pmatrix}E_r&O\\O&O\end{pmatrix}Q=P\begin{pmatrix}E_r\\O\end{pmatrix}\begin{pmatrix}E_r&O\end{pmatrix}Q$$

记 $P_1=P\begin{pmatrix}E_r\\O\end{pmatrix}$，$Q_1=\begin{pmatrix}E_r&O\end{pmatrix}Q$，则 $A=P_1Q_1$，且 P_1 和 Q_1 分别为列满秩、行满秩矩阵.

我们简要解释 P_1 列满秩的原因，Q_1 行满秩类似不再赘述. 由于 $\begin{pmatrix}E_r\\O\end{pmatrix}$ 是 $s\times r$ 矩阵，且秩为 r，列满秩. P 可逆且为 $s\times s$ 矩阵，因此 P_1 仍然是 $s\times r$ 矩阵. 由于可逆矩阵可以写成若干初等矩阵乘积，初等变换不改变矩阵的秩，故 $r(P)=r(P_1)=r$，又矩阵列秩 $=$ 秩，故 P_1 列满秩.

接下来我们来看一个例子进行应用，在介绍这一例子前我们需要首先引入一个概念，即矩阵的迹：

定义 4.1 迹

$A=(a_{ij})_{n\times n}$ 是 n 阶方阵，A 的主对角线上的元素之和称为 A 的迹，记为 $\mathrm{tr}(A)$，即

$$\mathrm{tr}(A)=\sum_{i=1}^{n}a_{ii}$$

例 4.14

已知 n 阶矩阵 A 的秩为 1 ，证明：$A^k=\mathrm{tr}(A)^{k-1}A$.

证明

由前述分解可知，此处 $r=1$，则有存在可逆矩阵 $P=(p_{ij})_{n\times n}, Q=(q_{ij})_{n\times n}$，使得

$$A=P\begin{pmatrix}1&&&\\&0&&\\&&\ddots&\\&&&0\end{pmatrix}Q=P\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&\cdots&0\end{pmatrix}Q=\widetilde{P}\widetilde{Q},$$

其中 $\widetilde{P}=P\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}$，$\widetilde{Q}=\begin{pmatrix}1&0&\cdots&0\end{pmatrix}Q$，则我们可以通过暴力计算不难验证：

$$\widetilde{Q}\widetilde{P}=\sum_{k=1}^{n}p_{ik}q_{kj}=\operatorname{tr}(A),$$

从而

$$A^2=\widetilde{P}\widetilde{Q}\widetilde{P}\widetilde{Q}=\operatorname{tr}(A)\widetilde{P}\widetilde{Q}=\operatorname{tr}(A)A,$$

进一步地

$$A^k=\widetilde{P}\widetilde{Q}\widetilde{P}\widetilde{Q}\cdots\widetilde{P}\widetilde{Q}=\operatorname{tr}(A)^{k-1}\widetilde{P}\widetilde{Q}=\operatorname{tr}(A)^{k-1}A.$$

□

事实上，本题的解答过程给我们了一个很重要的启示，那就是秩为 1 的矩阵一定可以分解为一个列向量和一个行向量的乘积. 我们可以利用这一结论来解决一些问题，例如便于矩阵求幂等.

例 4.15

已知 M 是秩为 1 的矩阵，记 $\operatorname{tr}(M)=b$，讨论 $(aE+M)^n$ 的计算结果.

解

事实上，由例 4.14 可知，$M^k=b^{k-1}M$，因此

1. 当 $b=0$ 时，$M^k=O(k\geqslant 2)$，因此

$$(aE+M)^n=a^nE+na^{n-1}M.$$

2. 当 $b\neq 0$ 时有

$$\begin{aligned}(aE+M)^n&=\sum_{k=0}^{n}C_n^k a^{n-k}M^k\\&=\sum_{k=0}^{n}C_n^k a^{n-k}b^{k-1}M\\&=a^nE+\frac{1}{b}\sum_{k=1}^{n}C_n^k a^{n-k}b^kM\\&=a^nE+\frac{1}{b}\left(\sum_{k=0}^{n}C_n^k a^{n-k}b^k-a^n\right)M\\&=a^nE+\frac{(a+b)^n-a^n}{b}M\end{aligned}$$

针对本例我们可以给出一个更加具体的例子供读者练习：

例 4.16

求矩阵的幂 $A^n=\begin{pmatrix}1&-1&-1&-1\\-1&1&-1&-1\\-1&-1&1&-1\\-1&-1&-1&1\end{pmatrix}^n$.

解

很显然我们可以将 A 分为一个数量矩阵秩 1 矩阵的和，即 $A=2E+\begin{pmatrix}-1&-1&-1&-1\\-1&-1&-1&-1\\-1&-1&-1&-1\\-1&-1&-1&-1\end{pmatrix}$，然后我们利用上例的结论即可（或者不记得结论也可以将 $\begin{pmatrix}-1&-1&-1&-1\\-1&-1&-1&-1\\-1&-1&-1&-1\\-1&-1&-1&-1\end{pmatrix}$ 分解成 $\begin{pmatrix}-1\\-1\\\vdots\\-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&\cdots&1\end{pmatrix}$ 然后现场推导）.

例 4.17

已知 A 是数域 P 上的一个 2 阶方阵，且存在正整数 l 使得 $A^l=O$，证明：$A^2=O$.

证明

1. 若 $l\leqslant 2$，则 $A^2=O$ 显然成立；
2. 若 $l>2$，则由 $A^l=O$ 可知 A 不可逆，故 $r(A)\leqslant 1$，又 $A\neq O$，因此 $r(A)=1$，故 $A^l=(\mathrm{tr}(A))^{l-1}A=O$，因此 $\mathrm{tr}(A)=0$，故 $A^2=\mathrm{tr}(A)A=O$.

□

事实上，我们可以进一步推广本例的结论. 因为我们可以证明如下结论：

例 4.18

设 A 为 n 阶方阵，证明：$r(A^n)=r(A^{n+1})=r(A^{n+2})=\cdots$.

为了证明这一命题，我们首先证明一个引理：

引理 4.1

若存在正整数 m 使得 $r(A^m)=r(A^{m+1})$，则必有 $r(A^m)=r(A^{m+1})=r(A^{m+2})=\cdots$.

证明

我们需要利用稍后会证明的 Frobenius 不等式 $r(ABC)\geqslant r(AB)+r(BC)-r(B)$，取 $A=C=A$，$B=A^m$，则有 $r(A^{m+2})\geqslant r(A^m)$，又根据秩不等式 $r(AB)\leqslant\min\{r(A),r(B)\}$，必有 $r(A^{m+2})\leqslant r(A^m)$，故 $r(A^{m+2})=r(A^m)$，然后不断归纳即可证明. □

有了上述引理，接下来我们就很容易证明这一例题的结论了：

解

我们分两种情况讨论：

1. 若 A 可逆，则显然成立；
2. 若 A 不可逆，利用引理的结论，若存在 $m\leqslant n$ 满足 $r(A^m)=r(A^{m+1})$，则结论必然成立. 否则，若不存在这样的 m，则必有 $r(A)>\cdots>r(A^n)$，又 $r(A)\leqslant n-1$，则 $r(A)\leqslant 0$，则此后必然出现等号 $r(A^n)=r(A^{n+1})=\cdots$.

因此，对于二阶矩阵而言，$r(A^{2018})=r(A^2)$，故上例必定成立. 更一般地，只要 n 阶矩阵 A 为幂零矩阵，则必有 $A^n=O$.

最后我们来看一个综合的例子：

例 4.19

设 $A=\begin{pmatrix}1&\cdots&1\\ \vdots&\ddots&\vdots\\ 1&\cdots&1\end{pmatrix}$，求：

1. 一个二次实系数多项式 $f(x)=ax^2+bx$，使得 $f(A)=O$；
2. A^{100}；
3. $(A+E)^3$；

4. $(A+E)^{-1}$.

解

见线性代数期中历年卷.

除此之外，我们还可以利用相抵标准形解决很多问题，例如下一节中部分秩不等式的证明. 在开始关于秩不等式的讨论前，我们先给出更多相抵标准形应用的例子.

4.2.3 秩等式与不等式

我们主要参考群内下发的谢启鸿老师白皮书的部分，下面是一些补充和总结:

1. $r(A)=r(PA)=r(AQ)=r(PAQ)$，其中 P,Q 可逆.

   证明

   由于可逆矩阵可以写成若干初等矩阵乘积，且初等变换不改变矩阵的秩，综合而言上述等式必然成立. □

   例 4.20

   证明以下矩阵的秩不等式:

   (1) $r\begin{pmatrix}A & O\\ O & B\end{pmatrix}=r(A)+r(B)$.

   (2) $r(A)+r(B)+r(D)\geqslant r\begin{pmatrix}A & D\\ O & B\end{pmatrix}\geqslant r(A)+r(B)$，$r(A)+r(B)+r(C)\geqslant r\begin{pmatrix}A & O\\ C & B\end{pmatrix}\geqslant r(A)+r(B)$.

2. $|r(A)-r(B)|\leqslant r(A\pm B)\leqslant r(A)+r(B)$（对补充材料中多个例子的总结）.

3. $r(AB)\leqslant \min\{r(A),r(B)\}$.（非方阵无逆矩阵）

4. $r(A)=r(A^{\mathrm{T}})=r(AA^{\mathrm{T}})=r(A^{\mathrm{T}}A)$.

   注意第二个等号需要实矩阵作为前提条件，等式证明我们将在未来用线性方程组的理论讲解.

5. (Sylvester 不等式) $A\in\mathbf{F}^{s\times n}$，$B\in\mathbf{F}^{n\times m}$，则 $r(AB)\geqslant r(A)+r(B)-n$

   这一不等式有一个非常重要的特例，即当 $AB=O$ 时有 $r(A)+r(B)\leqslant n$.

6. (Frobenius 不等式) $r(ABC)\geqslant r(AB)+r(BC)-r(B)$

   基于这一不等式我们还可以得到一种特例，即 A,B,C 相等的特殊情况:

   $$r(A^3)\geqslant 2r(A^2)-r(A).$$

   除此之外，若 $B=E_n$ 即单位矩阵时我们有 $r(AC)\geqslant r(A)+r(C)-n$. 因此只要证明了这一个不等式，很多的结论都只是其推论而已.

在下面的例子我们将给出更多的例子供读者熟练上面的证明思想与技巧.

例 4.21

若 A, B 为两个 n 阶矩阵，则

A. $r(A, B) = r(A^{\mathrm{T}}, B^{\mathrm{T}})$

B. $r(A, AB) = r(A)$

C. $r(A, B) = \max\{r(A), r(B)\}$

D. $r(A, BA) = r(A)$

解

选择 B 项.

A. 要注意分块矩阵 $(A\ \ B)$ 的转置是

$$\begin{pmatrix} A^{\mathrm{T}} \\ B^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}$$

而非这里给出的 $(A^{\mathrm{T}}, B^{\mathrm{T}})$. 因此不能应用 “分块矩阵初等变换不改变矩阵的秩”，秩不一定相等. 事实上我们很好举出例子来说明这一点，例如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},\ B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

B. 我们在矩阵乘法一节中介绍过，左乘矩阵相当于做初等行变换，右乘矩阵相当于做初等列变换，因此 AB 相当于对 A 做了初等列变换，考察 $(A\ \ AB)$ 的列向量组，显然 AB 的列向量组是 A 的列向量组的线性组合，因此 $r(A, AB) = r(A)$.

当然我们也可以有另一种证明方式. 事实上直接看列向量组，显然 (A, AB) 的列向量组包括了 A 的列向量组，因此 $r(A, AB) \geqslant r(A)$. 反过来，$r(A, AB) = r(A(E, B)) \leqslant r(A)$，其中 E 是 n 阶单位矩阵，综上 $r(A, AB) = r(A)$.

C. 显然 $r(A, B) \geqslant \max\{r(A), r(B)\}$，这只需要看矩阵列向量组的秩即可轻松看出.

D. 可以将 BA 理解为对 A 做初等行变换，但行变换不能像 B 选项那样直接得出秩相关的结论，因为 A 和 BA 的行混在一起，无法判断二者行秩的关系.

另一方面，B 选项的另一种证明也不可使用，因为下列写法根据分块矩阵乘法块的匹配规则是不合法的：$(A, BA) = (E, B)A$，因为 (E, B) 是 1×2 分块，后面应该乘以一个两行分块.

我们直接举反例否定这一结论，例如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},\ B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

例 4.22

设 A 和 B 是两个 n 阶实方阵，证明：$r(A)=r(AB)$ 当且仅当存在 n 阶实方阵 C 使得 $A=ABC$.

解

见线性代数期中历年卷.

例 4.23

已知 A 是一个 $s\times n$ 矩阵，证明：$r(E_n-A^{\mathrm{T}}A)-r(E_s-AA^{\mathrm{T}})=n-s$.

解

对 $\begin{pmatrix}E_n & A'\\ A & E_s\end{pmatrix}$ 利用打洞原理有

$$\begin{pmatrix}E_n-A'A & O\\ O & E_s\end{pmatrix}\leftarrow\begin{pmatrix}E_n & A'\\ A & E_s\end{pmatrix}\rightarrow\begin{pmatrix}E_n & O\\ O & E_s-AA'\end{pmatrix}$$

所以 $r\begin{pmatrix}E_n-A'A & O\\ O & E_s\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}E_n & O\\ O & E_s-AA'\end{pmatrix}$，即 $s+r(E_n-A'A)=n+r(E_s-AA')$，即

$$r(E_n-A'A)-r(E_s-AA')=n-s.$$

例 4.24

设 n 阶方阵 A,B,C,D 满足 $AC+BD=E$，证明：$r(AB)=r(A)+r(B)-n$.

解

由

$$\begin{pmatrix}A & 0\\ 0 & B\end{pmatrix}\rightarrow\begin{pmatrix}A & AC\\ 0 & B\end{pmatrix}\rightarrow\begin{pmatrix}A & AC+BD\\ 0 & B\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A & E\\ 0 & B\end{pmatrix}$$

$$\rightarrow\begin{pmatrix}0 & E\\ -AB & B\end{pmatrix}\rightarrow\begin{pmatrix}0 & E\\ AB & 0\end{pmatrix}$$

可得.

例 4.25

$f(x)=f_1(x)f_2(x)$ 是多项式，且 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$ 互素，则 $f(A)=O$ 的充要条件是 $r(f_1(A))+r(f_2(A))=n$. （注：此题的推论非常多，如 $A^2=A$，$A^n=E$ 等形式的结论都可以利用这个例子推导出）

解

略有超纲，使用裴蜀定理. $\exists u(x), v(x), u(x)f_1(x) + v(x)f_2(x) = 1$，于是

$$r\begin{pmatrix} f_1(A) & O \\ O & f_2(A) \end{pmatrix} = r\begin{pmatrix} f_1(A) & f_1(A)u(A) + f_2(A)v(A) \\ O & f_2(A) \end{pmatrix} = r\begin{pmatrix} f_1(A) & E \\ O & f_2(A) \end{pmatrix}$$
$$= r\begin{pmatrix} f_1(A) & E \\ -f_2(A)f_1(A) & O \end{pmatrix} = r\begin{pmatrix} O & E \\ f(A) & O \end{pmatrix}$$

4.3 矩阵运算与行列式

4.3.1 基本定理与应用

设 $A, B \in \mathbf{F}^{n\times n}$，$k \in \mathbf{F}$，则

1. 一般情况下，$|A \pm B| \neq |A| \pm |B|$;
2. $|kA| = k^n|A|$;
3. 初等矩阵行列式（注意初等矩阵不分行列，左乘右乘区分初等行列变换）：
   $|E_{ij}| = -1$，$|E_i(c)| = c$，$|E_{ij}(k)| = 1$;
4. 利用 3 中的结论可以得到 $|AB| = |A||B|$，$|A^k| = |A|^k$;
5. 利用 3 中的结论可以得到 A 可逆 $\iff |A| \neq 0$;
6. 利用 3 中的结论可以得到 $|A^{\mathrm{T}}| = |A|$;
7. 利用 3 中的结论可以得到上、下三角矩阵行列式均为主对角线元素的乘积;
8. 利用 3 中的结论（求出初等矩阵逆矩阵行列式）可以得到若 A 可逆，则 $|A^{-1}| = |A|^{-1}$.

证明

由 $|AB| = |A||B|$，设 $B = A^{-1}$，则 $|E| = |AA^{-1}| = |A||A^{-1}|$，因此 $|A||A^{-1}| = 1$，从而 $|A^{-1}| = |A|^{-1}$. □

基于矩阵乘积行列式我们可以做很多的习题，例如：

例 4.26

1. 设 A, B 为三阶矩阵，且 $|A| = 3, |B| = 2$，且 $|A^{-1} + B| = 2$，求 $|A + B^{-1}|$.
2. 设 A 为 n 阶正交矩阵，即 $AA^{\mathrm{T}} = A^{\mathrm{T}}A = E$，且 $|A| < 0$，证明：$|E + A| = 0$.
3. 设 A, B 均为 n 阶矩阵，且 $|A| = 2, |B| = 1$，求 $|2A^*B^* - A^{-1}B^{-1}|$.

解

1.

$$\begin{aligned}|A+B^{-1}| &= |B^{-1}BA+B^{-1}E| = |B^{-1}|\cdot|BA+E| \\ &= \frac{1}{2}|BA+A^{-1}A| = \frac{1}{2}|B+A^{-1}|\cdot|A| \\ &= \frac{3}{2}|A^{-1}+B| = 3\end{aligned}$$

2. 正交矩阵满足 $AA^{\mathrm{T}}=A^{\mathrm{T}}A=E$，所以 $|AA^{\mathrm{T}}|=|A|^2=|E|=1$. 而 $|A|<0$，所以 $|A|=-1$.

$$|E+A| = |AA^{\mathrm{T}}+A| = |A|\cdot|A^{\mathrm{T}}+E| = -|(A+E)^{\mathrm{T}}| = -|E+A|.$$

故 $|E+A|=0$.

以上两道题都多次运用了 $E=AA^{-1}=A^{-1}A$ 的技巧，请大家留意.

3. $A^*=|A|A^{-1}=2A^{-1}, B^*=|B|B^{-1}=B^{-1}$，故

$$|2A^*B^*-A^{-1}B^{-1}| = |4A^{-1}B^{-1}-A^{-1}B^{-1}| = |3A^{-1}B^{-1}| = \frac{3^n}{|A||B|} = \frac{3^n}{2}.$$

除此之外，有的行列式计算习题需要读者先观察然后就很容易解答，我们给出以下例子：

例 4.27

设 $n\geqslant 3$，证明下列矩阵不可逆：

$$A=\begin{pmatrix}\cos(\alpha_1-\beta_1) & \cos(\alpha_1-\beta_2) & \cdots & \cos(\alpha_1-\beta_n)\\ \cos(\alpha_2-\beta_1) & \cos(\alpha_2-\beta_2) & \cdots & \cos(\alpha_2-\beta_n)\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \cos(\alpha_n-\beta_1) & \cos(\alpha_n-\beta_2) & \cdots & \cos(\alpha_n-\beta_n)\end{pmatrix}.$$

解

$$A=\begin{pmatrix}\cos\alpha_1 & \sin\alpha_1\\ \cos\alpha_2 & \sin\alpha_2\\ \vdots & \vdots\\ \cos\alpha_n & \sin\alpha_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\beta_1 & \cos\beta_2 & \cdots & \cos\beta_n\\ \sin\beta_1 & \sin\beta_2 & \cdots & \sin\beta_n\end{pmatrix}.$$

利用秩不等式可知 $r(A)\leqslant 2<n$，故 $|A|=0$.

与本例类似的例子还有

$$\begin{pmatrix}1+x_1y_1 & 1+x_1y_2 & \cdots & 1+x_1y_n\\ 1+x_2y_1 & 1+x_2y_2 & \cdots & 1+x_2y_n\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 1+x_ny_1 & 1+x_ny_2 & \cdots & 1+x_ny_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & x_1\\ 1 & x_2\\ \vdots & \vdots\\ 1 & x_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ y_1 & y_2 & \cdots & y_n\end{pmatrix}.$$

4.3.2 降阶公式及其应用

1. $\begin{vmatrix} A & O \\ O & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & O \\ C & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & D \\ O & B \end{vmatrix} = |A||B|$, $\begin{vmatrix} O & A \\ B & C \end{vmatrix} = (-1)^{kr}|A||B|$;

2. (降阶公式) 当 A 可逆时, 有 $\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |A||D-CA^{-1}B|$, 当 D 可逆时, 有 $\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |D||A-BD^{-1}C|$, 当 B 可逆时, 有 $\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = (-1)^{mn}|B||C-DB^{-1}A|$, 当 C 可逆时, 有 $\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = (-1)^{mn}|C||B-AC^{-1}D|$;

证明

由于

$$\begin{pmatrix} E & O \\ -CA^{-1} & E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ O & D-CA^{-1}B \end{pmatrix},$$

两边取行列式, 并注意到

$$\begin{vmatrix} E & O \\ -CA^{-1} & E \end{vmatrix} = 1,$$

因此

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & B \\ O & D-CA^{-1}B \end{vmatrix} = |A||D-CA^{-1}B|.$$

读者会发现, 我们在上面的证明中多次使用 $\begin{vmatrix} A & O \\ C & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & D \\ O & B \end{vmatrix} = |A||B|$ 这一性质, 因此这一性质是相当重要的, 需要读者熟悉.

本条的其他结论推导类似于上方, 在此不再赘述, 感兴趣的读者可以自行推导. □

根据上面的结论, 如果 A 和 D 均可逆时, 我们有 $|A||D-CA^{-1}B| = |D||A-BD^{-1}C|$, 这一公式称为降阶公式. 若 A 为高阶矩阵, D 为低阶矩阵, 则利用降阶公式可以有效减少计算量. 例如:

例 4.28

求下列矩阵行列式的值:

$$A = \begin{pmatrix} a_1^2 & a_1a_2 & \cdots & 1+a_1a_n \\ 1+a_2a_1 & a_2^2 & \cdots & 1+a_2a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1+a_na_1 & 1+a_na_2 & \cdots & a_n^2 \end{pmatrix}.$$

解 将 $\boldsymbol{A}$ 化为

$$\boldsymbol{A}=-\boldsymbol{I}_n+\begin{pmatrix}a_1 & 1\\ a_2 & 1\\ \vdots & \vdots\\ a_n & 1\end{pmatrix}\boldsymbol{I}_2^{-1}\begin{pmatrix}a_1 & a_2 & \cdots & a_n\\ 1 & 1 & \cdots & 1\end{pmatrix}$$

由降阶公式得到

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{A}| &= |\boldsymbol{I}_2|^{-1}|-\boldsymbol{I}_n|\left|\boldsymbol{I}_2+\begin{pmatrix}a_1 & a_2 & \cdots & a_n\\ 1 & 1 & \cdots & 1\end{pmatrix}(-\boldsymbol{I}_n)^{-1}\begin{pmatrix}a_1 & 1\\ a_2 & 1\\ \vdots & \vdots\\ a_n & 1\end{pmatrix}\right|\\ &= (-1)^n\left|\boldsymbol{I}_2-\begin{pmatrix}\sum\limits_{i=1}^n a_i^2 & \sum\limits_{i=1}^n a_i\\ \sum\limits_{i=1}^n a_i & n\end{pmatrix}\right|\\ &= (-1)^n\left((1-n)(1-\sum_{i=1}^n a_i^2)-(\sum_{i=1}^n a_i)^2\right).\ \square\end{aligned}$$

3. 设 A,B 分别是 $n\times m$ 和 $m\times n$ 矩阵，则 $|E_n\pm AB|=|E_m\pm BA|$，且 $|\lambda E_n\pm AB|=\lambda^{n-m}|\lambda E_m\pm BA|$，$n\geqslant m$.

证明

由前述第二条性质直接可得

$$|E_n\pm AB|=\begin{vmatrix}E_n & A\\ \mp B & E_m\end{vmatrix}=|E_m\pm BA|,$$

也有

$$\begin{aligned}|\lambda E_n\pm AB|=\begin{vmatrix}\lambda E_n & A\\ \mp B & E_m\end{vmatrix}&=\lambda^n\begin{vmatrix}E_n & \lambda^{-1}A\\ \mp B & E_m\end{vmatrix}=\lambda^{n-m}\begin{vmatrix}E_n & A\\ \mp B & E_m\end{vmatrix}\\ &=\lambda^{n-m}|\lambda E_m\pm BA|.\end{aligned}$$

其中第一行第二个等号来源于前 n 行每行提出一个 λ，第一行第三个等号来源于后 m 列每列乘以 λ. □

事实上，这里的结果在特征值与特征向量的部分中我们会给出更深入的解释.

基于上面的讨论，我们可以给出更多的例子供读者练习：

例 4.29

设 A,B,C,D 均为 n 阶方阵，$|A|\neq 0$ 且 $AC=CA$. 证明：

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD-CB|.$$

解

由于 $AC=CA$，根据降阶公式有 $ACA^{-1}=CAA^{-1}=C$，所以

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD-CB|.$$

事实上题目条件中的 $|A|\neq 0$ 可以删去，具体解答见期中历年卷.

例 4.30

设 A 为 n 阶可逆矩阵，α,β 为 n 维列向量，证明：

$$|A+\alpha\beta^{\mathrm{T}}| = |A|(1+\beta^{\mathrm{T}}A^{-1}\alpha).$$

解

这道题目我们利用了一个分块矩阵作为中间“桥梁”使得其通过分块初等变换之后能分别得到两个方向上的结果. 考虑矩阵 $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ -\beta^{\mathrm{T}} & 1 \end{pmatrix}$，有

$$\begin{pmatrix} A & \alpha \\ -\beta^{\mathrm{T}} & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E & O \\ \beta^{\mathrm{T}} & E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A+\alpha\beta^{\mathrm{T}} & \alpha \\ O & 1 \end{pmatrix},$$

所以

$$\begin{vmatrix} A & \alpha \\ -\beta^{\mathrm{T}} & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & \alpha \\ -\beta^{\mathrm{T}} & 1 \end{vmatrix}\begin{vmatrix} E & O \\ \beta^{\mathrm{T}} & E \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A+\alpha\beta^{\mathrm{T}} & \alpha \\ O & 1 \end{vmatrix} = |A+\alpha\beta^{\mathrm{T}}|.$$

另一方面，

$$\begin{pmatrix} E & O \\ \beta^{\mathrm{T}}A^{-1} & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & \alpha \\ -\beta^{\mathrm{T}} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & \alpha \\ O & 1+\beta^{\mathrm{T}}A^{-1}\alpha \end{pmatrix}.$$

注意 $\beta^{\mathrm{T}}A^{-1}\alpha$ 的最终结果是一个数. 进而

$$\begin{vmatrix} A & \alpha \\ -\beta^{\mathrm{T}} & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} E & O \\ \beta^{\mathrm{T}}A^{-1} & 1 \end{vmatrix}\begin{vmatrix} A & \alpha \\ -\beta^{\mathrm{T}} & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & \alpha \\ O & 1+\beta^{\mathrm{T}}A^{-1}\alpha \end{vmatrix} = |A|(1+\beta^{\mathrm{T}}A^{-1}\alpha).$$

所以有

$$|A+\alpha\beta^{\mathrm{T}}| = |A|(1+\beta^{\mathrm{T}}A^{-1}\alpha)$$

例 4.31

设 A,B 均为 n 阶方阵，设 $M=\begin{pmatrix}A & B\\ B & A\end{pmatrix}$，证明：

1. $r(M)\geqslant r(A+B)+r(A-B)$；
2. $|M|=|A+B||A-B|$.

解

依旧是对分块矩阵做初等分块变换. 考虑到

$$\left(\begin{pmatrix}E & E\\ O & E\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A & B\\ B & A\end{pmatrix}\right)\begin{pmatrix}E & -E\\ O & E\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A+B & A+B\\ B & A\end{pmatrix}\begin{pmatrix}E & -E\\ O & E\end{pmatrix}$$
$$=\begin{pmatrix}A+B & O\\ B & A-B\end{pmatrix},$$

所以有

$$\begin{vmatrix}A & B\\ B & A\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}E & E\\ O & E\end{vmatrix}\begin{vmatrix}A & B\\ B & A\end{vmatrix}\begin{vmatrix}E & -E\\ O & E\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}A+B & O\\ B & A-B\end{vmatrix}$$
$$=|(A+B)(A-B)|=|A+B||A-B|$$

例 4.32

设 A,B,C,D 均为 n 阶方阵，且 $r\begin{pmatrix}A & B\\ C & D\end{pmatrix}=n$，证明：

$$\begin{vmatrix}|A| & |B|\\ |C| & |D|\end{vmatrix}=0.$$

解

首先有 $\begin{vmatrix}|A| & |B|\\ |C| & |D|\end{vmatrix}=|A||D|-|B||C|$.

1. 若 $|A|\neq 0$，即 A 可逆. 因为矩阵的初等变换不改变矩阵的秩，所以由

$$\begin{pmatrix}E & O\\ -CA^{-1} & E\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A & B\\ C & D\end{pmatrix}\begin{pmatrix}E & -A^{-1}B\\ O & E\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A & O\\ O & D-CA^{-1}B\end{pmatrix},$$

条件 $r\left(\begin{pmatrix}A & B\\ C & D\end{pmatrix}\right)=n$ 以及 A 可逆，可以得到

$$D-CA^{-1}B=O.$$

即若 A 可逆，则 $D=CA^{-1}B$，并且

$$\begin{vmatrix} |A| & |B| \\ |C| & |D| \end{vmatrix} = |A||CA^{-1}B| - |B||C| = |A||C||A^{-1}||B| - |B||C| = 0.$$

2. 若 $|A|=0$，只需证 $|B||C|=0$. 若 $|B|\neq 0$，则由

$$\begin{pmatrix} E & O \\ -DB^{-1} & E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E & O \\ -B^{-1}A & E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} O & B \\ C-DB^{-1}A & O \end{pmatrix},$$

有 $C-DB^{-1}A=O$. 注意到 $|A|=0$，故

$$|C| = |DB^{-1}A| = |D||B^{-1}||A| = 0.$$

同理可证若 $|C|\neq 0$，则 $|B|=0$.

综上，结论成立.

4.3.3 伴随矩阵的进一步讨论

在讨论了秩不等式以及分块矩阵行列式等问题后，我们可以进一步探讨有关伴随矩阵的问题. 伴随矩阵的秩有一个非常重要的公式：$r(A^*)=\begin{cases} n & r(A)=n \\ 1 & r(A)=n-1 \\ 0 & r(A)<n-1 \end{cases}$.

证明

1. 当 $r(A)=n$ 时，A 可逆，因此 $A^*=|A|A^{-1}$，因此 $r(A^*)=r(|A|A^{-1})=r(A^{-1})=n$.
2. 当 $r(A)=n-1$ 时，$|A|=0$，因此 $AA^*=|A|E=O$，因此 $r(A)+r(A^*)\leqslant n$，即 $r(A^*)\leqslant n-r(A)=1$. 而 $r(A)=n-1$ 表明 A 中存在非零的 $n-1$ 阶子式，因此存在 A 的代数余子式 A_{ij} 不为 0，因此 A^* 不为 0，因此 $r(A^*)\geqslant 1$，因此 $r(A^*)=1$.
3. 当 $r(A)<n-1$ 时，A 的任意一个 $n-1$ 阶子式都等于 0，即任意一个代数余子式 A_{ij} 都等于 0，因此 $A^*=O$，因此 $r(A^*)=0$.

□

例 4.33

设 A 为 n 阶实对称矩阵（$n>1$），$|A|=0$，证明：$A_{ii}A_{jj}=(A_{ij})^2(i,j=1,\cdots,n)$.

解

见线性代数期中历年卷.

例 4.34

设 $B=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，矩阵 A 满足方程 $BA=B^{\mathrm{T}}B$，求 $|A^*-2E|$.

解

见线性代数期中历年卷.

例 4.35

设 A、B 分别为 m、n 阶可逆矩阵，且 $|A|=a$，$|B|=b$，求 $\begin{pmatrix}A&O\\O&B\end{pmatrix}^*$ 和 $\begin{pmatrix}O&A\\B&O\end{pmatrix}^*$.

解

根据伴随矩阵的性质，$\begin{pmatrix}A&O\\O&B\end{pmatrix}^*=\begin{vmatrix}A&O\\O&B\end{vmatrix}\cdot\begin{pmatrix}A&O\\O&B\end{pmatrix}^{-1}$. 其中，对 $\begin{vmatrix}A&O\\O&B\end{vmatrix}$ 做递归式展开，有 $\begin{vmatrix}A&O\\O&B\end{vmatrix}=\sum_{k=1}^{m}(-1)^{1+k}a_{1k}\begin{vmatrix}M_{1k}&O\\O&B\end{vmatrix}$，依此逐次展开可得 $\begin{vmatrix}A&O\\O&B\end{vmatrix}=|A||B|=ab$. 又 $ab\begin{pmatrix}A&O\\O&B\end{pmatrix}^{-1}=ab\begin{pmatrix}A^{-1}&O\\O&B^{-1}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}b\cdot aA^{-1}&O\\O&a\cdot bB^{-1}\end{pmatrix}$，最终可得 $\begin{pmatrix}A&O\\O&B\end{pmatrix}^*=\begin{pmatrix}bA^*&O\\O&aB^*\end{pmatrix}$.

与前一个式子的展开类似，$\begin{pmatrix}O&A\\B&O\end{pmatrix}^*=\begin{vmatrix}O&A\\B&O\end{vmatrix}\cdot\begin{pmatrix}O&A\\B&O\end{pmatrix}^{-1}$，其中对前一步推导做少量修正后可得 $\begin{vmatrix}O&A\\B&O\end{vmatrix}=(-1)^{mn}|A||B|=(-1)^{mn}ab$，则 $(-1)^{mn}ab\begin{pmatrix}O&A\\B&O\end{pmatrix}^{-1}=(-1)^{mn}\begin{pmatrix}O&a\cdot bB^{-1}\\b\cdot aA^{-1}&O\end{pmatrix}$，最终可得 $\begin{pmatrix}O&A\\B&O\end{pmatrix}^*=(-1)^{mn}\begin{pmatrix}O&aB^*\\bA^*&O\end{pmatrix}$.

例 4.36

求 $\begin{pmatrix}A&C\\O&B\end{pmatrix}^*$，并求当 A 可逆时的 $\begin{pmatrix}A&B\\C&D\end{pmatrix}^*$.

解

1. 设 $\begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵为 $\begin{pmatrix} X & Y \\ Z & W \end{pmatrix}$. 而 $\begin{vmatrix} A & C \\ O & B \end{vmatrix} = |A||B|$，所以有

$$\begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X & Y \\ Z & W \end{pmatrix} = |A||B| \begin{pmatrix} E & O \\ O & E \end{pmatrix}.$$

得到方程组

$$\begin{cases} AX + CZ = |A||B|E \\ AY + CW = O \\ BZ = O \\ BW = |A||B|E \end{cases}$$

考虑一般情况，我们不再单独讨论 B 是否等于 O. 所以 $Z = O$, $X = |B|A^*$, $W = |A|B^*$, $Y = -A^*CB^*$. 即

$$\begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix} |B|A^* & -A^*CB^* \\ O & |A|B^* \end{pmatrix}$$

2. 若 A 可逆，则可以通过以下的初等分块变换将其化为上三角块矩阵.

$$\begin{pmatrix} E & O \\ -CA^{-1} & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ O & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}.$$

两侧取伴随有

$$\left(\begin{pmatrix} E & O \\ -CA^{-1} & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \right)^* = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}^* \begin{pmatrix} E & O \\ -CA^{-1} & E \end{pmatrix}^*$$

$$= \begin{pmatrix} A & B \\ O & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix} |D - CA^{-1}B|A^* & -A^*B(D - CA^{-1}B)^* \\ O & |A|(D - CA^{-1}B)^* \end{pmatrix}$$

而

$$\begin{pmatrix} E & O \\ -CA^{-1} & E \end{pmatrix}^* \begin{pmatrix} E & O \\ -CA^{-1} & E \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} E & O \\ -CA^{-1} & E \end{vmatrix} \begin{pmatrix} E & O \\ O & E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & O \\ O & E \end{pmatrix}$$

所以

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}^*$$

$$= \begin{pmatrix} |D - CA^{-1}B|A^* & -A^*B(D - CA^{-1}B)^* \\ O & |A|(D - CA^{-1}B)^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & O \\ -CA^{-1} & E \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} |D - CA^{-1}B|A^* + A^*B(D - CA^{-1}B)^*CA^{-1} & -A^*B(D - CA^{-1}B)^* \\ -|A|(D - CA^{-1}B)^*CA^{-1} & |A|(D - CA^{-1}B)^* \end{pmatrix}$$

2023-2024 学年秋冬学期
《线性代数》课程第五次辅学讲义

吴一航

2024 年 1 月 7 日

5 线性空间与线性相关性

5.1 引入线性空间的动机

回忆高斯消元法，方程组中每一行或一列都可以视为向量. 我们可以先看下面这个例子：

例 5.1

考虑如下两个方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 0 \end{cases}$$

不难解得，第一个方程组有无穷解，第二个方程组有唯一解. 从高斯消元法的过程来看，第一个方程组的简化阶梯矩阵出现了全零行，其原因是显而易见的：因为方程组第一行和第二行相加正好是第三行，因此可以直接消去第三行，即三行的系数矩阵的三个行向量

$$\alpha_1 = (1,1,1),\ \alpha_2 = (1,2,3),\ \alpha_3 = (2,3,4)$$

满足 $\alpha_1 + \alpha_2 = \alpha_3$. 而第二个方程组系数矩阵行向量间没有类似的可互相消去的关系.

从上面这一例子中我们可以看出，方程组的解与系数矩阵的行向量之间的关系密切相关. 因此我们会有一个很自然的想法，即我们需要研究向量之间的关联. 我们应当自然地想到我们需要引入一个代数结构，从而使得我们可以统一地研究向量间的关联，这一代数结构便是线性空间.

5.2 准备工作

为了引入线性空间这一概念，我们首先要做如下准备：

5.2.1 （二元）运算

我们首先考察一个简单的例子：实数集 $\mathbf{R}$，它是一个集合. 在初中我们便知道，在 $\mathbf{R}$ 上我们可以定义加法和乘法两种运算. 本质而言，运算是一种映射（或者更通俗而言，函数）：

$$\begin{aligned} + : \quad \mathbf{R}\times\mathbf{R} &\to \mathbf{R} \\ (a,b) &\mapsto a+b \\ \times : \quad \mathbf{R}\times\mathbf{R} &\to \mathbf{R} \\ (a,b) &\mapsto a\times b \end{aligned}$$

上面的定义中出现了一个新的记号，即两个集合之间出现了乘号，这实际上是集合的笛卡尔积运算，定义如下：

定义 5.1　笛卡尔积

设 A 和 B 是两个非空集合，我们把集合

$$A\times B=\{(a,b)\mid a\in A, b\in B\}$$

称为集合 A 和 B 的笛卡尔积.

因此我们很容易理解 $\mathbf{R}\times\mathbf{R}$ 作为集合长什么样，它的元素是形如 (a,b) 的有序对，其中 $a,b\in\mathbf{R}$. 事实上，我们可以将 $\mathbf{R}\times\mathbf{R}$ 看作平面上的点集，其中的元素 (a,b) 对应于平面上的一个点，这一点的横坐标为 a，纵坐标为 b.

我们回到运算的映射表示，我们发现 $+$ 和 $\times$ 都以实数的有序对作为函数的自变量，函数值也是一个实数. 或许读者看到这里还是对运算的定义有些许迷茫，但如果我们回忆映射的基本定义 $f:A\to B$ 表示给 A 中的任意元素 a 指派一个 B 中的元素 $f(a)$，并将加法乘法写成 $+(2,3)=5$，$\times(2,3)=6$，想必就会恍然大悟：$+$ 和 $\times$ 实际上就是函数名，函数做的事情就是输入两个自变量然后进行加法/乘法运算得到结果，并把这个结果指派给自变量作为函数值.

在上述讨论中，我们所做的事情很简单，就是给定一个集合，然后在这一集合的元素之间定义运算. 实际上这就是代数系统的定义：

定义 5.2　代数系统

一般地，我们把一个非空集合 X 和在 X 上定义的若干代数运算 $f_1,\ldots,f_k$ 组成的系统称为代数系统（简称代数系），记作 $\langle X:f_1,\ldots,f_k\rangle$.

特别注意的是，代数系统上定义的运算必须保证封闭性，也就是运算后的结果必须仍然在集合 X 中. 这事实上早已由映射的方式对运算的定义保证了.

5.2.2 数域

引入线性空间除了集合 V 上定义二元运算加法外，还有和域有关的数乘运算. 为简化讨论，我们在此不介绍一般的域的定义，只介绍所谓 “数域” 的概念：

定义 5.3

设 $\mathbf{K}$ 是复数域 $\mathbf{C}$ 的子集，至少包含 $0,1$ 两个元素，且 $\mathbf{K}$ 中任意两个数的加法、减法、乘法和除法（除数不为 0）仍属于 $\mathbf{K}$，则称 $\mathbf{K}$ 是一个数域.

根据这一定义，有理数集、实数集、复数集都是数域，但整数集不是（因为整数相除可能不是整数），我们称其为整数环而非整数域. 事实上也有不是上述经典例子的数域，例如

$$\mathbf{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbf{Q}.\}$$

关于数域，我们有如下结论（通过运算封闭很容易证明）：

定理 5.1

有理数域是最小的数域，或者说，任何数域都必须包含有理数域.

5.3 线性空间的定义与例子

线性空间是我们接触的第一个核心概念，作为一种代数结构，它需要在非空集合 V 上定义运算. 其中第一个运算是我们熟知的加法 $+$. 在线性空间的定义中，我们要求 $\langle V : + \rangle$ 构成 Abel 群，即其中元素满足如下运算律：

1. (结合律) $\alpha + (\beta + \gamma) = (\alpha + \beta) + \gamma,\ \forall \alpha, \beta, \gamma \in V$；
2. (加法单位元) $\exists 0 \in V$ 使得 $\forall \alpha \in V$ 有 $\alpha + 0 = 0 + \alpha$；
3. (逆元) $\forall \alpha \in V,\ \exists \beta \in V$，有 $\alpha + \beta = \beta + \alpha = 0$，记 $\beta = -\alpha$；
4. (交换律) $\forall \alpha, \beta \in V,\ \alpha + \beta = \beta + \alpha$.

第二种运算和之前学习的其他代数结构不同，我们需要首先引入一个数域 $\mathbf{F}$，接下来在 $\mathbf{F} \times V$ 上定义取值于 V 的数乘运算，即 $\mathbf{F} \times V$ 中的每个元素 $(\lambda, \alpha) \mapsto \lambda\alpha \in V$，并且数乘运算满足以下性质：$\forall \alpha, \beta \in V,\ \forall \lambda, \mu \in \mathbf{F}$ 以及 $\mathbf{F}$ 上的乘法单位元 1，有

1. $1 \cdot \alpha = \alpha$；
2. $\lambda(\mu\alpha) = (\lambda\mu)\alpha$；
3. $(\lambda + \mu)\alpha = \lambda\alpha + \mu\alpha$；
4. $\lambda(\alpha + \beta) = \lambda\alpha + \lambda\beta$.

基于此，我们完整定义了一个线性空间，我们一般称集合 V 关于上述两种运算在域 $\mathbf{F}$ 上构成一个线性空间，简称为 V 在域 $\mathbf{F}$ 上的线性空间，记作 $V(\mathbf{F})$. 如果 $\mathbf{F}$ 是实（复）数域，则称 V 为实（复）数域上的线性空间. 关于线性空间的定义，我们还有如下说明：

1. 线性空间还有一个重要的概念是运算封闭，即线性空间中的元素进行加法或数乘运算后，得到的元素仍然是属于线性空间的. 这一点是定义要求的，加法封闭是 Abel 群的要求，因为 Abel 群要求加法运算定义为映射 $V \times V \to V$，因此 V 中两个元素相加后必须仍在 V 中（事实上这是代数系统的共性），数乘注意前述定义中数乘运算 “取值于 V” 的要求，即它是 $F \times V \to V$ 的映射；

2. 特别注意线性空间定义在非空集合上，事实上根据加法构成 Abel 群的要求，最小的线性空间也必须至少包含加法单位元（可以记为 $V=\{0\}$）.

3. 思考：数乘运算的几条性质真的有我们想象的那么显然吗？是否有运算不满足结合律，交换律？

4. 结合我们上一讲对公理化的研究，事实上我们到目前为止也只定义了上面的加法、数乘运算和几条规则，我们需要忘记其他任何规则，由此出发进行推导出一些看似显然但公理没有直接给出的重要运算性质：

   (1) 由于加法运算构成 Abel 群，因此加法零元和逆元是唯一的，并且我们可以定义减法运算为加上一个元素的逆，即 $\alpha-\beta=\alpha+(-\beta)$；

   (2) 事实上，根据公理中的性质，我们可以逐步得到 $\lambda(\alpha-\beta)+\lambda\beta=\lambda((\alpha-\beta)+\beta)=\lambda((\alpha+(-\beta))+\beta)=\lambda(\alpha+((-\beta)+\beta))=\lambda(\alpha+\mathbf{0})=\lambda\alpha$，两边分别加 $-(\lambda\beta)$ 即可以得到

   $$\lambda(\alpha-\beta)=\lambda\alpha-\lambda\beta. \tag{5.1}$$

   上面推导过程中第一个等号来源于数乘分配律，第二个等号来源于减法的定义（加上逆元），第三个等号来源于加法结合律，第四个等号来源于逆元的定义（加起来等于向量加法零元 $\mathbf{0}$），最后一个等号来源于加法单位元的定义. 事实上这一过程是非常清晰的. 需要注意的一点是，接下来为了区分 V 中的零元和数域中的数 0，我们将 V 中零元加粗，请读者务必仔细区分.

   除此之外，$(\lambda-\mu)\alpha+\mu\alpha=(\lambda-\mu+\mu)\alpha=\lambda\alpha$，两边分别加 $-(\mu\alpha)$ 即可以得到

   $$(\lambda-\mu)\alpha=\lambda\alpha-\mu\alpha. \tag{5.2}$$

   事实上，式 5.1 和式 5.2 可以视为数乘运算对减法也满足分配律（但我们必须时刻牢记在心，数的减法是常规的，向量的减法是加上向量的逆元）.

   (3) 在式 5.1 中分别令 $\alpha=\beta$ 和 $\alpha=\mathbf{0}$，在式 5.2 分别令 $\lambda=\mu$ 和 $\lambda=0$ 有如下四条性质：

   i. $\lambda\cdot\mathbf{0}=\mathbf{0}$；

   ii. $\lambda(-\beta)=-(\lambda\beta)$；

   iii. $0\cdot\alpha=\mathbf{0}$；

   iv. $(-\mu)\alpha=-(\mu\alpha)$.

   我们详细证明前两条如何根据公理一步步推导得到，后两条请读者依照此自行证明.

   证明

   i. 在式 5.1 中令 $\alpha=\beta$，则 $\lambda(\alpha-\alpha)=\lambda\alpha-\lambda\alpha$，根据减法定义有 $\alpha-\alpha=\alpha+(-\alpha)=\mathbf{0}$，且 $\lambda\alpha-\lambda\alpha=\lambda\alpha+(-(\lambda\alpha))=\mathbf{0}$，因此 $\lambda\cdot\mathbf{0}=\mathbf{0}$.

   ii. 在式 5.1 中令 $\alpha=\mathbf{0}$ 有 $\lambda(\mathbf{0}-\beta)=\lambda\mathbf{0}-\lambda\beta$，根据减法定义有 $\mathbf{0}-\beta=\mathbf{0}+(-\beta)=-\beta$（第二个等号来源于加法单位元性质），且 $\lambda\mathbf{0}-\lambda\beta=\mathbf{0}-\lambda\beta=\mathbf{0}+(-(\lambda\beta))=-(\lambda\beta)$（第一个等号来源于刚刚证明的 $\lambda\cdot\mathbf{0}=\mathbf{0}$，第二个等号来源于减法的定义，第三个等号来源于加法单位元性质），因此 $\lambda(-\beta)=-(\lambda\beta)$.

   □

特别地，当 $\mu=1$ 时有 $(-1)\alpha=-\alpha$. 即 -1 数乘一个元素可以得到该元素的逆元（虽然代入一般平面向量这一点非常显然，但是我们只能基于公理一步步推导得到这一显然的性质）.

(4) 若 $\lambda\alpha=\mathbf{0}$，则 $\lambda=0$ 或 $\alpha=\mathbf{0}$，这一点也是显然的，因为如果 $\lambda\neq 0$，则 λ^{-1} 存在，从而 $\alpha=1\alpha=(\lambda^{-1}\lambda)\alpha=\lambda^{-1}(\lambda\alpha)=\lambda^{-1}\mathbf{0}=\mathbf{0}$（这里的每一个等号都是能找到对应的，请读者自行判断）.

最后，综合上述性质我们有方程 $\lambda\beta+\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2+\cdots+\lambda_r\alpha_r=\mathbf{0}$ 在 $\lambda\neq 0$ 时的解为 $\beta=-\lambda^{-1}\lambda_1\alpha_1-\lambda^{-1}\lambda_2\alpha_2-\cdots-\lambda^{-1}\lambda_r\alpha_r$. 这一性质其貌不扬，但将是我们从线性空间这些抽象运算性质定义出发，引入线性相关性，从而逐步引入线性空间的基与维数等核心结构概念的基础.

或许同学们会疑惑为什么线性空间会要求上述这 8 条性质（加法、数乘各 4 条）. 事实上，这里的加法交换律是可以被其他 7 条推出的，感兴趣的同学可以自行尝试证明. 其余的 7 条公理彼此独立，每一条均不可取消. 感兴趣的同学可以试试举出反例来说明其余 7 条中每一条均不能由其余各条推出.

我们发现线性空间中定义的运算规则与我们高中学习的平面向量的加法和数乘是非常类似的，我们回顾未竟专题一关于公理化的讨论，实际上这就可以视为从简单的向量加法和数乘抽象出来的一些规则. 而公理的诞生应当是要尽可能简洁，而且有足够的表达力——这一点我们将来基于这一定义不断推出线性空间的性质时就会发现非常足够（事实上你现在就能通过我们上面证明的运算性质初步感知到这一点，因为 7 条公理中任何一条的缺失都会使得上面某条显然而合理的性质不再满足，而我们未来需要的性质都可以由此导出），因此皮亚诺在 1888 年正式给出这一定义并沿用至今. 但我们需要知道他的工作也是基于前人（如格拉斯曼）的工作不断修正而来的，只是我们被动接受这一概念使得这一自然的过程变得很突兀. 当然这门课只要求你记忆这 8 条性质，并请务必牢记于心，考试可能要求你验证线性空间. 记忆难度也并不大，Abel 群 4 条性质都有名称标注，数乘运算也是易于记忆的结合律和分配律加单位元性质.

除此之外，公理化定义还有一个很重要的作用就是使得我们可以不仅仅在向量集合的背景下定义线性空间，这使得我们可以将对于很多结构的研究都转化为对于线性空间的研究. 接下来我们给出一些与向量无关的线性空间的例子，它们分别代表着线性空间在某些方面的抽象，希望读者仔细体会：

例 5.2

（平凡的常识：多项式）$\mathbf{F}[x]_{n+1}=\{a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n\mid a_i\in\mathbf{F}\}$ 关于多项式的加法和数乘构成线性空间，具体展开而言便是

$$(p_1+p_2)(x)=p_1(x)+p_2(x),\ \ (\lambda p)(x)=\lambda p(x),\ \ \forall p_1,p_2,p\in\mathbf{F}[x]_{n+1},\ \ \forall\lambda\in\mathbf{F}.$$

这也能解释常见记号的含义：$(k_1p_1+k_2p_2)(x)=k_1p_1(x)+k_2p_2(x)$. 但我们需要注意

$$\mathbf{F}[x]'_{n+1}=\{a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n\mid a_i\in\mathbf{F},a_n\neq 0\}$$

不构成线性空间.

证明

我们对八条性质进行逐条验证即可.

1. $\forall p_1(x), p_2(x), p_3(x) \in \mathbf{F}[x]_{n+1} = \{a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \mid a_i \in \mathbf{F}\}$，有

$$\begin{aligned}
&(p_1(x) + p_2(x)) + p_3(x)\\
&= ((a_{10} + a_{11}x + \cdots + a_{1n}x^n) + (a_{20} + a_{21}x + \cdots + a_{2n}x^n))\\
&+(a_{30} + a_{31}x + \cdots + a_{3n}x^n)\\
&= ((a_{10} + a_{20}) + (a_{11} + a_{21})x + \cdots + (a_{1n} + a_{2n})x^n)\\
&+(a_{30} + a_{31}x + \cdots + a_{3n}x^n)\\
&= (((a_{10} + a_{20}) + a_{30}) + ((a_{11} + a_{21}) + a_{31})x + \cdots + ((a_{1n} + a_{2n}) + a_{3n})x^n)\\
&= ((a_{10} + (a_{20} + a_{30})) + (a_{11} + (a_{21} + a_{31}))x + \cdots + (a_{1n} + (a_{2n} + a_{3n}))x^n)\\
&= (a_{10} + a_{11}x + \cdots + a_{1n}x^n)\\
&+((a_{20} + a_{21}x + \cdots + a_{2n}x^n) + (a_{30} + a_{31}x + \cdots + a_{3n}x^n))\\
&= p_1(x) + (p_2(x) + p_3(x))
\end{aligned}$$

   注意，在证明过程中，我们用了形式的加法定义（逐次数将系数相加），并诉诸域 $\mathbf{F}$ 上的结合律，这种诉诸基域性质的方式在以后的证明中会经常碰上.

2. 取定 $p_0(x) = 0 \in V$ 则有 $\forall p(x) \in \mathbf{F}[x]_{n+1}, p(x) + p_0(x) = p_0(x) + p(x)$.

3. $\forall p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \in \mathbf{F}[x]_{n+1}, \exists p^*(x) = -a_0 - a_1x - \cdots - a_nx^n \in \mathbf{F}[x]_{n+1}, p(x) + p^*(x) = p^*(x) + p(x) = p_0(x) = 0$.

4. $\forall p_1(x), p_2(x) \in \mathbf{F}[x]_{n+1}$ 有

$$\begin{aligned}
p_1(x) + p_2(x) &= (a_{10} + a_{11}x + \cdots + a_{1n}x^n) + (a_{20} + a_{21}x + \cdots + a_{2n}x^n)\\
&= (a_{10} + a_{20}) + (a_{11} + a_{21})x + \cdots + (a_{1n} + a_{2n})x^n\\
&= (a_{20} + a_{10}) + (a_{21} + a_{11})x + \cdots + (a_{2n} + a_{1n})x^n\\
&= (a_{20} + a_{21}x + \cdots + a_{2n}x^n) + (a_{10} + a_{11}x + \cdots + a_{1n}x^n)\\
&= p_2(x) + p_1(x).
\end{aligned}$$

5. 取定 $\lambda = 1 \in \mathbf{F}, \forall p(x) \in \mathbf{F}[x]_{n+1}, \lambda \cdot p(x) = p(x)$.

6. $\forall \lambda, \mu \in \mathbf{F}, p(x) \in \mathbf{F}[x]_{n+1}$ 有

$$\begin{aligned}
\lambda(\mu p(x)) &= \lambda(\mu(a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n)) = \lambda(\mu a_0 + \mu a_1x + \cdots + \mu a_nx^n)\\
&= \lambda\mu a_0 + \lambda\mu a_1x + \cdots + \lambda\mu a_nx^n = (\lambda\mu)(a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n)\\
&= (\lambda\mu)p(x).
\end{aligned}$$

7. $\forall \lambda, \mu \in \mathbf{F}, p(x) \in \mathbf{F}[x]_{n+1}$ 有

$$\begin{aligned}(\lambda+\mu)p(x) &= (\lambda+\mu)(a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n)\\ &= (\lambda+\mu)a_0+(\lambda+\mu)a_1x+\cdots+(\lambda+\mu)a_nx^n\\ &= \lambda a_0+\mu a_0+\lambda a_1x+\mu a_1x+\cdots+\lambda a_nx^n+\mu a_nx^n\\ &= \lambda(a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n)+\mu(a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n)\\ &= \lambda p(x)+\mu p(x).\end{aligned}$$

这里的第二行到第三行并没有诉诸对单项式的分配律，而是利用了性质 6 和域 $\mathbf{F}$ 上的分配律.

8. $\forall p_1(x), p_2(x) \in \mathbf{F}[x]_{n+1}, \lambda \in \mathbf{F}$ 有

$$\begin{aligned}&\lambda(p_1(x)+p_2(x))\\ =\ &\lambda((a_{10}+a_{11}x+\cdots+a_{1n}x^n)+(a_{20}+a_{21}x+\cdots+a_{2n}x^n))\\ =\ &\lambda((a_{10}+a_{20})+(a_{11}+a_{21})x+\cdots+(a_{1n}+a_{2n})x^n)\\ =\ &\lambda(a_{10}+a_{20})+\lambda(a_{11}+a_{21})x+\cdots+\lambda(a_{1n}+a_{2n})x^n\\ =\ &\lambda(a_{10}+a_{11}x+\cdots+a_{1n}x^n)+\lambda(a_{20}+a_{21}x+\cdots+a_{2n}x^n)\\ =\ &\lambda p_1(x)+\lambda p_2(x).\end{aligned}$$

但是对

$$\mathbf{F}[x]'_{n+1} = \{a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n \mid a_i \in \mathbf{F}, a_n \neq 0\}$$

不构成线性空间，其原因在于我们加法不封闭，例如我们取 $\mathbf{F}[x]'_{n+1}$ 中的两个元素 x^n 和 $-x^n$，它们的和为 0，不再满足 $\mathbf{F}[x]'_{n+1}$ 中关于 $a_n \neq 0$ 的条件，因此运算不封闭，不构成线性空间. □

第一个例子实际上是与向量有很大的联系的，因为次数不高于 $n-1$ 次的多项式中，我们可以把所有系数 $a_i(i=1,\cdots,n-1)$ 拼成向量 $\alpha=(a_1,\cdots,a_{n-1})$，因此多项式和向量实际上是很类似的，所以这一例子是平凡的，并且应当作为常识，因为日后会非常常见（类似的例子还有矩阵空间，事实上可以视为二维数组，如果计算机课程中学习了这一内容的话）. 并且请特别注意不构成线性空间的例子，这里我们使用运算不封闭这一条件否认，这是非常常用的，在后面我们还会见到这样的例子.

例 5.3

（向量层面的抽象）线性空间定义中 V 中的元素可以不是向量，也不是类似于上例中多项式的常规的、平凡的形式，可以是非常抽象的与我们认知中 “向量” 一次相去甚远的，例如：

1. 设 $V=C[a,b]$ 为定义在闭区间 $[a,b]$ 上的连续实值函数全体，定义 $V(\mathbf{R})$，其中加法运算定义为

$$(f+g)(x) = f(x)+g(x),\ \forall f,g \in C[a,b].$$

数乘运算定义为

$$(\lambda f)(x) = \lambda f(x),\ \forall f \in C[a,b],\ \forall \lambda \in \mathbf{R}.$$

则 $C[a,b]$ 构成实数域上的线性空间.

2. 设 V 是以 0 为极限的实数数列全体，定义 $V(\mathbf{R})$，其中两个数列的加法和数乘定义为

$$\{a_n\}+\{b_n\}=\{a_n+b_n\},\ \lambda\{a_n\}=\{\lambda a_n\},\ \forall\{a_n\},\{b_n\}\in V,\ \forall\lambda\in\mathbf{R},$$

则 V 构成实数域上的线性空间.

本例的证明我们不再像多项式的例子一样展开，因为方法类似. 我们只需要强调 $C[a,b]$ 中的零元就是 $f(x)=0,\ \forall x\in[a,b]$ 的恒等于 0 的函数，而极限为 0 的数列中的零元就是每一项都为 0 的全零数列.

例 5.4

（数域层面的抽象）复数集 $\mathbf{C}$ 是数域 $\mathbf{C}$ 或数域 $\mathbf{R}$ 上的线性空间，实数集 $\mathbf{R}$ 是实数域 $\mathbf{R}$ 上的线性空间，但实数集 $\mathbf{R}$ 不是复数域 $\mathbf{C}$ 上的线性空间. 除此之外，定义在整数集 $\mathbf{Z}$ 上的全体实数 $\mathbf{R}$ 不构成线性空间.

总结而言就是，$\mathbf{C}(\mathbf{R})$ 和 $\mathbf{C}(\mathbf{C})$ 以及 $\mathbf{R}(\mathbf{R})$ 都构成线性空间，但 $\mathbf{R}(\mathbf{C})$ 和 $\mathbf{R}(\mathbf{Z})$ 不构成线性空间.

这一例子表明，同一集合可以在不同数域上构成不同的线性空间，在下一讲接触维数的定义后，我们也将知道构成线性空间的 $\mathbf{C}(\mathbf{R})$ 和 $\mathbf{C}(\mathbf{C})$ 二者的维数是不一样的（见**??**）. 当然，不同的集合也可以在同一个数域上构成不同的线性空间，例如 $\mathbf{C}(\mathbf{R})$ 和 $\mathbf{R}(\mathbf{R})$.

关于数域我们需要强调的并不多，只有一条非常关键的，那就是数域在线性空间 $V(\mathbf{F})$ 中的作用只与数乘运算有关，加法运算与数域没有关系，只和集合 V 中的元素有关，这一点根据定义是显然的. 因此在验证线性空间的过程中，例如 $\mathbf{C}(\mathbf{R})$ 和 $\mathbf{C}(\mathbf{C})$ 之间的差别只在于数域不同，故加法性质是共同满足的，只需各自验证数乘的性质.

证明

这里我们验证 $\mathbf{C}(\mathbf{R})$ 和 $\mathbf{C}(\mathbf{C})$ 都构成线性空间，$\mathbf{R}(\mathbf{R})$ 证明类似. 我们应当对八条性质逐条验证，但我们在第一讲以及说明了全体复数构成一个域，因此 $\mathbf{C}(\mathbf{C})$ 自动满足线性空间的所有条件，此处不再赘述. 除此之外，$\mathbf{C}(\mathbf{R})$ 的加法运算与实数无关（回顾线性空间定义，实数只用来参与数乘运算），因此加法 Abel 群事实上与 $\mathbf{C}(\mathbf{C})$ 一致，都是群 $\langle\mathbf{C}:+\rangle$，此处也不再验证. 因此这里只验证 $\mathbf{C}(\mathbf{R})$ 数乘运算是否满足线性空间定义的要求：

1. 取定 $1\in\mathbf{R},\forall\alpha=a+b\mathrm{i}\in\mathbf{C},\ a,b\in\mathbf{R},\ 1\cdot\alpha=1\cdot(a+b\mathrm{i})=a+b\mathrm{i}=\alpha.$

2. $\forall\lambda,\mu\in\mathbf{R},\ \alpha=a+b\mathrm{i}\in\mathbf{C},\ a,b\in\mathbf{R},$

$$\lambda(\mu\alpha)=\lambda(\mu(a+b\mathrm{i}))=\lambda(\mu a+\mu b\mathrm{i})=\lambda\mu a+\lambda\mu b\mathrm{i}=(\lambda\mu)(a+b\mathrm{i})=(\lambda\mu)\alpha.$$

3. $\forall\lambda,\mu\in\mathbf{R},\ \alpha=a+b\mathrm{i}\in\mathbf{C},\ a,b\in\mathbf{R},$

$$\begin{aligned}(\lambda+\mu)\alpha&=(\lambda a+\lambda b\mathrm{i})+(\mu a+\mu b\mathrm{i})\\&=\lambda(a+b\mathrm{i})+\mu(a+b\mathrm{i})=\lambda\alpha+\mu\alpha.\end{aligned}$$

4. $\forall \lambda \in \mathbf{R},\ \alpha_1 = a_1 + b_1\mathrm{i}, \alpha_2 = a_2 + b_2\mathrm{i} \in \mathbf{C},\ a_i, b_i \in \mathbf{R},\ i = 1, 2,$

$$\begin{aligned}\lambda(\alpha_1 + \alpha_2) &= \lambda((a_1 + b_1\mathrm{i}) + (a_2 + b_2\mathrm{i})) = \lambda((a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)\mathrm{i}) \\ &= \lambda(a_1 + a_2) + \lambda(b_1 + b_2)\mathrm{i} = (\lambda a_1 + \lambda b_1\mathrm{i}) + (\lambda a_2 + \lambda b_2\mathrm{i}) \\ &= \lambda(a_1 + b_1\mathrm{i}) + \lambda(a_2 + b_2\mathrm{i}) = \lambda\alpha_1 + \lambda\alpha_2.\end{aligned}$$

所以 $\mathbf{C}(\mathbf{C})$ 和 $\mathbf{C}(\mathbf{R})$ 均构成线性空间. 同理我们应当对八条性质逐条验证，但我们在第一讲以及说明了全体复数构成一个域，因此 $\mathbf{C}(\mathbf{C})$ 自动满足线性空间的所有条件，此处不再赘述. 除此之外，$\mathbf{C}(\mathbf{R})$ 的加法运算与实数无关（回顾线性空间定义，实数只用来参与数乘运算），因此加法 Abel 群事实上与 $\mathbf{C}(\mathbf{C})$ 一致，都是群 $\langle \mathbf{C} : + \rangle$，此处也不再验证. 因此这里只验证 $\mathbf{C}(\mathbf{R})$ 数乘运算是否满足线性空间定义的要求：

1. 取定 $1 \in \mathbf{R}, \forall \alpha = a + b\mathrm{i} \in \mathbf{C},\ a, b \in \mathbf{R},\ 1 \cdot \alpha = 1 \cdot (a + b\mathrm{i}) = a + b\mathrm{i} = \alpha.$

2. $\forall \lambda, \mu \in \mathbf{R},\ \alpha = a + b\mathrm{i} \in \mathbf{C},\ a, b \in \mathbf{R},$

$$\lambda(\mu\alpha) = \lambda(\mu(a + b\mathrm{i})) = \lambda(\mu a + \mu b\mathrm{i}) = \lambda\mu a + \lambda\mu b\mathrm{i} = (\lambda\mu)(a + b\mathrm{i}) = (\lambda\mu)\alpha.$$

3. $\forall \lambda, \mu \in \mathbf{R},\ \alpha = a + b\mathrm{i} \in \mathbf{C},\ a, b \in \mathbf{R},$

$$\begin{aligned}(\lambda + \mu)\alpha &= (\lambda a + \lambda b\mathrm{i}) + (\mu a + \mu b\mathrm{i}) \\ &= \lambda(a + b\mathrm{i}) + \mu(a + b\mathrm{i}) = \lambda\alpha + \mu\alpha.\end{aligned}$$

4. $\forall \lambda \in \mathbf{R},\ \alpha_1 = a_1 + b_1\mathrm{i}, \alpha_2 = a_2 + b_2\mathrm{i} \in \mathbf{C},\ a_i, b_i \in \mathbf{R},\ i = 1, 2,$

$$\begin{aligned}\lambda(\alpha_1 + \alpha_2) &= \lambda((a_1 + b_1\mathrm{i}) + (a_2 + b_2\mathrm{i})) = \lambda((a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)\mathrm{i}) \\ &= \lambda(a_1 + a_2) + \lambda(b_1 + b_2)\mathrm{i} = (\lambda a_1 + \lambda b_1\mathrm{i}) + (\lambda a_2 + \lambda b_2\mathrm{i}) \\ &= \lambda(a_1 + b_1\mathrm{i}) + \lambda(a_2 + b_2\mathrm{i}) = \lambda\alpha_1 + \lambda\alpha_2.\end{aligned}$$

所以 $\mathbf{C}(\mathbf{C})$ 和 $\mathbf{C}(\mathbf{R})$ 均构成线性空间.

对于 $\mathbf{R}(\mathbf{R})$ 的验证同理，下面考察 $\mathbf{R}(\mathbf{C})$，它与 $\mathbf{R}(\mathbf{R})$ 定义的集合一致，都是实数集合 $\mathbf{R}$，因此加法性质共同满足，因此我们只需验证数乘运算不满足要求即可. 事实上仍然是运算不封闭导致的，回顾封闭的要求 $\mathbf{F} \times V \to V$，现在 $\mathbf{R}(\mathbf{C})$ 中的 $V = \mathbf{R}$，数域 $\mathbf{F} = \mathbf{C}$，我们取复数 i 与实数 1 进行数乘，结果为 $i \notin \mathbf{R}$，破坏了封闭性，故 $\mathbf{R}(\mathbf{C})$ 不构成线性空间.

最后我们考察 $\mathbf{R}(\mathbf{Z})$，事实上我们会发现运算封闭以及与运算规律都是满足的，那为何不是线性空间呢？事实上这里开了个小玩笑，这是因为 $\mathbf{Z}$ 不是数域！我们知道最小的数域是有理数域 $\mathbf{Q}$，因而 $\mathbf{Z} \subsetneq \mathbf{Q}$ 不是数域，因此 $\mathbf{R}(\mathbf{Z})$ 不构成线性空间. □

例 5.5

（运算层面的抽象）V 是正实数全体 $\mathbf{R}^+$，定义 $V(\mathbf{R})$ 上的加法和数乘为

$$a \oplus b = ab$$
$$\lambda \circ a = a^\lambda$$

则如上定义的 $V(\mathbf{R})$ 是 $\mathbf{R}$ 上的线性空间.

这一例子给出了一个非常不自然的运算定义，当然证明时仍然是按照运算封闭和八条性质逐条验证即可，我们留作下一讲的习题供读者验证，这里给出另一种基于同构的理解其构成线性空间的方式.

我们可以定义映射 $\varphi : \mathbf{R} \to \mathbf{R}^+$，其中 $\phi(x) = e^x$，则 φ 是一个双射（这是一个有反函数 $\ln x$ 的可逆映射）. 我们如何理解这个双射呢？实际上在两个集合之间建立双射就说明两个集合之间的元素具有一一对应的关系，例如每个 $\mathbf{R}$ 中的元素 a 对应唯一的一个 $\mathbf{R}^+$ 中的元素 e^a，反之每个 $\mathbf{R}^+$ 中的元素 b 对应唯一的一个 $\mathbf{R}$ 中的元素 $\ln b$. 例如 $\mathbf{R}$ 中的元素 0 唯一对应于 $\mathbf{R}^+$ 中的 1，而 $\mathbf{R}^+$ 中的 1 又反过来唯一与 $\mathbf{R}$ 中的 0 对应，事实上两个集合中所有元素都可以像 0 和 1 这样两两凑对（例如 $(1, e)$ 也能凑对，可以记为 $(a, \varphi(a))$），这就是双射 “一一对应” 的意义.

除此之外，映射 φ 还有另一个重要的性质. 我们不难发现，

$$\varphi(x + y) = e^{x+y} = e^x \cdot e^y = \varphi(x) \oplus \varphi(y),\ \forall x, y \in \mathbf{R}$$
$$\varphi(\lambda x) = e^{\lambda x} = (e^x)^\lambda = \lambda \circ \varphi(x),\ \forall x, \lambda \in \mathbf{R}$$

这两条性质将进一步加深 “一一对应” 的含义. 第一条关于加法的性质实际上说明了，在 $\mathbf{R}$ 中任意两个元素 x 和 y 做 $\mathbf{R}$ 中的加法的结果，与 x 和 y“凑对” 的元素 $\varphi(x)$ 和 $\varphi(y)$ 做 $\mathbf{R}^+$ 中的加法的结果也是 “凑对” 的，也就是说，$\mathbf{R}$ 中两个元素做了加法，正好对应于 $\mathbf{R}^+$ 中的两个元素也做了加法. 例如，$\mathbf{R}$ 中元素 2 和 3 做加法后结果为 5，而 $\mathbf{R}^+$ 中元素 e^2 和 e^3 做 $\mathbf{R}^+$ 中加法后结果为 e^5，所有参与加法的三个元素是完全对应的. 事实上数乘也是如此，对 $\mathbf{R}$ 中元素的数乘运算也对应于 $\mathbf{R}^+$ 中对应的元素做数乘运算. 具有这样保持两个代数结构运算的性质的映射 φ 我们称之为 “同态”，特别地，若代数结构为线性空间，则称之为 “线性映射”. 更进一步地，若映射 φ 是双射，则称之为 “同构”，特别地，若代数结构为线性空间，则称之为 “线性同构”. 我们将在后续详细讨论线性同构的性质，现在我们可以总结经过这一例子对于线性同构的认识：事实上线性同构就是两个线性空间之间元素有了一一对应的关系，并且其中一个线性空间的元素做了加法和数乘的运算，另一个线性空间对应的元素也做了加法和数乘运算（这两个运算分别是两个线性空间中对应的），因此这样两个线性空间事实上可以看成是 “一模一样的”，因为我们可以集合上做元素的对应，然后它们运算也是有对应关系，这已经将线性空间 “在集合上定义运算” 的所有要素集齐，故可以说是 “一模一样” 的. 因此通过构建了 φ 这一映射，我们发现在这一奇特的运算定义下，$\mathbf{R}^+$ 事实上拥有了和 $\mathbf{R}$ 一样的结构，所以它自然就是一个线性空间，本质上无需多余的验证.

最后我们再给出几个例子供读者练习：

例 5.6

检验下列集合对指定的加法和数乘运算是否构成实数域上的线性空间.

1. 有理数集 $\mathbf{Q}$ 对普通的数的加法和乘法；
2. 集合 $\mathbf{R}^2$ 对通常的向量加法和如下定义的数量乘法：$\lambda \cdot (x, y) = (\lambda x, y)$；

3. $\mathbf{R}_+^n$（即 n 元正实数向量）对如下定义的加法和数乘运算：

$$(a_1,\ldots,a_n)+(b_1,\ldots,b_n)=(a_1b_1,\ldots,a_nb_n)$$
$$\lambda\cdot(a_1,\ldots,a_n)=(a_1^\lambda,\ldots,a_n^\lambda)$$

4. $V=\{f\mid x\in\mathbf{R},f(x)\in\mathbf{C}$（即 f 是实变量复值函数），且 $f(-x)=\overline{f(x)}$（后者为 $f(x)$ 的共轭复数）$\}$，定义如下的加法和数乘运算：

$$(f\oplus g)(x)=f(x)+g(x)$$
$$(\lambda\circ f)(x)=\lambda f(x).$$

则 V 构成线性空间.

解

1. 有理数集 Q 关于实数乘法不封闭，不构成实数域上的线性空间.

2. $\mathbf{R}^2$ 关于通常向量加法构成交换群，封闭性也显然成立. 再看数乘.

   (1) $\exists\lambda=1$ 使得 $\lambda\cdot(x,y)=(\lambda x,y)=(x,y)$.

   (2) $\lambda(\mu\cdot(x,y))=\lambda\cdot(\mu x,y)=((\lambda\mu)x,y)=(\lambda\mu)\cdot(x,y)$.

   (3) $(\lambda+\mu)\cdot(x,y)=((\lambda+\mu)x,y)=(\lambda x,y)+(\mu x,y)$. 因此 $(\lambda+\mu)\cdot(x,y)=\lambda\cdot(x,y)+\mu\cdot(x,y)$ 成立.

   (4) $\lambda((x_1,y_1)+(x_2,y_2))=\lambda\cdot(x_1+x_2,y_1+y_2)=(\lambda x_1+\lambda x_2,y_1+y_2)=(\lambda x_1,y_1)+(\lambda x_2,y_2)$，因此 $\lambda((x_1,y_1)+(x_2,y_2))=(\lambda x_1,y_1)+(\lambda x_2,y_2)$.

   (5)（封闭性）$\forall\lambda\in\mathbf{R},\lambda\cdot(x,y)=(\lambda x,y)\in\mathbf{R}^2$，封闭性满足.

   综上，$\mathbf{R}^2$ 关于通常向量加法与该数乘构成实数域上的向量空间.

3. (1) 对于加法，显然，封闭性，结合律，交换律成立. 存在加法单位元 $(1,1,\ldots,1)$ 有

$$\begin{aligned}(1,1,\ldots,1)+(a_1,a_2,\ldots,a_n)&=(a_1,a_2,\ldots,a_n)+(1,1,\ldots,1)\\&=(a_1,a_2,\ldots,a_n)\end{aligned}$$

   由于为正实数向量，则对于 $(a_1,\ldots,a_n)$，存在唯一的逆元 $\left(\frac{1}{a_1},\ldots,\frac{1}{a_n}\right)$，使得 $(a_1,\ldots,a_n)+\left(\frac{1}{a_1},\ldots,\frac{1}{a_n}\right)=(1,\ldots,1)$.

   (2) 对于数乘，显然有封闭性成立，乘法单位元为 $\lambda_0=1$. 又有

i.

$$\begin{aligned}&\lambda(\mu\cdot(a_1,\ldots,a_n))\\=&\lambda\cdot(a_1^\mu,\ldots,a_n^\mu)\\=&((a_1^\mu)^\lambda,\ldots,(a_n^\mu)^\lambda)\\=&(a_1^{\lambda\mu},\ldots,a_n^{\lambda\mu})\end{aligned}$$

因此 $\lambda(\mu\cdot(a_1,\ldots,a_n))=(\lambda\mu)\cdot(a_1,\ldots,a_n)$ 成立.

ii.

$$\begin{aligned}&(\lambda+\mu)\cdot(a_1,\ldots,a_n)\\=&(a_1^{\mu+\lambda},\ldots,a_n^{\mu+\lambda})\\=&(a_1^\lambda a_1^\mu,\ldots,a_n^\lambda a_n^\mu)\\=&(a_1^\lambda,\ldots,a_n^\lambda)+(a_1^\mu,\ldots,a_n^\mu),\end{aligned}$$

因此 $(\lambda+\mu)\cdot(a_1,\ldots,a_n)=\lambda\cdot(a_1,\ldots,a_n)+\mu(a_1,\ldots,a_n)$，第一个加号为数的加法，第二个加号为定义的向量加法.

iii. $\lambda\cdot((a_1,\ldots,a_n)+(b_1,\ldots,b_n))=\lambda\cdot(a_1b_1,\ldots,a_nb_n)=(a_1^\lambda b_1^\lambda,\ldots,a_n^\lambda b_n^\lambda)=(a_1^\lambda,\ldots,a_n^\lambda)+(b_1^\lambda,\ldots,b_n^\lambda)$，因此 $\lambda\cdot((a_1,\ldots,a_n)+(b_1,\ldots,b_n))=\lambda\cdot(a_1,\ldots,a_n)+\lambda\cdot(b_1,\ldots,b_n)$.

综上有 $\mathbf{R}_+^n$ 对如下加法和数乘构成实数域线性空间.

4. 这题主要注意需要验证封闭的性质是什么就可以了.

(1) $\forall f,g,h\in V$,

$$\begin{aligned}((f\oplus g)\oplus h)(x)&=(f\oplus g)(x)+h(x)\\&=(f(x)+g(x))+h(x)=f(x)+(g(x)+h(x))\\&=f(x)+(g\oplus h)(x)=(f\oplus(g\oplus h))(x).\end{aligned}$$

(2) 取定 $e(x)=0,\ \forall x\in\mathbf{R},\ e(-x)=0=\overline{e(x)},\ \forall f\in V$,

$$(f\oplus e)(x)=f(x)+e(x)=f(x)=e(x)+f(x)=(e\oplus f)(x).$$

(3) $\forall f\in V,\ \exists g\in V,\ g(x):=-f(x),\ \forall x\in\mathbf{R}$,

$$\begin{aligned}g(-x)&=-f(-x)=-\overline{f(x)}=\overline{g(x)}\\(f\oplus g)(x)&=f(x)+g(x)=0=e(x)=g(x)+f(x)=(g\oplus f)(x).\end{aligned}$$

(4) $\forall f,g\in V,\ (f\oplus g)(x)=f(x)+g(x)=g(x)+f(x)=(g\oplus f)(x)$.

(5) 取定 $\lambda=1\in\mathbf{R},\ \forall f\in V,\ (\lambda\circ f)(x)=\lambda f(x)=f(x)$.

(6) $\forall \lambda, \mu \in \mathbf{R},\ f \in V$,

$$(\lambda \circ (\mu \circ f))(x) = \lambda((\mu \circ f)(x)) = \lambda(\mu f(x)) = (\lambda\mu) f(x) = ((\lambda\mu) \circ f)(x).$$

(7) $\forall \lambda, \mu \in \mathbf{R},\ f \in V$,

$$\begin{aligned}((\lambda + \mu) \circ f)(x) &= (\lambda + \mu) f(x) = \lambda f(x) + \mu f(x) \\ &= (\lambda \circ f)(x) + (\mu \circ f)(x) = ((\lambda \circ f) \oplus (\mu \circ f))(x).\end{aligned}$$

(8) $\forall \lambda \in \mathbf{R},\ f, g \in V$,

$$\begin{aligned}(\lambda \circ (f \oplus g))(x) &= \lambda((f \oplus g)(x)) = \lambda(f(x) + g(x)) = \lambda f(x) + \lambda g(x) \\ &= (\lambda \circ f)(x) + (\lambda \circ g)(x) = ((\lambda \circ f) \oplus (\lambda \circ g))(x).\end{aligned}$$

所以 V 构成在此“加法”和“数乘”下的线性空间.

5.4 线性相关性

在本讲义的开头，我们讨论了齐次线性方程组解的个数与方程组系数矩阵行向量间没有可互相消去的关系之间的联系. 本节我们将形式化定义在引言中我们提到的“可相互消去的关系”——线性相关性. 为了引入线性相关性的概念，我们首先来看线性组合和线性表示的概念：

定义 5.4

设 $V(\mathbf{F})$ 是一个线性空间，$\alpha_i \in V,\ \lambda_i \in \mathbf{F}\ (i = 1, 2, \ldots, m)$，则向量 $\alpha = \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \cdots + \lambda_m\alpha_m$ 称为向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_m$ 在域 $\mathbf{F}$ 的线性组合，或说 α 在域 $\mathbf{F}$ 上可用向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_m$ 线性表示.

这和我们高中所学的用向量的基底表示其他向量是完全一致的，因此很容易理解. 线性表示的另外一个例子是泰勒展开，想必读者一定不陌生. 接下来我们引入线性相关和线性无关的概念：

定义 5.5 线性相关性

设 $V(\mathbf{F})$ 是一个线性空间，$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_m \in V$，若存在不全为 0 的 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m \in \mathbf{F}$，使得

$$\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \cdots + \lambda_m\alpha_m = 0$$

成立，则称 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_m$ 线性相关，否则称线性无关（即系数只能为 0）.

很显然，例 5.1 中的方程组 1 系数矩阵的三个行向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 满足 $\alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 = 0$，因此满足线性相关的定义，方程组 2 的系数矩阵三个行向量 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的线性组合则只有 $0 \cdot \beta_1 + 0 \cdot \beta_2 + 0 \cdot \beta_3$ 等于 0，因此符合线性无关的定义.

事实上，直接由定义我们还可以导出以下关于零向量的结论：

1. 线性空间中单个向量 α 线性相关的充要条件是 α 为零向量；
2. 任何含零向量的向量组都线性相关.

需要注意的是，很多时候线性相关和线性无关的证明就是基于定义，请务必牢牢掌握. 我们先来看几个基本的例子:

例 5.7

(1) 判断 $\mathbf{R}^3$ 中向量 $(1,1,0),(0,1,1),(1,0,-1)$ 的线性相关性;

(2) 判断 $\mathbf{R}^3$ 中向量 $(1,-3,1),(-1,2,-2),(1,1,3)$ 的线性相关性;

(3) 判断 $\mathbf{R}[x]_3$ 中 $p_1(x)=1+x,\ p_2(x)=1-x,\ p_3(x)=x+x^2$ 的线性相关性;

(4) 判断连续函数全体构成的线性空间中 $1,\ \sin^2 x,\ \cos^2 x$ 的线性相关性;

(5) 判断连续函数全体构成的线性空间中 $1,\ 2^x,\ 2^{-x}$ 的线性相关性.

解

1. 根据定义，应求解方程

$$\lambda_1(1,1,0)+\lambda_2(0,1,1)+\lambda_3(1,0,-1)=0,$$

即

$$\begin{cases}\lambda_1+\lambda_3=0\\ \lambda_1+\lambda_2=0\\ \lambda_2-\lambda_3=0\end{cases}$$

解得基础解系 $k(1,-1,-1)^{\mathrm{T}}$，所以存在非零解，向量组线性相关.

2. 求解方程

$$\lambda_1(1,-3,1)+\lambda_2(-1,2,-2)+\lambda_3(1,1,3)=0,$$

即

$$\begin{cases}\lambda_1-\lambda_2+\lambda_3=0\\ -3\lambda_1+2\lambda_2+\lambda_3=0\\ \lambda_1-2\lambda_2+3\lambda_3=0\end{cases}$$

解得 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=0$，此向量组线性无关.

3. 求解方程

$$\lambda_1p_1(x)+\lambda_2p_2(x)+\lambda_3p_3(x)=0$$
$$(\lambda_1+\lambda_2)+(\lambda_1-\lambda_2+\lambda_3)x+\lambda_3x^2=0$$

所以需要求解方程组

$$\begin{cases}\lambda_1+\lambda_2=0\\ \lambda_1-\lambda_2+\lambda_3=0\\ \lambda_3=0\end{cases}$$

解得 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=0$，此向量组线性无关.

4. 易知 $-1+\sin^2 x+\cos^2 x=0$，对应系数为 $-1,1,1$，不全为零，所以此向量组线性相关.

5. 求解方程

$$\lambda_1+\lambda_2\cdot 2^{-x}+\lambda_3\cdot 2^{x}=0$$

很明显会发现仅凭此方程是难以求解的，方程数目不足. 注意到此方程应该对于任意的 x 均成立，所以取 $x=0,x=1,x=-1$，得到方程组

$$\begin{cases}\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=0\\ \lambda_1+\dfrac{1}{2}\lambda_2+2\lambda_3=0\\ \lambda_1+2\lambda_2+\dfrac{1}{2}\lambda_3=0\end{cases}$$

解得 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=0$，此向量组线性无关.

我们发现，3-5 题都是与函数相关的线性相关性问题. 我们必须澄清对于函数而言，什么是线性相关和线性无关的：

定义 5.6

如果在某一区间 (a,b) 上，存在一组不全为零的常数 $\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_n\in\mathbf{F}$，使得

$$\lambda_1 f_1(x)+\lambda_2 f_2(x)+\cdots+\lambda_n f_n(x)\equiv 0,\ \forall x\in(a,b)$$

成立，则称函数 $f_1(x),f_2(x),\cdots,f_n(x)$ 线性相关，否则称线性无关（即系数只能为 0）.

注意上述定义中我们要求对于任意 (a,b) 中的数上式都要成立，因此 (3) 到 (5) 题为不能代入特殊的 x 值来说明，例如 (3) 令 $x=0$ 得到线性相关的做法是错误的，因为 (3) 中线性空间就是多项式构成的线性空间，其中的元素就是多项式，不能代入值. 注意 (5) 是特殊题型，需要构造更多的方程来求解这一问题.

接下来我们再来看一个与函数空间线性相关性有关的例子，这里我们将换一个思路解决：

例 5.8

证明：$1,e^{\lambda_1\cdot x},e^{\lambda_2\cdot x}$（$\lambda_1\neq\lambda_2$ 且均不为 0）线性无关.

证明

考虑使用求导构造更多方程.

$$\begin{cases}k_0+k_1\cdot e^{\lambda_1 x}+k_2\cdot e^{\lambda_2 x}=0\\ k_1\lambda_1\cdot e^{\lambda_1 x}+k_2\lambda_2\cdot e^{\lambda_2 x}=0\\ k_1\lambda_1^2\cdot e^{\lambda_1 x}+k_2\lambda_2^2\cdot e^{\lambda_2 x}=0\end{cases},$$

由后两式可知 $k_1k_2(\lambda_1-\lambda_0)=0$. 又 $\lambda_1\neq\lambda_2$，故 $k_1=k_2=0$，代回第一式得 $k_0=0$，则 $1,e^{\lambda_1 x},e^{\lambda_2 x}$ 线性无关，得证. □

实际上，如果有同学在未来会学习常微分方程的话，这一例子与常微分方程中常用的函数行列式——朗斯基（Wronskian）行列式有密不可分的联系.

定义 5.7

若一组函数 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_n(x)$ 在 (a,b) 上都有 $n-1$ 阶导数，则称下述行列式

$$W(x) = \begin{vmatrix} f_1 & f_2 & \cdots & f_n \\ f_1' & f_2' & \cdots & f_n' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1^{(n-1)} & f_2^{(n-1)} & \cdots & f_n^{(n-1)} \end{vmatrix}$$

为朗斯基行列式.

定理 5.2

如果函数组 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_n(x)$ 在区间 (a,b) 上线性相关，则朗斯基行列式在此区间上恒等于 0.

事实上本题的证明方法就是写出

$$\lambda_1 f_1(x) + \lambda_2 f_2(x) + \cdots + \lambda_n f_n(x) \equiv 0, \ \forall x \in (a,b)$$

然后对其求 $n-1$ 次导数，加上原等式得到 n 个未知数 n 个方程的齐次线性方程组（这与上一例题中使用的方法完全一致），倘若线性相关则必然线性方程组有非零解，则系数行列式必然等于零. 需要注意的是，朗斯基行列式等于 0 只是函数组线性相关的必要条件，例如：

$$f_1(x) = \begin{cases} x^2 & x \geqslant 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

和

$$f_2(x) = \begin{cases} 0 & x \geqslant 0 \\ x^2 & x < 0 \end{cases}$$

对于任意的实数 x 都有朗斯基行列式等于 0，但它们却线性无关.

当然上述定理还有一个等价的推论（逆否命题）：若朗斯基行列式在 (a,b) 中某点不为 0，则函数组必然线性无关.

5.4.1 线性相关性的定理

实际上，除了定义之外，线性相关性还有大量的等价描述. 我们将在本节介绍常见的等价描述，它们是理解线性空间结构等后续内容的基础，因此希望读者对以下结论及其证明十分熟练并且要有深刻的理解. 我们的主线思路是从不同方面理解线性相关性：

1. 从线性组合看（定义）

   向量组线性相关 $\iff$ 它们有系数不全为 0 的线性组合等于零向量；

   向量组线性无关 $\iff$ 它们只有系数全为 0 的线性组合才会等于零向量.

2. 从线性表示看

定理 5.3

线性空间 $V(\mathbf{F})$ 中的向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_m$ $(m\geqslant 2)$ 线性相关的充分必要条件是 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_m$ 中有一个向量可由其余向量在域 $\mathbf{F}$ 上线性表示.

这一定理等价描述为，向量组线性无关的充分必要条件是其中的向量无法互相表示. 这是显然的，因为向量组能互相表示利用定义可以轻松写出非零系数的线性表示. 总结一下即为：

向量组线性相关 $\Longleftrightarrow$ 其中至少有一个向量可以由其余向量线性表示；

向量组线性无关 $\Longleftrightarrow$ 其中每一个向量都不能由其余向量线性表示.

3. 从齐次线性方程组看

   列向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_m$ 线性相关 $\Longleftrightarrow$ 齐次线性方程组 $x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_m\alpha_m=0$ 有非零解;

   列向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_m$ 线性无关 $\Longleftrightarrow$ 齐次线性方程组 $x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_m\alpha_m=0$ 只有零解.

4. 从向量组与它的部分组的关系看

   如果向量组的一个部分组线性相关，那么整个向量组也线性相关；

   如果向量组线性无关，那么它的任何一个部分组也线性无关.

5. 从向量组线性表示一个向量的方式看

定理 5.4

若向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_m$ 线性无关，而向量组 $\beta,\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_m$ 线性相关，则 β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_m$ 线性表示，且表示法唯一.

这一定理证明十分经典，特别是唯一性的证明需要掌握，因此此处我们给出证明：

证明

由于向量组 $\beta,\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_m$ 线性相关，故存在不全为 0 的 $\lambda_0,\lambda_1,\ldots,\lambda_m$ 使得

$$\lambda_0\beta+\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2+\cdots+\lambda_m\alpha_m=0, \tag{5.3}$$

其中 λ_0 必不为 0，因为如果将 $\lambda_0=0$ 代入式 5.3，则由于向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_m$ 线性无关，必有 $\lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_m=0$，与 $\lambda_0,\lambda_1,\ldots,\lambda_m$ 不全为 0 的假设矛盾.

因此我们有

$$\beta=-\frac{\lambda_1}{\lambda_0}\alpha_1-\frac{\lambda_2}{\lambda_0}\alpha_2-\cdots-\frac{\lambda_m}{\lambda_0}\alpha_m.$$

由此我们知道 β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_m$ 线性表示. 接下来我们证明表示方式的唯一性. 假设有两种表示方法：

$$\beta=\mu_1\alpha_1+\mu_2\alpha_2+\cdots+\mu_m\alpha_m,$$
$$\beta=\nu_1\alpha_1+\nu_2\alpha_2+\cdots+\nu_m\alpha_m.$$

两式相减可得

$$0 = (\mu_1 - \nu_1)\alpha_1 + (\mu_2 - \nu_2)\alpha_2 + \cdots + (\mu_m - \nu_m)\alpha_m.$$

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_m$ 线性无关，因此 $\mu_i - \nu_i = 0$ $(i = 1, 2, \ldots, m)$，即 $\mu_i = \nu_i$ $(i = 1, 2, \ldots, m)$，因此表示方式唯一. □

事实上关于这一定理我们有一个直接的推论

推论 5.1

若向量组外另一向量可由这一组向量线性表示，则

(1) 向量组线性无关 $\Longleftrightarrow$ 表示方式唯一；

(2) 向量组线性相关 $\Longleftrightarrow$ 表示方式有无穷多种.

推论的证明非常简单，此处考虑到读者可能处于初学阶段，给出证明范例：

证明

我们设向量组为 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_m$，向量组外的向量为 β. 对于 (1)，向量组线性无关 $\Longrightarrow$ 表示方式唯一就是定理 5.4 的直接结论，因此我们只需考虑表示方式唯一 $\Longrightarrow$ 向量组线性无关. 利用反证法，假设向量组线性相关，则存在不全为 0 的 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m$ 使得

$$0 = \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \cdots + \lambda_m\alpha_m. \tag{5.4}$$

由于 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_m$ 线性表示，因此存在 $\mu_1, \mu_2, \ldots, \mu_m$ 使得

$$\beta = \mu_1\alpha_1 + \mu_2\alpha_2 + \cdots + \mu_m\alpha_m. \tag{5.5}$$

事实上，我们只需将式 5.4 两边乘以任意的 $k \in \mathbf{F}$（$\mathbf{F}$ 为向量组所在线性空间定义的数域），然后加到式 5.5 的两边即可得到

$$\beta = (\mu_1 + k\lambda_1)\alpha_1 + (\mu_2 + k\lambda_2)\alpha_2 + \cdots + (\mu_m + k\lambda_m)\alpha_m.$$

因此表示方式不唯一（且有无穷多种），与假设矛盾，因此向量组线性无关. 事实上这一证明也将 (2) 中向量组线性相关 $\Longrightarrow$ 表示方式有无穷多种证明给出，(2) 的另一边同样用反证法可以回到 (1) 的证明，由此推论得证. □

事实上这一性质还可以表述为如下形式：

例 5.9

若线性空间 V 中向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_m$ 线性无关，β 是 V 中一个向量，则或者向量组 $\beta, \alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_m$ 线性无关，或者 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_m$ 线性表示，且表示法唯一.

接下来我们将在大量的例子中进一步理解线性相关性：

例 5.10

下列命题是否正确？若正确，请给出证明；若不正确，请给出反例.

1. 若 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_m(m>2)$ 线性相关，则其中每个向量都是其余向量的线性组合；
2. 若 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_m$ 线性无关，则其中每个向量都不是其余向量的线性组合（并写出这一命题的等价形式）；
3. $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_m(m>2)$ 线性无关的充要条件是任意两个向量都线性无关；
4. 若 α_1,α_2 线性相关，β_1,β_2 线性相关，则 $\alpha_1+\beta_1$ 和 $\alpha_2+\beta_2$ 也线性相关；
5. 若 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n$ 线性无关，则 $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\cdots,\alpha_{n-1}+\alpha_n,\alpha_n+\alpha_1$ 也线性无关；
6. 若 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，则 $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1$ 线性相关.

解

1. 错. 反例：$\alpha_1=(1,0),\alpha_2=(2,0),\alpha_3=(0,1)$，则 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关而 α_3 不是 $\alpha_1.\alpha_2$ 的线性组合.
2. 对. 该命题的等价命题（逆否命题）是：若存在一个向量是其余向量的线性组合，则 $\alpha_1,\ldots,\alpha_m$ 线性相关，证明略.
3. 错. 反例：$\alpha_1=(1,0),\alpha_2=(0,1),\alpha_3=(1,1)$，则 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 两两无关，而三者线性相关. 可证两两无关是向量组无关的必要条件.
4. 错. 反例：$\alpha_1=(1,0),\alpha_2=(0,0),\beta_1=(0,0),\beta_2=(0,1)$，有 α_1,α_2 相关，β_1,β_2 相关，而 $\alpha_1+\beta_1$ 与 $\alpha_2+\beta_2$ 线性无关.
5. 错. 若 $\alpha_1,\ldots,\alpha_n$ 线性无关，有

$$\lambda_1\alpha_1+\cdots+\lambda_n\alpha_n \implies \lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_n=0,$$

判断 $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\ldots,\alpha_n+\alpha_1$ 是否无关. 设

$$\lambda_1'(\alpha_1+\alpha_2)+\cdots+\lambda_n'(\alpha_n+\alpha_1)=0,$$

则

$$(\lambda_n'+\lambda_1')\alpha_1+(\lambda_1'+\lambda_2')\alpha_2+\cdots+(\lambda_{n-1}'+\lambda_n')\alpha_n=0,$$

则

$$\implies \begin{cases} \lambda_n'+\lambda_1'=0 \\ \quad\vdots \\ \lambda_{n-1}'+\lambda_n'=0 \end{cases}.$$

解该方程可得 $\lambda_n'=(-1)^n\lambda_1'$，因此当 n 为偶数时，上述方程组有非零解，则向量组相关，而当 n 为奇数时，向量组无关. 综上，该命题不成立.

6. 对. 由定理 3.1，不妨设 α_3 可由 α_1,α_2 线性表示，则 $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1$ 均可由 α_1,α_2 线性表示，再由定理 3.3 可知，$\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1$ 线性相关.

例 5.11

设向量 β 可由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_m$ 线性表示，但不能由其中任何个数小于 m 的部分向量线性表示，证明：$\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_m$ 线性无关.

证明 用反证法, 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关, 则至少有一个向量是其余向量的线性组合. 不妨设 $\boldsymbol{\alpha}_m$ 是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{m-1}$ 的线性组合, 则由线性组合的传递性可知, $\boldsymbol{\beta}$ 也是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{m-1}$ 的线性组合, 这与假设矛盾. □

例 5.12

证明：如果向量组线性相关，把每个向量去掉 m 个位置一致的分量，得到的缩短组仍线性相关；如果向量组线性无关，把每个向量添加 m 个位置一致的分量，得到的缩短组仍线性无关.

证明

设原向量组为 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n$. 每个向量有 s 个分量 $(s>m)$. 对于齐次线性方程组：$x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_n\alpha_n=0$.

1. 若向量组线性相关，则对应该方程组有无穷多解. 去掉 m 个分量，相当于删去该方程组中的任意 m 行方程，依然有无穷多解. 这是因为对于原方程组的任意一个解，将其带入被削减后的方程组也依然成立. 故线性相关得证.
2. 若向量组线性无关，对应原方程组仅有唯一解，也就是全零解. 增加 m 个分量相当于增加 m 个方程，依然只有唯一解，因为若出现非零解，代入原方程组对应的方程中不会成立，矛盾. 故线性无关得证.

□

例 5.13

设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n$ 线性无关. 证明：在向量组 $\beta,\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n$ 中至多有一个向量 α_i $(1\leqslant i\leqslant r)$ 可被其前面的 i 个向量 $\beta,\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_{i-1}$ 线性表示.

证明

反证法. 若存在两个向量 α_i,α_j 可被前面的向量表示.

$$\alpha_i=\lambda_0\beta+\lambda_1\alpha_1+\cdots+\lambda_{i-1}\alpha_{i-1}$$
$$\alpha_j=\mu_0\beta+\mu_1\alpha_1+\cdots+\mu_{j-1}\alpha_{j-1}$$

如果 λ_0 或者 μ_0 为 0，则有向量组中的 α_i 或 α_j 可被其他向量线性表示，则该向量组相关，这与条

件矛盾. 若 λ_0 与 μ_0 均不为 0，等式可化为

$$\frac{1}{\lambda_0}\alpha_i = \beta + \frac{\lambda_1}{\lambda_0}\alpha_1 + \cdots + \frac{\lambda_{i-1}}{\lambda_0}\alpha_{i-1}$$
$$\frac{1}{\mu_0}\alpha_j = \beta + \frac{\mu_1}{\mu_0}\alpha_1 + \cdots + \frac{\mu_{j-1}}{\mu_0}\alpha_{j-1}$$

不妨设 $i > j$. 相减得

$$\frac{1}{\lambda_0}\alpha_i = \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_0} - \frac{\mu_1}{\mu_0}\right)\alpha_1 + \cdots + \left(\frac{\lambda_i}{\lambda_0} + \frac{1}{\mu_0}\right)\alpha_j + \frac{\lambda_{i-1}}{\lambda_0}\alpha_{i-1},$$

则 α_i 可被其他向量线性表示，因此向量组线性相关，与条件矛盾. 综上，至多有一个向量 α_i 可被前面的相邻线性表示. □

例 5.14

已知 m 个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_m$ 线性相关，但其中任意 $m-1$ 个都线性无关，证明：

1. 若 $k_1\alpha_1 + \cdots + k_m\alpha_m = 0$，则 $k_1, \ldots, k_m$ 全为 0 或全不为 0；
2. 若以下等式成立

$$k_1\alpha_1 + \cdots + k_m\alpha_m = 0$$
$$l_1\alpha_1 + \cdots + l_m\alpha_m = 0$$

其中 $l_1 \neq 0$，证明：$\dfrac{k_1}{l_1} = \cdots = \dfrac{k_m}{l_m}$.

证明

1. 若不全为 0. 不妨设设至少有 $k_i = 0$，则有 $k_1\alpha_1 + \cdots + k_{i-1}\alpha_{i-1} + k_{i+1}\alpha_{i+1} + \cdots + k_m\alpha_m = 0$，并且系数不全为 0. 因此 $\alpha_1, \ldots, \alpha_{i-1}, \alpha_{i+1}, \ldots, \alpha_m$ 这 $m-1$ 个向量相关，与题设矛盾. 则原题得证.

2. $l_1 \neq 0$，则 $l_2, \ldots, l_m$ 均不为 0.

   (1) 若 $k_1 = \cdots = k_m = 0$. 原式显然成立.

   (2) 若 $k_1, \cdots, k_m$ 不全为 0. 则

$$l_1(k_1\alpha_1 + \cdots + k_m\alpha_m) = 0$$
$$k_1(l_1\alpha_1 + \cdots + l_m\alpha_m) = 0$$

   两式相减，得

$$(k_2l_1 - k_1l_2)\alpha_2 + \cdots + (k_ml_1 - k_1l_m)\alpha_m = 0,$$

   因为 $\alpha_2, \ldots, \alpha_m$ 线性无关. 则以上系数均为 0. 故 $\dfrac{k_2}{l_2} = \dfrac{k_1}{l_1}, \ldots, \dfrac{k_m}{l_m} = \dfrac{k_1}{l_1}$. 得证.

□

下面这一例题的两个小问都使用了从左到右寻找的思想：

例 5.15

1. 已知 $\alpha_1 \neq 0$，则 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ 线性相关的充要条件是存在 i $(2 \leqslant i \leqslant n)$ 使得 α_i 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_{i-1}$ 线性表示，且表示法唯一.

2. 设 A 是 n 阶矩阵，α 是 n 元列向量，若 $A^{k-1}\alpha \neq 0$，且 $A^k\alpha = 0$，证明：$\alpha, A\alpha, \cdots, A^{k-1}\alpha$ 线性无关.

证明

1. 充分性显然成立，下证必要性：由于 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ 线性相关，则存在 m，其能使得 $\alpha_1, \ldots, \alpha_m$ 线性无关的最大下标（从左到右寻找第一个使得向量组线性相关的向量），有 $1 \leqslant m < n$. 因此 $i = m + 1$，$\alpha_1, \ldots, \alpha_{i-1}$ 线性无关，$\alpha_1, \ldots, \alpha_i$ 线性相关. 可得 α_i 可被 $\alpha_1, \ldots, \alpha_{i-1}$ 唯一表示.

2. 使用反证法. 假设 $\alpha, A(\alpha), \ldots, A^{k-1}(\alpha)$ 线性相关，则存在不全为 0 的 $l_0, l_1, \ldots, l_{k-1}$ 使得

$$l_0\alpha + l_1A(\alpha) + \cdots + l_{k-1}A^{k-1}(\alpha) = \mathbf{0}$$

记 $i = \min\{k \mid l_k \neq 0\}$，则

$$l_iA^i(\alpha) + l_{i+1}A^{i+1}(\alpha) + \cdots + l_{k-1}A^{k-1}(\alpha) = \mathbf{0}$$

两边同时作用 A^{k-i-1}. 由于 $A^k(\alpha) = \mathbf{0}$，故 $A^{k+1}(\alpha) = A^{k+2}(\alpha) = \cdots = \mathbf{0}$，上式成为

$$l_iA^{k-1}(\alpha) = \mathbf{0}$$

而 $l_i \neq 0$，$A^{k-1}(\alpha) \neq \mathbf{0}$，矛盾！

□

2023-2024 学年秋冬学期
《线性代数》课程第六次辅学讲义

吴一航

2024 年 1 月 7 日

6 秩，基与维数

首先回顾线性代数的两个主要目标和两个重要应用：

1. 主要目标

   (1) 线性空间的分类：坐标与同构

   (2) 矩阵的分类（线性映射矩阵表示的简化）：相抵、相似与相合

2. 重要应用

   (1) 线性方程组解的一般理论

   (2) 几何问题：内积空间，二次型

问题：最开始学习的行列式在线性代数中究竟占据何种地位呢?

6.1 线性子空间

6.1.1 子空间的概念与判定

对于一个代数结构，一个很自然地问题是：这个代数结构的子集是否也具有相同的结构呢？因此我们将介绍线性子空间的定义：

定义 6.1 线性子空间

设 W 是线性空间 $V(\mathbf{F})$ 的非空子集，如果 W 对 V 中的运算也构成域 $\mathbf{F}$ 上的线性空间，则称 W 是 V 的线性子空间（简称子空间）.

请一定注意定义中的非空子集，建议验证子空间时先验证非空. 接下来自然的问题便是，什么时候 V 的子集 W 对 V 中的运算也构成域 $\mathbf{F}$ 上的线性空间？事实上这一条件是惊人地简单与美观的：

定理 6.1

线性空间 $V(\mathbf{F})$ 的非空子集 W 为 V 的子空间的充分必要条件是 W 对于 $V(\mathbf{F})$ 的线性运算封闭.

这表明只要子空间非空且其中的元素满足对原空间的加法和数乘运算封闭即可构成原空间的子空间. 这一定理的证明也非常简单，必要性显然（构成线性空间必须满足运算封闭），充分性我们只需要作如下思考：

1. 结合律、分配律运算律是一定不变的，例如我们回顾加法结合律的定义 $a+(b+c)=(a+b)+c,\ \forall a,b,c\in V$，由于这一性质对于任意 V 中元素成立，则若 $a,b,c\in W\subseteq V$ 也必有这一性质成立（更通俗而言就是子集 W 中的元素也是 V 中的，因此必然受 V 中运算性质的限制）；
2. 我们根据上面的原则对 8 条性质一一验证，发现加法单位元和逆元仍不能保证存在，因为这不仅与运算法则相关，更与集合中元素的存在相关——取子集可能使得加法单位元和逆元被拿掉. 但在定理要求的数乘封闭性下这是不可能的：由于 $\mathbf{F}$ 是数域，因此所有有理数都是其子集，因此 $0,-1\in\mathbf{F}$. $\forall\alpha\in V$，我们由于数乘封闭性可知，$0\cdot\alpha=0\in W$，$(-1)\cdot\alpha=-\alpha\in W$，因此 W 中也有加法单位元和逆元.

下面我们来看两个常见的例子体会子空间的判别方法：

例 6.1

回答下列关于子空间的判定问题：

1. 说明 $\mathbf{R}[x]_2$ 是 $\mathbf{R}[x]_3$ 的子空间；
2. 判断 $W_1=\left\{(x,y,z)\,\middle|\,\dfrac{x}{3}=\dfrac{y}{2}=z\right\}$，$W_2=\{(x,y,z)\mid x+y+z=1,\ x-y+z=1\}$ 是否为 $\mathbf{R}^3$ 的子空间；
3. （线性方程组的解）试说明齐次线性方程组 $AX=0$ 的解集是线性空间 $\mathbf{F}^n$ 的一个子空间，但非齐次线性方程组的解不再构成线性空间.

解

1. 只需证明 $\mathbf{R}[x]_2\subseteq\mathbf{R}[x]_3$，以及 $\mathbf{R}[x]_2$ 对 $\mathbf{R}[x]_3$ 中的加法和数乘封闭即可.

   $\forall v\in\mathbf{R}[x]_2$，可被写作 $v=a+bx,a,b\in\mathbf{R}$. 又有 $\mathbf{R}[x]_3=\{a+bx+cx^2,a,b,c\in\mathbf{R}\}$，取 $c=0$，有 $v=a+bx\in\mathbf{R}[x]_3$，因此 $\mathbf{R}[x]_2\subseteq\mathbf{R}[x]_3$.

   对于 $\mathbf{R}[x]_3$ 中的加法和数乘：

   $$mv_1+nv_2=m(a_1+b_1x)+n(a_2+b_2x)=(ma_1+na_2)+(mb_1+nb_2)x\in\mathbf{R}[x]_3$$

   所以 $\mathbf{R}[x]_2$ 是 $\mathbf{R}[x]_3$ 的子空间.

2. 对于此类给出条件求解子空间的问题，实际上很容易理解，因为 W_1 实际上就是所有满足方程组

   $$\begin{cases}x-3z=0\\y-2z=0\end{cases}$$

   的向量，而 W_2 实际上就是所有满足方程组

   $$\begin{cases}x+y+z=1\\x-y+z=1\end{cases}$$

的向量. 因此我们只需要验证这两个方程组的解集是否对加法和数乘封闭即可.

对 W_1: 引入参数 t,

$$W_1 = \left\{(3t, 2t, t) \,\middle|\, \frac{x}{3} = \frac{y}{2} = z = t\right\}$$

对于 $\forall v_1, v_2 \in W_1, v_1 = (3t_1, 2t_1, t_1), v_2 = (3t_2, 2t_2, t_2)$，有

$$\begin{aligned} av_1 + bv_2 &= (3at_1 + 3bt_2, 2at_1 + 2bt_2, at_1 + bt_2) \\ &= (3(at_1 + bt_2), 2(at_1 + bt_2), at_1 + bt_2) \in W_1 \end{aligned}$$

故 W_1 封闭，是 $\mathbf{R}^3$ 的子空间.

对 W_2: 有反例. 取 $u_1 = (1,0,0), u_2 = (0,0,1) \in W_2$，但 $W_1 + W_2 = (1,0,1)$ 不满足 $x+y+z=1$，故 W_2 不封闭，不是 $\mathbf{R}^3$ 的子空间.

3. 设齐次线性方程组 $AX = 0$ 的解构成的集合是 W_1，$\forall X_1, X_2 \in W_1$，有 $AX_1 = AX_2 = 0$，所以 $\forall a, b \in \mathbf{F}$,

$$A(aX_1 + bX_2) = A(aX_1) + A(bX_2) = aAX_1 + bAX_2 = 0$$

故 W_1 封闭，是 $\mathbf{F}^n$ 的子空间.

设非齐次线性方程组 $AX = \beta$，$\beta \in \mathbf{F}^m$，$\beta \neq 0$ 的解构成的集合是 W_2，$\forall X_1, X_2 \in W_2$，有 $AX_1 = AX_2 = \beta$，所以 $A(X_1 + X_2) = AX_1 + AX_2 = 2\beta \neq \beta$. 故 W_2 不封闭，不是 $\mathbf{F}^n$ 的子空间.

上例中 2 表明过原点的直线/平面构成三维空间的子空间，不过原点的无法保持线性性. 事实上 2 和 3 在表述同一个问题，2 从几何角度描述了 3 中齐次/非齐次线性方程组的解集. 事实上，在定义了子空间后，如果一个线性空间的子集也构成线性空间，我们就可以对其进行同样的研究. 这一想法在我们后续的内容中十分重要，现在需要大家先熟知子空间的定义和判别.

最后我们需要注意一个名词的定义. 线性空间有两个子空间称为平凡子空间，即仅含零元的子集 $\{0\}$ 和其自身 V. 而其它子空间称为非平凡子空间.

6.1.2 线性扩张

关于子空间我们还有一个概念可以研究，即线性扩张. 我们给出线性扩张的定义：

定义 6.2 线性扩张

设 S 是线性空间 $V(\mathbf{F})$ 的非空子集，我们称

$$\operatorname{span}(S) = \{\lambda_1\alpha_1 + \cdots + \lambda_k\alpha_k \mid \lambda_1, \ldots, \lambda_k \in \mathbf{F},\ \alpha_1, \ldots, \alpha_k \in S,\ k \in \mathbf{N}_+\}$$

为 S 的线性扩张，即 S 中所有有限子集在域 $\mathbf{F}$ 上的一切线性组合组成的 $V(\mathbf{F})$ 的子集.

注意，span 参考的是《线性代数应该这样学》等国外教材的记号，很多国内教材使用 L 表示线性扩张. 考虑到本讲义记号统一性，我们采用更加常用并且不会与其它定义（线性映射构成的线性空间）的记号冲突的 span.

下面的定理告诉我们可以通过线性扩张构造子空间：

定理 6.2

线性空间 $V(\mathbf{F})$ 的非空子集 S 的线性扩张 $\mathrm{span}(S)$ 是 V 中包含 S 的最小子空间.

仍然利用平面向量进行直观的理解，平面（也显然在平面向量加法和数乘下构成线性空间）$\mathbf{R}^2$ 可以由向量 $(1,0)$ 和 $(0,1)$ 扩张而成. 由这一定理的结果我们可以将一个向量组的线性扩张称为向量组的张成空间. 这一定理的证明思想非常重要，因此在此给出：

证明

1. 首先我们证明 $\mathrm{span}(S)$ 是 V 的子空间.

   (1) $\mathrm{span}(S)$ 非空：由于 S 非空，且 $S \subseteq \mathrm{span}(S)$ 显然成立：取 $\lambda = 1$，$\forall s \in S$，$\lambda s = s \in \mathrm{span}(S)$. 因此 $\mathrm{span}(S)$ 非空；

   (2) 设 $\alpha, \beta \in \mathrm{span}(S)$，则存在 $\lambda_1, \ldots, \lambda_k \in \mathbf{F}$，$\alpha_1, \ldots, \alpha_k \in S$，$\mu_1, \ldots, \mu_l \in \mathbf{F}$，$\beta_1, \ldots, \beta_l \in S$，使得

   $$\alpha = \lambda_1\alpha_1 + \cdots + \lambda_k\alpha_k$$
   $$\beta = \mu_1\beta_1 + \cdots + \mu_l\beta_l$$

   因此我们可以得到 $\mathrm{span}(S)$

   i. 关于加法封闭：$\alpha + \beta = \lambda_1\alpha_1 + \cdots + \lambda_k\alpha_k + \mu_1\beta_1 + \cdots + \mu_l\beta_l \in \mathrm{span}(S)$；

   ii. 关于数乘封闭：$\lambda\alpha = \lambda\lambda_1\alpha_1 + \cdots + \lambda\lambda_k\alpha_k \in \mathrm{span}(S)$（数域关于乘法运算封闭，故 $\lambda\lambda_i \in \mathbf{F}$，$i = 1, \ldots, k$）.

   综上，$\mathrm{span}(S)$ 是 V 的子空间；

2. 接下来我们证明 $\mathrm{span}(S)$ 是包含 S 的最小子空间. 设 W 是 V 的任一子空间，我们只需证明 $\mathrm{span}(S) \subseteq W$.

   事实上，类似于前面 $S \subseteq \mathrm{span}(S)$ 的证明我们有 $S \subseteq W$，故 S 中元素都在 W 中. 且由定理 6.1 可知子空间中元素一定关于加法、数乘封闭，因此 $\forall \alpha = \lambda_1\alpha_1 + \cdots + \lambda_k\alpha_k \in \mathrm{span}(S)$. 由于 $\alpha_1, \ldots, \alpha_k \in S \subseteq W$，$\lambda_1, \ldots, \lambda_k \in \mathbf{F}$，因此 $\alpha \in W$，从而 $\mathrm{span}(S) \subseteq W$，由此得证.

□

上述证明的重要性在于，我们在这一个证明中练习了子集的证明方法、子空间的充要条件以及对于“最小”问题证明的一般方法. 希望读者能掌握其中的每一个思想与技巧. 此外，这一定理有很强的直观性，因为线性扩张实际上就是将子集中的元素进行无穷次重复的线性组合，将所有可能经过线性运算获得的向量都生成了，因此线性扩张的结果一定保障了线性运算的封闭.

例 6.2

设 V 是一个线性空间，W 是 V 的子集，证明：W 是 V 的子空间 $\iff$ $\mathrm{span}(W) = W$.

证明

W 是 V 的子空间等价于 $\forall \alpha_1, \ldots, \alpha_k \in W, \forall \lambda_1, \ldots, \lambda_k \in \mathbf{F}$ ($\mathbf{F}$ 是 V 对应数域) 有 $\lambda_1\alpha_1 + \cdots + \lambda_k\alpha_k \in W$. 根据线性扩张的定义，以上描述等价于 $\mathrm{span}(W) \subseteq W$，又 $\mathrm{span}(W)$ 是 W 的线性扩张，即 $W \subseteq \mathrm{span}(W)$，故 $\mathrm{span}(W) \subseteq W \iff \mathrm{span}(W) = W$. 综上 W 是 V 的子空间，得证. □

最后我们再说明有限维线性空间和无限维线性空间的定义，本课程研究的内容都在有限维线性空间，如果少数时间拓展至无限维空间我们会给出说明：

定义 6.3

$V(\mathbf{F})$ 称为有限维线性空间，如果 V 中存在一个有限子集 S 使得 $\mathrm{span}(S) = V$，反之称为无限维线性空间.

例 6.3

证明：$\mathbf{R}[x]_3$ 是有限维线性空间，$\mathbf{R}[x]$ 是无限维线性空间.

证明

1. 显然 $\mathbf{R}[x]_3$ 的有限子集 $S = \{1, x, x^2\}$ 可以张成 $\mathbf{R}[x]_3$，因此 $\mathbf{R}[x]_3$ 是有限维线性空间；
2. 对于 $\mathbf{R}[x]$，我们只需证明其任意有限子集都无法张成其本身. 我们取其任意有限子集，则其中多项式元素的次数一定有最大值，我们记为 m，那么 z^{m+1} 以及更高次数的无法被表示，因此 $\mathbf{R}[x]$ 是无限维线性空间.

□

事实上，基于这一例子我们也可以说明定义在 $[a, b]$ 上的连续实值函数全体 $C[a, b]$ 在实数域上构成的线性空间是无限维的，因为 $C[a, b]$ 包含全体多项式，而全体多项式都无法被有限个向量表示，更不用说全体连续函数了. 当然，事实上此前我们介绍的一个极限为 0 的全体收敛数列构成线性空间的例子也构成无限维线性空间：

例 6.4

证明：以 0 为极限的实数数列全体构成的线性空间 $V = \{\{a_n\} \mid \lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0\}$ 是实数域上的无限维线性空间.

(2) 若 V 是有限维线性空间, 则可取到正整数 $k > \dim V$. 构造 V 中 k 个数列:

$$\{a_n^{(1)} = \frac{1}{n}\},\ \{a_n^{(2)} = \frac{1}{n^2}\},\ \cdots,\ \{a_n^{(k)} = \frac{1}{n^k}\}.$$

设有实数 $c_1, c_2, \cdots, c_k$, 使得

$$c_1\{a_n^{(1)}\} + c_2\{a_n^{(2)}\} + \cdots + c_k\{a_n^{(k)}\} = \{0\},$$

则对于任意的正整数 n, 成立

$$\frac{c_1}{n} + \frac{c_2}{n^2} + \cdots + \frac{c_k}{n^k} = 0.$$

任取 k 个不同的正整数代入上式, 并利用 Vandermonde 行列式即得 $c_1 = c_2 = \cdots = c_k = 0$, 从而上述 k 个数列线性无关, 矛盾. □

事实上我们还有一个类似的例子也要用到范德蒙行列式:

例 6.5

设 V 是一个 n 维实线性空间, 证明: 存在 V 中的一个由可列无穷多个向量组成的向量组 $\{\alpha_i \mid i \in \mathbf{Z}_+\}$, 使得其中任意 n 个向量组成的向量组都是 V 的一组基.

证明

$\forall a_i \in \mathbf{R}, i \in \mathbf{Z}_+$ 满足：若 $i \neq j$，则 $a_i \neq a_j$，考虑以 Vandermonde 行列式的形式进行排布. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & \cdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_k & \cdots \\ a_1^2 & a_2^2 & \cdots & a_k^2 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & a_k^{n-1} & \cdots \end{pmatrix}$$

考虑 A 的任意 n 阶主子式 D_n，其均构成 Vandermonde 行列式，又 $i \neq j$ 有 $a_i \neq a_j$，所以值均不为 0，也就是说任意 n 个向量都线性无关，其个数也恰好为 n，构成 V 的一组基，命题得证. □

关于子空间，我们还有一个定理可以介绍，即覆盖定理.

定理 6.3 覆盖定理

设 $V_1, V_2, \ldots, V_s$ 是线性空间 V 的 s 个非平凡子空间, 证明: V 中至少存在一个向量不属于 $V_1, V_2, \ldots, V_s$ 中的任何一个，即 $V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_s \subsetneq V$.

覆盖定理表明任何一个线性空间都不能被自身有限个非平凡子空间通过并得到（也表明并集并不是子空间之间合适的运算，交与和、直积才是）. 初看可能有些不够自然，但我们可以从简单的几何意义获得直观的理解：有限条直线的并不可能是一个平面. 下面我们利用数学归纳法进行证明.

证明

1. 当 $s = 2$ 时，由于 V_1, V_2 是非平凡子空间，因此 V 中存在 $\alpha \notin V_1$. 若 $\alpha \notin V_2$，则结论已经成立. 若 $\alpha \in V_2$，由 V_2 非平凡知存在 $\beta \notin V_2$. 我们考虑 $\alpha + \beta$ 和 $2\alpha + \beta$，则必有这两个向量都不属

于 V_2（否则有 $\beta \in V_2$），并且这两个向量也不能同时属于 V_1（否则两个向量相减等于 α 也属于 V_1，矛盾）. 这就说明这两个向量中至少有一个既不在 V_1 中也不在 V_2 中，因此结论成立.

2. 对于 $s > 2$，假设命题对 $s-1$ 个子空间成立，即 V 中存在向量 $\alpha \notin V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_{s-1}$. 若 $\alpha \notin V_s$，则结论成立. 若 $\alpha \in V_s$，由 V_s 非平凡知存在 $\beta \notin V_s$. 我们考虑 $\alpha+\beta, 2\alpha+\beta, \ldots, s\alpha+\beta$，则与归纳基础中同样的原因，必有这 s 个向量都不属于 V_s，且这 s 个向量中不可能存在两个向量同属于一个 V_i $(i = 1, 2, \ldots, s-1)$，因此这 s 个向量中至少有一个不在 $V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_s$ 中，因此结论成立.

□

本质而言 $s > 2$ 的情况就是将 $s-1$ 个子空间的并视为一个整体，然后套用 $s = 2$ 的情况证明. 若将这一定理的条件限制在 V 为有限维线性空间，我们也可以利用 Vandermonde 行列式的方法证明：

证明

设 $\dim V = n$，设 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ 为 V 的一组基，构造向量组 $\{\beta_k\}$ 中每个元素满足

$$\beta_k = \alpha_1 + k\alpha_2 + \cdots + k^{n-1}\alpha_n, \quad k = 1, 2, 3, \ldots$$

任取上述向量组中的 n 个向量 $\beta_{k_1}, \beta_{k_2}, \ldots, \beta_{k_n}$，其中 $k_1 < k_2 < \cdots < k_n$，则有

$$(\beta_{k_1}, \beta_{k_2}, \ldots, \beta_{k_n}) = (\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n)C$$

其中

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ k_1 & k_2 & \cdots & k_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ k_1^{n-1} & k_2^{n-1} & \cdots & k_n^{n-1} \end{pmatrix}$$

则 $|C|$ 是一个 Vandermonde 行列式. 由 Vandermonde 行列式的性质可知 $|C| \neq 0$，因此 C 可逆. 又由于 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ 是 V 的一组基，因此 $\beta_{k_1}, \beta_{k_2}, \ldots, \beta_{k_n}$ 线性无关，从而向量组 $\{\beta_k\}$ 中任意 n 个向量均构成 V 的一组基.

由于 $V_1, V_2, \ldots, V_s$ 是 V 的非平凡子空间，因此每个子空间最多包含 $\{\beta_k\}$ 中 $n-1$ 个向量，进而 $V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_s$ 只包含 $\{\beta_k\}$ 中有限个向量，所以必然存在一个向量 β_j 使得 $\beta_j \notin V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_s$.

□

我们下面再给出一个例子供读者应用覆盖定理：

例 6.6

$V_1, V_2, \ldots, V_s$ 是线性空间 V 的 s 个非平凡子空间，证明：存在 V 的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ 都不在 $V_1, V_2, \ldots, V_s$ 中.

证明

由定理 6.3，V 中存在向量 $\alpha_1 \notin V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_s$. 继续取 $\alpha_2 \notin V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_s \cup \mathrm{span}(\alpha_1)$，则一定有 α_1, α_2 线性无关. 继续取 $\alpha_3 \notin V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_s \cup \mathrm{span}(\alpha_1, \alpha_2)$，则一定有 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关. 以

此类推，最终得到一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ 都不在 $V_1, V_2, \ldots, V_s$ 中. □

6.2 基与维数

6.2.1 引入：向量组的秩与极大线性无关组

在上一讲中我们介绍了很基本的线性无关的等价表述，现在我们回到我们的主线，即我们希望解决有限维线性空间至少需要多少个向量张成的问题，接下来的讨论将逐步逼近问题的答案.

引理 6.1

设 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_m$ 线性相关，则有 $j \in \{1, 2, \ldots, m\}$ 使得：

1. $\alpha_j \in \operatorname{span}(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_{j-1})$；
2. 从 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_m$ 中删去向量 α_j，剩余向量张成空间仍等于 $\operatorname{span}(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_m)$.

证明

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_m$ 线性相关，因此存在不全为 0 的 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m$ 使得

$$\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \cdots + \lambda_m\alpha_m = 0.$$

设 j 是 $1, 2, \ldots, m$ 中使得 $\lambda_j \neq 0$ 的最大者，则有

$$\alpha_j = -\frac{\lambda_1}{\lambda_j}\alpha_1 - \frac{\lambda_2}{\lambda_j}\alpha_2 - \cdots - \frac{\lambda_{j-1}}{\lambda_j}\alpha_{j-1}. \tag{6.1}$$

因此 α_j 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_{j-1}$ 线性表示，即 $\alpha_j \in \operatorname{span}(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_{j-1})$，故 1 得证.

接下来我们证明 2. 首先 $\operatorname{span}(\alpha_1, \ldots, \alpha_{j-1}, \alpha_{j+1}, \ldots, \alpha_m) \subseteq \operatorname{span}(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_m)$ 是显然的，因为任意被 $\alpha_1, \ldots, \alpha_{j-1}, \alpha_{j+1}, \ldots, \alpha_m$ 线性表示的向量实际上也是被

$$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_m$$

线性表示了，只是 α_j 前的系数恒为 0.

然后证明另一边包含关系，即

$$\operatorname{span}(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_m) \subseteq \operatorname{span}(\alpha_1, \ldots, \alpha_{j-1}, \alpha_{j+1}, \ldots, \alpha_m).$$

任取 $\beta \in \operatorname{span}(\alpha_1, \ldots, \alpha_m)$，则存在 $\mu_1, \mu_2, \ldots, \mu_m$ 使得

$$\beta = \mu_1\alpha_1 + \mu_2\alpha_2 + \cdots + \mu_m\alpha_m.$$

将 α_j 用式 6.1 表示，代入上式可得任意 $\operatorname{span}(\alpha_1, \ldots, \alpha_m)$ 中的向量都可以由

$$\alpha_1, \ldots, \alpha_{j-1}, \alpha_{j+1}, \ldots, \alpha_m$$

线性表示，因此 $\beta \in \operatorname{span}(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_{j-1}, \alpha_{j+1}, \ldots, \alpha_m)$，故引理得证. □

接下来我们继续我们的主线思路，事实上引理 6.1 的 2 给我们了一个很重要的启示，即对于线性相关的向

量组，我们丢弃其中某些（可以被其他向量线性表示）的向量后，张成的空间是不变的. 因此我们可以重复丢弃这样的向量，并仍然保持张成空间不变. 一个自然的问题是，这样丢弃的操作直到什么时候停止呢?

事实上答案也是非常自然的，即我们最后一次从向量组中丢弃向量（并保证张成的空间不变）后，剩余的向量组恰好线性无关时即可停止丢弃. 原因非常简单，因为如果这最后一次不丢弃，则根据引理 6.1 我们一定还能选出一个向量，使得丢弃这一向量后仍能保持张成空间不变. 但一旦丢弃向量后向量组线性无关，这时一定不能继续丢弃，例如这时剩余的线性无关向量组为 $\beta_1,\dots,\beta_m$，这时丢弃其中任意一个 β_i，$i\in\{1,2,\dots,m\}$)，则原向量组张成的空间中，至少 β_i 无法被剩余向量组线性表示（否则 β_i 可以被 $\beta_1,\dots,\beta_{i-1},\beta_{i+1},\dots,\beta_m$ 线性表示，则 $\beta_1,\dots,\beta_m$ 必线性相关)，因此我们一定不能继续丢弃.

在上述过程中我们可以引入两个重要的概念，即向量组的秩和极大线性无关组:

定义 6.4

设向量组 $S=\{\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_m\}$ 张成的线性空间为 V，若存在 S 的一个线性无关向量组 $B=\{\alpha_{k1},\alpha_{k2},\dots,\alpha_{kr}\}$，使得 $V=\mathrm{span}(B)$，则称 B 为 S 的一个极大线性无关组，并称极大线性无关组的长度 $r=r(S)$ 为 S 的秩.

定义中 “极大” 一词我们只需简单思考前述过程即可明白其含义，因为我们要求丢弃后的向量组一旦线性无关就要停止继续丢弃向量，因此这一剩余向量组的长度一定是所有线性无关向量组中最大的.

要注意的是，极大线性无关组在本讲义、教材甚至其它教材（如丘维声老师的《高等代数》）中的定义都有所不同，实际上不同的版本只是为了顺应不同讲解思路而提出的，本质上并无区别，相信读者在完全理解本节内容后能认识到这一点.

由此我们关于有限维线性空间至少需要多少个向量张成的问题有了初步的解答，即如果我们已知这一线性空间是可以由某一向量组张成的，那么这一向量组的秩（即极大线性无关组的长度）就是张成空间需要的最少向量个数. 可能初看这一段话，其中出现的 “极大” 和 “最小” 容易导致思维的混乱，但我们可以用一句话清晰地总结：极大线性无关组的长度就是张成空间需要的最少向量个数（如果仍然混乱，我们可以回忆丢弃向量的过程：我们不断丢弃向量得到 “最小” 的仍然满足张成空间不变的向量组，而这一向量组必须是所有线性无关向量组中最长的，因为向量组丢到线性无关后不能再丢了）.

6.2.2 向量组的性质

事实上，我们会有一个自然的疑问，即极大线性无关组的长度是否唯一? 我们在丢弃向量的时候，如果向量的排序不同，我们丢弃的次序也可能不同，因此我们最终得到的极大线性无关组是有可能不同的. 但长度不同表明向量组的秩不唯一，这样向量组的秩就失去了很多研究价值——数学喜欢唯一确定的，例如数学分析中表达式的极限不唯一我们会称其极限不存在；又例如定积分的值如果可以是不唯一的，那么我们一定会重新思考积分的定义，否则面积、体积甚至物理中的很多问题都会产生意义不明的多解.

因此我们需要尝试证明极大线性无关组的长度是唯一的，我们从下面这一非常重要的定理开始:

定理 6.4

设 $V(\mathbf{F})$ 中向量组 $\beta_1,\beta_2,\dots,\beta_s$ 的每个向量可由另一向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_r$ 线性表示. 若 $s>r$，则 $\beta_1,\beta_2,\dots,\beta_s$ 线性相关.

这一定理的等价（逆否）命题为，$\beta_1,\beta_2,\dots,\beta_s$ 线性无关则必有 $s\leqslant r$.

这一定理可通俗概括为：多的向量组可以被少的向量组线性表示，多的一定线性相关. 反过来说，线性无关的向量只能被等长或更长的向量组线性表示. 定理的证明思想上非常简单，但写起来可能有些许复杂，我们给出证明：

证明

设 $\beta_j = \sum\limits_{i=1}^{r} \lambda_{ij}\alpha_i$，$\lambda_{ij} \in \mathbf{F}$，$j = 1, 2, \ldots, s$. 由线性相关的定义，再设

$$x_1\beta_1 + x_2\beta_2 + \cdots + x_s\beta_s = 0,$$

即

$$\sum_{j=1}^{s} x_j\beta_j = \sum_{j=1}^{s} x_j \left(\sum_{i=1}^{r} \lambda_{ij}\alpha_i \right) = \sum_{i=1}^{r} \left(\sum_{j=1}^{s} \lambda_{ij}x_j \right) \alpha_i = 0$$

事实上我们现在只需证明存在一组不全为零的 $x_1, x_2, \ldots, x_s$ 使得上式成立即可，因为这就是线性相关的定义. 因此我们只需要找出这么一组不全为零的数即可，怎么寻找呢？我们发现若 α_i 前的系数均取 0，则此方程必然成立，我们看看这种情况下能不能找到一组解，事实上此时有

$$\sum_{j=1}^{s} \lambda_{ij}x_j = 0,\ i = 1, \ldots, r.$$

此为关于 $x_1, x_2, \ldots, x_s$ 的齐次线性方程组，其方程个数 r 小于未知数数量 s，因此此方程组必然有非零解，于是我们就找到了一组不全为零的 $x_1, x_2, \ldots, x_s$ 使式子成立，故 $\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_s$ 线性相关. □

事实上，定理 6.4 因其重要性又被称为源泉定理，因为我们可以基于此得到大量的推论：

例 6.7

证明以下定理 6.4 的推论：

(1) 若向量组 B_1 可以被向量组 B_2 线性表示，则有 $r(B_1) \leqslant r(B_2)$；

(2) 设 B_1 和 B_2 是两个线性无关向量组，若 B_1 可以被 B_2 线性表示，B_2 也可以被 B_1 线性表示，则 B_1 和 B_2 长度相等.

证明

1. B_1 可被其极大线性无关组 A_1 表示，B_2 可被其极大线性无关组 A_2 表示，所以原条件等价于 A_1 可以被 A_2 线性表示. 而由极大线性无关组的定义，A_1, A_2 中的向量个数分别是 $r(B_1), r(B_2)$，根据定理 6.4，有 $r(B_1) \leqslant r(B_2)$.

2. 因为 B_1, B_2 可以互相表示，所以 $r(B_1) \leqslant r(B_2), r(B_2) \leqslant r(B_1)$，所以 $r(B_1) = r(B_2)$. 又极大线性无关组的秩就是其向量个数，所以 B_1, B_2 长度相等.

□

事实上，例 6.7 (2) 中两个向量组 B_1 和 B_2 可以互相表示也可以称 B_1 和 B_2 等价. 即向量组等价同样满足自反性、对称性和传递性，即

1. 自反性：任意向量组 B 本身总是与自己等价，即向量组本身可以由本身表示；

2. 对称性：设向量组 B_1 等价于向量组 B_2，则向量组 B_2 等价于向量组 B_1，因为它们可以相互表示；
3. 传递性：设向量组 B_1 等价于向量组 B_2，向量组 B_2 等价于向量组 B_3，则向量组 B_1 等价于向量组 B_3. 因为 B_1 和 B_2 可以相互表示，B_2 和 B_3 可以相互表示就有 B_1 和 B_3 可以相互表示.

三个条件的成立是显然的，我们不再赘述，接下来我们基于等价向量组的定义给出定理 6.4 的进一步结论，直至证明向量组的秩唯一：

推论 6.1

关于等价的向量组，我们有如下结论：

1. 向量组与其极大线性无关组等价；
2. 向量组的任意两个极大线性无关组等价；
3. 向量组的任意两个极大线性无关组长度相等，即向量组的秩唯一.

证明

1. 依据极大线性无关组的定义，并且注意到极大线性无关组是原向量组的子集即可；
2. 设向量组 B 的任意两个极大线性无关组为 A_1, A_2，由定义得 B 可被 A_1 表示，也可被 A_2 表示，而 $A_1 \subseteq B, A_2 \subseteq B$，所以 A_1, A_2 可以相互表示；
3. 由上知向量组的任意两个极大线性无关组是等价的，结合例 6.7 (2) 即可得到二者长度相等，由向量组的秩的定义可知其唯一.

□

由此我们证明了向量组的秩是唯一的，因此这一定义对我们将来的研究非常友好.

接下来我们补充一些习题运用之前讨论的一些结论：

例 6.8

已知向量组 $A = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$，$B = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\}$，$C = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5\}$ 的秩分别为 $r(A) = r(B) = 3$，$r(C) = 4$. 证明：$\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5 - \alpha_4\}$ 的秩为 4.

证明

等价于证明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5 - \alpha_4$ 线性无关. 即求解

$$\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \lambda_3\alpha_3 + \lambda_4(\alpha_5 - \alpha_4) = 0 \tag{*}$$

由于 $r(A) = r(B) = 3$ 可得 A 线性无关. B 线性相关. 由定理 3.2 得 α_4 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 唯一表示：$\alpha_4 = \mu_1\alpha_1 + \mu_2\alpha_2 + \mu_3\alpha_3$. 则代入 (*) 式. 有

$$(\lambda_1 - \mu_1\lambda_4)\alpha_1 + (\lambda_2 - \mu_2\lambda_4)\alpha_2 + (\lambda_3 - \mu_3\lambda_4)\alpha_3 + \lambda_4\alpha_5 = 0,$$

因为 $r(C) = 4$，$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5$ 线性无关. 有 $\lambda_4 = 0, \lambda_1 = \mu_1\lambda_4 = 0, \lambda_2 = \mu_2\lambda_4 = 0, \lambda_3 = \mu_3\lambda_4 = 0$. 故

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5 - \alpha_4$ 线性无关. 原题得证.

□

例 6.9

设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_s$ 的秩为 r. 在其中任取 m 个向量 $\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \ldots, \alpha_{im}$,证明:向量组 $\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \ldots, \alpha_{im}$ 的秩 $\geqslant r + m - s$.

证明

相当于从 $\alpha_1, \ldots, \alpha_s$ 向量中选取 $s - m$ 个向量丢弃，剩余向量的秩:

$$r(\alpha_{i1}, \ldots, \alpha_{im}) \geqslant r - (s - m) = r + m - s.$$

□

事实上这一例子与下面这一例子是一致的:

例 6.10

设 A 是 $s \times n$ 矩阵，B 是 A 前 m 行构成的 $m \times n$ 矩阵，证明: $r(B) \geqslant r(A) + m - s$.

例 6.11

已知 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ 线性无关，而 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n, \beta, \gamma$ 线性相关. 证明: 要么 β, γ 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ 线性表示，要么 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n, \beta$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n, \gamma$ 等价.

证明

方程: $\lambda_1\alpha_1 + \cdots + \lambda_n\alpha_n + \lambda_{n+1}\beta + \lambda_{n+2}\gamma = 0$，显然 $\lambda_{n+1}, \lambda_{n+2}$ 不全为零. 否则与 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ 线性无关矛盾.

1. 若 $\lambda_{n+1} = 0, \lambda_{n+2} \neq 0$，则 γ 可被 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ 表示. 若 $\lambda_{n+1} \neq 0, \lambda_{n+2} = 0$，则 β 可被 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ 表示.

2. 若 $\lambda_{n+1}\lambda_{n+2} \neq 0$ ，则有

$$\beta = -\frac{1}{\lambda_{n+1}}(\lambda_1\alpha_1 + \cdots + \lambda_n\alpha_n + \lambda_{n+2}\gamma)$$
$$\gamma = -\frac{1}{\lambda_{n+2}}(\lambda_1\alpha_1 + \cdots + \lambda_n\alpha_n + \lambda_{n+1}\beta)$$

两组向量可以相互表示. 两者等价. 综上原题得证.

□

例 6.12

设线性空间 $V(\mathbf{F})$ 中，向量 β 是 $\alpha_1,\ldots,\alpha_r$ 的线性组合，但不是 $\alpha_1,\ldots,\alpha_{r-1}$ 的线性组合. 证明：$\operatorname{span}(\alpha_1,\ldots,\alpha_{r-1},\alpha_r)=\operatorname{span}(\alpha_1,\ldots,\alpha_{r-1},\beta)$.

证明

只需证明 α_r 可以被 $\alpha_1,\ldots,\alpha_{r-1},\beta$ 表示即可. 由于 β 是 $\alpha_1,\ldots,\alpha_{r-1}$ 的线性组合，若 $\lambda_r=0$，则 β 是 $\alpha_1,\ldots,\alpha_{r-1}$ 的线性组合. 这与条件矛盾. 因此 $\alpha_r=-\dfrac{1}{\lambda_r}(\lambda_1\alpha_1+\cdots+\lambda_{r-1}\alpha_{r-1}-\beta)$，则这两组向量等价. $\operatorname{span}(\alpha_1,\ldots,\alpha_{r-1},\alpha_r)=\operatorname{span}(\alpha_1,\ldots,\alpha_{r-1},\beta)$ 得证. □

例 6.13

(替换定理)设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 线性无关,且可以被 $\{\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n\}$ 线性表示,则可以从 $\{\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n\}$ 选出 r 个向量替换 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 后得到与 $\{\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n\}$ 等价的新向量组.

证明

利用递推法：当 $r=1$ 时，由于 α_1 线性无关，可得 $\alpha_1\neq 0$. 设 $\alpha_1=\lambda_1\beta_1+\cdots+\lambda_n\beta_n$，则至少存在一个 $\lambda_i\neq 0$，不妨设 $\lambda_1\neq 0$，因此有 $\beta_1=-\dfrac{1}{\lambda_1}(-\alpha_1+\lambda_2\beta_2+\cdots+\lambda_n\beta_n)$，故 $\beta_1,\ldots,\beta_n$ 与 $\alpha_1,\beta_2,\ldots,\beta_n$ 等价.

当 $r=2$ 时，由于 α_1,α_2 无关. 有 $\alpha_1\alpha_2\neq 0$. 根据 $r=1$ 的情况，不妨设 $\beta_1,\ldots,\beta_n$ 与 $\alpha_1,\beta_2,\ldots,\beta_n$ 等价. 因此 α_2 可由 $\alpha_1,\beta_2,\ldots,\beta_n$ 表出：

$$\alpha_2=\mu_1\alpha_1+\mu_2\beta_2+\cdots+\mu_n\beta_n.$$

由于 α_1,α_2 无关，故 $\mu_2,\ldots,\mu_n$ 至少有一个非零的数. 不妨设 $\mu_2\neq 0$，同上可得 $\alpha_1,\alpha_2,\beta_3,\ldots,\beta_n$ 就与 $\alpha_1,\beta_2,\ldots,\beta_n$ 等价，也与 $\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_n$ 等价. 综上，通过递推可知，对正整数 r，上述结论依然成立. □

例 6.14

设线性空间 $V=\mathbf{F}^n$. 证明：

1. 存在 V 的子空间 W，使得 W 的任一非零向量的分量均不为 0；
2. 若 V 的子空间 W 的任一非零向量的分量均不为 0，则 $\dim W=1$；
3. 若 V 的子空间 W 的任一非零向量的零分量个数均不超过 r，则 $\dim W\leqslant r+1$.

证明

1. $\alpha=(1,1,\ldots,1)^{\mathrm{T}},W=\operatorname{span}(\alpha)$, 显然 W 是满足条件的一维子空间.

2. 考虑反证法：若 $\dim W > 1$，则 W 中存在线性无关的两向量. 由条件，

$$a_1, \ldots, a_n, b_1, \ldots, b_n \neq 0,$$

可设 $a_1 = kb_1, k \in F$，因此 $\alpha - k\beta = (0, a_2 - kb - 2, \ldots, a_n - kb_n)^{\mathrm{T}} \in W$. 且由于 α, β 无关，$\alpha - k\beta \neq 0$ 但存在分量为 0，这与条件矛盾. 故 $\dim W = 1$.

3. 考虑反证法：若 $\dim W > r + 1$，则存在 $r + 2$ 个线性无关的向量，设为

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= (a_{11}, a_{12}, \ldots, a_{1(r+1)}, \ldots, a_{1n})^{\mathrm{T}} \\ &\vdots \\ \alpha_{r+2} &= (a_{(r+2)1}, a_{(r+2)2}, \ldots, a_{(r+2)(r+1)}, \ldots, a_{(r+2)n})^{\mathrm{T}} \end{aligned}$$

取这些向量的前 $r + 1$ 个分量组成新的向量组：

$$\begin{aligned} \beta_1 &= (a_{11}, a_{12}, \ldots, a_{1(r+1)})^{\mathrm{T}} \\ &\vdots \\ \beta_{r+2} &= (a_{(r+2)1}, a_{(r+2)2}, \ldots, a_{(r+2)(r+1)})^{\mathrm{T}} \end{aligned}$$

由于 $\beta_1, \ldots, \beta_{r+2}$ 是 $r+2$ 个 $r+1$ 维向量，其必然线性相关，则存在不全为 0 的系数 $\lambda_1, \ldots, \lambda_{r+2}$，$\lambda_1\beta_1 + \cdots + \lambda_{r+2}\beta_{r+2} = 0$. 由于 $\alpha_1, \ldots, \alpha_{r+2}$ 线性无关知：$\lambda_1\alpha_1 + \cdots + \lambda_{r+2}\alpha_{r+2} \neq 0$，且其属于 W. 但其前 $r + 1$ 个分量均为 0，这与条件矛盾. 故 $\dim W \leqslant r + 1$ 得证.

□

6.2.3 基与维数

在前几小节中，我们讨论了这一问题：给定向量组 B，我们能否选出一个长度最小的向量组 B_1 使其张成的空间与 B 能张成的空间相同. 接下来我们讨论更一般化的情形，即我们不给定向量组 B，直接讨论能张成一个线性空间的线性无关向量组.

定义 6.5

若线性空间 $V(\mathbf{F})$ 的有限子集 $B = \{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n\}$ 线性无关，且 $\mathrm{span}(B) = V$，则称 B 为 V 的一组基，并称 n 为 V 的维数，记作 $\dim V = n$.

关于基与维数的定义，我们有以下几点需要强调：

1. 我们有一个自然的问题：有限维线性空间是否一定有基，若是，则上述定义的基和维数对所有有限维线性空间都是存在的. 事实上结论是显然的. 根据定义，有限维线性空间 V 一定能被其某一有限子集 S 张成，我们根据求取极大线性无关组的算法取出 S 的极大线性无关组 B，则 B 一定是 V 的基.

2. 由 1 我们发现，基的存在依赖于极大线性无关组的存在，二者只是在定义上有差别：极大线性无关组是一个向量组的最短等价向量组，而基是张成线性空间的最短向量组. 但二者本质统一，实际上极大线性无关组就是它能张成的线性空间的一组基，其长度（向量组的秩）也就是线性空间的维数.

3. 有限维线性空间的基不一定唯一，但它们的长度必定唯一（即维数唯一）. 这一推导和向量组的秩唯一完全一致. 我们可以假设有限维线性空间 V 有两组基 B_1 和 B_2，根据基的定义（即它们可以张成

V，也就是可以表示出 V 中的所有向量）. 因此 B_1 中的每一个向量都可以由 B_2 线性表示，反之亦然，因此 B_1 和 B_2 等价，由此我们可以得到 B_1 和 B_2 的长度相等，即因此有限维线性空间维数唯一.

4. 我们还需要提及一个概念：自然基. 例如三维空间的自然基为 $\boldsymbol{e}_1 = (1,0,0), \boldsymbol{e}_2 = (0,1,0), \boldsymbol{e}_3 = (0,0,1)$. n 维空间也有类似的推广（即 n 个只有一位为 1 其余全为 0 的向量. 此后若没有特殊说明，$\boldsymbol{e}_i$ 就表示 $\mathbf{R}^n$ 第 i 位为 1，其余位置为 0 的自然基）. 对于多项式我们则将 $1, x, x^2, \ldots$ 称为自然基，矩阵、函数等构成的线性空间也有相关的常用的基.

5. 基与维数的意义可以由这个性质反映出来：对一 n 维线性空间 V 而言，其中的任意 $n+1$ 个向量必然线性相关，而其中的任意 $n-1$ 个向量必然无法张成空间 V，这也是定理 6.4 的直接推论.

事实上，定义出基和维数之后我们对线性空间的研究方式就更明朗了：我们从开始的令人眼花缭乱的 8 条运算性质，利用这些线性运算的特点导出线性扩张与子空间的关联，然后经过线性相关性的讨论最终得到线性空间的本质结构实际上就是可以由基经过一系列线性运算扩张而来，因此我们对线性空间的研究很多时候只需要研究其基和维数即可，由此我们的抽象上升一层，即我们不需要观察线性空间中无限个向量，事实上只需要研究有限个向量的性质即可对整个线性空间有较为全面的了解. 实际上这一思想与之后我们得到矩阵等讨论是密切相关的，因此在我们整个向着对线性方程组解的结构的讨论的路径中也称得上是一块关键的里程碑.

我们经常会遇到验证线性空间的基的问题（求解基的题目最后往往也需要验证你写出的向量组确实是基），我们主要有如下两个角度：

1. 根据定义，我们只需验证基的两个条件：线性无关和张成空间. 线性无关利用定义即可，张成空间则需要验证任意向量都可以由基线性表示.

2. 若我们能确认线性空间 V 的维数 $\dim V$，那么我们只需找到 $\dim V$ 个线性无关的向量即可，因为它们必然是 V 的基. 这一结论的证明是容易的，在下面的例题中我们给出一个更一般的结论的证明供读者参考.

例 6.15

在 n 维线性空间 V 中，n 个向量 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ 线性无关的充要条件是它们可以线性表示出 V 中的任意向量.

证明

充分性：因为 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ 可以线性表示出 V 中的任意向量，所以 V 的一组基 $\beta_1, \ldots, \beta_n$ 也能由 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ 表示. 而由基的性质，$\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ 又能被 $\beta_1, \ldots, \beta_n$ 表示，所以这两个向量组等价，$\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ 的秩就是 n，所以 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ 线性无关.

必要性：由 5 可知，$\forall \beta \in V, \alpha_1, \ldots, \alpha_n, \beta$ 必线性相关，又 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$，由**??** 可知，$\beta$ 可以被 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ 唯一表示，因此 V 中的任意向量都可以被 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ 线性表示. □

总结：证明一组向量是线性空间的一组基时，以下三个条件满足其二即可：

1. 线性空间中任一向量都可以被这组向量线性表示；

2. 这组向量线性无关；

3. 这组向量的长度等于线性空间的维数.

关于基与维数，我们有一个重要的结论，有些情况下是可以使用的：

例 6.16

证明以下两个结论：

1. 设 U 和 W 都是 V 的非零子空间，如果 $U \subseteq W$，那么 $\dim U \leqslant \dim W$；
2. 设 U 和 W 都是 V 的非零子空间，$U \subseteq W$，且 $\dim U = \dim W$，则 $U = W$.

除此之外，我们也在此给出一些求解或验证线性空间的基和维数的基本例题，在习题以及后续章节中会有更多的例子.

例 6.17

证明：线性空间 $\mathbf{C}(\mathbf{C})$ 维数为 1，不同于线性空间 $\mathbf{C}(\mathbf{R})$ 维数为 2.

证明

对于线性空间 $\mathbf{C}(\mathbf{C})$ 中的任一向量 $a+b\mathrm{i}$，其总可以被向量 $\alpha = 1$ 表示，数乘系数为 $\lambda = a+b\mathrm{i}$，所以 $\mathbf{C}(\mathbf{C})$ 维数为 1；对于线性空间 $\mathbf{C}(\mathbf{R})$，向量组 $\alpha = 1, \beta = \mathrm{i}$ 线性无关，且任一向量 $u = a + b\mathrm{i} = a \cdot \alpha + b \cdot \beta$，可被 α, β 表示，所以 $\mathbf{C}(\mathbf{R})$ 维数为 2. □

例 6.18

设 $V = \{(a_1, a_2, a_3, a_4) \mid a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 0\}$，$W = \{(a_1, a_2, a_3, a_4) \mid a_1 - a_2 - a_3 + a_4 = 0, a_1 + a_2 + a_3 - a_4 = 0\}$. 证明：$V$ 和 W 为 $\mathbf{R}^4$ 的子空间，并求它们的基与维数.

解

子空间显然；基与维数就是方程组的解空间的基与维数.

例 6.19

证明：$1, (x-5)^2, (x-5)^3$ 是 $\mathbf{R}[x]_4$ 的子空间 U 的一组基，其中 U 定义为

$$U = \{p \in \mathbf{R}[x]_4 \mid p'(5) = 0\}.$$

证明

易知 $1, (x-5)^2, (x-5)^3$ 线性无关，且这三个向量都属于子空间 U，下证 U 的维数是 3.

设 $p = a + bx + cx^2 + dx^3 \in U$. 因为 $p'(5) = 0$，即 $b + 10c + 75d = 0$，所以将 b 代入后有 $p = a + c \cdot (-10x + x^2) + d \cdot (-75x + x^3)$，因此 U 中任意向量可被 $1, -10x + x^2, -75x + x^3$ 表示，所

以 U 的维数是 3，进而由基的性质可知 $1,(x-5)^2,(x-5)^3$ 是 U 的一组基. □

我们在后续讨论中经常会涉及子空间和原空间之间的关联，特别是它们的基之间的关联，下面这一定理能很好地满足我们的需求：

定理 6.5

如果 W 是 n 维线性空间 V 的一个子空间，则 W 的基可以扩充为 V 的基.

这一定理的应用非常广泛，我们未来会经常使用扩基的方式进行研究. 这一定理的正确性我们将在介绍极大线性无关组的方法后通过算法的形式给出，即我们会说明这样的扩基一定能通过一个简单的流程得到. 下面我们来看一个运用的例子：

例 6.20

已知 A,B 分别是数域 $\mathbf{F}$ 上的 $s\times k$ 和 $k\times n$ 矩阵，X 是 $n\times 1$ 的列向量. 证明：所有满足 $ABX=0$ 的 BX 构成一个线性空间 V，且 $\dim V = r(B)-r(AB)$.

证明

V 是线性空间只需要说明其中元素关于加法数乘封闭即可，因为这样 V 就是 $\mathbf{F}^k$ 的子空间. 这一证明非常基本，我们在此略过.

记 $V_1=\{X\mid BX=0\}$，$V_2=\{X\mid ABX=0\}$，则 $V_1\subseteq V_2$，因为 $\forall X\in V_1$，有 $BX=0$，因此 $ABX=A0=0$，即 $X\in V_2$，因此 $V_1\subseteq V_2$. 利用“设小扩大”的思想，取 V_1 的一组基 $\alpha_1,\dots,\alpha_r$，则可以扩充为 V_2 的一组基，记为 $\alpha_1,\dots,\alpha_r,\alpha_{r+1},\dots,\alpha_m$，则 $r=n-r(B)$，$s=n-r(AB)$，于是

$$\begin{aligned} V &= \{BX\mid ABX=0\}\\ &= \operatorname{span}(B\alpha_1,\dots,B\alpha_r,B\alpha_{r+1},\dots,B\alpha_m)\\ &= \operatorname{span}(B\alpha_{r+1},\dots,B\alpha_m). \end{aligned}$$

下面证明 $B\alpha_{r+1},\dots,B\alpha_m$ 线性无关. 为此，设

$$c_{r+1}B\alpha_{r+1}+\cdots+c_nB\alpha_m=0,$$

则

$$B(c_{r+1}\alpha_{r+1}+\cdots+c_n\alpha_m)=0,$$

因此 $c_{r+1}\alpha_{r+1}+\cdots+c_n\alpha_m\in V_1$，因此存在 $c_1,\dots,c_r$ 使得

$$c_{r+1}\alpha_{r+1}+\cdots+c_n\alpha_m=c_1\alpha_1+\cdots+c_r\alpha_r,$$

即

$$c_{r+1}\alpha_{r+1}+\cdots+c_n\alpha_n-c_1\alpha_1-\cdots-c_r\alpha_r=0.$$

由于 $\alpha_1,\dots,\alpha_m$ 线性无关，因此

$$c_{r+1}=\cdots=c_n=c_1=c_2=\cdots=c_r=0,$$

因此 $B\alpha_{r+1},\dots,B\alpha_m$ 线性无关，因此 V 的维数为 $s-r=(n-r(AB))-(n-r(B))=r(B)-r(AB)$，得证. □

实际上还有关于向量组的秩、基与维数有关的很多结论，事实上都可以由前述的定理推导而来，很多结论事实上都非常自然，我们将在例题中展示. 考虑到本讲概念、定理内容多而杂. 我们在本讲最后也会给出一个思维导图，读者可以参考.

6.2.4 极大线性无关组的求法

我们在前述讲解中实际上已经给出一个求解极大线性无关组的方法，即不断丢弃线性相关的向量，最后一次从向量组中丢弃向量（并保证张成的空间不变）后，剩余的向量组恰好线性无关时即可停止丢弃. 但这一方法适用于证明极大线性无关组一定存在，如果考试中要求取极大线性无关组我们应当考虑教材 71 页给出的 “通用而简便” 的方法. 事实上教材中给出的方法以及解释已经非常细致，我们只总结其关键步骤，读者可以参考教材中进行细致的学习.

引理 6.2 极大线性无关组的求法

我们将题目给定的向量按列排成矩阵，然后将矩阵作初等变换化成阶梯矩阵，找到主元所在的列，提取出原矩阵对应列的向量即可.

注意极大线性无关组是不唯一的，但上面给出了一个程式化的方法. 实际上如果能一眼看出结果的也不必如此麻烦（当然题目直接要求极大线性无关组还是应当写具体过程的）.

例 6.21

求向量组

$$\{\alpha_1=(1,-1,2,4),\alpha_2=(0,3,1,2),\alpha_3=(3,0,7,14),\alpha_4=(1,-1,2,0),\alpha_5=(2,1,5,6)\}$$

的极大线性无关组和秩.

解

将向量排列成矩阵得

$$\begin{pmatrix}1&0&3&1&2\\-1&3&0&-1&1\\2&1&7&2&5\\4&2&14&0&6\end{pmatrix}\text{初等行变换}\begin{pmatrix}1&0&3&1&2\\0&1&1&0&1\\0&0&0&1&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

由此可知向量组秩为 3，并分别提取出含有对应不重复主元的 3 个向量. 如 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$，即为极大线性无关组.

学会求解极大线性无关组后，我们还能解决一个重要的问题，就是如何扩张一个线性无关向量组成为线性空间的一组基. 之前我们只说明了这样的扩张是存在的，但具体如何取到并没有给出. 虽然在未来实际应用中我们大部分时候可能只需要扩充一两个向量就行，很多时候我们随手取或者依靠之后的行列式等工具就很好解决. 但实践中我们发现很多同学在教材没给出固定算法的情况下完全无法接受 “随手取” 这样的描述，因此在此笔者还是给出一种虽然暴力但一定有效的算法.

设线性空间 V 维数为 n，我们已有的线性无关向量组为 $B=\{\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_s\}$，$s<n$. 我们的目标是将这个向量组扩充为 V 的一组基 $B'=\{\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_s,\alpha_{s+1},\ldots,\alpha_n\}$，我们的算法如下：

1. 首先，如果 V 不是 $\mathbf{F}^n$ 空间，我们取 B 在 V 的任意一组基下的坐标（如果有自然基最好取自然基方便计算）；
2. 任取 V 的一组基 $B_0=\{\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_n\}$，这组基和前面取的是否一致无所谓（看了后面的例子就明白了）. 我们得到了一个新的向量组 $B_1=\{\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_s,\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_n\}$；
3. 求 B_1 的极大线性无关组即可，特别注意最后选向量的时候不能把 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_s$ 扔掉了，只能扔后面的向量，因为我们求的是从 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_s$ 扩充来的一组基；
4. 最后将我们上面得到的坐标结合第一步取的 V 的基得到由 B 扩充而来的一组基.

例 6.22

设 $V=\mathbf{R}[x]_4$，我们已有向量组 $B=\{1+x,x^3+x^2+3x\}$，请将其扩充为 V 的一组基.

解

按讲义中的方法，取定 $\mathbf{R}[x]_4$ 的自然基，给出 B 中向量的坐标

$$\alpha_1=(1,1,0,0),\alpha_2=(0,3,1,1).$$

再取一组基

$$\beta_1=(1,0,0,0),\beta_2=(0,1,0,0),\beta_3=(0,0,1,0),\beta_4=(0,0,0,1).$$

将这 6 个向量排列成矩阵，求解极大线性无关组.

$$\begin{pmatrix}1&0&1&0&0&0\\1&3&0&1&0&0\\0&1&0&0&1&0\\0&2&0&0&0&1\end{pmatrix}\text{初等行变换}\begin{pmatrix}1&0&1&0&0&0\\0&1&0&0&0&1\\0&0&-1&1&0&-3\\0&0&0&0&1&-1\end{pmatrix}$$

则可取 $\alpha_1,\alpha_2,\beta_1,\beta_3$ 作为 V 的一组基，即 $\{1+x,3x+x^2+x^3,1,x^2\}$.

接下来我们来看一些习题综合运用前面所学到的知识：

例 6.23

黄正达《线性代数》16 页例 16（略）.

例 6.24

$M_n(\mathbb{R})$ 表示实 n 阶方阵全体构成的集合，设 $W=\{A\in M_n(\mathbb{R})\mid a_{ji}=ka_{ij},\ i\le j\}$，求当 $k=0,1,2$ 时，W 的一组基和维数.

我们完全可以联系下面这题给出解答（$k=2$ 事实上和任何 0,1 之外的都一样，下图中是 -1 的情况）

例 3.29 求下列线性空间 V 的维数:

(1) V 是数域 $\mathbb{K}$ 上 n 阶上三角矩阵全体组成的线性空间;

(2) V 是数域 $\mathbb{K}$ 上 n 阶对称矩阵全体组成的线性空间;

(3) V 是数域 $\mathbb{K}$ 上 n 阶反对称矩阵全体组成的线性空间.

解 (1) 容易验证 $\{\boldsymbol{E}_{ij}(1 \leq i \leq j \leq n)\}$ 是 V 的一组基, 因此 $\dim V = \frac{n(n+1)}{2}$.

(2) 容易验证 $\{\boldsymbol{E}_{ii}(1 \leq i \leq n);\ \boldsymbol{E}_{ij}+\boldsymbol{E}_{ji}(1 \leq i < j \leq n)\}$ 是 V 的一组基, 因此 $\dim V = \frac{n(n+1)}{2}$.

(3) 容易验证 $\{\boldsymbol{E}_{ij}-\boldsymbol{E}_{ji}(1 \leq i < j \leq n)\}$ 是 V 的一组基, 因此 $\dim V = \frac{n(n-1)}{2}$. □

例 6.25

设 $\mathbf{R}[x]_3$ 是次数小于 3 的实系数多项式和全体零多项式一起组成的集合关于多项式加法和数乘多项式运算构成的实数域上的线性空间.

1. 证明：$W = \{f(x) \in \mathbf{R}[x]_3 \mid f(1) = 0\}$ 是 $\mathbf{R}[x]_3$ 的一个子空间，并求 W 的维数和一组基；
2. 设 $f, g, h \in \mathbf{R}[x]_3$ 且 $f(1) = g(1) = h(1) = 0$，证明：f, g, h 线性相关.

解

只需要设出 ax^2+bx+c 满足 $a+b+c=0$ 就和之前简单的求子空间完全一致；第二问实际上就是二维空间的三个向量必定线性相关.

例 6.26

设 V_1, V_2 是数域 $\mathbf{F}$ 上的线性空间，$\forall(\alpha_1,\alpha_2),(\beta_1,\beta_2) \in V_1 \times V_2, \forall k \in \mathbf{F}$，规定

$$(\alpha_1,\alpha_2)+(\beta_1,\beta_2) = (\alpha_1+\beta_1, \alpha_2+\beta_2),$$

$$k(\alpha_1,\alpha_2) = (k\alpha_1, k\alpha_2).$$

1. 证明：$V_1 \times V_2$ 关于以上运算构成数域 $\mathbf{F}$ 上的线性空间；
2. 若 $\dim V_1 = m, \dim V_2 = n$，求 $\dim(V_1 \times V_2)$.

(1) 证 略.

(2) 解 设 $\boldsymbol{\alpha}_1, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 为 V_1 的一组基,$\boldsymbol{\beta}_1, \cdots, \boldsymbol{\beta}_n$ 为 V_2 的一组基, 则

$$\boldsymbol{\gamma}_i = (\boldsymbol{\alpha}_i, 0), i = 1, \cdots, m, \delta_j = (0, \boldsymbol{\beta}_j), j = 1, \cdots, n$$

为 $V_1 \times V_2$ 的一组基, 从而 $\dim(V_1 \times V_2) = m+n$. 事实上, 设

例 6.27

设 $A \in \mathbf{F}^{n\times n}$，令 $C(A) = \{B \in \mathbf{F}^{n\times n} \mid AB = BA\}$.

1. 证明：$C(A)$ 为 $\mathbf{F}^{n\times n}$ 的一个子空间；
2. 当 $A = E$ 时，求 $C(A)$；
3. 当 A 为对角线上元素互不相等的对角阵时，求 $C(A)$ 的维数和一组基.

解

略；后两问可以回顾之前讨论矩阵可交换的时候证明地定理.

事实上基于此我们也可以进一步讨论矩阵可交换问题. 首先我们需要强调一点：一般来说在本课程中此类问题直接设可交换矩阵的每一个元素都是未知数即可. 我们来看下面的例子：

例 6.28

求所有与 A 可交换的矩阵，其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

解

设 B 为与 A 可交换的矩阵，设

$$B = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix},$$

则

$$AB = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d+2g & e+2h & f+2i \\ d-2g & e-2h & f-2i \end{pmatrix} = BA = \begin{pmatrix} a & b+c & 2b-2c \\ d & e+f & 2e-2f \\ g & h+i & 2h-2i \end{pmatrix}.$$

由此可得

$$\begin{cases} b = b + c \\ c = 2b - 2c \\ d + 2g = d \\ e + 2h = e + f \\ f + 2i = 2e - 2f \\ d - 2g = g \\ e - 2h = h + i \\ f - 2i = 2h - 2i \end{cases},$$

很容易解得 $b=c=d=g=0$，且 $f=2h$，$e=3h+i$，因此

$$B=\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & 3h+i & 2h \\ 0 & h & i \end{pmatrix}.$$

对于一些矩阵直接设未知数计算比较复杂，这里我们讨论一个基本的技巧，即利用

$$\forall t,\ AB=BA \iff (A-tE)B=B(A-tE).$$

这一等式成立是显然的. 运用时难点主要在决定 t 的值，我们要根据矩阵的对角线上元素来决定，原则是使得 B 与 $A-tE$ 相乘的计算过程更为简单（一般是使得 0 元素更多），这样解方程也会更轻松. 我们看一个简单的例子来体会：

例 6.29

求与矩阵 $A=\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}$ 可交换的矩阵.

解

由前述分析，取 $t=3$ 可以使得 $A-3E$ 对角线上元素全为 0，便于计算，因此我们只需求与 $A-3E$ 可交换的矩阵即可. 与例 6.28 同样的设未知数法，具体过程省略得到与 A 可交换的矩阵为

$$B=\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ b & a & 0 \\ c & b & a \end{pmatrix}.$$

例 6.30

设 $S(A)=\{B\in \mathbf{F}^{n\times n} \mid AB=0\}$.

1. 证明：$S(A)$ 为 $\mathbf{F}^{n\times n}$ 的子空间；
2. 设 $r(A)=r$，求 $S(A)$ 的一组基和维数.

这一例子与线性方程组有关，但是此时 B 是一般的矩阵而非列向量，但实际上这就可以视为同时解多个线性方程组，B 的每一列都是一个方程组.

证 (1) 略.

(2) 注意到 $\boldsymbol{B}$ 的列向量为齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解, 设 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_t(t=n-r)$, 则易知

$$\boldsymbol{B}_{11}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{0},\cdots,\boldsymbol{0}),\boldsymbol{B}_{12}=(\boldsymbol{0},\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{0}),\cdots,\boldsymbol{B}_{1n}=(\boldsymbol{0},\boldsymbol{0},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_1),$$

$$\boldsymbol{B}_{21}=(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{0},\cdots,\boldsymbol{0}),\boldsymbol{B}_{22}=(\boldsymbol{0},\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{0}),\cdots,\boldsymbol{B}_{2n}=(\boldsymbol{0},\boldsymbol{0},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_2),$$

$$\vdots$$

$$\boldsymbol{B}_{t,1}=(\boldsymbol{\alpha}_t,\boldsymbol{0},\cdots,\boldsymbol{0}),\boldsymbol{B}_{t,2}=(\boldsymbol{0},\boldsymbol{\alpha}_t,\cdots,\boldsymbol{0}),\cdots,\boldsymbol{B}_{t,n}=(\boldsymbol{0},\boldsymbol{0},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_t)$$

为 $S(\boldsymbol{A})$ 的一组基, 故 $\dim S(\boldsymbol{A})=n(n-r)$.

例 6.31

设 $\mathbf{R}^{5\times 2}$ 表示实数域 $\mathbf{R}$ 上所有 5×2 矩阵构成的线性空间，已知

$$A=\begin{pmatrix}1&-1&0&-1&-2\\-1&2&1&3&6\\0&1&1&2&4\\0&-1&-1&1&2\end{pmatrix},$$

记 $W=\{B\in\mathbf{R}^{5\times 2}\mid AB=0\}$.

1. 证明：W 是 $\mathbf{R}^{5\times 2}$ 的子空间；
2. 求 W 的维数和一组基.

解

类似于上题，略.

例 6.32

设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&-1&-1\\2&a&1\\-1&1&a\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}2&2\\1&a\\-a-1&-2\end{pmatrix}$，当 a 为何值时，方程 $AX=B$ 无解，有唯一解，有无穷多解？有解时，求解此方程.

【答案】$a=-2$时，无解；$a=1$时，有无穷多解，$X=\begin{pmatrix}3 & 3\\ -k_1-1 & -k_2-1\\ k_1 & k_2\end{pmatrix}$；$a\neq -2$且$a\neq 1$

时，有唯一解，$X=\begin{pmatrix}1 & \frac{3a}{a+2}\\ 0 & \frac{a-4}{a+2}\\ -1 & 0\end{pmatrix}$

【解析】对$AX=B$的增广阵做初等变换

$$(A,B)\to\begin{pmatrix}1 & -1 & -1 & 2 & 2\\ 0 & a+2 & 3 & -3 & a-4\\ 0 & 0 & a-1 & 1-a & 0\end{pmatrix}$$

1)$|A|\neq 0$，即$a\neq 1$且$a\neq -2$时，唯一解。

2)$|A|=0$时$a=1$或$a=-2$

1、$a=-2$时，代入得矛盾方程，无解。

2、$a=1$时，代入得$r(A)<3$，故无穷多解。

6.3 向量的坐标

坐标的概念实际上我们已经熟悉，例如高中所学的平面向量的坐标表示就是向量在二维平面的基 $(1,0),(0,1)$ 下的坐标表示. 我们现在将这个概念拓展到更一般的线性空间：

定义 6.6

设 $B=\{\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_n\}$ 是 n 维线性空间 $V(\mathbf{F})$ 的一组基，如果 V 中元素 α 表示为 $\alpha=a_1\beta_1+a_2\beta_2+\cdots+a_n\beta_n$，则其系数组 $a_1,a_2,\ldots,a_n$ 称为 α 在基 B 下的坐标，记为 $\alpha_B=(a_1,a_2,\ldots,a_n)$.

例 6.33

分别求 $p(x)=a_0+a_1x+a_2x^2$ 在基 $B_1=\{1,x,x^2\}$ 和 $B_2=\{1,x-1,(x-1)^2\}$ 下的坐标.

解

通过待定系数法解方程即可.

在 B_1 下：(a_0,a_1,a_2). 在 B_2 下：$(a_0+a_1+a_2,a_1+2a_2,a_2)$.

关于向量的定义我们有以下几点需要强调：

1. 若向量 α 在基 $\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_n$ 下的坐标为 $\alpha_B=(a_1,a_2,\ldots,a_n)$，则我们也可以写为

$$\alpha=(\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_n)\begin{pmatrix}a_1\\ a_2\\ \vdots\\ a_n\end{pmatrix}$$

实际上我们在学习矩阵乘法后就会意识到这一记号是很自然的，因为这样的表示就等价于

$$\alpha = a_1\beta_1 + a_2\beta_2 + \cdots + a_n\beta_n,$$

但当前没有学习矩阵乘法，因此我们只能将其视为一种记号.

2. 回顾坐标的定义，事实上取向量的坐标相当于将一个 n 维线性空间 V 中的元素 α 转化为 $\mathbf{F}^n$ 中的元素 α_B. 因此我们可以将求向量坐标的过程视为一个映射 φ，即从原线性空间 $V(\mathbf{F})$ 到 $\mathbf{F}^n$ 的坐标映射，那么我们很容易看到以下结果：

   (1) 同态性：设 n 维线性空间 V 的一组基为 $B = \{\beta_1, \ldots, \beta_n\}$，则对于任意的 $\alpha, \beta \in V$，有

   $$\begin{gathered}\alpha = a_1\beta_1 + \cdots + a_n\beta_n, \quad \beta = b_1\beta_1 + \cdots + b_n\beta_n,\\ \alpha + \beta = (a_1 + b_1)\beta_1 + \cdots + (a_n + b_n)\beta_n,\\ \lambda\alpha = (\lambda a_1)\beta_1 + \cdots + (\lambda a_n)\beta_n,\end{gathered}$$

   则有

   $$\begin{aligned}\varphi(\alpha + \beta) &= (a_1 + b_1, \ldots, a_n + b_n) = (a_1, \ldots, a_n) + (b_1, \ldots, b_n) = \varphi(\alpha) + \varphi(\beta),\\ \varphi(\lambda\alpha) &= (\lambda a_1, \ldots, \lambda a_n) = \lambda(a_1, \ldots, a_n) = \lambda\varphi(\alpha).\end{aligned}$$

   因此坐标映射保持原向量与坐标运算一致，即是一个同态映射.

   (2) 双射性：即坐标与向量是一一对应的：一个坐标可以确定唯一的向量，一个向量在基下表示的系数（即向量的坐标）也必然唯一（因为基是线性无关的）.

   由此我们发现，坐标映射 φ 实际上是一个同构映射，这表明任意一个 n 维线性空间 $V(\mathbf{F})$ 都与 $\mathbf{F}^n$ 同构，这表明任意的线性空间的元素都可以与一个向量空间中的一般向量（即它的坐标）一一对应，并且它们之间的运算也是完全一致的. 因此我们研究任意的 n 维线性空间都可以转化为研究 $\mathbf{F}^n$ 这一非常基本的空间. 这是十分有趣的事情，因为我们当时以抽象公理定义线性空间便是希望将几何上普通向量的性质抽象出来也能应用于其它的集合，现在我们发现任意线性空间都可以视为一个普通几何上的向量组成的线性空间. 于是，这些被公理化纳入线性空间研究范畴的集合，例如多项式、矩阵等，都可以在坐标的视角下视为普通向量组成的线性空间，从而可以更加方便地研究它们的性质. 因此之前我们能一直研究只带数字的矩阵、行列式等，它们本质而言只是一些抽象空间元素的坐标向量按列排列得到的（这就是线性映射矩阵表示的内涵）.

3. 由以上讨论我们可以知道：我们对各种各样的 n 维线性空间的研究都可以首先通过坐标转化为 $\mathbf{F}^n$ 中的元素进行研究，例如

例 6.34

求 $\mathbf{R}[x]_4$ 中向量组 $\{p_1 = x^3 - x^2 + 2x + 4, p_2 = 3x^2 + x + 2, p_3 = 3x^3 + 7x + 14, p_4 = x^3 - x^2 + 2x, p_5 = 2x^3 + x^2 + 5x + 6\}$ 的极大线性无关组.

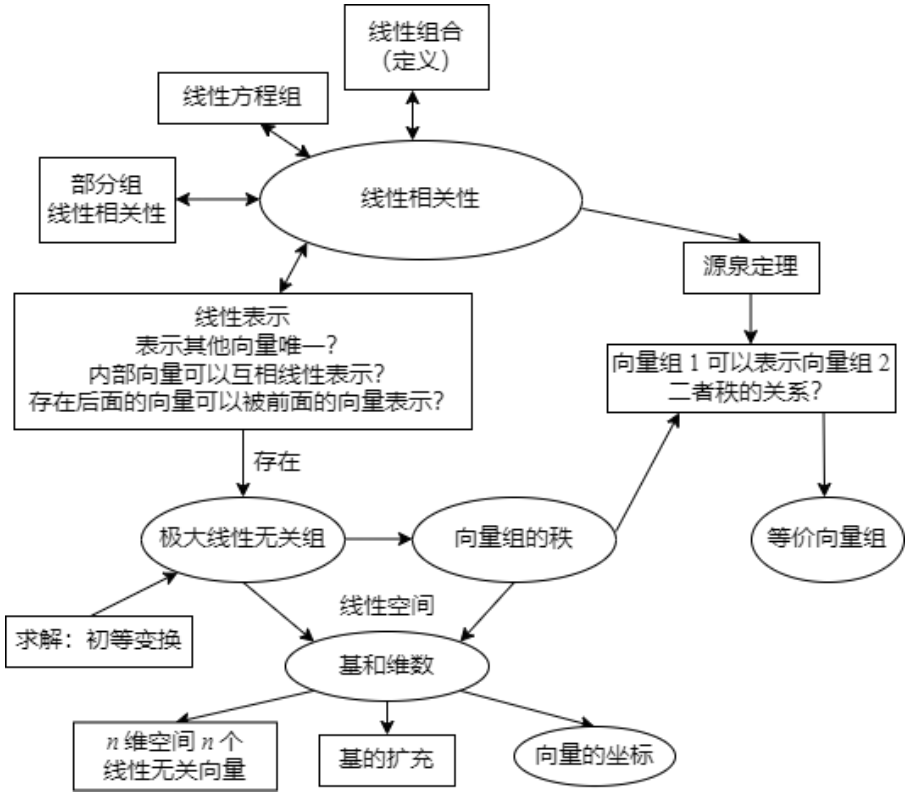
解

我们首先将所有多项式先转化为坐标，然后就会发现和例 6.21 完全一致，最后将坐标转回多项式即可.

事实上，将任意的线性空间转化为 $\mathbf{F}^n$ 研究的思想是非常重要的，因为这可以带来进一步的抽象，即我们甚至可以遮蔽线性空间基的特点，只关注其维数进行研究，这与此后线性空间的同构以及矩阵表示都有密不可分的联系. 事实上，我们一直都在使用这一基本思想，我们每次设线性空间有一组基 $\alpha_1,\ldots,\alpha_n$ 时，事实上我们只关注其维数 n 而遮蔽了基的特点：它可以是向量，可以是多项式，可以是矩阵、函数等等，但这些都不重要，我们都可以将这些元素视为几何空间 $\mathbf{F}^n$ 中的向量，获得更直观的理解，从而可以忽视一些使我们理解困难的细节.

4. 容易验证 $\mathbf{R}^n$ 中的向量在自然基下的坐标实际上就是向量本身，例如 $(x,y,z)=xe_1+ye_2+ze_3$，故在 $\mathbf{R}^3$ 自然基下的坐标仍然为 (x,y,z)，需要牢记，有时可以加速解题.

最后我们给出一个思维导图总结本节相关的内容：



6.4 矩阵的秩

事实上，在之前我们已经基于行列式的子式等定义了矩阵的秩，这里我们将给出一个新的且更为自然的定义，并说明它们的统一性，加深我们的理解. 我们首先给出矩阵的行秩和列秩的定义：

定义 6.7

我们将矩阵 A 的所有行向量组成的秩称为 A 的行秩，常记为 r_r. 所有列向量组成的向量组的秩称为 A 的列秩，常记为 r_c.

对于矩阵的三个秩（包括行列式出发定义的秩和行秩、列秩），我们有定理如下，这一定理无论是证明还是结果都非常关键：

定理 6.6

任意矩阵 $A=(a_{ij})_{m\times n}$ 的秩 = 行秩 = 列秩.

定理的证明我们分为两步：

1. 证明矩阵的秩 = 列秩

   证明

   回顾行列式的性质，若行列式 $|A|$ 写成列向量的形式，即 $|\alpha_1,\cdots,\alpha_n|$，若 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 线性相关，则行列式必然等于 0（因为一定可以通过列变换把某一列化为 0）. 接下来结论显然，这里不再继续书写证明. □

2. 证明矩阵的行秩 = 列秩：行秩等于列秩有四样证法，你知道么？我们先给出两种证明（其中一种即为教材上利用相抵标准形的证明，此处略去），第三种我们放在内积空间中介绍，最后一种超出本课程范畴不在此讨论.

   证明

   设 A 的行秩为 r_r，即 A 有 r_r 个线性无关的行向量，记为 $\alpha_1,\ldots,\alpha_{r_r}$. 因此所有行向量都可以被这 r_r 个行向量线性表示，即

   $$\alpha_i=\sum_{k=1}^{r_r}c_{ik}\alpha_k \qquad i=1,2,\ldots,m$$

   我们将 α_i 展开为行向量形式有

   $$(a_{i1},\ldots,a_{in})=\sum_{k=1}^{r_r}(c_{ik}a_{k1},\ldots,c_{ik}a_{kn}) \qquad i=1,2,\ldots,m$$

   故每一项可以写为 $a_{ij}=\sum_{k=1}^{r_r}c_{ik}a_{kj}$，$i=1,2,\ldots,m$，$j=1,2,\ldots,n$. 因此每一列可以写为

   $$\begin{pmatrix}a_{1j}\\ \vdots\\ a_{mj}\end{pmatrix}=\sum_{k=1}^{r_r}a_{kj}\begin{pmatrix}c_{1k}\\ \vdots\\ c_{mk}\end{pmatrix} \qquad j=1,2,\ldots,n$$

   上式表明 A 的所有列向量都可以被 r_r 个列向量 $(c_{1k},\ldots,c_{mk})^{\mathrm{T}}$，$k=1,2,\ldots,r_r$ 线性表示，因此 A 的列秩 $r_c\leqslant r_r$.

   由于上面的推导对任意矩阵都成立，我们考察 A 的转置 A^{T}，我们也可以得到 A^{T} 的列秩小于等于 A^{T} 的行秩，也就是 A 的行秩小于等于 A 的列秩，即 $r_r\leqslant r_c$，因此我们有 $r_r=r_c$. □

关于这一定理，我们有以下几点补充说明：

1. 矩阵的秩等于列秩的证明中我们复习了行列式的性质. 事实上这一结果相当于建立了线性相关性与行列式是否等于 0 之间的桥梁. 事实上，矩阵的秩，行列式子式是否为 0，向量组的秩，它们的本质都是线性相关性. 这给我们的启示是上述提到的概念都可以互相转化考虑. 例如考虑可逆时，我们可以考虑行、列向量是否线性无关/矩阵对应的线性映射是否可逆/行列式是否为 0 等. 虽然说起来很

简单，但是实际做题的时候很多同学还是容易思维局限，因此我们需要将这些概念的统一性放在重要的位置.

例 6.35

求多项式 $f(x)=\begin{vmatrix}1 & a_1 & a_2 & a_3\\ 1 & a_1+x & a_2 & a_3\\ 1 & a_1 & a_2+x+1 & a_3\\ 1 & a_1 & a_2 & a_3+x+2\end{vmatrix}$ 的所有零点.

解

事实上，本题可以直接首先展开求出四阶行列式的值然后解方程 $f(x)=0$ 即可，但我们这里使用更为本质的方法. $f(x)=0$ 实际上就是行列式等于零，即此时 x 使得行列式中两列（或两行）线性相关了. 事实上，我们很容易发现 $x=0$ 时，第一列与第二列成比例，故此时 $f(x)=0$ 成立. 同理，$x=-1$ 和 $x=-2$ 也是 $f(x)=0$ 的解.

事实上，我们知道这一行列式展开后是一个次数最高为 3 的多项式，因此 $0,-1,-2$ 就是 $f(x)$ 的所有零点.

例 6.36

设 $W=\operatorname{span}(\alpha_1,\alpha_2)$ 是 $\mathbf{R}^4$ 的一个子空间，其中 $\alpha_1=(1,2,1,-1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=(1,4,-1,-1)^{\mathrm{T}}$，试将 α_1,α_2 扩充为 $\mathbf{R}^4$ 的基.

解

只要取 $\alpha_3,\alpha_4\in\mathbf{R}^4$，使得 $D(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)\neq 0$ 即可. 易得 $\begin{vmatrix}1 & 1 & 0 & 0\\ 2 & 4 & 0 & 0\\ 1 & -1 & 1 & 0\\ -1 & 1 & 0 & 1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1 & 1\\ 2 & 4\end{vmatrix}\cdot\begin{vmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{vmatrix}=2\neq 0$. 于是可取 $\alpha_3=(0,0,1,0)^T,\alpha_4=(0,0,0,1)^T$，能使得 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 为 $\mathbf{R}^4$ 的一组基.

例 6.37

证明：n 维向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n$ 线性无关的充要条件是

$$\begin{vmatrix}\alpha_1^{\mathrm{T}}\alpha_1 & \alpha_1^{\mathrm{T}}\alpha_2 & \cdots & \alpha_1^{\mathrm{T}}\alpha_n\\ \alpha_2^{\mathrm{T}}\alpha_1 & \alpha_2^{\mathrm{T}}\alpha_2 & \cdots & \alpha_2^{\mathrm{T}}\alpha_n\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \alpha_n^{\mathrm{T}}\alpha_1 & \alpha_n^{\mathrm{T}}\alpha_2 & \cdots & \alpha_n^{\mathrm{T}}\alpha_n\end{vmatrix}\neq 0.$$

证明

令 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n), B=\begin{pmatrix}\alpha_1^{\mathrm{T}}\alpha_1 & \alpha_1^{\mathrm{T}}\alpha_2 & \cdots & \alpha_1^{\mathrm{T}}\alpha_n\\ \alpha_2^{\mathrm{T}}\alpha_1 & \alpha_2^{\mathrm{T}}\alpha_2 & \cdots & \alpha_2^{\mathrm{T}}\alpha_n\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \alpha_n^{\mathrm{T}}\alpha_1 & \alpha_n^{\mathrm{T}}\alpha_2 & \cdots & \alpha_n^{\mathrm{T}}\alpha_n\end{pmatrix}$，显然 $B=A^{\mathrm{T}}A$，则 $r(B)=r(A)$.

进而 n 维向量组 $(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n)$ 线性无关等价于 $r(A)=n$，也就等价于 $r(B)=n$，进而等价于 $|B|\neq 0$，命题得证. □

例 6.38

设 $s\times n$ $(s\leqslant n)$ 矩阵为

$$\begin{pmatrix}1 & a & a^2 & \cdots & a^{n-1}\\ 1 & a^2 & a^4 & \cdots & a^{2(n-1)}\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 1 & a^s & a^{2s} & \cdots & a^{s(n-1)}\end{pmatrix}$$

且 $a^r\neq 1$ $(0<r<n)$，求 A 的秩和它的列向量组的一个极大线性无关组.

解

A 的前 s 列组成的 s 阶子式为 Vandermonde 行列式

$$D=\begin{vmatrix}1 & a & a^2 & \cdots & a^{n-1}\\ 1 & a^2 & a^4 & \cdots & a^{2(n-1)}\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 1 & a^s & a^{2s} & \cdots & a^{s(n-1)}\end{vmatrix}.$$

由于当 $0<r<n$ 时，$a^r\neq 1$，因此 $a,a^2,\ldots,a^s$ 两两不同，进而 $D\neq 0$，于是 $r(A)\geqslant s$. 又因为 A 的行数是 s，所以 $r(A)\leqslant s$. 从而 $r(A)=s$.

2. 行秩等于列秩的第一种证明给了我们两个启示：

   (1) 我们在证明过程第二步证明反向不等式的时候直接考察了转置矩阵得出结论，这一思想在将来一些秩的等式/不等式的证明中也是常见的，因为转置就是将行和列互换，所以特别适合于这种证明；

   (2) $r(A)=r(A^{\mathrm{T}})$，即矩阵转置不改变矩阵的秩. 事实上根据这一定理我们有 A^{T} 的行秩 $=A$ 的列秩 $=A$ 的秩 $=A$ 的行秩 $=A^{\mathrm{T}}$ 的列秩 $=A^{\mathrm{T}}$ 的秩.

除此之外，我们可以仔细品味以下行秩 = 列秩这一结论. 这表明我们随手写任意一个矩阵，它行向量组的秩和列向量组的秩就一定是相等的——明明是很杂乱无章的数字排列，却有这么一个和谐而美观的性质，着实令人赞叹. 事实上，行秩 = 列秩还有更深层的含义等待我们在后续章节中逐步揭示，届时我们也将给读者一个比较完整的对矩阵转置的理解.

例 6.39

a 取何值时，$\beta_1=(1,3,6,2)^{\mathrm{T}},\beta_2=(2,1,2,-1)^{\mathrm{T}},\beta_3=(1,-1,a,-2)^{\mathrm{T}}$ 线性无关?

解

方程组：$x_1\beta_1+x_2\beta_2+x_3\beta_3=0$ 系数矩阵

$$\begin{pmatrix}1&2&1\\3&1&-1\\6&2&a\\2&-1&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&1\\0&-5&-4\\0&-10&a-6\\0&-6&-4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&1\\0&-5&-4\\0&0&a+2\\0&0&0\end{pmatrix},$$

仅全零解的条件是 $a\neq-2$，此时向量组线性无关.

事实上，通过矩阵的秩的学习我们还总结可逆矩阵的几个等价条件：

定理 6.7

设 $A\in\mathbf{M}_n(\mathbf{F})$，则下列命题等价：

(1) A 可逆；

(2) $r(A)=n$；

(3) A 的 n 个行（列）向量线性无关；

(4) 齐次线性方程组 $AX=0$ 只有零解.

(5) $|A|=0$.

证明

只需要找到一条逻辑循环链路即可.

(1) $\Longrightarrow$ (2) A 可逆则其相抵标准形为单位矩阵，根据初等变换不改变矩阵的秩立即可得；

(2) $\Longrightarrow$ (3) $r(A)=n$，则 A 的行列秩都为 n，即 A 的 n 个行（列）向量线性无关；

(3) $\Longrightarrow$ (4) 设 A 的 n 个列向量为 $\beta_1,\ldots,\beta_n$，则 $AX=0$ 等价于 $x_1\beta_1+\cdots+x_n\beta_n=0$，由于 $\beta_1,\ldots,\beta_n$ 线性无关，故 $x_1=\cdots=x_n=0$，即 $AX=0$ 只有零解；

(4) $\Longrightarrow$ (5) 根据 Cramer 法则立即得到.

(5) $\Longrightarrow$ (1) 反证法，若 A 不可逆，则 A 列向量组线性相关，则必然行列式等于 0.

□

事实上，关于矩阵的秩与线性相关性的关联，我们避不开一个关键的概念，即过渡矩阵.

定义 6.8

设 $B_1=\{\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_n\}$ 与 $B_2=\{\beta_1,\beta_2,\dots,\beta_n\}$ 是线性空间 $V(\mathbf{F})$ 的任意两组基，B_2 中每个基向量被基 B_1 表示为

$$\begin{cases}\beta_1=a_{11}\alpha_1+a_{21}\alpha_2+\cdots+a_{n1}\alpha_n\\ \beta_2=a_{12}\alpha_1+a_{22}\alpha_2+\cdots+a_{n2}\alpha_n\\ \quad\vdots\\ \beta_n=a_{1n}\alpha_1+a_{2n}\alpha_2+\cdots+a_{nn}\alpha_n\end{cases}$$

将上式用矩阵表示为

$$(\beta_1,\beta_2,\dots,\beta_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_n)\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\ a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\ \vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\ a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}$$

我们将这一矩阵称为即 B_1 变为基 B_2 的变换矩阵（或过渡矩阵）.

简单而言 B_1 变为基 B_2 的过渡矩阵就是将 B_2 中的向量在 B_1 下的坐标按列排列. 关于这一定义，我们有以下几点需要强调：

1. 在之后的讨论或者题目中需要特别注意说的是 B_1 变为基 B_2 的过渡矩阵还是反过来基 B_2 变为基 B_1 的过渡矩阵；
2. 注意过渡矩阵一定是基与基之间的表示矩阵，一般的向量组之间不称过渡矩阵；
3. 过渡矩阵一定是可逆矩阵，且 B_1 变为基 B_2 的过渡矩阵的逆矩阵就是 B_2 变为基 B_1 的过渡矩阵. 我们将首先介绍几个更一般的定理，然后这里的结论就会是显然的.

定理 6.8

设 $\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_n$ 是线性无关的向量组，且

$$(\beta_1,\beta_2,\dots,\beta_s)=(\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_n)A$$

则向量组 $\beta_1,\beta_2,\dots,\beta_s$ 的秩等于矩阵 A 的秩.

证明

由定义，A 的各列是向量组 $\beta_1,\beta_2,\dots,\beta_s$ 在线性无关向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_n$ 下的坐标. 我们知道向量和坐标之间存在坐标映射这一同构映射，故向量组 $\beta_1,\beta_2,\dots,\beta_s$ 的秩等于矩阵 A 的列秩，即 $r(\beta_1,\beta_2,\dots,\beta_s)=r(A)$. □

根据这一定理我们代入过渡矩阵的场景，此时线性无关向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_n$ 是一组基，$\beta_1,\beta_2,\dots,\beta_n$ 也是线性无关的一组基，因此 A 的秩等于 n，因此 A 可逆.

定理 6.9

已知 $\beta_i = a_{1i}\alpha_1 + a_{2i}\alpha_2 + \cdots + a_{ni}\alpha_n$，$i = 1,2,\ldots,n$，且 $A = (a_{ij})$ 可逆，则 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n$ 与 $\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_n$ 等价.

证明

由题意已经可知，向量组 $\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_n$ 可以被向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n$ 线性表示，要证明两个向量组等价，我们只需反过来再证明向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n$ 可以被向量组 $\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_n$ 线性表示即可. 由题意，

$$(\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_n) = (\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n)A,$$

由于 A 可逆，故 A^{-1} 存在，因此我们在上式等式两端同时乘以 A^{-1}，即可得到

$$(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n) = (\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_n)A^{-1}.$$

由此可知向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n$ 也可以被向量组 $\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_n$ 线性表示，得证. □

很显然，这一证明的关键步骤也可以用来说明基 B_1 变为基 B_2 的过渡矩阵的逆矩阵是 B_2 变为基 B_1 的过渡矩阵，因为过渡矩阵可逆，我们只需要将上述定理中的 α_i 和 β_i 分别替换为基向量组即可. 我们来看一个例子：

例 6.40

已知 $\beta_1 = \alpha_2 + \alpha_3$，$\beta_2 = \alpha_1 + \alpha_3$，$\beta_3 = \alpha_1 + \alpha_2$，证明 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与 β_1,β_2,β_3 等价.

解

事实上，$(\beta_1,\beta_2,\beta_3) = (\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}$，而 $\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}$ 可逆（可以由行列式不为 0 很容易验证），故 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与 β_1,β_2,β_3 等价.

有了上述内容的铺垫，我们可以介绍一个重要的定理：

定理 6.10 基的选择对向量坐标的影响

设线性空间 V 的两组基为 B_1 和 B_2，且基 B_1 到 B_2 的变换矩阵（过渡矩阵）为 A，如果 $\xi \in V(\mathbf{F})$ 在 B_1 和 B_2 下的坐标分别为 X 和 Y，则 $Y = A^{-1}X$.

证明

由题意，ξ 在两组基下有如下两种坐标表示：

$$\xi = (\alpha_1,\ldots,\alpha_n)X = (\beta_1,\ldots,\beta_n)Y.$$

将过渡矩阵的条件 $B_2 = B_1A$，即 $(\beta_1, \ldots, \beta_n) = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n)A$ 代入上式可得：

$$\xi = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n)X = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n)AY.$$

又由于 ξ 在线性无关向量组 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ 下的坐标唯一，故我们有 $X = AY$，即 $Y = A^{-1}X$. □

例 3.11 设 n 维列向量 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关, $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶可逆矩阵, 求证: $\boldsymbol{A\alpha}_1, \boldsymbol{A\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{A\alpha}_m$ 线性无关.

证明 由例 3.2 即得. □

例 3.12 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $n \times m$ 矩阵, $\boldsymbol{B}$ 是 $m \times n$ 矩阵, 满足 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{I}_n$, 求证: $\boldsymbol{B}$ 的 n 个列向量线性无关.

证明 设 $\boldsymbol{B} = (\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_n)$ 为列分块, 则 $\boldsymbol{AB} = (\boldsymbol{A\beta}_1, \boldsymbol{A\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{A\beta}_n)$. 由 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{I}_n$ 可得 $\boldsymbol{A\beta}_i = \boldsymbol{e}_i\,(1 \leq i \leq n)$, 其中 $\boldsymbol{e}_i$ 是 n 维标准单位列向量. 设

$$c_1\boldsymbol{\beta}_1 + c_2\boldsymbol{\beta}_2 + \cdots + c_n\boldsymbol{\beta}_n = \boldsymbol{0},$$

上式两边同时左乘 $\boldsymbol{A}$, 可得

$$\boldsymbol{0} = c_1\boldsymbol{A\beta}_1 + c_2\boldsymbol{A\beta}_2 + \cdots + c_n\boldsymbol{A\beta}_n = c_1\boldsymbol{e}_1 + c_2\boldsymbol{e}_2 + \cdots + c_n\boldsymbol{e}_n = (c_1, c_2, \cdots, c_n)',$$

因此 $c_1 = c_2 = \cdots = c_n = 0$, 即 $\boldsymbol{B}$ 的 n 个列向量 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_n$ 线性无关. □

我们还可以用线性相关性解决一些矩阵的秩表达式的问题：

例 6.41

1. $r\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = r(A) + r(B)$.
2. $r(A)+r(B)+r(D) \geqslant r\begin{pmatrix} A & D \\ O & B \end{pmatrix} \geqslant r(A)+r(B)$, $r(A)+r(B)+r(C) \geqslant r\begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix} \geqslant r(A)+r(B)$.

例 6.42

利用列向量线性相关性，证明矩阵秩不等式：$|r(A) - r(B)| \leq r(A \pm B) \leq r(A) + r(B)$.

证明

$r(A + B) \leqslant r(A) + r(B)$ 可以通过 $A + B$ 的列向量一定能被 A 和 B 的列向量表示得出，然后把 B 写成 $-B$ 则有 $r(A - B) \leqslant r(A) + r(-B) = r(A) + r(B)$. 不等式右半部分得证.

另外，$r(A) = r(A - B + B) \leqslant r(A - B) + r(B)$，从而 $r(A - B) \geqslant r(A) - r(B)$，当然，加个绝对值也是没有问题的：$r(A - B) \geqslant |r(A) - r(B)|$. 同理，有 $r(A + B) \geqslant |r(A) + r(B)|$. 证毕. □

事实上，$r(AB) \leqslant \min\{r(A), r(B)\}$ 也可以用这样的方法证明，但需要结合下面这一性质. 事实上，结合线性相关性，我们可以更进一步理解矩阵乘法. 假设矩阵 $A = (a_{ij})_{m\times n}$ 与 $B = (b_{ij})_{n\times l}$ 相乘，我们有乘积的每一列都是矩阵 A 各列的线性组合，每一行都是矩阵 B 各行的线性组合. 我们简要说明前者，后者

理由类似. 我们考察乘积的每一列，由 1 可知乘积的第 k 列等于 A 乘以 B 的第 k 列，我们展开写乘积矩阵 $C=(c_{ij})_{m\times l}$ 第 k 列的结果：

$$\begin{aligned}c_{1k}&=a_{11}b_{1k}+a_{12}b_{2k}+\cdots+a_{1n}b_{nk}\\c_{2k}&=a_{21}b_{1k}+a_{22}b_{2k}+\cdots+a_{2n}b_{nk}\\&\vdots\\c_{mk}&=a_{m1}b_{1k}+a_{m2}b_{2k}+\cdots+a_{mn}b_{nk}\end{aligned}$$

我们将上面的行进行组合，写成列向量形式，即

$$\begin{pmatrix}c_{1k}\\c_{2k}\\\vdots\\c_{mk}\end{pmatrix}=b_{1k}\begin{pmatrix}a_{11}\\a_{21}\\\vdots\\a_{m1}\end{pmatrix}+b_{2k}\begin{pmatrix}a_{12}\\a_{22}\\\vdots\\a_{m2}\end{pmatrix}+\cdots+b_{nk}\begin{pmatrix}a_{1n}\\a_{2n}\\\vdots\\a_{mn}\end{pmatrix}$$

由此我们将乘积的列表示成了矩阵 A 各列的线性组合. 这一结论有什么作用呢? 事实上这可以解答一个看起来显然但令人困惑的问题：为什么左乘矩阵代表行变换，右乘矩阵代表列变换.

例 6.43

若 A,B 为两个 n 阶矩阵，则

A. $r(A,B)=r(A^{\mathrm{T}},B^{\mathrm{T}})$

B. $r(A,AB)=r(A)$

C. $r(A,B)=\max\{r(A),r(B)\}$

D. $r(A,BA)=r(A)$

解

选择 B 项.

A. 要注意分块矩阵 $(A\ \ B)$ 的转置是

$$\begin{pmatrix}A^{\mathrm{T}}\\B^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}$$

而非这里给出的 $(A^{\mathrm{T}},B^{\mathrm{T}})$. 因此不能应用“分块矩阵初等变换不改变矩阵的秩”，秩不一定相等. 事实上我们很好举出例子来说明这一点，例如

$$A=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}.$$

B. 我们在矩阵乘法一节中介绍过，左乘矩阵相当于做初等行变换，右乘矩阵相当于做初等列变换，因此 AB 相当于对 A 做了初等列变换，考察 $(A\ \ AB)$ 的列向量组，显然 AB 的列向量组是 A 的列向量组的线性组合，因此 $r(A,AB)=r(A)$.

当然我们也可以有另一种证明方式. 事实上直接看列向量组，显然 (A,AB) 的列向量组包括了 A 的列向量组，因此 $r(A,AB)\geqslant r(A)$. 反过来，$r(A,AB)=r(A(E,B))\leqslant r(A)$，其中 E 是 n

阶单位矩阵，综上 $r(A,AB)=r(A)$.

C. 显然 $r(A,B)\geqslant\max\{r(A),r(B)\}$，这只需要看矩阵列向量组的秩即可轻松看出.

D. 可以将 BA 理解为对 A 做初等行变换，但行变换不能像 B 选项那样直接得出秩相关的结论，因为 A 和 BA 的行混在一起，无法判断二者行秩的关系.

另一方面，B 选项的另一种证明也不可使用，因为下列写法根据分块矩阵乘法块的匹配规则是不合法的：$(A,BA)=(E,B)A$，因为 (E,B) 是 1×2 分块，后面应该乘以一个两行分块.

我们直接举反例否定这一结论，例如

$$A=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}.$$

例 6.44

设 A 和 B 是两个 n 阶实方阵，证明：$r(A)=r(AB)$ 当且仅当存在 n 阶实方阵 C 使得 $A=ABC$.

解

见线性代数期中历年卷.

例 6.45

设整系数线性方程组为 $\sum\limits_{j=1}^{n}a_{ij}x_j=b_i(i=1,2,\cdots,n)$，证明：该方程对任意整数 $b_1,b_2,\cdots,b_n$ 都有整数解的充分必要条件为该方程组的系数行列式等于 ±1.

充分性：若该方程组的系数矩阵行列式为±1，故可由克拉默法则可知

$\forall b=\begin{bmatrix}b_1&\cdots&b_n\end{bmatrix}^T$ $(b_1\ \cdots\ b_n$为整数$)$，方程 $Ax=b$ 的解均为整数解。

必要性：令 $Ax=b$，由已知可知

对于

e_1，存在整数解 β_1

e_n，存在整数解 β_n

所以 $A\begin{bmatrix}\beta_1&\cdots&\beta_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}e_1&\cdots&e_n\end{bmatrix}=E_n$，若取 $B=\begin{bmatrix}\beta_1&\cdots&\beta_n\end{bmatrix}$，所以 $|A||B|=1$，

而 A,B 为整数组成的矩阵，从而有 $|A|=\pm1$，即该方程组的系数矩阵行列式为±1

例 6.46

设 A,B 是两个 $m\times n$ 矩阵，且存在两个方阵 C,D 使得 $A=BC,B=AD$，证明：存在可逆矩阵 M 使得 $B=AM$.

证明

见线性代数期末历年卷. □

2023-2024 学年秋冬学期
《线性代数》课程第七次辅学讲义

吴一航

2024 年 1 月 7 日

7 不同视角再看线性代数

7.1 从几何与代数的互动视角看

首先我们需要再次强调任何一个 n 维线性空间与 $\mathbf{F}^n$ 的同构性（即它们是一模一样的，因为元素一一对应，并且加法、数乘运算都是同步的），这是通过同构映射：坐标映射实现的. 因此我们接下来的研究只需要关注普通向量空间即可，如果要研究一般的线性空间，那我们立刻取得一组基然后转化为向量空间中的坐标研究即可.

7.1.1 几何直观：从一个例子开始

相信同学们已经对 “秩” 的重要性有所了解，无论是因为教材上夸张的描述，还是老师上课反复的强调，或者是一堆乱七八糟的秩让你觉得不知道它们在干什么. 这里我们将给出一个例子，相信它能给你带来更为深入的理解.

我们来看这样三个列向量

$$\alpha_1 = (1,1,-1)^{\mathbf{T}}, \alpha_2 = (2,0,-2)^{\mathbf{T}}, \alpha_3 = (0,2,0)^{\mathbf{T}}$$

我们使用求解极大线性无关组的方法可以得到三个向量的秩为 2（事实上显而易见地有 $2\alpha_1 - \alpha_2 = \alpha_3$），于是这三个向量事实上是张成了一个平面，而不能张成整个三维空间. 然后我们也可以考虑三个向量按列排成矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ -1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

无论是用行列式的方法还是行秩、列秩的方法都可以求出矩阵的秩 $r(A) = 2$. 于是，一个自然的问题便是，向量组的秩、矩阵的秩、行列式是如何联系起来的呢?

我们来看一个矩阵 A 乘以 $\mathbf{R}^3$ 中的自然基之后的结果，我们很容易计算得到结果就是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$，也就是说我们将三个线性无关的向量变成了三个线性相关的向量，或者更几何地说，这个秩为 2 的矩阵把三维空间压缩到了一个平面上. 事实上这样的结果并非偶然，我们可以通过下面这个例子看到这一点：

例 7.1

设 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 是 n 维空间的一组基，A 是秩为 r 的 $m\times n$ 矩阵，那么 $A\alpha_1,\cdots,A\alpha_n$ 的秩为 r.

解

将 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 按列排成矩阵 B，$A\alpha_1,\cdots,A\alpha_n$ 按列排成矩阵 C，则 $r(C)=r(AB)=r(ABB^{-1})=r(AE)=r(A)=r$.

由此我们发现，一个秩为 r 的矩阵可以实现将一组基转化为秩为 r 的向量组，即将一个 n 维线性空间通过几何上的变换（如错切、旋转等）转化成了一个 r 维空间（这一几何直观的动态演示可以看 3b1b 的《线性代数的本质》视频）. 总之，在这里我们完全从几何的角度出发说明了矩阵的秩的几何意义与向量组的秩的意义是有很强的关联的，即我们可以定义**矩阵的秩就等于把矩阵作用于一组基之后得到的向量组的秩**，也就是作用于一个空间后变成维数为矩阵的秩的新空间.

至于矩阵的秩等于列秩则也是其中显而易见的推论，因为 A 乘以一组自然基之后得到的结果就是 A 的列向量组，根据前面的讨论，矩阵的秩等于作用于基之后向量组的秩，那么取一种特殊情况（自然基）则**可以得到 A 的列秩也就是矩阵的秩**.

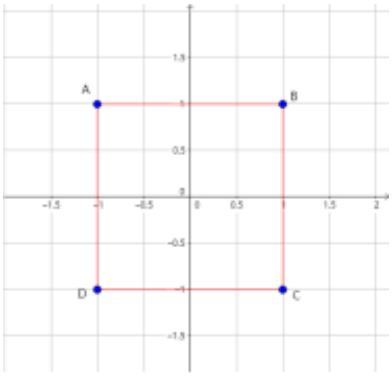
那么同学们一定会问，行列式在其中起了什么样的作用？既然矩阵的秩在前面的描述中看起来完全是由其作用于一组基后向量组的秩决定的，那我们之前用行列式相关概念定义矩阵的秩的道理在哪里呢？为了找到这一问题的答案，我们需要首先看清楚行列式的几何意义.

事实上，我们首先可以回顾行列式定义 n 维空间中“体积”概念的理解. 二阶行列式计算的是两个向量得到的平行四边形的面积，三阶行列式则是对应的平行六面体的体积. 如果其中向量不满秩，则平行四边形退化为直线，平行六面体也会退化为平面甚至直线，于是直线的面积、体积以及平面的体积都为 0. 基于这一点，我们知道行列式中的向量组线性相关，则行列式必定等于 0. 由此，我们将行列式的几何意义与向量组的秩关联起来，从而可以像上一个讲义那样证明矩阵的秩等于列秩.

然而，这一几何解释并不能说明行列式的值有什么含义. 但我们可以举几个简单的例子来理解：考虑矩阵

$$\begin{pmatrix}3 & -1\\ -7 & 3\end{pmatrix},$$

它作用于下图的矩形（四个顶点对应四个原点出发的向量，即我们用这一矩阵乘以这四个向量进行作用）



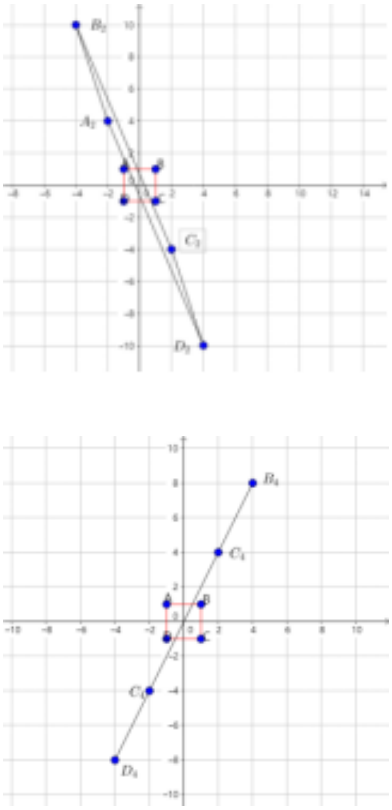
我们可以得到下面第一个图所示的变换结果. 结果中平行四边形的面积恰好就是行列式的值 2，事实上这

并非偶然，对于整个平面上任意形状的面积变化都是按这个比例进行的，原因和大家学习积分的时候可以将平面划分成若干个很小的矩形一样.

如果我们使用

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$$

来作用，则结果如下第二个图所示，我们发现，这一行列式为 0 的矩阵也将一个平行四边形压缩为了一条直线. 事实上，这一矩阵的秩为 1，所以这样的结果根据前面矩阵的秩的讨论是不足为奇的，这里也是更加印证了行列式的几何意义就是面积（更高维空间中是体积）的变化率.



因此，我们完全可以把行列式当作是一个工具，用于判定矩阵的秩以及线性相关性的工具，依据就是简单的行列式是否为 0，而除此之外，行列式似乎在目前的讨论中确实没有见到其他很大的作用.

总结而言，通过几何意义我们可以看出，本质而言秩都是向量组的秩，或者说是 n 个 m 维向量能够张成 m 维空间的几维子空间：矩阵的秩体现了这一矩阵作用之后能将 m 维空间中 m 个线性无关向量压缩成只剩下几个线性无关的向量，或者说把 m 维空间经过错切、旋转等变换变换成了几维空间. 而行列式则体现了这样的变换后体积变成了原来的多少倍，行列式为 0 则说明这样的变换对空间做了压缩，则一定是把线性无关向量组转变成了线性相关向量组. 所以，这个时候我们再来审视 $|AB| = |BA| = |A||B|$ 这一行列式公式，我们会知道，虽然 A 和 B 两个矩阵乘法不能交换，也就是说它们对向量操作的顺序改变会导致整体操作效果变化，但它们对于整个空间的体积的变换效果是可以交换的：例如 $|A|$ 的效果是把体积增大 4 倍，$|B|$ 的效果是缩小两倍，那么无论是先后顺序，两者作用后都是扩大两倍的变换效果.

7.1.2 线性映射基本概念与矩阵表示

事实上，我们说矩阵作用于一个向量是不够准确的，将一个向量经过一个操作后变成另一个向量，这显然是一个映射做的事情：映射就是把定义域中的元素经过某个变换转化到值域中的对应元素. 什么映射对向

量的作用就是做了矩阵乘法的操作呢？答案是线性映射，我们将给出严谨的定义并进行一些简单而直观的讨论.

定义 7.1　线性映射

从线性空间 $V_1(\mathbf{F})$ 到 $V_2(\mathbf{F})$ 的一个映射 σ 是线性的，如果 $\forall \alpha, \beta \in V_1$ 和 $\forall \lambda, \mu \in \mathbf{F}$ 都有

$$\sigma(\lambda\alpha + \mu\beta) = \lambda\sigma(\alpha) + \mu\sigma(\beta). \tag{7.1}$$

从线性空间 V 到自身的线性映射 σ 也叫作 V 上的线性变换，在有的教材中也称为算子. 从线性空间 $V(\mathbf{F})$ 到域 $\mathbf{F}$ 的线性映射 f 叫作 V 上的线性泛函（或称线性函数，线性形式）.

为方便称呼，我们称对于 $V_1(\mathbf{F})$ 到 $V_2(\mathbf{F})$ 的线性映射 σ，$V_1(\mathbf{F})$ 是其出发空间，$V_2(\mathbf{F})$ 是其到达空间，也可简记为 $\sigma : V_1 \to V_2$. 最后，我们用记号 $\mathcal{L}(V_1, V_2)$ 表示全体出发空间为 V_1，到达空间为 V_2 的线性映射.

实际上，上述定义式 7.1 可以分拆为以下二式：

$$\sigma(\alpha + \beta) = \sigma(\alpha) + \sigma(\beta) \qquad \text{(加性)}$$

$$\sigma(\lambda\alpha) = \lambda\sigma(\alpha) \qquad \text{(齐次性)}$$

事实上，我们之前已经接触过这一概念，因为同构事实上就是一种特殊的线性映射，它除了满足上述条件外还需要满足双射性质.

根据定义，我们容易知道熟悉的过原点的一次函数是线性映射，而不过原点的一次函数不代表线性映射. 这似乎与平常的称呼不同，因为一次函数我们经常都称它们为 “线性的”，这里我们必须强调的是，至少在线性代数的框架下，我们研究的 “线性” 性质是包含加性和齐次性两条要求的，事实上不过原点的一次函数我们可以视作非齐次线性方程，这里的 “非齐次” 的含义便很清晰了.

回到我们的主线，我们说我们要引入线性映射，原因在于映射能作用于一个向量得到另一个向量，用矩阵的作用这种名词显得很不专业. 所以我们现在希望看到，映射对向量的作用与矩阵乘以一个向量一完全一致的. 为了搭建线性映射与矩阵的桥梁，我们需要引入线性映射矩阵表示的定义：

定义 7.2

设 $B_1 = \{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \ldots, \varepsilon_n\}$ 是 $V_1(\mathbf{F})$ 的基，$B_2 = \{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_m\}$ 是 $V_2(\mathbf{F})$ 的基. 则线性映射 $\sigma \in \mathcal{L}(V_1, V_2)$ 被它作用于基 B_1 的像

$$\sigma(B_1) = \{\sigma(\varepsilon_1), \sigma(\varepsilon_2), \ldots, \sigma(\varepsilon_n)\}$$

所唯一确定，而 $\sigma(B_1)$ 是 V_2 的子空间，于是其中元素都可以被基 B_2 线性表示，即

$$\begin{cases} \sigma(\varepsilon_1) = a_{11}\alpha_1 + a_{21}\alpha_2 + \cdots + a_{m1}\alpha_m \\ \sigma(\varepsilon_2) = a_{12}\alpha_1 + a_{22}\alpha_2 + \cdots + a_{m2}\alpha_m \\ \qquad \vdots \\ \sigma(\varepsilon_n) = a_{1n}\alpha_1 + a_{2n}\alpha_2 + \cdots + a_{mn}\alpha_m \end{cases}$$

我们将 $\sigma(B_1)=\{\sigma(\varepsilon_1),\sigma(\varepsilon_2),\dots,\sigma(\varepsilon_n)\}$ 关于基 B_2 的坐标排列成矩阵 $\mathbf{M}(\sigma)$，即

$$\mathbf{M}(\sigma)=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

我们称 $\mathbf{M}(\sigma)$ 为 σ 在基 B_1 和 B_2 下的矩阵表示，有时也称线性映射在基下的表示矩阵.

更通俗来说，线性映射矩阵表示就是将线性映射在一组基上的像在另一组基下的坐标表示按列排列得到的结果. 这一整体过程我们也可以用如下记号表示：

$$(\sigma(\varepsilon_1),\sigma(\varepsilon_2),\dots,\sigma(\varepsilon_n))=(\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_m)\mathbf{M}(\sigma). \tag{7.2}$$

根据定义我们直接有如下简单的观察：

1. 线性映射矩阵表示的结果是一个 $m\times n$ 矩阵，其中 m 是到达空间的维数，n 是出发空间的维数；
2. 若 σ 在基下矩阵表示为 $A=(a_{ij})_{m\times n}$，在出发空间的基的第 i 个向量在到达空间基下的坐标为 $(a_{1i},a_{2i},\dots,a_{mi})$，即矩阵 A 的第 i 列，或写为 $\sigma(\varepsilon)=a_{1i}\alpha_1+a_{2i}\alpha_2+\cdots+a_{mi}\alpha_m$.

我们举一个经典的旋转变换的例子来体会这一定义：

例 7.2

写出二维平面旋转 θ 角度的线性变换对应的矩阵.

解

显然这一映射 σ 是从 $\mathbf{R}^2\to\mathbf{R}^2$ 的，为了写出矩阵表示，我们取自然基，则

$$\sigma(e_1)=(\cos\theta,\sin\theta)=\cos\theta e_1+\sin\theta e_2,$$
$$\sigma(e_2)=(-\sin\theta,\cos\theta)=-\sin\theta e_1+\cos\theta e_2,$$

故矩阵表示为

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

我们可以很容易验证，这一旋转变换对向量的作用和用这一矩阵表示与向量相乘得到的是完全一样的向量. 我们可以按照这种套路为所有矩阵的作用找到对应的线性映射，即这样的线性映射在自然基下的表示是这个矩阵（$\sigma(\alpha)=A\alpha$ 即可）.

由此我们知道，映射和矩阵之间可以通过线性映射矩阵表示这一桥梁互相转化，也就是说，在几何空间上的变换可以与矩阵运算的形式完全对应起来. 实际上（不加证明地给出），如果出发空间和到达空间的基取定，那么线性映射和矩阵是唯一互相确定的，所以从更高的视角来说，**我们建立了几何形式与代数运算之间的桥梁，那么接下来就要看这座桥梁是否可以完美地将几乎所有的代数操作都在几何空间上找到完美的几何意义的对应**.

我们首先给出**矩阵加法和数乘的几何意义，实际上它们就是线性映射的加法和数乘**，在图形上看就是两个操作的线性累加和向量长度的伸缩. 我们可以证明线性映射加法和数乘对应的矩阵表示就是矩阵的加法和数乘：设 $\sigma,\tau\in\mathcal{L}(V_1,V_2)$，规定 σ 与 τ 之和及 λ 与 σ 的数乘 $\lambda\sigma$ 分别为

$$(\sigma+\tau)(\alpha)=\sigma(\alpha)+\tau(\alpha),\ \forall\alpha\in V_1$$
$$(\lambda\sigma)(\alpha)=\lambda(\sigma(\alpha)),\ \forall\alpha\in V_1$$

回顾线性映射的矩阵表示，我们实际上是要计算出线性映射在出发空间一组基下的像在到达空间一组基下的坐标然后按列排列. 我们取 V_1 的基 $B_1=\{\varepsilon_1,\varepsilon_2,\dots,\varepsilon_n\}$，$V_2$ 的基 $B_2=\{\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_m\}$，假设 σ 和 τ 在 B_1 和 B_2 下的矩阵分别为 $A=(a_{ij})_{m\times n}$ 和 $B=(b_{ij})_{m\times n}$，则

$$\sigma(\varepsilon_i)=a_{1i}\alpha_1+a_{2i}\alpha_2+\cdots+a_{mi}\alpha_m$$
$$\tau(\varepsilon_i)=b_{1i}\alpha_1+b_{2i}\alpha_2+\cdots+b_{mi}\alpha_m.$$

因此

$$(\sigma+\tau)(\varepsilon_i)=(a_{1i}+b_{1i})\alpha_1+(a_{2i}+b_{2i})\alpha_2+\cdots+(a_{mi}+b_{mi})\alpha_m,\ i=1,2,\dots,n$$

即 $(\sigma+\tau)$ 矩阵表示 $\mathbf{M}(\sigma+\tau)$ 的第 i 列元素为 A 和 B 的第 i 列对应元素相加. 由于 i 是任取的，因此 $(\sigma+\tau)$ 的矩阵表示每一列都是 A 和 B 同一列对应元素相加，实际上对于整个矩阵而言就是矩阵相同位置元素相加，即

$$\begin{aligned}\mathbf{M}(\sigma+\tau)&=\begin{pmatrix}a_{11}+b_{11}&a_{12}+b_{12}&\cdots&a_{1n}+b_{1n}\\a_{21}+b_{21}&a_{22}+b_{22}&\cdots&a_{2n}+b_{2n}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\a_{m1}+b_{m1}&a_{m2}+b_{m2}&\cdots&a_{mn}+b_{mn}\end{pmatrix}\\&\triangleq\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\a_{m1}&a_{m2}&\cdots&a_{mn}\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}b_{11}&b_{12}&\cdots&b_{1n}\\b_{21}&b_{22}&\cdots&b_{2n}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\b_{m1}&b_{m2}&\cdots&b_{mn}\end{pmatrix}\\&=\mathbf{M}(\sigma)+\mathbf{M}(\tau).\end{aligned}$$

式中 $\triangleq$ 表示定义，即定义矩阵加法为矩阵对应元素相加. 同理，我们也可以通过线性映射的数乘定义矩阵数乘运算如下：

$$\mathbf{M}(\lambda\sigma)=\begin{pmatrix}\lambda a_{11}&\lambda a_{12}&\cdots&\lambda a_{1n}\\\lambda a_{21}&\lambda a_{22}&\cdots&\lambda a_{2n}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\\lambda a_{m1}&\lambda a_{m2}&\cdots&\lambda a_{mn}\end{pmatrix}\triangleq\lambda\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\a_{m1}&a_{m2}&\cdots&a_{mn}\end{pmatrix}=\lambda\mathbf{M}(\sigma).$$

事实上这与我们熟悉的矩阵加法和数乘是完全一致的（因此实际上 $\mathcal{L}(V_1,V_2)$ 在上述加法和数乘定义下也是构成线性空间的，因为它与矩阵空间同构）.

接下来我们会思考矩阵乘法与映射之间的对应，这实际上非常自然，我们可以验证如下事实：

例 7.3

验证：二维平面上先旋转 θ_1，再旋转 θ_2 的线性映射对应的矩阵 C 等于两个单独的变换对应的矩阵 A 和 B 的乘积.

证明

注意到

$$\begin{pmatrix}\cos(\theta_1+\theta_2) & -\sin(\theta_1+\theta_2)\\ \sin(\theta_1+\theta_2) & \cos(\theta_1+\theta_2)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\theta_2 & -\sin\theta_2\\ \sin\theta_2 & \cos\theta_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\theta_1 & -\sin\theta_1\\ \sin\theta_1 & \cos\theta_1\end{pmatrix}.$$

□

事实上对于一般的线性映射也是如此，即**线性映射的复合运算的矩阵表示就是两个映射矩阵表示的乘法**，这也就解释了我们为什么以这样一种看似比较奇怪的方式定义矩阵乘法，这背后实际上蕴含着很自然地几何直观.

由于内容的限制，还有很多的对应我们无法介绍，例如求解线性方程组就是求线性映射方程 $\sigma(\alpha)=\beta$ 的解，矩阵转置对应于线性映射的对偶，矩阵求逆对应于逆映射，矩阵的相抵标准形实际上就是找到了一组很特别的基使得线性映射矩阵表示为这样的矩阵，矩阵初等变换就是就线性映射矩阵表示的时候基的选取的一些微小的变化. 我们举这些例子实际上就是想说明以下核心思想：

$$\text{几何} \iff \text{代数}$$

即**任何矩阵的操作在背后都有直观的几何向量变换同步进行**，所以我们现在学的所有内容都是直观的，不只是一些数字游戏. 我们研究一切问题实际上都有两种视角，一种几何（使用映射）的，一种代数（使用矩阵）的，我们经常研究矩阵很大程度上是因为线性映射不像矩阵这样方便计算.

7.1.3 总结：线性代数说了一个怎样的故事

由此，我们可以总结截止到目前所学的内容，线性代数希望表达一个怎样的事情. 我们事实上目前主要解决了两个问题：

1. 线性方程组解的一般理论

   (1) 代数视角：我们通过高斯消元法初等变换得到了线性方程组有无解的条件（矛盾方程），并且得到了方程组唯一解和无穷解的条件，以及无穷解的时候解空间的维数.

   (2) 几何视角：我们设 $AX=b$ 的解为

   $$X=\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}$$

   由 $AX=b$ 和线性映射矩阵表示，我们有

   $$(\sigma(\varepsilon_1),\sigma(\varepsilon_2),\dots,\sigma(\varepsilon_n))\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}=(\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_m)A\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}=\beta \tag{7.3}$$

即 $x_1\sigma(\varepsilon_1)+x_2\sigma(\varepsilon_2)+\cdots+x_n\sigma(\varepsilon_n)=\beta$（这里暗含了线性方程组有无解的几何解释），即

$$\sigma(x_1\varepsilon_1+x_2\varepsilon_2+\cdots+x_n\varepsilon_n)=\beta. \tag{7.4}$$

由此我们将线性方程组的求解问题和找到线性映射到达空间中某个向量在出发空间中原像的坐标联系起来了，即将求解 $AX=b$ 和求解 $\sigma(\alpha)=\beta$ 联系起来了，只是我们求解后者后还需要求出 α 在矩阵表示基下的坐标.

除此之外，利用初等变换得到的齐次线性方程组解空间维数公式本质而言是线性映射维数公式的结果，关于无穷解和唯一解的讨论事实上也是有相应的几何解释.

2. 矩阵的分类（相抵标准形）

   (1) 代数视角：我们发现矩阵可以通过不断的初等变换变成相抵标准形，我们通过相抵标准形中 1 的个数（也就是矩阵的秩）分类矩阵；

   (2) 几何视角：我们希望对线性映射分类，那么这个映射能将一组基映射到多少维的空间，我们就能找到这么一组基使得它的矩阵表示就是相抵标准形，从而实现分类.

当然，上面对线性代数的描述只是一个部分，因为我们回顾上一次讲义中对线性代数的目标与应用的分类（两个主要目标和两个重要应用）：

1. 主要目标

   (1) 线性空间的分类：坐标与同构

   (2) 矩阵的分类（线性映射矩阵表示的简化）：相抵、相似与相合

2. 重要应用

   (1) 线性方程组解的一般理论

   (2) 几何问题：内积空间，二次型

显然我们上述讨论只涉及了其中的一部分，但线性代数背后的重要思想在所有研究目标中都是不变的：即几何与代数的统一性，或者更直白的，线性映射（对应于各种向量的几何变换）与矩阵运算的统一性.

当然，这一切的一切的本源是所有线性空间可以由一组基张成，所以我们才能把所有线性空间都等同于坐标所在的简单向量空间，才能找出抽象映射的矩阵表示——这便是线性空间从代数的角度出发看的核心. 在线性空间八条定义中实际上就蕴含着这么定义出来的集合上是能找到一组长度固定的向量组成的基把整个空间都张成的（回顾我们逐步从八条公理证明出各种衍生的运算性质，最后证明线性空间允许进行线性组合这样的操作，到我们希望找到线性组合向量组中最小的那个组，到定义基和维数的过程），如果我们研究的不是这样能用基表示的代数结构，而是一般的群等代数结构，就没有这样好的性质，也就不可能有现在的矩阵表示使得研究能从抽象转向具体，所以这是代数学上线性空间这一结构的意义——能被基张成，所以有这么多简单易得的性质.

总而言之，线性代数这门课其实就是希望能够引入一些工具解决上面这些重要的问题. 什么样的工具呢? 其一就是矩阵，我们研究了矩阵各种运算的性质，找到了关键的秩以及未来的特征值等概念，从而可以解决上面的问题；其二我们发现矩阵事实上背后有完美的几何直观对应，于是引入线性空间这一具有能用基张成这么美好的性质的代数结构，从直观的角度也可以解决上面这些问题，并且这两条线是一一对应的，也就是说线性代数这门课其实就是用**等价的两套语言（几何和代数的）去解决一些数学中存在的问题**.

7.2 从微积分的视角看：引入度量的线性空间

7.2.1 内积的应用

基本的定义和例子见群内下发的谢启鸿老师的高等代数学节选，这里我们只拓展一些应用.

1. 傅里叶级数：见谢启鸿《高等代数学》命题 9.2.2
2. 最小二乘法：见群内下发的补充材料
3. 行秩等于列秩的第三种证明：可能很多同学对于行秩、列秩相等以及转置的几何意义很感兴趣，这里我们给出一些简单的几何解释. 我们首先来看一个例子：

例 7.4

设 ξ 是 n 维欧式空间 V 中的一个固定的非零向量，证明：

(1) $W=\{\alpha\in V \mid (\alpha,\xi)=0\}$ 是 V 的一个子空间；

(2) $\dim W=n-1$.

证 (1) 由于 $\forall\,\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2\in W$，有 $(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\xi})=0$，所以，$\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2\in W$.

$\forall\,k\in\mathbf{R},\boldsymbol{\alpha}_1\in W$，有 $(k\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\xi})=0$，因此，$k\boldsymbol{\alpha}\in W$. 所以，$W$ 对 V 中的加法和数量乘法封闭，因此 W 是 V 的一个子空间.

(2) 由 $(\boldsymbol{\xi},\boldsymbol{\xi})\neq 0$，得 $\boldsymbol{\xi}\notin W$. 将 $\boldsymbol{\xi}$ 扩充为 V 的正交基：$\boldsymbol{\xi},\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-1}$，由于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-1}\in W$，所以，$L(\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-1})=W$. 因此，$\dim W=n-1$.

事实上这一例子可以进行扩展，得到下面正交补的概念：

定义 7.3

设 U 是 V 的子集，则 U 的正交补（记作 $U^{\perp}$）是由 V 中与 U 的每个向量都正交的那些向量组成的集合：

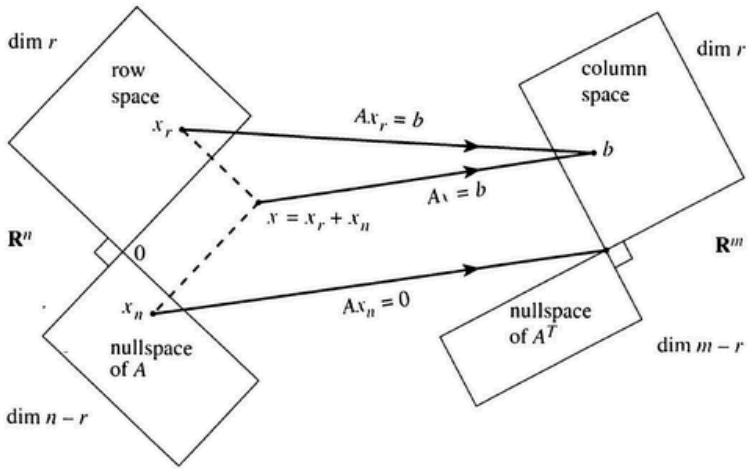
$$U^{\perp}=\{v\in V\mid \forall u\in U,\ (v,u)=0\}$$

例如，若 U 是 $\mathbf{R}^3$ 中的直线，则 $U^{\perp}$ 是垂直于 U 且包含原点的平面. 若 U 是 $\mathbf{R}^3$ 中的平面，则 $U^{\perp}$ 是垂直于 U 且包含原点的直线. 正交补的维数公式事实上也是显然的，利用上面例子的基扩充的方法，我们可以得到

$$\dim V=\dim U+\dim U^{\perp}.$$

这对于我们研究行秩等于列秩有何意义呢?事实上,如果我们考虑齐次线性方程组 $AX=0$,那么线性方程组的每个解都与方程系数矩阵的行向量正交，所以事实上线性方程组解空间就是方程系数矩阵行向量空间的正交补. 然后我们便可以基于这一观察证明行秩等于列秩：我们首先知道解空间 $N(A)$ 的维数 $\dim N(A)=n-r(A)$，根据正交补的性质，我们的可以得到行秩即为 $n-(n-r(A))=r(A)$，即行秩就等于矩阵的秩等于列秩.

事实上正交补还可以帮助我们研究矩阵及其转置的关系，我们可以用一个图形来表示：



7.2.2 引入内积的意义

我相信大部分教材都会写，老师也都会在课上说，我们引入内积的动机是希望给向量定义长度和方向，这在解析几何中是必要的基础. 我们这里不再赘述这样的观点，我们希望以另一个视角来看待内积给线性代数带来了什么，并从中探究线性代数与微积分（数学分析）可能的关联.

回顾经典的数列极限或者函数极限的定义，我们发现，无论是 $|a_n - a| < \varepsilon$ 还是 $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$ 还是邻域的概念，我们都离不开对距离的定义. 那么什么是距离？距离就是集合中两个点之间的远近的度量，所以类似于线性空间是在集合上定义满足一些性质的两种运算，我们也可以在集合上定义一个距离函数，这样得到的是一个度量空间：

定义 7.4

设 X 是一个集合，它的元素称为点，如果 X 的任意两点 p 和 q 联系于一个实数 $d(p,q)$，称为从 p 到 q 的距离，它满足条件

1. 如果 $p \neq q$，那么 $d(p,q) > 0$，$d(p,p) = 0$；
2. $d(p,q) = d(q,p)$；
3. 对于任意 $r \in X$，$d(p,q) \leqslant d(p,r) + d(r,q)$.

则称 X 是一个度量空间，满足这三条性质的函数称为距离函数或度量.

那么我们便会发现，一元微积分中研究的就是集合 $X = \mathbf{R}$ 上定义了两点之间距离函数为绝对值函数的度量空间上函数的性质，而欧式空间则是满足加法、数乘运算性质的集合 V 上定义以内积为基础的距离，显然也是满足上面的三条性质的.

那么我们有一个自然的问题，线性映射实际上也是一个函数，只不过定义域和值域都是线性空间，那么为什么我们在线性代数中不会像微积分里面那样研究这样的函数的性质呢？原因在我们接下来要证明地主定理中给出：有限维线性空间之间的线性映射都是连续函数. 于是，线性代数中的函数只是定义域、值域特殊，并且还具有特殊性质——连续的函数，所以从这一角度来看只是微积分的特例，因为微积分研究的是更一般的，不具有线性运算性质的集合上（比如一个 $\mathbf{R}$ 上的闭区间做数乘运算后运算不封闭）定义的性质不一定很好（黎曼可积不一定要连续）的函数的性质. 那么下面我们就来逐步证明这一主定理：

定理 7.1

逐步证明以下定理：

1. 证明：欧式空间中定义的距离函数连续；
2. 证明：欧式空间中的范数（距离函数）定义具有等价性，即对于欧式空间中定义的两种内积对应的两种长度定义 $|\cdot|_\alpha, |\cdot|_\beta$，存在常数 $c_1, c_2 > 0$ 有

$$|\eta|_\alpha \leqslant c_1|\eta|_\beta,$$
$$|\eta|_\beta \leqslant c_2|\eta|_\alpha.$$

   即任意两种长度定义是等价的.
3. 证明：任意有限维线性空间间的线性映射连续.（根据任意空间与向量空间 $\mathbf{R}^n$ 同构，我们可以把讨论限制在 $\mathbf{R}^n \to \mathbf{R}^m$ 的映射上，并且前面的等价性我们知道任何长度定义的连续性都没有区别，所以我们可以取最简单的两点之间距离的内积定义来证明）

事实上，在数学中我们最基本的想法便是基于严谨的公理化集合论，然后在集合上进行研究. 分析学中，我们有最基本的拓扑空间，研究拓扑空间中我们感兴趣的集合上定义的函数，然后引入度量从而有了极限的概念，并且把眼光放在实数（或多元函数在 $\mathbf{R}^n$ 上）中的特殊拓扑空间上的集合上定义的函数. 而代数学则研究集合上定义运算得到的代数结构有什么样的性质，这两者什么时候能结合呢？我们在上面看到了有限维线性空间之间的函数的性质的研究就是一种思想的交汇，但我们发现研究的必要性不大，于是二者真正的交融发生在无限维线性空间上，这上面的性质将会异常复杂，将会在《泛函分析》课程中给出一些基本的讨论.

2023-2024 学年秋冬学期
《线性代数》课程第八次辅学讲义

吴一航

2024 年 1 月 7 日

8 特征值与对角化

8.1 特征值与特征向量

特征值毋庸置疑将是整个矩阵理论中在未来应用最广的内容之一，特别是在各种应用中，例如人脸识别、量子信息等方面. 我们希望引入特征值，最重要的动机在于这是我们实现线性代数第二大目标：分类矩阵（约化线性映射矩阵表示）的重要手段——通过对角化，我们可以给一部分可对角化的矩阵找到非常简单的相似标准形，这将大大简化我们对这类矩阵的研究.

定义 8.1

设矩阵 $A \in \mathbf{M}_n(\mathbf{F})$，如果存在数 $\lambda \in \mathbf{F}$ 和非零向量 $X \in \mathbf{F}^n$ 使得 $AX = \lambda X$，则称数 λ 为 A 的一个特征值，称非零向量 X 为 A 属于其特征值 λ 的特征向量.

除此之外，我们记所有满足 $AX = \lambda X$ 的向量构成的集合记为 $V_\lambda = \{X \mid AX = \lambda X\}$，称为 A 关于其特征值 λ 的特征子空间. 显然，这一集合是由零向量和全体 λ 对应的特征向量构成的. 我们可以验证 V_λ 的确是子空间：

定理 8.1

证明：n 阶矩阵矩阵 A 每个特征子空间都是 $\mathbf{R}^n$ 的子空间.

只需要验证运算封闭即可，这一点并不难验证.

事实上，根据教材 112 页的说明，我们知道 $\lambda \in \mathbf{F}$ 是 A 的特征值等价于 $|\lambda E - A| = 0$，故我们可以通过 $|\lambda E - A| = 0$ 求解特征值，对于特征向量的求解，求出 $(\lambda E - A)X = 0$ 的非零解就是对应特征值的特征子空间，子空间的一组基就是线性无关特征向量. 上述求解特征向量的方法需要我们求解 $f(\lambda) = |\lambda E - A|$ 的根，事实上 $f(\lambda) = |\lambda E - A|$ 是在之后的讨论中有核心地位的概念，我们称其为矩阵 A 的特征多项式，其 k 重根称为 k 重特征值（称 k 为代数重数），该特征值对应的特征子空间维数称为该特征值的几何重数.

例 8.1

设 $A=\begin{pmatrix}1 & -1 & 0\\ 2 & 0 & 1\\ 1 & a & 0\end{pmatrix}$，且存在非零向量 α 使得 $A\alpha=2\alpha$，求 a.

解

由题意知 2 是矩阵 A 的特征值，因此我们有

$$|2E-A|=\begin{vmatrix}1 & 1 & 0\\ -2 & 2 & -1\\ -1 & -a & 2\end{vmatrix}=9-a=0,$$

因此 $a=9$.

接下来，我们将特征多项式定义中的行列式展开得到以下定理：

定理 8.2

对于 n 级矩阵 $A=(a_{ij})$，记

$$f(\lambda)=|\lambda E-A|=a_0\lambda^n+a_1\lambda^{n-1}+\cdots+a_{n-1}\lambda+a_n$$

则 $a_0=1$，$a_1=-\mathrm{tr}(A)$，$a_n=(-1)^n|A|$，且 a_k 等于所有 k 级主子式之和乘以 $(-1)^k$.

证明

设 $A=(a_{ij})$ 的列向量为 $\alpha_1,\dots,\alpha_n$，则

$$f(\lambda)=|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda e_1-\alpha_1 & \lambda e_2-\alpha_2 & \cdots & \lambda e_n-\alpha_n\end{vmatrix}.$$

其中 $e_1,\dots,e_n$ 为 $\mathbf{F}^n$ 的标准基，因此根据行列式的**??** 的加性，$f(\lambda)$ 可以拆成 2^n 个行列式的和，它们是

$$(-\alpha_1,\dots,-\alpha_{j_1-1},\lambda e_{j_1},-\alpha_{j_1+1},\dots,-\alpha_{j_2-1},\lambda e_{j_2},-\alpha_{j_2+1},\dots,-\lambda e_{j_{n-k}},\dots,-\alpha_n),\tag{8.1}$$

其中 $1\leqslant j_1<j_2<\cdots<j_{n-k}\leqslant n$，$k=0,2,\dots,n$.

上式初看会显得非常复杂，但实际上利用行列式定义的加性去拆分就是每列有两种拆出来的选择，一种是选择 λe_{j_i}，另一种是选择 $-\alpha_{j_i}$，这就是 2^n 种拆分方式的来由. 其中取出 k 列 $-\alpha_{j_i}$，剩余 $n-k$ 列选择 λe_{j_i} 的就可以表示为上式的形式.

利用**??** 对式 8.1 第 $j_1,\dots,j_{n-k}$ 列展开，我们发现这 $n-k$ 列元素组成的 $n-k$ 阶子式只有一个不为 0：

$$\begin{vmatrix}\lambda & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \lambda & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & \lambda\end{vmatrix}=\lambda^{n-k},$$

这个不等于 0 的 $n-k$ 阶子式对应的代数余子式为

$$(-1)^{(j_1+\cdots+j_{n-k})+(j_1+\cdots+j_{n-k})}(-A)\begin{pmatrix} j_1' & j_2' & \cdots & j_k' \\ j_1' & j_2' & \cdots & j_k' \end{pmatrix}$$
$$=(-1)^k A\begin{pmatrix} j_1' & j_2' & \cdots & j_k' \\ j_1' & j_2' & \cdots & j_k' \end{pmatrix}$$

其中 $j_1',\ldots,j_k'$ 为 $1,\ldots,n$ 中除去 $j_1,\ldots,j_{n-k}$ 的 k 个数按递增顺序排列的结果，这一点通过余子式的定义是显然的. 因此式 8.1 的值为

$$(-1)^k A\begin{pmatrix} j_1' & j_2' & \cdots & j_k' \\ j_1' & j_2' & \cdots & j_k' \end{pmatrix}\lambda^{n-k}.$$

这实际上只是取 $n-k$ 列 λe_{j_i} 的一种情况，事实上对于所有可能的 $j_1,\ldots,j_{n-k}$ 的取法，我们都可以得到类似的结果，因此 $|\lambda E-A|$ 中 λ^{n-k} 的系数为

$$(-1)^k\sum_{1\leqslant j_1'<\cdots<j_k'\leqslant n}A\begin{pmatrix} j_1' & j_2' & \cdots & j_k' \\ j_1' & j_2' & \cdots & j_k' \end{pmatrix}.$$

即 a_k 等于所有 k 级主子式之和乘以 $(-1)^k$，且代入 $k=0,1,n$ 有 $a_0=1$，$a_1=-\mathrm{tr}(A)$，$a_n=(-1)^n|A|$.

□

这一定理的证明事实上无需掌握，这里给出证明是为了补全教材中的空缺. 这里我们主要掌握两个特例，即由韦达定理，我们有

1. $\sum_{i=1}^{n}\lambda_i=\sum_{i=1}^{n}a_{ii}$;
2. $\prod_{i=1}^{n}\lambda_i=|A|$.

即特征值按重数求和为矩阵的迹（即矩阵对角线元素之和），特征值按重数求积为矩阵行列式. 这一结论在解决某些问题时有一定作用.

例 8.2

设 A 为 n 阶复矩阵，P 为 n 阶可逆复矩阵，证明：$\mathrm{tr}(A)=\mathrm{tr}(P^{-1}AP)$.

证明

综合相似矩阵有相同特征值，以及特征值之和等于矩阵的迹即可. □

例 8.3

设 P 是可逆矩阵，$B=P^{-1}AP-PAP^{-1}$，证明：B 的特征值之和为 0.

证明

特征值之和就等于矩阵的迹 $\mathrm{tr}(B)=\mathrm{tr}(P^{-1}AP)-\mathrm{tr}(PAP^{-1})=\mathrm{tr}(APP{-}1)-\mathrm{tr}(APP{-}1)=0$（运

用了迹的乘法交换性）. □

8.1.1 特征值的基本性质

关于特征值，我们有如下基本性质：

1. 设 λ 是矩阵 A 的特征值，X 是 A 属于 λ 的特征向量，则

   (1) $k\lambda$ 是 kA 的特征值，λ^m 是 A^m 的特征值，且 X 仍是相应特征向量；

   (2) 若 $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$ 是 $\mathbf{F}$ 上的多项式，则 $f(A)X=f(\lambda)X$；

2. 设 λ 是 n 阶矩阵 A 的特征值，A 可逆，则 λ^{-1} 是 A^{-1} 的特征值，$|A|\lambda^{-1}$ 是 A 的伴随矩阵 A^* 的特征值，且特征向量不变.

证明

1. (1) 由于 $AX=\lambda X$，则 $kAX=k\lambda X$，即 $k\lambda$ 是 kA 的特征值，X 仍是相应特征向量.

   而 $A^mX=A^{m-1}(AX)=A^{m-1}(\lambda X)=\lambda A^{m-1}X=\cdots=\lambda^mX$，即 λ^m 是 A^m 的特征值，X 仍是相应特征向量.

   (2) 利用前述 A^m 的相关性质，我们有

$$\begin{aligned}f(A)X&=(a_nA^n+a_{n-1}A^{n-1}+\cdots+a_1A+a_0E)X\\&=a_nA^nX+a_{n-1}A^{n-1}X+\cdots+a_1AX+a_0X\\&=a_n\lambda^nX+a_{n-1}\lambda^{n-1}X+\cdots+a_1\lambda X+a_0X\\&=f(\lambda)X.\end{aligned}$$

2. 设 X 是 A 的特征值，即 $AX=\lambda X$，则 $X=A^{-1}AX=A^{-1}\lambda X$，即 $A^{-1}X=\lambda^{-1}X$，因此 λ^{-1} 是 A^{-1} 的特征值，X 仍是相应特征向量.

   又由于 A 可逆时 $A^*=|A|A^{-1}$，根据前面关于 kA 和 A^{-1} 特征值的讨论可知，$|A|\lambda^{-1}$ 是 A 的伴随矩阵 A^* 的特征值，X 仍是相应特征向量.

□

下面这一例子也是一些经典的结论，应当熟悉.

例 8.4

对下列矩阵 A 的特征值，能做出怎样的断言？

1. A 可逆/A 不可逆/$E+A$ 可逆/$4E+A$ 不可逆；
2. $|E-A^2|=0$；
3. $A^2=E$（对合）/$A^2=A$（幂等）/$A^k=0$（幂零）；
4. $A=\lambda_0E+B$（λ_0 为常数，且已知 B 的 n 个特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_n$）；

5. A 为对角块矩阵，即 $A=\operatorname{diag}(A_1,A_2,\ldots,A_m)$.

解

1. A 可逆时有 $|A|=\lambda_1\cdots\lambda_n\neq 0$，因此 A 的特征值都不为 0. 同理，A 不可逆同理表明存在特征值等于 0，$E+A$ 可逆表明 -1 不是 A 的特征值，$4E+A$ 不可逆表明 -4 是 A 的特征值.

2. $|E-A^2|=|E-A||E+A|=0$，因此 ±1 都是 A 的特征值.

3. 我们首先考虑对合矩阵，接下来的同理可以得到类似结论. 由于 $A^2=E$，设 $AX=\lambda X$，则 $A^2X=\lambda^2X=X$，因此 $\lambda^2=1$，即 $\lambda=\pm1$，因此 ±1 都是 A 的特征值.

   但这里我们需要强调的是，不同于前两问，前两问中我们都是说某些值是 A 的特征值，但无法保证 A 的特征值只能是某些值，但在本题这样给出矩阵方程的情况下，我们可以得到 A 的特征值恰好就是 ±1，没有其他值. 我们用反证法，假设存在 $\lambda_0\neq\pm1$ 是 A 的特征值，即 $AX=\lambda_0X$，则 $A^2X=\lambda_0^2X\neq X$（因为 X 不是零向量），导出矛盾.

   注：本题解决过程中告诉我们一个解题技巧，如果看到 A 的多项式 $f(A)=O$ 这种形式的表达式，事实上 A 的特征值就是 $f(\lambda)=0$ 的根，如上题中 $f(A)=A^2-E$，则 $f(\lambda)=\lambda^2-1$，因此 A 的特征值就是 ±1.

   同理，我们可以知道幂等矩阵的特征值只能是 0 和 1，幂零矩阵的特征值只能是 0（这是一个重要的幂零矩阵等价条件，未来我们会再次遇到）.

4. 设 $BX=\lambda_iX_i(X_i\neq 0,\ i=1,\ldots,n)$，则 $AX_i=\lambda_0X_i+BX_i=\lambda_0X_i+\lambda_iX_i=(\lambda_0+\lambda_i)X_i$，因此 $\lambda_0+\lambda_i\ (i=1,\ldots,n)$ 都是 A 的特征值.

5. $$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda E_1-A_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \lambda E_2-A_2 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & \lambda E_m-A_m\end{vmatrix}=\prod_{i=1}^{m}|\lambda E_i-A_i|=0$$

   因此，$A_i,\ i=1,\ldots,m$ 的特征值都是 A 的特征值.

例 8.5

设 A 是 n 阶正交矩阵，λ 是 A 的实特征值，X 是 A 对应于 λ 的特征向量，证明：λ 只能是 ±1，且 X 也是 A^{T} 的特征向量.

解 设 $\boldsymbol{AX}=\lambda\boldsymbol{X}(\boldsymbol{X}\neq\boldsymbol{0})$，两边转置再右乘 $\boldsymbol{AX}$，得

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}=\lambda\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}=\lambda^{2}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X},$$

因为 $\boldsymbol{A}$ 是正交矩阵，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$，将其代入上式，得

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=\lambda^{2}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}.$$

由于 λ 是 $\boldsymbol{A}$ 的实特征值，$\boldsymbol{X}$ 也是实的特征向量，所以 $\boldsymbol{X}\neq\boldsymbol{0}$ 时，$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}>0$，于是得

$$\lambda^{2}=1,$$

即

$$\lambda=\pm1.$$

正交矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量 $\boldsymbol{X}$ 所对应的特征值 λ 只能是 ±1，即

$$\boldsymbol{AX}=\lambda\boldsymbol{X}=(\pm1)\boldsymbol{X}\quad(\boldsymbol{X}\neq\boldsymbol{0}).$$

在上式的两边左乘 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$（注意到 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$），得

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}=(\pm1)\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X},$$

即

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=\pm\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}=\pm\boldsymbol{X},$$

所以，$\boldsymbol{X}$ 也是 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的特征向量.

例 8.6

证明：正交矩阵的复特征值的模为 1.

证 (2)设 $\boldsymbol{A}$ 为正交矩阵，即 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$（或 $\overline{\boldsymbol{A}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$），且 λ 为 $\boldsymbol{A}$ 的任一个复特征值，其对应的特征向量为 $\boldsymbol{X}$，即

$$\boldsymbol{AX}=\lambda\boldsymbol{X}\quad(\boldsymbol{X}\neq0).$$

两边取共轭转置，再右乘 $\boldsymbol{AX}$，得

$$\overline{\boldsymbol{X}}^{\mathrm{T}}\overline{\boldsymbol{A}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}=\overline{\lambda}\,\overline{\boldsymbol{X}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}.$$

将 $\overline{\boldsymbol{A}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$ 代入，得

$$\overline{\boldsymbol{X}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=\overline{\lambda}\lambda\overline{\boldsymbol{X}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}.$$

由于 $\overline{\boldsymbol{X}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}>0$，所以，

$$\overline{\lambda}\lambda=|\lambda|^{2}=1\quad(\text{命题得证}).$$

基于上面给出的性质和例子，我们可以进一步运用特征值的性质来求解一些问题，下面是一些例子：

例 8.7

回答以下问题：

1. 设 $\alpha=(1,0,-1)^{\mathrm{T}}$，且 $A=\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$，求 $|6E-A^{n}|$；
2. 设 A 为三阶矩阵，其特征值为 $1,-2,-1$，求 $|A|$，$A^{*}+3E$ 的特征值，$(A^{-1})^{2}+2E$ 的特征值以及 $|A^{2}-A+E|$；
3. 设 A 为三阶矩阵，$A^{2}-A-2E=O$，$|A|=2$，求 $|A^{*}+3E|$；
4. 设 A 为三阶矩阵，其特征值为 $-1,-1,5$，求 $A_{11}+A_{22}+A_{33}$；

解

1. 事实上 $A=\alpha\alpha^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&0&0\\-1&0&1\end{pmatrix}$，由 $|\lambda E-A|=0$ 解得 A 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=0,\lambda_3=2$，而根据 A^n 的特征值性质和例 8.4 可知，$6E-A^n$ 的特征值为 $6-\lambda_1^n,6-\lambda_2^n,6-\lambda_3^n$，即 $6,6,6-2^n$，因此 $|6E-A^n|=6^2(6-2^n)=36(6-2^n)$.

2. 由于 A 的特征值为 $1,-2,-1$，因此 $|A|=1\times(-2)\times(-1)=2$，而 A^* 的特征值为 $|A|\lambda^{-1}$，因此 A^* 的特征值为 $2,-1,-2$，故 A^*+3E 的特征值为 A^* 的特征值加 3（根据例 8.4），即为 $5,2,1$，又根据 A^{-1} 和 A^2 特征值的性质可知，$(A^{-1})^2+2E$ 的特征值为 $1^2+2,(-1/2)^2+2,(-1)^2+2$，即为 $3,9/4,3$，而 A^2-A+E 的特征值根据 $f(A)$ 特征值性质的讨论可知为 $1^2-1+1,(-2)^2-(-2)+1,(-1)^2-(-1)+1$，即为 $1,7,3$，因此 $|A^2-A+E|=1\times7\times3=21$.

3. 设 $AX=\lambda X(X\neq0)$，则 $(A^2-A-2E)X=(\lambda^2-\lambda-2)X=O$，因此 $\lambda=-1$ 或 $\lambda=2$，根据例 8.4 中关于对合矩阵的讨论可知，A 的特征值恰为-1 和 2. 又 $|A|=2$，且 A 为 3 阶矩阵，因此 A 的 3 个特征值必为-1，-1，2.

   又 A^* 的特征值为 $|A|\lambda^{-1}$，因此 A^* 的特征值为 $1,-2,-2$，又根据例 8.4 的结论，A^*+3E 的特征值为 A^* 的特征值加 3，即 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=4$，故 $|A^*+3E|=\lambda_1\lambda_2\lambda_3=4$.

4. 由题意知 $|A|=5$，故 A^* 的特征值为 $|A|\lambda^{-1}$ 即为 $\mu_1=\mu_2=-5,\mu_3=1$，而 $A_{11}+A_{22}+A_{33}$ 就是 A^* 的迹（即矩阵对角线元素之和），因此 $A_{11}+A_{22}+A_{33}=\mu_1+\mu_2+\mu_3=-9$.

8.1.2 特征向量的基本性质

这一部分的定理与下一节中得到简单矩阵的可对角化的等价条件直接相关，实际上有了本节的定理，可对角化条件是很显然的.

定理 8.3

设 A 是数域 $\mathbf{F}$ 上的 n 阶矩阵，且 $\lambda\in\mathbf{F}$，则

1. A 的不同特征值对应的特征向量线性无关；
2. A 最多有 $\dim V$ 个不同的特征值.

证明

1. 设 $\lambda_1,\dots,\lambda_m$ 是 A 的互异特征值，$\xi_1,\dots,\xi_m$ 是相应的特征向量. 反证法，我们假设 $\xi_1,\dots,\xi_m$ 线性相关，则根据线性相关性的等价条件之一，存在 k 是使得

$$\xi_k\in\operatorname{span}(\xi_1,\dots,\xi_{k-1})$$

   成立的最小整数，则存在 $c_1,\dots,c_{k-1}$ 使得

$$\xi_k=c_1\xi_1+\cdots+c_{k-1}\xi_{k-1}. \tag{8.2}$$

   将 A 作用到上式两边，我们有

$$\lambda_k\xi_k=c_1\lambda_1\xi_1+\cdots+c_{k-1}\lambda_{k-1}\xi_{k-1}.$$

将式 8.2 两边乘以 λ_k，然后减去上式，我们有

$$0 = c_1(\lambda_k - \lambda_1)\xi_1 + \cdots + c_{k-1}(\lambda_k - \lambda_{k-1})\xi_{k-1}.$$

由于我们选取的 k 是满足 $\xi_k \in \operatorname{span}(\xi_1, \ldots, \xi_{k-1})$ 的最小整数，因此 $\xi_1, \ldots, \xi_{k-1}$ 线性无关，故 $a_1 = \cdots = a_{k-1} = 0$，因此 $\xi_k = 0$，这与 ξ_k 是特征向量矛盾，因此 $\xi_1, \ldots, \xi_m$ 线性无关.

2. 设 $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$ 是 A 的互异特征值，$\xi_1, \ldots, \xi_m$ 是相应的特征向量. 前面已经证明了 $\xi_1, \ldots, \xi_m$ 线性无关，因此 $\dim V \geqslant m$，得证.

□

这一定理有一个直接的推论，即黄正达《线性代数》115 页性质 3，即取每个特征值对应的线性无关特征向量，拼起来仍然线性无关.

接下来这个定理讨论了代数重数和几何重数间的关系：

定理 8.4

n 阶矩阵 A 的每个特征值 λ_0 的重数（代数重数）大于等于其特征子空间 V_{λ_0} 的维数（几何重数）.

证明

设 λ_0 对应的特征子空间维数为 r，则存在 V_{λ_0} 的一组基 $\xi_1, \ldots, \xi_r$，并将其扩充为 V 的一组基 $\xi_1, \ldots, \xi_r, \xi_{r+1}, \ldots, \xi_n$.

定义 n 阶可逆矩阵 $U = (\xi_1, \ldots, \xi_r, \xi_{r+1}, \ldots, \xi_n)$，根据 $A\xi_i = \lambda_0\xi_i$ $(i = 1, \ldots, r)$，我们有

$$\begin{aligned} A(\xi_1, \ldots, \xi_r, \xi_{r+1}, \ldots, \xi_n) &= (\lambda_0\xi_1, \ldots, \lambda_0\xi_r, A\xi_{r+1}, \ldots, A\xi_n) \\ &= (\xi_1, \ldots, \xi_r, \xi_{r+1}, \ldots, \xi_n)\begin{pmatrix} \lambda_0 E_r & B \\ O & C \end{pmatrix} \end{aligned}$$

其中 B 是 $r \times (n-r)$ 矩阵，C 是 $(n-r) \times (n-r)$ 矩阵，O 是零矩阵. 记 $D = \begin{pmatrix} \lambda_0 E_r & B \\ O & C \end{pmatrix}$，则 $AU = UD \implies A = UDU^{-1}$.

考虑特征多项式 $|\lambda E - A| = |\lambda E - UDU^{-1}| = |U(\lambda E_n - D)U^{-1}| = |U||\lambda E_n - D||U^{-1}| = |\lambda E_n - D|$，故 $|\lambda E - A| = |\lambda E_n - D|$. 进一步地，$|\lambda E - D| = |\lambda E_r - \lambda_0 E_r||\lambda E_{n-r} - C| = (\lambda - \lambda_0)^r|\lambda E_{n-r} - C|$，因此 λ_0 作为特征多项式 $|\lambda E - A|$ 的根的重数至少为 r，即 λ_0 的代数重数大于等于其特征子空间 V_λ 的维数. □

事实上，由于 n 阶矩阵的特征多项式是 n 次的，因此所有特征值的代数重数之和等于 n，但是根据上述定理可知所有特征值的几何重数之和小于等于 n，即所有特征子空间的直和不一定能够得到原空间 V. 这将构成我们接下来讨论的一个核心：我们在下一节中将要讨论代数重数和几何重数相等情况下的最简单的矩阵表示，即对角矩阵.

最后我们再通过一个例子体会特征向量和特征子空间的一些性质：

例 8.8

设 A 是 n 阶矩阵，证明：

1. 若 α, β 是 A 的属于不同特征值的特征向量，则 $c_1c_2 \neq 0$ 时，$c_1\alpha + c_2\beta$ 不是 A 的特征向量；
2. $\mathbf{R}^n$ 中的每一非零向量都是 A 的特征向量 $\iff$ $A = c_0E$，其中 $c_0 \in \mathbf{F}$ 是一个常数，E 是单位矩阵.

证明

1. 设 $A\alpha = \lambda_1\alpha, A\beta = \lambda_2\beta$，其中 $\lambda_1 \neq \lambda_2$，并假设 $c_1\alpha + c_2\beta$ 是 A 的特征向量，即存在 $\lambda_0 \in \mathbf{F}$ 使得
$$A(c_1\alpha + c_2\beta) = \lambda_0(c_1\alpha + c_2\beta).$$
展开括号，我们有
$$c_1A\alpha + c_2A\beta = c_1\lambda_0\alpha + c_2\lambda_0\beta.$$
即 $c_1\lambda_1\alpha + c_2\lambda_2\beta = c_1\lambda_0\alpha + c_2\lambda_0\beta$，即 $(\lambda_1 - \lambda_0)c_1\alpha + (\lambda_2 - \lambda_0)c_2\beta = 0$，由于 α, β 线性无关，因此
$$c_1(\lambda_1 - \lambda_0) = c_2(\lambda_2 - \lambda_0) = 0.$$
当 $c_1c_2 \neq 0$ 时，我们有 $\lambda_1 = \lambda_0 = \lambda_2$，这与 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 矛盾，因此 $c_1\alpha + c_2\beta$ 不是 A 的特征向量.
2. 右推左显然，我们只考虑左推右的证明. 由上一小问结论可知，若 $\mathbf{R}^n$ 中的每一非零向量都是 A 的特征向量，A 不可能有不同的特征值（因为有不同的特征值就有不同特征值对应的特征向量，但它们的线性组合一定仍在 $\mathbf{R}^n$ 中，这与从第一问中得到的结论，即它不是 A 的特征向量矛盾）. 设 c_0 是 A 的唯一的特征值，则对于任意 $\alpha \in V$，我们有 $A\alpha = c_0\alpha$，即 $(A - c_0E)\alpha = 0$，$\forall \alpha \in \mathbf{R}^n$，故 $A - c_0E$ 一定为零矩阵.

□

事实上，本题的结论是十分具有启发性的. 它表明，即便所有特征子空间的直和等于全空间，这也不表明所有向量都是特征向量，只有特征值唯一时才能做到这一点. 原因在于不同特征子空间之间是直和，因此我们无法通过两个特征子空间的基向量的线性组合（系数非零）来得到任意特征子空间中的向量，相反，这样的线性组合会使得得到的新向量不在任何一个特征子空间中，因此无法使得 V 中所有向量都是特征向量.

接下来我们给出一些其它的例子供读者练习：

例 8.9

设 A, P 都是 3 阶方阵，P 可逆，已知 A 的特征值 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 2$，$B = A^3 - 5A^2$，求 $|B|$，$|A + 5E|$，$|5E + P^{-1}AP|$.

解

$f(A)$ 的特征值为 $f(\lambda)$，其中 f 为多项式，λ 是 A 的任意特征值，则 B 的特征值为 $\mu_i = \lambda_i^3 - 5\lambda_i^2 (i = 1, 2, 3)$，即 $\mu_1 = -4, \mu_2 = -6, \mu_3 = -12$，再结合行列式等于特征值之积得到 $|B| = \mu_1\mu_2\mu_3 = -288$.

而 $A+5E$ 的特征值分别为 $\lambda_i+5(i=1,2,3)$，得到 $|A+5E|=(1+5)(-1+5)(2+5)=168$. 而 $|5E+P^{-1}AP|=|5P^{-1}P+P^{-1}AP|=|P^{-1}||5E+A||P|=|5E+A|=168$.

例 8.10

设 $A=\begin{pmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{pmatrix}$，$|A|=-1$，$\alpha=(-1,-1,1)^{\mathrm{T}}$ 为 A^* 的特征向量，求 A^* 对应于 α 的特征值及 a,b,c 和 A 对应于 α 的特征值 μ.

解

根据正文对伴随矩阵特征向量的讨论可知，伴随矩阵的特征向量和原矩阵一致，则 α 也是 A 的特征向量，则由题意有

$$\begin{pmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}=\mu\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

解线性方程组得 $\mu=-1,b=-3,a=c$，则 A^* 对应于 α 的特征值为 $\dfrac{|A|}{\mu}=1$. 又由 $|A|=\begin{vmatrix} a & -1 & a \\ 5 & -3 & 3 \\ 1-a & 0 & -a \end{vmatrix}=a-3=-1$ 可得 $a=c=2$.

例 8.11

设 $A,B\in\mathbf{M}_n(\mathbf{F})$，$AB=BA$，证明：若 X 是矩阵 A 属于特征值 λ_0 的特征向量，则 $BX\in V_{\lambda_0}$（注：本题是解决很多 $AB=BA$ 类问题的基础）.

证明

由题意有 $AX=\lambda_0X$，则 $A(BX)=B(AX)=\lambda_0(BX)$，可见 $BX\in V_{\lambda_0}$. □

例 8.12

设 A,B 都是 n 阶矩阵，且 $r(A)+r(B)<n$，证明：A,B 有相同的特征值和特征向量.

证明

由题意显然 A 和 B 不满秩（秩小于 n），因此 A 和 B 有公共特征值 0，且对应特征值 0 的特征子空间分别为 $AX=0$ 和 $BX=0$ 的解空间，它们的维数分别为 $n-r(A)$ 和 $n-r(B)$，二者维数和为 $2n-(r(A)+r(B))>n$，因此它们的交集非零，即存在 $X\neq0$ 使得 $AX=BX=0$，即 X 是 A 和 B 的共同的特征向量. □

例 8.13

设 $\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_n$ 是矩阵 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 的 n 个特征值，证明：$\lambda_1^2,\lambda_2^2,\ldots,\lambda_n^2$ 是 A^2 的 n 个特征值，且 $\sum\limits_{i=1}^{n}\lambda_i^2=\sum\limits_{j=1}^{n}\sum\limits_{k=1}^{n}a_{jk}a_{kj}$.

证明

根据正文中的叙述，A^2 的特征值就是 A 特征值的平方，此处不再赘述. 而 $\sum\limits_{i=1}^{n}\lambda_i^2$ 就是 A^2 特征值之和，即为 A^2 对角线元素之和，实际上简单验算就知道结果等于 $\sum\limits_{j=1}^{n}\sum\limits_{k=1}^{n}a_{jk}a_{kj}$. □

例 8.14

设 A 为 n 阶矩阵，X_1,X_2,X_3 为 n 元列向量，且 $AX_1=kX_1\ (X_1\neq 0), AX_2=lX_1+kX_2, AX_3=lX_2+kX_3\ (l\neq 0)$. 证明：$X_1,X_2,X_3$ 线性无关.

证明

由题意有 $(A-kE)X_1=0$，$(A-kE)X_2=lX_1$，$(A-kE)X_3=lX_2$. 设 $m_1X_1+m_2X_2+m_3X_3=0$，两边左乘 $A-kE$ 可得 $m_2lX_1+m_3lX_2=0$，由于 $l\neq 0$ 可知 $m_2X_1+m_3X_2=0$. 两边再次左乘 $A-kE$ 可得 $lm_3X_1=0$，可知 $m_3=0$，往前代入可知 $m_2=m_1=0$，故 X_1,X_2,X_3 线性无关. □

例 8.15

设 $A,B\in\mathbf{M}_n(\mathbf{C})$，$B$ 的特征多项式 $f(\lambda)=|\lambda E-B|$. 证明：$f(A)$ 可逆的充要条件是 B 的任一特征值都不是 A 的特征值.

证明

设 B 的特征值为 $\lambda_1,\ldots,\lambda_n$，则 B 的特征多项式为 $f(\lambda)=|\lambda E-B|=(\lambda-\lambda_1)\cdots(\lambda-\lambda_n)$，则 $f(A)=(A-\lambda_1E)\cdots(A-\lambda_nE)$. $f(A)$ 可逆充要条件是 $|f(A)|\neq 0$，即 $|A-\lambda_iE|\neq 0,\ i=1,\ldots,n$，这等价于 A 的特征值不是 $\lambda_1,\ldots,\lambda_n$，即 B 的特征值都不是 A 的特征值. □

例 8.16

证明：若 $AB=BA$，则 A 和 B 至少有一个共同的特征向量.

证明

根据 A 组 **??** 题，$BX\in V_{\lambda_0}(A)$，故只需证存在 $Z\neq 0$ 使得 $Z\in V_{\lambda_0}(A)$ 且 $BZ=\mu Z$，此时 Z 是 A 和 B 共同的特征向量. 设 $X_1,\ldots,X_r$ 为 $V_{\lambda_0}(A)$ 的基，由于 $BX_i\in V_{\lambda_0}(A)$，则 BX_i 可以由 $X_1,\ldots,X_r$

线性表出，即 $BX_i=(X_1,\dots,X_r)\alpha_i$，其中 $\alpha_i=(a_{i1},\dots,a_{ir})^T$. 因此有

$$B(X_1,\dots,X_r)=(X_1,\dots,X_r)(\alpha_1,\dots,\alpha_r)=(X_1,\dots,X_r)P,$$

其中 r 阶矩阵 $P=(\alpha_1,\dots,\alpha_r)$ 在复数域上有特征值 μ，故存在 $Y_0\neq 0$ 使得 $PY_0=\mu Y_0$. 将上式两端右乘 Y_0，得

$$B(X_1,\dots,X_r)Y_0=(X_1,\dots,X_r)(PY_0)=(X_1,\dots,X_r)(\mu Y_0)=\mu(X_1,\dots,X_r)Y_0.$$

令 $Z_0=(X_1,\dots,X_r)Y_0$，则 $Z_0\neq 0$（因为坐标 $Y_0\neq 0$）且 $BZ_0=\mu Z_0$，即 Z_0 是 B 的特征向量. 又 $Z_0=(X_1,\dots,X_r)Y_0$，即是可由 V_{λ_0} 的基线性表示的，故 $Z_0\in V_{\lambda_0}$，即 Z_0 是 A 的特征向量. 因此 Z_0 是 A 和 B 共同的特征向量. □

8.2 相似的定义与性质

接下来我们将研究引入特征值的一大目标，即给出一类矩阵的分类方法，并给出简单的代表元——对角矩阵. 我们首先引入相似的定义：

定义 8.2

若对于 $A,B\in\mathbf{M}_n(\mathbf{F})$，存在可逆矩阵 $C\in\mathbf{M}_n(\mathbf{F})$，使得 $C^{-1}AC=B$，则称 A 相似于 B，记作 $A\sim B$.

例 8.17

设 A,B 为 n 阶矩阵，证明：若 A 可逆，则 AB 与 BA 相似.

证明

很显然的结论，因为 $AB=A(BA)A^{-1}$. □

相似有以下基本性质需要了解：

1. 相似是一种等价关系；两矩阵相似必相抵（相似矩阵的秩相等）；

   证明

   等价关系略；此外，由于乘以可逆矩阵不改变原矩阵的秩，因此 $r(P^{-1}AP)=r(A)$，即两矩阵相似必定秩相等，因此也必定相抵. □

   需要说明的是相似必定相抵但反之不一定成立，相抵的两个矩阵甚至可能不是方阵，但相似有这一要求. 即使是方阵也不一定成立，读者可以很容易给出例子.

2. $A\sim B$ 可以得到 $A^{\mathrm{T}}\sim B^{\mathrm{T}}$，$A^m\sim B^m$. 更一般地，对于任意多项式 $f(x)$ 都有 $f(A)\sim f(B)$，且若 $B=P^{-1}AP$，有 $f(B)=P^{-1}f(A)P$. 除此之外还有 A,B 可逆时，$A^{-1}\sim B^{-1}$，$A^*\sim B^*$；

   证明

   (1) 由于 $B^{\mathrm{T}}=(C^{-1}AC)^{\mathrm{T}}=C^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}(C^{-1})^{\mathrm{T}}=(C^{\mathrm{T}})^{-1}A^{\mathrm{T}}C^{\mathrm{T}}$，因此 $A^{\mathrm{T}}\sim B^{\mathrm{T}}$；

(2) 由于 $B^m=(C^{-1}AC)^m=C^{-1}A^mC$（乘积展开后中间 $C^{-1}C$ 可以消去），因此 $A^m\sim B^m$；

(3) 设 $f(A)=a_0E+a_1A+\cdots+a_mA^m$，则 $f(B)=a_0P^{-1}EP+a_1P^{-1}AP+\cdots+a_mP^{-1}A^mP=P^{-1}f(A)P$，因此 $f(A)\sim f(B)$，且 $f(B)=P^{-1}f(A)P$.

(4) 由于 $B^{-1}=(C^{-1}AC)^{-1}=C^{-1}A^{-1}C$，因此 $A^{-1}\sim B^{-1}$，$A^*\sim B^*$.

(5) 由于 $B^*=(C^{-1}AC)^*=C^{-1}A^*C$，因此 $A^*\sim B^*$.

□

3. $A_1\sim B_1$，$A_2\sim B_2$ 不一定有 $A_1+A_2\sim B_1+B_2$，只有当 $P^{-1}A_1P=B_1,P^{-1}A_2P=B_2$ 时（即相同的过渡矩阵 P）才有 $P^{-1}(A_1+A_2)P=B_1+B_2$；

4. 若 $A_1\sim B_1$，$A_2\sim B_2$，则有
$$\begin{pmatrix}A_1&O\\O&A_2\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}B_1&O\\O&B_2\end{pmatrix};$$

证明

设 $P_1^{-1}A_1P_1=B_1$，$P_2^{-1}A_2P_2=B_2$，则
$$\begin{pmatrix}P_1&O\\O&P_2\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}A_1&O\\O&A_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}P_1&O\\O&P_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}P_1^{-1}A_1P_1&O\\O&P_2^{-1}A_2P_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}B_1&O\\O&B_2\end{pmatrix}.$$

□

5. 相似矩阵有相同的特征多项式（逆命题不成立），即 $A\sim B$ 有 $|\lambda E-A|=|\lambda E-B|$，从而有相同的迹，行列式，特征值，但特征向量不一定相同；

证明

设 $B=P^{-1}AP$，则 $|\lambda E-B|=|\lambda E-P^{-1}AP|=|P^{-1}(\lambda E-A)P|=|P^{-1}||\lambda E-A||P|=|\lambda E-A|$. 因此 $A\sim B$ 有 $|\lambda E-A|=|\lambda E-B|$.

我们知道特征多项式相同则特征值相同，迹等于所有特征值之和，行列式等于所有特征值之积，因此相似矩阵有相同的迹，行列式，特征值.

相似矩阵来源于同一线性变换在不同基下的表示，因此它们的特征向量是线性变换的特征向量在不同基下的坐标，因此不一定相同. □

虽然我们不能用特征值相同得到矩阵相似，但若两个 n 阶矩阵特征值相同，且 n 个特征值互不相同，这时它们有相同的相似标准形对角矩阵，故相似.

6. 与幂等矩阵相似的仍幂等，与对合矩阵相似的仍对合，与幂零矩阵相似的仍幂零（但与正交矩阵相似的不一定正交，但与正交矩阵正交相似的是正交矩阵）.

证明

我们一边回顾上面这些特殊矩阵的定义一边证明结论：

(1) 设 A 是幂等矩阵，则 $A^2=A$，设 $B=P^{-1}AP$，则 $B^2=P^{-1}A^2P=P^{-1}AP=B$，因此

B 也是幂等矩阵，即与幂等矩阵相似的仍幂等；

(2) 设 A 是对合矩阵，则 $A^2=E$，设 $B=P^{-1}AP$，则 $B^2=P^{-1}A^2P=P^{-1}EP=P^{-1}P=E$，因此 B 也是对合矩阵，即与对合矩阵相似的仍对合；

(3) 设 A 是幂零矩阵，则存在正整数 m 使得 $A^m=O$，设 $B=P^{-1}AP$，则 $B^m=P^{-1}A^mP=P^{-1}OP=O$，因此 B 也是幂零矩阵，即与幂零矩阵相似的仍幂零；

(4) 设 A 是正交矩阵，则 $A^{-1}=A^{\mathrm{T}}$，设 $B=P^{-1}AP$，则 $B^{-1}=(P^{-1}AP)^{-1}=P^{-1}A^{-1}P=P^{-1}A^{\mathrm{T}}P$，只有当 P 是正交矩阵时，即 $P^{-1}=P^{\mathrm{T}}$ 时，$B^{-1}=P^{-1}A^{\mathrm{T}}P=P^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}(P^{-1})^{\mathrm{T}}=(P^{-1}AP)^{\mathrm{T}}=B^{\mathrm{T}}$，因此与正交矩阵相似的不一定正交，只有过渡矩阵是正交矩阵时才一定正交.

□

下面一个例子也是重要的结论，实际上在行列式一讲中已给出类似结论，但我们现在从特征值角度考虑这一结论：

例 8.18

回答以下两个问题：

1. 设 A,B 均为 n 阶矩阵，证明：$\lambda\neq 0$ 是 AB 的特征值，则 λ 也是 BA 的特征值；
2. 设 $A\in\mathbf{M}_{m\times n}(\mathbf{C})$，$B\in\mathbf{M}_{n\times m}(\mathbf{C})$，证明：

$$\begin{pmatrix} AB & O \\ B & O \end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix} O & O \\ B & BA \end{pmatrix}$$

并由此推出 AB 和 BA 非零特征值相同，且 $m=n$ 时有 $|\lambda E-AB|=|\lambda E-BA|$.

证明

1. 设 X 是 AB 属于 λ 的特征向量，则 $ABX=\lambda X$，因此 $B(ABX)=B(\lambda X)$，即 $(BA)(BX)=\lambda(BX)$，因此 BX 是 BA 属于 λ 的特征向量，故 λ 也是 BA 的特征值.

   实际上这里还有一点需要说明，就是 $BX\neq 0$，否则它将不能作为特征向量. 事实上证明是简单的，假设 $BX=0$，则 $ABX=0$，由于 $\lambda\neq 0$，因此必然有 $X=0$，但这与 X 是 AB 属于 λ 的特征向量矛盾，因此 $BX\neq 0$.

2. 根据分块矩阵初等变换的性质，我们可以通过不断尝试选取到 $P=\begin{pmatrix} E_m & A \\ O & E_n \end{pmatrix}$，其逆矩阵为 $P^{-1}=\begin{pmatrix} E_m & -A \\ O & E_n \end{pmatrix}$，我们发现恰有

$$\begin{pmatrix} E_m & -A \\ O & E_n \end{pmatrix}\begin{pmatrix} AB & O \\ B & O \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E_m & A \\ O & E_n \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} O & O \\ B & BA \end{pmatrix}.$$

因此 $\begin{pmatrix} AB & O \\ B & O \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} O & O \\ B & BA \end{pmatrix}$ 相似，因此它们的特征多项式相同，即

$$\begin{vmatrix} \lambda E_m - AB & O \\ -B & \lambda E_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda E_m & O \\ -B & \lambda E_n - BA \end{vmatrix}.$$

根据行列式的计算性质 $\begin{vmatrix} A & O \\ C & B \end{vmatrix} = |A||B|$，我们有

$$|\lambda E_m - AB||\lambda E_n| = |\lambda E_m||\lambda E_n - BA|,$$

即 $\lambda^n|\lambda E_m - AB| = \lambda^m|\lambda E_n - BA|$，因此 AB 和 BA 非零特征值相同，且 $m = n$ 时有 $|\lambda E - AB| = |\lambda E - BA|$.

□

不难发现上述例子中 2 是 1 的推广，因为由 2 我们得到了 $|\lambda E - AB| = |\lambda E - BA|(\lambda \neq 0)$. 接下来我们用这一例子来解决更多问题：

例 8.19

设 $a_i(1 \leqslant i \leqslant n)$ 都是实数，且 $a_1 + \cdots + a_n = 0$，求下列矩阵的特征值：

$$A = \begin{pmatrix} a_1^2 & a_1a_2 + 1 & \cdots & a_1a_n + 1 \\ a_2a_1 + 1 & a_2^2 & \cdots & a_2a_n + 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_na_1 + 1 & a_na_2 + 1 & \cdots & a_n^2 \end{pmatrix}.$$

解　矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可以分解为 $\boldsymbol{A} = -\boldsymbol{I}_n + \boldsymbol{BC}$, 其中

$$\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & 1 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

由例 6.19 可得

$$|\lambda \boldsymbol{I}_n - \boldsymbol{A}| = |(\lambda + 1)\boldsymbol{I}_n - \boldsymbol{BC}| = (\lambda + 1)^{n-2}|(\lambda + 1)\boldsymbol{I}_2 - \boldsymbol{CB}|.$$

注意到 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = 0$, 故有

$$\boldsymbol{CB} = \begin{pmatrix} a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2 & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix},$$

因此 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 -1 $(n-2$ 重$)$, $n-1$, $a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2 - 1$. □

例 8.20

设 α 是 n 维实向量且 $\alpha^{\mathrm{T}}\alpha = 1$，求矩阵 $I - 2\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$ 的特征值.

解

$|\lambda E_n - A| = |(\lambda-1)E + 2\alpha\alpha^{\mathrm{T}}| = (\lambda-1)^{n-1}(\lambda - 1 + 2\alpha^{\mathrm{T}}\alpha) = (\lambda-1)^{n-1}(\lambda+1)$，故 A 的特征值为 1（$n-1$ 重）和 1（1 重）.

例 8.21

设 A, B 都是 n 阶矩阵，证明：$AB+B$ 和 $BA+B$ 有相同的特征值.

证明

注意到 $AB+B = (A+E_n)B$，$BA+B = B(A+E_n)$. □

下面这个例子在解决一些题目时使用这一结论会更便捷：

例 8.22

设 $P^{-1}AP = B$，证明：A, B 分别属于同一特征值 λ 的特征向量 X 和 Y 满足 $Y = P^{-1}X$.

证明

由 $AX = \lambda_0 X$ 以及 $A = PBP^{-1}$，我们有 $PBP^{-1}X = \lambda_0 X$，即 $BP^{-1}X = \lambda_0 P^{-1}X$，因此 $P^{-1}X$ 是 B 属于 λ_0 的特征向量，即 $P^{-1}X$ 是 B 的特征向量，即 $Y = P^{-1}X$. □

8.3 对角矩阵

在介绍完相似的概念和基本性质后，我们便可以讨论如何寻找一个简单的矩阵使得很多矩阵都与这一很简单的矩阵相似，因此称这一很简单的矩阵为相似标准形. 我们心中最简单的矩阵除了全零的矩阵外可能就是只有对角线非零的矩阵了. 这样的矩阵我们称为对角矩阵，本节我们将探讨什么情况下一个矩阵可以相似于一个对角矩阵，以及如何求解出对角矩阵以及对应的过渡矩阵.

8.3.1 对角化问题的一般解法

在本小节中，我们先探讨如下题型：我们假定矩阵 A 可对角化，那么如何解出这一对角矩阵，以及解出什么样的矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 是对角矩阵.

我们将 $P^{-1}AP = \Lambda$ 变形为 $AP = P\Lambda$，并将矩阵 P 按列分块为 $P = (X_1, X_2, \ldots, X_n)$，则有

$$A(X_1, X_2, \ldots, X_n) = (X_1, X_2, \ldots, X_n)\,\mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n),$$

利用分块矩阵乘法我们有 $AX_j = \lambda_j X_j$ $(X_j \neq 0,\ j = 1, 2, \ldots, n)$. 由于 P 是可逆矩阵，因此其列向量必然构成 $\mathbf{F}^n$ 的一组基，即 A 相似于对角矩阵当且仅当 A 有 n 个线性无关的特征向量，并且这些特征向量按列排列就是我们要求解的 P.

下面我们来看一个例子练习一下上面的求解过程：

例 8.23

求矩阵

$$A=\begin{pmatrix}0&-1&1\\-1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}$$

的所有特征值，对应的特征子空间，以及与 A 相似的一个对角矩阵.

解

对于求解矩阵的对角化问题,首先求出其特征多项式(具体步骤不展开,实际上就是三阶行列式的计算,可以使用按行(列)展开、公式法或者初等变换化为三角矩阵等方法) $f(\lambda)=|\lambda E-A|=(\lambda-1)^2(\lambda+2)$，令 $f(\lambda)=0$，解得特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=-2$.

接下来求解特征向量和特征子空间，即求解 $(E-A)x=0$ 和解 $(-2E-A)x=0$，得到特征值 1 对应的特征子空间为 $\mathrm{span}((-1,1,0)^{\mathrm{T}},(1,0,1)^{\mathrm{T}})$，特征值-2 对应的特征子空间为 $\mathrm{span}((-1,-1,1)^{\mathrm{T}})$.

与 A 相似的对角矩阵实际上就是特征值排列在对角线上的结果，即 $\mathrm{diag}(1,1,-2)$.

除此之外，我们还可以利用对角化求解矩阵的幂的问题. 若一个矩阵 A 可对角化，即存在可逆矩阵 P 使得 $A=P^{-1}\Lambda P$（其中 Λ 为对角矩阵），在这种形式下 A 的幂是很好求的，因为 $A^k=P^{-1}\Lambda^kP$，Λ 为对角矩阵，因此其幂是好求的. 我们来看一个例子

例 8.24

已知 $A=\begin{pmatrix}0&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\1&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\1&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$，求 A^n.

解

首先求出 A 的特征多项式 $f(\lambda)=|\lambda E-A|=\lambda(\lambda-1)(\lambda+1)$，令 $f(\lambda)=0$，解得特征值为 $\lambda_1=0,\lambda_2=1,\lambda_3=-1$.

接下来求解特征向量和特征子空间，实际上就是求解 $(0E-A)x=0,(-E-A)x=0,(E-A)x=0$，得到特征向量为

$$\eta_1=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix},\ \eta_2=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},\ \eta_3=\begin{pmatrix}1\\-1\\-1\end{pmatrix}.$$

所以记 $P=(\eta_1,\eta_2,\eta_3)$，则 $A=P\,\mathrm{diag}(0,1,-1)P^{-1}$，因此

$$A^n=P\,\mathrm{diag}(0^n,1^n,(-1)^n)P^{-1},$$

进一步计算得到

$$A^n = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1+(-1)^n & (-1)^{n+1} & 1 \\ 1+(-1)^{n+1} & (-1)^n & 1 \\ 1+(-1)^{n+1} & (-1)^n & 1 \end{pmatrix}.$$

8.3.2 可对角化的条件

在我们推导求解对角化问题的一般流程时，我们提到了一个条件：矩阵 A 可对角化当且仅当 A 有 n 个线性无关的特征向量. 这一条件是非常重要的，基于这一观察我们可以扩展到下面这一定理：

定理 8.5

设 A 是数域 $\mathbf{F}$ 上的 n 阶矩阵，$\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_s \in \mathbf{F}$ 是 A 的所有互异特征值，则以下条件等价：

1. A 可对角化；
2. A 有 n 个线性无关的特征向量，它们构成 $\mathbf{F}^n$ 的一组基；
3. $n = \dim V_{\lambda_1} + \dim V_{\lambda_2} + \cdots + \dim V_{\lambda_s}$；
4. σ 每个特征值的代数重数等于几何重数.

定理证明教材已详细给出，此处不再详细展开. 我们有一个显然的推论如下：

推论 8.1

若 n 阶矩阵 A 有 n 个不同的特征值，则 A 可对角化. 反之，A 可对角化不一定有 n 个特征值.

证明

若 n 阶矩阵 A 有 n 个不同的特征值 $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$，设 $v_1, \ldots, v_n$ 分别是 $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ 对应的特征向量，由于 $v_1, \ldots, v_n$ 线性无关，因此 $v_1, \ldots, v_n$ 构成 $\mathbf{F}^n$ 的一组基，故 A 可对角化.

反之，我们只需要举出最简单的反例，例如 $A = E$，即单位矩阵，它的特征值只有一个，即 $\lambda = 1$，但它可对角化（本身就是对角矩阵）. □

实际上由特征值的性质，我们容易知道数域 $\mathbf{F}$ 上矩阵 A 可对角化，对于数域 $\mathbf{F}$ 上任意多项式 $f(x)$，$f(A)$ 也可对角化，且 A 可逆时，A^{-1} 和 A^* 也可对角化.

证明

根据我们对特征值性质的讨论，若 A 有特征值 λ，则 $f(A)$ 对应的特征值为 $f(\lambda)$，且 A 可逆时，A^{-1} 和 A^* 有特征值 λ^{-1} 和 $|A|\lambda^{-1}$，并且相应的特征向量保持不变，故也有一组特征向量构成的基，因此它们都可对角化. □

接下来我们将给出一些例子来运用上面的定理：

例 8.25

证明 r 阶上三角矩阵 $(r>1)$

$$J_0=\begin{pmatrix}\lambda_0 & 1 & & \\ & \lambda_0 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_0\end{pmatrix}$$

不与对角阵相似.

解

首先求出特征多项式为 $f(\lambda)=|\lambda E-J_0|=(\lambda-\lambda_0)^r$，因此 J_0 只有一个特征值 λ_0，且代数重数为 r.

接下来求几何重数，即 $J_0X=\lambda_0X$ 的解空间维数，即 $(\lambda_0E-J_0)X=0O$ 的解空间维数，事实上由于 $r(\lambda_0E-J_0)=r-1$，因此解空间维数为 $r-(r-1)=1$，即几何重数为 $1<r$，因此不可对角化.

事实上，上例中的矩阵我们称之为 Jordan 块矩阵，它在高等代数的讨论中具有非常重要的地位——不可对角化的线性变换能得到的最简单的矩阵表示就是由多个 Jordan 块矩阵构成的，因此得到这一矩阵形式是高等代数的一大目标.

例 8.26

设 α 和 β 是 $\mathbf{R}^n$ $(n>1)$ 中两个列向量，$A=\alpha\beta^{\mathrm{T}}\neq O$.

1. 求 A 的特征值;
2. 证明：$\alpha^{\mathrm{T}}\beta=0\iff A$ 不可对角化.

解

1. 我们知道，$r(A)\leqslant\min\{r(\alpha),r(\beta)\}=1$，并且 $A\neq O$ 因此 $r(A)>0$，故 A 的秩为 1. 而 $n>1$，因此 A 一定不可逆，故 0 一定是 A 的特征值，且对应的特征子空间维数为 $AX=0$ 的解空间维数，即为 $n-1$.

   由此我们知道 A 最多有两个特征值，因为 0 的代数重数（即作为 n 次特征多项式的零点次数）必然大于等于其几何重数 $n-1$，当期代数重数为 $n-1$ 时可能还有一个一重特征值. 我们利用特征值之和等于 A 的迹来找出可能的第二个特征值. 我们设 $\alpha=(a_1,a_2,\ldots,a_n)^{\mathrm{T}},\beta=(b_1,b_2,\ldots,b_n)^{\mathrm{T}}$，则 $A=\alpha\beta^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}a_1b_1 & a_1b_2 & \cdots & a_1b_n\\ a_2b_1 & a_2b_2 & \cdots & a_2b_n\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_nb_1 & a_nb_2 & \cdots & a_nb_n\end{pmatrix}$，因此 A 的迹为 $\sum\limits_{i=1}^{n}a_ib_i=\alpha^{\mathrm{T}}\beta=\sum\limits_{i=1}^{n}\lambda_i$，其中 λ_i 为 A 的特征值. 若 $\alpha^{\mathrm{T}}\beta\neq0$，则 $\lambda_i=0,\ i=1,\ldots,n-1$，$\lambda_n=\alpha^{\mathrm{T}}\beta$. 若 $\alpha^{\mathrm{T}}\beta=0$，则 A 的所有特征值均为 0.

2. 由上一小问可知，若 $\alpha^{\mathrm{T}}\beta=0$ 即 A 的全部特征值为 0，因此只有一个 $n-1$ 维的特征子空间，故不可对角化.

反之，若 A 不可对角化，我们用反证法. 假设 $\alpha^{\mathrm{T}}\beta \neq 0$，则 A 有两个特征值，一个为 0，一个为 $\alpha^{\mathrm{T}}\beta$，因此 A 有两个特征子空间，一个是 0 对应的 $n-1$ 维特征子空间，一个是 $\alpha^{\mathrm{T}}\beta$ 对应的一维特征子空间，这与 A 不可对角化矛盾，因此 $\alpha^{\mathrm{T}}\beta = 0$.

本例非常经典，请读者务必掌握本例的结论和解决方法. 事实上这一例题的结论与这一论述是等价的：秩为 1 的矩阵 A 可对角化的充要条件是 A 的迹不为 0.

下面我们来看一些非常经典的可对角化问题，希望读者能够熟知：

例 8.27

解决以下关于可对角化的基本问题：

1. 设 A 为 n 阶矩阵，且 $A^2 = 2A$. 证明：A 可对角化，并求出与之相似的对角矩阵（注：本题结论可推广到任意的 $A^2 = kA$）；
2. 设 A 为 n 阶非零矩阵，且 $A^m = O$ $(m \in \mathbf{N}_+,\ m > 1)$. 证明：$A$ 不可对角化；
3. 设 A 为二阶矩阵，非零向量 α 不是 A 的特征向量，且 $A^2\alpha - 3A\alpha + 2\alpha = 0$. 证明：$\alpha$ 和 $A\alpha$ 线性无关且 A 可对角化并求与 A 相似的对角矩阵.

证明

1. 由题意 $A^2 - 2A = O$，因此 A 的特征值 λ 满足例 8.4 第三问中提到的形式，因此 A 的特征值就是方程 $\lambda^2 - 2\lambda = 0$ 的解，即 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 2$.

   接下来我们需要说明 0 和 2 对应的特征子空间维数之和为 n，即 $\dim V_0 + \dim V_2 = n$，其中 V_0 和 V_2 分别为 0 和 2 对应的特征子空间. 事实上，由 $A^2 = 2A$ 可知 $A(A-2E) = O$，由**??** 知 $r(A) + r(A-2E) \leqslant n$，又根据秩不等式 $r(A) + r(B) \geqslant r(A+B)$，因此 $r(A) + r(A-2E) = r(A) + r(2E-A) \geqslant r(A + (2E-A)) = r(2E) = n$. 综上可知，$r(A) + r(A-2E) = n$.

   实际上，V_0 就是 $AX = 0$ 的解空间，V_2 就是 $(A-2E)X = 0$ 的解空间，因此 $\dim V_0 = n - r(A), \dim V_2 = n - r(A-2E)$，因此由 $r(A) + r(A-2E) = n$ 可知 $\dim V_0 + \dim V_2 = 2n - n = n$，即 0 和 2 对应的特征子空间维数之和为 n，因此 A 可对角化.

   由于可对角化矩阵代数重数等于几何重数，因此特征值 0 对应的代数重数为 $n - r(A)$，特征值 2 对应的代数重数为 $r(A)$，因此我们可以得到与 A 相似的对角矩阵为 $\mathrm{diag}(0, \ldots, 0, 2, \ldots, 2)$，其中 0 的个数为 $n - r(A)$，2 的个数为 $r(A)$.

2. 设 λ 是 A 的特征值，由题意 $\lambda^m = 0$，即 $\lambda = 0$，因此 A 的所有特征值都为 0. 但 $r(A) > 0$（因为 A 不是零矩阵），因此 0 对应的特征子空间维数为 $n - r(A) < n$，因此 A 不可对角化.

3. 反证法，假设 α 和 $A\alpha$ 线性相关，则存在不全为零的常数 k_1, k_2 使得 $k_1\alpha + k_2 A\alpha = 0$. 显然 $k_2 \neq 0$，因为假设 $k_2 = 0$，则 $k_1\alpha = 0$，由于 $\alpha \neq 0$，故 $k_1 = 0$，这与 k_1, k_2 不全为 0 矛盾. 因此我们有 $A\alpha = -\dfrac{k_1}{k_2}\alpha$，即 α 是 A 的特征向量，这与题设矛盾，因此 α 和 $A\alpha$ 线性无关.

   由题意，$A^2\alpha - 3A\alpha + 2\alpha = 0$，即 $(A^2 - 3A + 2E)\alpha = 0$，又 $\alpha \neq 0$，因此 $A^2 - 3A + 2E$ 不可逆，从而 $|A^2 - 3A + 2E| = |E - A||2E - A| = 0$，故 $|E - A| = 0$ 或 $|2E - A| = 0$.

若 $|E-A|\neq 0$，则 $E-A$ 可逆，因此 $(A^2-3A+2E)\alpha=(E-A)((2E-A)\alpha)=0$ 可知 $(2E-A)\alpha=0$，即 $A\alpha=2\alpha$，故 α 为 A 的特征向量，这与条件矛盾，因此 $|E-A|=0$. 同理，$|2E-A|=0$，因此 A 有两个特征值 1 和 2，又 A 是 2 阶矩阵，因此由推论 8.1 可知 A 一定可对角化，且对角矩阵为 $\begin{pmatrix}1&0\\0&2\end{pmatrix}$.

□

根据上面这一例子，我们也可以很容易证明满足 A^2+A+E 的实矩阵 A 在实数域上不可对角化.

最后需要说明一点，如果一个矩阵可对角化，则有 $P^{-1}AP=\Lambda$，其中 Λ 是对角矩阵，P 就是求解对角化问题过程中用到的由特征向量组成的矩阵. 那么我们可以将 A 表示为 $A=P\Lambda P^{-1}$，这就是所谓特征值分解. 实际上之前相抵的讨论中我们也提到了类似的分解的技巧，它可以帮助我们解决很多问题. 事实上，之后学习的若当标准形、相合等都有类似的表示思想，在解决一些问题时是重要的（感兴趣的同学也可以去搜索特征人脸识别方法，在这里你可以更进一步理解特征值分解的含义）.

例 8.28

设 n 阶矩阵 A,B 有相同的特征值，且这 n 个特征值互不相等，证明：存在 n 阶矩阵 P,Q 使得 $A=PQ,B=QP$.

证明

由题意，A 和 B 相似于同一个对角矩阵 $\Lambda=\mathrm{diag}(\lambda_1,\cdots,\lambda_n)$，则由相似分解有 $A=M\Lambda M^{-1},B=N\Lambda N^{-1}$，取 $P=MN,Q=N^{-1}\Lambda M^{-1}$ 即可. □

例 8.29

设三阶矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1=-2,\lambda_2=1,\lambda_3=2$，对应的特征向量分别为 $\alpha_1=(1,1,0)^{\mathrm{T}},\alpha_2=(1,0,1)^{\mathrm{T}},\alpha_3=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，求矩阵 A.

解

根据特征值分解可知，$A=P\Lambda P^{-1}$，其中 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3),\Lambda=\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，因此

$$A=P\Lambda P^{-1}=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&0&1\\0&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&-1\\1&-1&0\\-1&1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-3&1&4\\-4&2&4\\-1&1&2\end{pmatrix}.$$

例 8.30

设 A 相似于对角矩阵，λ_0 是 A 的特征值，X_0 是 A 对应于 λ_0 的特征向量，证明：

1. $r(A-\lambda_0E)^2=r(A-\lambda_0E)$;

2. 不存在 Y 使得 $(A-\lambda_0 E)Y=X_0$.

证明

1. 由已知，设 A 的 n 个特征值为 $\lambda_0,\lambda_1,\dots,\lambda_{n-1}$，故 A 相似于对角矩阵 $\Lambda=\operatorname{diag}(\lambda_0,\lambda_1,\dots,\lambda_{n-1})$，设 $P^{-1}AP=\Lambda$，因此

$$A-\lambda_0 E=P\Lambda P^{-1}-\lambda_0 PP^{-1}=P\operatorname{diag}(0,\lambda_1-\lambda_0,\dots,\lambda_{n-1}-\lambda_0)P^{-1},$$

从而

$$(A-\lambda_0 E)^2=P\operatorname{diag}(0,(\lambda_1-\lambda_0)^2,\dots,(\lambda_{n-1}-\lambda_0)^2)P^{-1},$$

由于 $\lambda_i-\lambda_0=0$ 的充要条件是 $(\lambda_i-\lambda_0)^2=0$，所以

$$\begin{aligned}r((A-\lambda_0 E)^2)&=r(P\operatorname{diag}(0,(\lambda_1-\lambda_0)^2,\dots,(\lambda_{n-1}-\lambda_0)^2)P^{-1})\\&=r(\operatorname{diag}(0,(\lambda_1-\lambda_0)^2,\dots,(\lambda_{n-1}-\lambda_0)^2))\\&=r(\operatorname{diag}(0,\lambda_1-\lambda_0,\dots,\lambda_{n-1}-\lambda_0))\\&=r(P\operatorname{diag}(0,\lambda_1-\lambda_0,\dots,\lambda_{n-1}-\lambda_0)P^{-1})\\&=r(A-\lambda_0 E).\end{aligned}$$

故命题得证.

2. 反证法，假设存在 Y 使得 $(A-\lambda_0 E)Y=X_0$，则 $(A-\lambda_0 E)^2Y=(A-\lambda_0 E)X_0=0$（因为 X_0 是 A 对应于 λ_0 的特征向量）.

由于 $r((A-\lambda_0 E)^2)=r(A-\lambda_0 E)$，因此 $(A-\lambda_0 E)^2X=0$ 与 $(A-\lambda_0 E)X=0$ 的解空间维数相同，又 $(A-\lambda_0 E)X=0$ 的解显然一定也是 $(A-\lambda_0 E)^2X=0$ 的解，因此实际上两方程组同解（回顾 U 和 W 都是 V 的非零子空间，$U\subseteq W$，且 $\dim U=\dim W$，则 $U=W$）.

由于 $(A-\lambda_0 E)^2Y=0$，因此也有 $(A-\lambda_0 E)Y=0$，但已知 $(A-\lambda_0 E)Y=X_0\neq 0$，矛盾，因此不存在 Y 使得 $(A-\lambda_0 E)Y=X_0$.

□

接下来我们总结一个题型. 一些题目可能需要判断矩阵是否相似，实际上我们有如下基本方法：

1. 定义法：找到 P 使得 $P^{-1}AP=B$ 即可，这一般是 A,B 没给出具体矩阵的做法，例如之前的性质证明以及最开始的那个例子；

2. 我们也可以先计算两者特征多项式是否相等（即特征值是否一致），若不一致则一定不相似，得到结论，若一致且均为实对称矩阵则相似，否则不一定相似（因为这是相似的必要条件）. 对于这种特征值一致的情况，我们进行对角化，情况如下：

   (1) 若两矩阵均可对角化，则两矩阵相似：因为特征多项式相等则特征值相等，均可对角化那么对角矩阵也完全一致，因此二者与同一个对角矩阵相似，根据相似这一等价关系的传递性可知两矩阵相似；

   (2) 若一个矩阵可对角化，另一个矩阵不可对角化，则一定不相似；

(3) 若两个矩阵都不可对角化，不一定相似. 需要两矩阵各个特征值的几何重数（即各个特征子空间维数）都一致才相似，否则不相似. 具体原因是只有几何重数一致才有相同的若当标准形.

例 8.31

设 $A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&-6&2\end{pmatrix}$，判断 A 与 B 是否相似.

解

计算可知二者特征值就不同，故一定不相似.

接下来我们给出更多的例子供读者练习：

例 8.32

设 $A=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$ 为二阶实矩阵.

1. 若 $|A|<0$，问：A 与对角矩阵是否相似；
2. 若 $ad-bc=1$，$|a+d|>2$，问：A 是否可对角化.

解

1. $f(\lambda)=|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-a&-b\\-c&\lambda-d\end{vmatrix}=\lambda^2-(a+d)\lambda+(ad-bc)=\lambda^2-(a+d)\lambda+|A|$. 由于 $|A|<0$，因此判别式 $\Delta=(a+d)^2-4|A|>0$，因此二阶矩阵 A 有两个互异特征值，故可对角化，因此与对角矩阵相似；
2. 同 (1)，判别式 $\Delta=(a+d)^2-4|A|>0$，因此二阶矩阵 A 有两个不同的特征值，故可对角化.

例 8.33

设 $A=\begin{pmatrix}1&1&a\\1&a&1\\a&1&1\end{pmatrix}$，$\beta=\begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix}$，方程组 $AX=\beta$ 有解但不唯一.

1. 求 a 的值；
2. 求可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

解

1. 由 Cramer 法则，A 为方阵且 $AX=\beta$ 有解但不唯一，即 $|A|\neq 0$，解得 $a=-2$ 或 $a=1$，分别代入可知 $a=1$ 时增广矩阵的秩为 2，而 $r(A)=1$，故无解；$a=-2$ 时增广矩阵的秩为 2，而

$r(A)=2$，故有解，故 $a=-2$.

2. 容易求得特征值为 $0,-3,3$，求特征向量可知 $P=\begin{pmatrix}1&-1&1\\1&0&-2\\1&1&1\end{pmatrix}$.

例 8.34

设 A 为三阶矩阵，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，且 $A\alpha_1=\alpha_1, A\alpha_2=\alpha_1+\alpha_2-2\alpha_3, A\alpha_3=\alpha_1-2\alpha_2+\alpha_3$，求 A 的特征值.

解

由分块矩阵乘法，$A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_1+\alpha_2-2\alpha_3,\alpha_1-2\alpha_2+\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&-2\\0&-2&1\end{pmatrix}$.

令 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，则 $AP=P\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&-2\\0&-2&1\end{pmatrix}=PB$，即 $P^{-1}AP=B$，故 A 与 B 相似，故两矩阵的特征值相同，简单求解 B 的特征值即得 A 的特征值为 $1,-1,3$.

例 8.35

设三阶实对称矩阵 A 的各行元素之和为 3，向量 $\alpha_1=(-1,2,-1)^{\mathrm{T}}, \alpha_2=(0,-1,1)^{\mathrm{T}}$ 是方程组 $AX=0$ 的两个解，求矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

解

每行元素之和为 3，则我们知道 $\alpha=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 是 3 对应的特征向量（具体理由只需要验证 $A\alpha=3\alpha$ 即可，这是很常用的性质），而 $AX=0$ 的解是对应特征值 0 的特征向量，故由题意可知取 $P=\begin{pmatrix}1&-1&0\\1&2&-1\\1&-1&1\end{pmatrix}$，则 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

例 8.36

设 A 为三阶矩阵，$A^2=A$ 且 $r(A)=r$，求 $|A-2E|$.

解

根据例题中关于 $A^2=A$ 的讨论可知，满足 $A^2=A$ 的矩阵 A 可对角化（设过渡矩阵为 P），特征值 0 和 1 的重数分别为 $n-r$ 和 r，因此 $|A-2E|=|P^{-1}||A-2E||P|=|\operatorname{diag}(-1,\dots,-1,-2,\dots,-2)|=$

$(-1)^r(-2)^{n-r}$.

例 8.37

设 $A=\begin{pmatrix}2&2&0\\8&2&a\\0&0&6\end{pmatrix}$ 相似于对角矩阵，求常数 a，并求可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

解

直接计算 $|\lambda E-A|=0$，得到 A 的特征值为 $-2,6,6$，因为 A 可对角化，则特征值 6 对应的特征子空间为 2 维，即 $(6E-A)X=0$ 的解空间为 2 维，根据齐次线性方程组一般理论，$r(6E-A)=3-2=1$，即 $r\begin{pmatrix}4&-2&0\\-8&4&-a\\0&0&0\end{pmatrix}=1$，显然 $a=0$. 接下来求解-2 和 6 对应的特征向量即可，得到可行的解 $P=\begin{pmatrix}-1&1&0\\2&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

例 8.38

设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 是上三角矩阵.

1. 求 A 的全部特征值；
2. 若 A 主对角元互不相等，证明：A 与对角阵相似；
3. 若 n 个主对角元相等且 A 不为对角矩阵，证明：A 不与对角阵相似.

证明

1. 上三角矩阵特征值就是所有主对角元 a_{ii}，$i=1,2,\ldots,n$；
2. 由（1）知主对角元互不相等表示 A 有 n 个互不相等的特征值，故可对角化；
3. 由（1）知此时 A 有一个 n 重特征值，记为 c，则所有特征向量都在 $(cE-A)X=0$ 的解空间中，而 $r(cE-A)=1$，故解空间维数为 $n-1<n$，故 A 不可对角化.

□

例 8.39

已知 $A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&1\\0&1&x\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&y&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$ 相似.

1. 求 x 和 y;
2. 求一个可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

解

1. A 与 B 相似则特征值相等，我们知道矩阵的对角线元素之和等于特征值之和，行列式等于特征值之积，则它们也一定相等. 根据这一原理非常容易解得 $x=0, y=1$.
2. 事实上 B 就是对角矩阵，实际上这里就是求过渡矩阵 P 使 A 对角化，具体步骤不再赘述，得到 $P=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&1&-1\end{pmatrix}$.

例 8.40

设三阶矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=2,\lambda_3=3$，它们对应的特征向量为 $\xi_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}},\xi_2=(1,2,4)^{\mathrm{T}},\xi_3=(1,3,9)^{\mathrm{T}}$，又 $\beta=(1,1,3)^{\mathrm{T}}$，计算 $A^n\beta$.

解

回顾对角化过程可知，令 $P=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&3\\1&4&9\end{pmatrix}$，则 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}$，即 $P^{-1}A^nP=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2^n&0\\0&0&3^n\end{pmatrix}$，故 $A^n=P\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2^n&0\\0&0&3^n\end{pmatrix}P^{-1}$，最后可以计算得到 $A^n\beta=\begin{pmatrix}2-2^{n+1}+3^n\\2-2^{n+2}+3^{n+1}\\2-2^{n+3}+3^{n+2}\end{pmatrix}$.

例 8.41

设 $A=\begin{pmatrix}3&4&0&0\\4&-3&0&0\\0&0&2&4\\0&0&0&2\end{pmatrix}$，求 $A^n(n\in\mathbf{N}_+)$.

解

设 $A=\begin{pmatrix}A_1&O\\O&A_2\end{pmatrix}$，其中 $A_1=\begin{pmatrix}3&4\\4&-3\end{pmatrix}$，$A_2=\begin{pmatrix}2&4\\0&2\end{pmatrix}$. 回顾矩阵运算进阶中介绍的求幂方法，我们发现 $A_2=2E+B$，其中 $B=\begin{pmatrix}0&4\\0&0\end{pmatrix}$，且 $B^2=O$，因此 $A_2^n=(2E+B)^n=2^nE+n2^{n-1}B=\begin{pmatrix}2^n&n2^{n+1}\\0&2^n\end{pmatrix}$. 再看 A_1，我们用对角化方法求幂，容易求得 $P=\begin{pmatrix}2&-1\\1&2\end{pmatrix}$ 使得 $P^{-1}A_1P=$

$\begin{pmatrix}5 & 0\\ 0 & -5\end{pmatrix}$，故 $A_1^n = P\begin{pmatrix}5^n & 0\\ 0 & (-5)^n\end{pmatrix}P^{-1} = 5^{n-1}\begin{pmatrix}4+(-1)^n & 2+2(-1)^{n+1}\\ 2+2(-1)^{n+1} & 1+4(-1)^n\end{pmatrix}$，最后结合上面的讨论得到 $A^n = \begin{pmatrix}A_1^n & O\\ O & A_2^n\end{pmatrix}$.

例 8.42

已知三阶矩阵 A 和三元列向量 X，使得向量组 X, AX, A^2X 线性无关，且满足

$$A^3X = 3AX - 2A^2X.$$

1. 记 $P = (X, AX, A^2X)$，求三阶矩阵 B 使得 $A = PBP^{-1}$；
2. 计算行列式 $|A + E|$.

解

1. 由题意，$PB = AP$，利用分块矩阵乘法可知 $PB = AP = (AX, A^2X, A^3X) = (AX, A^2X, 3AX - 2A^2X)$（注意 $(AX, A^2X, A^3X)B = (AXB, A^2XB, A^3XB)$ 是错误的，因为这是 1×3 分块和 1×1 分块相乘，显然不能这么乘）.

   则 $PB = (AX, A^2X, 3AX - 2A^2X) = (X, AX, A^X)\begin{pmatrix}0 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 3\\ 0 & 1 & -2\end{pmatrix}$. 等号两边左乘 P^{-1} 有 $B = \begin{pmatrix}0 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 3\\ 0 & 1 & -2\end{pmatrix}$.

2. 由于 A 与 B 相似，故有相同的特征值，易求得 B 的特征值为 $0, -3, 1$，则 A 的特征值也为 $0, -3, 1$，则 $A + E$ 的特征值根据正文例题可知为 $1, -2, 2$，则 $A + E$ 的行列式为其特征值之积，即为 -4.

例 8.43

设 $B = \alpha\alpha^{\mathrm{T}}$，其中 $\alpha = (a_1, \ldots, a_n)^{\mathrm{T}} \neq 0$ $(a_i \in \mathbf{R},\ i = 1, 2, \ldots, n)$.

1. 证明：$B^k = tB$，其中 k 为正整数，t 为常数，并求 t；
2. 求可逆阵 P 使得 $P^{-1}BP$ 为对角矩阵，并写出该对角矩阵.

解

1. $B^2 = \alpha(\alpha^{\mathrm{T}}\alpha)\alpha^{\mathrm{T}} = m\alpha\alpha^{\mathrm{T}} = mB$，其中 $m = \alpha^{\mathrm{T}}\alpha = a_1^2 + \cdot + a_n^2$，且易知这就是 $\mathrm{tr}(B)$. 用归纳法可知 $B^k = m^{k-1}B$，令 $t = m^{k-1}$ 则得证，其中 $t = (\mathrm{tr}(B))^{k-1}$.

2. 这是经典的秩 1 矩阵，由于 B 的秩为 1，则 $BX = 0$ 的解空间维数为 $n-1$，因此 0 是 B 的 $n-1$ 重特征值. 而特征值之和等于矩阵的迹. 则剩下一个一重特征值为 $\mathrm{tr}(B)$（由题意迹不为 0）

.

然后求特征向量，这里需要一些观察. 特征值 0 对应的特征向量即为 $BX=0$ 的解，设解为 $(x_1,\dots,x_n)$，不失一般性地，设 $a_1\neq 0$，由于 B 的秩为 1，因此将 $BX=0$ 展开为线性方程组后，每一行（除去全 0 的）代表的方程是完全一致的（因为它们成比例），因此我们只需考虑第一行方程

$$a_1^2x_1+a_1a_2x_2+\cdots+a_1a_nx_n=0,$$

解得 $n-1$ 个线性无关特征向量为

$$X_1=(-a_2,a_1,0,\dots,0),X_2=(-a_3,0,a_1,0,\dots,0),\dots,X_{n-1}=(-a_n,0,\dots,0,a_1).$$

对于特征值 $\mathrm{tr}(B)=\alpha^{\mathrm{T}}\alpha$，我们可以设特征向量为 X，则 $(\mathrm{tr}(B)E-B)X=(\alpha^{\mathrm{T}}\alpha E-\alpha\alpha^{\mathrm{T}})X=0$，即 $\alpha^{\mathrm{T}}X=\alpha\alpha^{\mathrm{T}}X$，我们可以观察发现 α 就是一个解，则 $X_n=\alpha$ 是其特征向量. 则 $P=\begin{pmatrix}-a_2&-a_3&\cdots&-a_n&a_1\\a_1&0&\cdots&0&a_2\\0&a_1&\cdots&0&a_3\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&a_1&a_n\end{pmatrix}$，且对角矩阵为 $\mathrm{diag}(0,\dots,0,\alpha^{\mathrm{T}}\alpha)$.

例 8.44

（秩为 1 的矩阵）设 n 阶矩阵 A 的元素均为 1.

1. 求 A 的特征值，并求矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵；
2. 若 $f(x)$ 是 x 的 m 次多项式，且常数项为 0，证明：存在 $k\in\mathbf{R}$ 使得 $f(A)=kA$，并求出 k；
3. 设 B 是 n 阶实对称矩阵，每行元素之和都为 b，若 b 是 $f(\lambda)=|\lambda E-B|$ 的单根，求 B 属于 b 的特征向量；当 $f(\lambda)=(\lambda-b)g(\lambda)$ 时（其中 $f(B)=0$），证明：$g(B)=kA$，其中 k 为常数，A 为元素全部为 1 的 n 阶矩阵.

解

1. 由题意知 A 的秩为 1，因此特征值 0 对应的特征子空间为 $AX=0$ 的解空间，维数为 $n-1$，故特征值 0 的重数至少为 $n-1$. 剩下可能还有一个特征值，我们知道特征值之和等于对角线元素之和，因此最后一个特征值等于 n，n 对应的特征子空间维数至少为 1，结合 0 对应特征子空间维数为 $n-1$ 可知 n 对应的特征子空间维数就是 1，二者可以张成整个 $\mathbf{R}^n$，因此可以对角化.

   下面求过渡矩阵，n 对应的特征向量只需解方程 $(nE-A)X=0$，即得 $X_1=(1,1,\dots,1)^{\mathrm{T}}$. 0 对应的 $n-1$ 个线性无关特征向量就是 $AX=0$ 的基础解系，即 $X_2=(-1,1,0,\dots,0)^{\mathrm{T}},X_3=(-1,0,1,0,\dots,0)^{\mathrm{T}},\dots,X_n=(-1,0,\dots,0,1)^{\mathrm{T}}$，令 $P=(X_1,X_2,\dots,X_n)=\begin{pmatrix}1&-1&-1&\cdots&-1\\1&1&0&\cdots&0\\1&0&1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\1&0&0&\cdots&1\end{pmatrix}$，

   则有 $P^{-1}AP=\Lambda=\mathrm{diag}(n,0,\dots,0)$.

2. 由上一小问可知 $A=P\Lambda P^{-1}$，则 $A^k=P\Lambda^kP^{-1}$，故

$$A^k=P\Lambda^kP^{-1}=P\,\mathrm{diag}(n^k,0,\dots,0)P^{-1},$$

故

$$\begin{aligned}f(A)&=a_mA^m+a_{m-1}A^{m-1}+\cdots+a_1A\\&=P(a_m\Lambda^m+a_{m-1}\Lambda^{m-1}+\cdots+a_1\Lambda)P^{-1}\\&=P\begin{pmatrix}a_mn^m+a_{m-1}n^{m-1}+\cdots+a_1n & 0 & \cdots & 0\\0 & 0 & \cdots & 0\\\vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\0 & 0 & \cdots & 0\end{pmatrix}P^{-1}\\&=\begin{pmatrix}f(n) & 0 & \cdots & 0\\0 & 0 & \cdots & 0\\\vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\0 & 0 & \cdots & 0\end{pmatrix}=\frac{f(n)}{n}P\begin{pmatrix}n & 0 & \cdots & 0\\0 & 0 & \cdots & 0\\\vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\0 & 0 & \cdots & 0\end{pmatrix}P^{-1}\\&=\frac{f(n)}{n}P\Lambda P^{-1}=kA.\end{aligned}$$

其中 $k=\dfrac{f(n)}{n}$. 故 $f(A)=kA$.

3. 显然 $X=(1,1,x\cdots,1)^{\mathrm{T}}$ 是 B 关于特征值 b 的特征向量，由于 b 是特征多项式的单根，则特征子空间维数也为 1，故特征向量就是 kX（其中 k 为非零常数）.

又 $f(B)=(B-bE)g(B)=O$，则 $Bg(B)=bg(B)$. 令 $g(B)$ 的列向量组为 $\alpha_1,\dots,\alpha_n$，则上式可以写为 $B(\alpha_1,\dots,\alpha_n)=(b\alpha_1,\dots,b\alpha_n)$，即 $B\alpha_i=b\alpha_i$，即 α_i 是 B 关于特征值 b 的特征向量，故 $\alpha_i=k_iX=(k_i,k_i,\dots,k_i)^{\mathrm{T}}$，即 $g(B)=\begin{pmatrix}k_1 & k_2 & \cdots & k_n\\k_1 & k_2 & \cdots & k_n\\\vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\k_1 & k_2 & \cdots & k_n\end{pmatrix}$. 由于 B 是实对称矩阵，故 $g(B)$ 也是实对称矩阵（很容易验证实对称矩阵经过幂次、加法运算后仍是实对称矩阵），因此 $g(B)=(g(B))^{\mathrm{T}}$，故 $k_1=k_2=\cdots=k_n=k$，即 $g(B)=kA$.

例 8.45

设 A,B 为 n 阶矩阵，且 $A+B=AB$，求证：

1. A,B 的特征向量是公共的；
2. A 相似于对角矩阵当且仅当 B 相似于对角矩阵；
3. $r(A)=r(B)$.

证明

1. 设 α 是 B 的特征向量，对应的特征值为 λ，即 $B\alpha=\lambda\alpha$，则 $A\alpha+B\alpha-AB\alpha=0$，即

$A\alpha+\lambda\alpha-A\lambda\alpha=0$，即 $(1-\lambda)A\alpha=-\lambda\alpha$. 若 $\lambda=1$，则 $\alpha=0$，与它是特征向量矛盾，故 $\lambda\neq1$，从而 $A\alpha=\dfrac{-\lambda}{1-\lambda}\alpha$，这就说明了 B 的特征向量就是 A 的特征向量.

由 $A+B=AB$ 可知，$(A-E)(B-E)=E$，故 $A-E$ 可逆，且 $(A-E)^{-1}=B-E$，从而 $E=(B-E)(A-E)=BA-A-B+E$，故 $BA=A+B$，同上理可得 A 的特征向量也是 B 的，得证.

2. (1) 必要性：若 A 可对角化，则 $\mathbf{R}^n$ 有一组由 A 的特征向量张成的基，由 (1) 知 B 与 A 特征向量一致，故 $\mathbf{R}^n$ 也有一组由 B 的特征向量张成的基，即 B 可对角化.

   (2) 充分性与必要性类似.

3. 由 $A+B=AB$ 可知 $A=(A-E)B$ 且 $B=A(B-E)$，由此可得 $r(A)\leqslant r(B)\leqslant r(A)$，故 $r(A)=r(B)$.

□

例 8.46

设 $A,B\in\mathbf{M}_n(\mathbf{R})$，证明 A 与 B 在 $\mathbf{R}$ 上相似当且仅当在 $\mathbf{C}$ 上相似.

注：实际上相似这一性质与数域无关，本题是这一结论的特例.

证明

1. 必要性：A 和 B 在实数域上相似，则存在可逆实矩阵 C 使得 $B=C^{-1}AC$，将 A,B,C 视为复数域上的矩阵，则可知 A 和 B 在复数域上也相似.

2. 充分性：若 A 和 B 在复数域上相似，则存在可逆复矩阵 $P=P_1+\mathrm{i}P_2$ 使得 $B=P^{-1}AP$，其中 P_1,P_2 是实矩阵，即 $AP=PB$，从而 $A(P_1+\mathrm{i}P_2)=(P_1+\mathrm{i}P_2)B$，比较实部虚部可知 $AP_1=P_1B$ 且 $AP_2=P_2B$. 构造实系数多项式 $f(t)=|P_1+tP_2|$，显然 $f(\mathrm{i})=|P|\neq0$，则 $f(t)$ 是非零多项式，所以 $f(t)$ 的根只有有限多个，从而存在 $t_0\in\mathbf{R}$ 使得 $f(t_0)\neq0$，则 $|P_1+t_0P_2|\neq0$，从而 $P_1+t_0P_2$ 可逆，从而 $A(P_1+t_0P_2)=AP_1+t_0AP_2=P_1B+t_0P_2B=(P_1+t_0P_2)B$，即 $(P_1+t_0P_2)^{-1}A(P_1+t_0P_2)=B$，即 A 和 B 在实数域上相似.

□

例 8.47

1. 设 $A,B\in\mathbf{M}_n(\mathbf{F})$，$A$ 有 n 个不同的特征值，证明：$AB=BA$ 当且仅当 A 的特征向量也是 B 的特征向量；

2. 若 A,B 均可对角化，且 $AB=BA$，则对角化的过渡矩阵可以相同.

证明

1. (1) 必要性：A 有 n 个互不相等的特征值，则 A 一定可对角化，则 A 有 n 个线性无关特征向量，记为 $X_1,\ldots,X_n$，则 $AX_i=\lambda_iX_i$ $(X_i\neq0)$，则 $A(BX_i)=B(AX_i)=\lambda_i(BX_i)$，即

BX_i 属于 A 的特征子空间 V_{λ_i}，又 λ_i 是 A 的单重特征值，对应的特征子空间是一维的，故 V_{λ_i} 中任两个向量成比例，即 $BX_i = \mu_i X_i$，故 X_i 也是 B 关于特征值 μ_i 的特征向量.

(2) 充分性：必要性：A 有 n 个互不相等的特征值，则 A 一定可对角化，则 A 有 n 个线性无关特征向量 $X_1, \dots, X_n$，由于它们也是 B 的特征向量，故 B 可对角化. 设 $P = (X_1, \dots, X_n)$，则 $P^{-1}AP = \Lambda_1$，$P^{-1}BP = \Lambda_2$，其中 Λ_1 和 Λ_2 都是对角矩阵，则它们乘法可交换，即 $(P^{-1}AP)(P^{-1}BP) = \Lambda_1\Lambda_2 = \Lambda_2\Lambda_1 = (P^{-1}BP)(P^{-1}AP)$，上式两边左乘 P，右乘 P^{-1}，则 $AB = BA$.

2. 由于 A 可对角化，所以存在可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = \operatorname{diag}(\lambda_1 E_1, \dots, \lambda_s E_s)$，其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ 是 A 的所有互异特征值，$E_1, \dots, E_s$ 分别是 $r_2, \dots, r_s$ 阶单位矩阵，且 $r_1 + \cdots + r_s = n$，由 $AB = BA$ 可知 $P^{-1}APP^{-1}BP = P^{-1}BPP^{-1}AP$，根据正文矩阵运算进阶中对矩阵乘法可交换问题的讨论中准对角矩阵的结论，我们有 $P^{-1}BP = \operatorname{diag}(B_1, \dots, B_s)$，其中 B_i 是 r_i 阶矩阵. 由于 B 可对角化，因此 $P^{-1}BP$ 也可对角化（因为它和 B 相似，故它们有相同的相似标准形），从而 $B_1, \dots, B_s$ 都可对角化，故对于任意的 $B_i (i = 1, 2, \dots, s)$，存在可逆矩阵 Q_i 使得 $Q_i^{-1}B_iQ_i$ 是对角矩阵. 取 $Q = \operatorname{diag}(Q_1, \dots, Q_s)$，则 $Q^{-1}P^{-1}BPQ = \operatorname{diag}(Q_1^{-1}B_1Q_1, \dots, Q_s^{-1}B_sQ_s)$ 是对角矩阵，同时有

$$Q^{-1}P^{-1}APQ = \operatorname{diag}(\lambda_1 E_1, \dots, \lambda_s E_s),$$

则 $Q^{-1}P^{-1}APQ = \operatorname{diag}(\lambda_1 Q_1^{-1}Q_1, \dots, \lambda_s Q_s^{-1}Q_s) = \operatorname{diag}(\lambda_1 E_1, \dots, \lambda_s E_s)$ 为对角矩阵，因此取 $T = PQ$ 就有 $T^{-1}AT$ 和 $T^{-1}BT$ 都是对角矩阵.

□

例 8.48

设 $A, B \in \mathbf{M}_n(\mathbf{F})$，$A$ 有 n 个不同的特征值，且 $AB = BA$. 证明：存在次数小于等于 $n-1$ 的多项式 $f(x)$ 使得 $B = f(A)$.

证明

此题条件与上题相同，因此我们知道存在可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 和 $P^{-1}BP$ 都是对角矩阵（因为 A 的 n 个线性无关特征向量也是 B 的线性无关特征向量）. 设 $P^{-1}AP = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$，$P^{-1}BP = \operatorname{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n)$，并设 $f(x) = a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0$ 满足 $f(A) = B$，则 $a_{n-1}A^{n-1} + \cdots + a_1A + a_0E = B$，从而

$$a_{n-1}(P^{-1}AP)^{n-1} + \cdots + a_1(P^{-1}AP) + a_0E = P^{-1}BP,$$

即

$$\begin{cases} a_{n-1}\lambda_1^{n-1} + \cdots + a_1\lambda_1 + a_0 = \mu_1 \\ a_{n-1}\lambda_2^{n-1} + \cdots + a_1\lambda_2 + a_0 = \mu_2 \\ \qquad\qquad\qquad\qquad \vdots \\ a_{n-1}\lambda_n^{n-1} + \cdots + a_1\lambda_n + a_0 = \mu_n \end{cases}$$

由于 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 两两不同，故上述方程组有唯一解（回忆范德蒙行列式和 Cramer 法则），从而 $a_0, \dots, a_{n-1}$ 有唯一解，得证. □

8.3.3 上三角矩阵

事实上，对角矩阵作为相似标准形有一个很大的缺点，就是并非所有矩阵都能对角化，即使在复数域上也无法实现. 但在复数域上，所有矩阵都可以相似于一个对角矩阵，我们来看接下来的几个问题：

定理 8.6

任一复方阵必相似于一上三角矩阵.

证明

$n=1$ 时结论显然，因为任意一阶矩阵本身就是上三角矩阵. 现假设 $n-1$ 阶复矩阵都可以相似于上三角矩阵，设 A 为 n 阶复矩阵，我们任取 A 的一个复特征值 λ_1，设 α_1 为 A 对应于 λ_1 的特征向量. 我们把 α_1 扩充为 $\mathbf{C}^n$ 的一组基，记为 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n$，记 $P_1=(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n)$，则 P_1 可逆，且

$$P_1^{-1}AP_1=\begin{pmatrix}\lambda_1 & \alpha' \\ 0 & A_{n-1}\end{pmatrix},$$

我们对 $n-1$ 阶矩阵 A_{n-1} 应用归纳假设，因此存在可逆矩阵 P_2 使得 $P_2^{-1}A_{n-1}P_2$ 为上三角矩阵，取 $P=P_1\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & P_2\end{pmatrix}$，直接有

$$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}\lambda_1 & \alpha'P_1 \\ 0 & P_2^{-1}A_{n-1}P_2\end{pmatrix}$$

为上三角矩阵，因此 n 阶复矩阵一定相似于上三角矩阵. □

例 8.49

设 n 阶复矩阵 A,B 乘法可交换，即 $AB=BA$，证明：A,B 可以同时上三角化，即存在可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 和 $P^{-1}BP$ 都是上三角矩阵.

证明 对阶数进行归纳. 当 $n=1$ 时结论显然成立, 设对 $n-1$ 阶矩阵结论成立, 现对 n 阶矩阵进行证明. 因为 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$ 且 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的特征值都在 $\mathbb{F}$ 中, 故由例 6.38 可知, $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 有公共的特征向量 $\boldsymbol{e}_1\in\mathbb{F}^n$, 不妨设

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_1=\lambda_1\boldsymbol{e}_1,\quad \boldsymbol{B}\boldsymbol{e}_1=\mu_1\boldsymbol{e}_1,$$

其中 $\lambda_1,\mu_1\in\mathbb{F}$ 分别是 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的特征值. 由基扩张定理, 可将 $\boldsymbol{e}_1$ 扩张为 $\mathbb{F}^n$ 的一组基 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n\}$. 令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\cdots,\boldsymbol{e}_n)$, 则 $\boldsymbol{P}$ 是 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶可逆矩阵, 且有

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & * \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}_1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\mu_1 & * \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}_1\end{pmatrix},$$

其中 $\boldsymbol{A}_1,\boldsymbol{B}_1$ 是 $\mathbb{F}$ 上的 $n-1$ 阶矩阵. 从 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$ 不难推出 $\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{B}_1=\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{A}_1$, 又容易验证 $\boldsymbol{A}_1,\boldsymbol{B}_1$ 的特征值都在 $\mathbb{F}$ 中, 故由归纳假设, 存在 $\mathbb{F}$ 上的 $n-1$ 阶可逆矩阵

$\boldsymbol{Q}$, 使得 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{Q}$ 和 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{Q}$ 都是上三角矩阵. 令

$$\boldsymbol{R}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}1 & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{Q}\end{pmatrix},$$

则 $\boldsymbol{R}$ 是 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶可逆矩阵, 且

$$\begin{aligned}\boldsymbol{R}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{R} &= \begin{pmatrix}1 & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{Q}\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}\lambda_1 & *\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}_1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{Q}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & *\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{Q}\end{pmatrix},\\ \boldsymbol{R}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{R} &= \begin{pmatrix}1 & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{Q}\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}\mu_1 & *\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}_1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{Q}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\mu_1 & *\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{Q}\end{pmatrix}\end{aligned}$$

都是上三角矩阵. □

事实上，运用所有矩阵相似于上三角矩阵，我们可以得到下面著名的哈密顿-凯莱定理的最简单证明方法之一（事实上这一定理至少有四种常见的证明方法）：

定理 8.7

设 A 是数域 $\mathbf{F}$ 上的 n 阶矩阵，$f(x)$ 是 A 的特征多项式，则 $f(A)-O$.

证明 由定理 6.1.2 知 $\boldsymbol{A}$ 复相似于一个上三角阵, 也就是说存在可逆阵 $\boldsymbol{P}$, 使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$ 是一个上三角阵, 其中 $\boldsymbol{P}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 都是复矩阵, 但 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有相同的特征多项式 $f(x)$. 记

$$f(x)=x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_n,$$

则 $f(\boldsymbol{B})=\boldsymbol{O}$. 而

$$\begin{aligned}f(\boldsymbol{A}) &= \boldsymbol{A}^n+a_1\boldsymbol{A}^{n-1}+\cdots+a_n\boldsymbol{I}_n\\ &= (\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}^{-1})^n+a_1(\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}^{-1})^{n-1}+\cdots+a_n\boldsymbol{I}_n\\ &= \boldsymbol{P}\boldsymbol{B}^n\boldsymbol{P}^{-1}+a_1\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}^{n-1}\boldsymbol{P}^{-1}+\cdots+a_n\boldsymbol{I}_n\\ &= \boldsymbol{P}(\boldsymbol{B}^n+a_1\boldsymbol{B}^{n-1}+\cdots+a_n\boldsymbol{I}_n)\boldsymbol{P}^{-1}\\ &= \boldsymbol{P}f(\boldsymbol{B})\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{O}.\ \square\end{aligned}$$

8.3.4 幂等矩阵

本节我们专门讨论一个常见的特殊矩阵：幂等矩阵. 若 n 阶方阵 A 满足 $A^2=A$，则 A 称为幂等矩阵. 幂等矩阵具有如下基本性质：

1. A 是幂等矩阵等价于 $r(A)+r(A-E)=n$;
2. A 为幂等矩阵则一定可对角化，特征值为 0 和 1，其中 1 的重数等于 $r(A)$;
3. A 是幂等矩阵时，$r(A)=\mathrm{tr}(A)$;
4. 所有秩为 1 迹也为 1 的矩阵均为幂等矩阵.

证明

1. 讲解矩阵已用分块矩阵初等变换证明.

2. 与例 8.27 第一问中解法类似可得 A 为幂等矩阵则一定可对角化，且特征值为 0 和 1. 因为 A 可对角化，故 0 和 1 的代数重数等于几何重数（统称重数），且二者重数之和为 n. 由于 0 的重数（从几何重数的角度看）就等于 $AX=0$ 的解空间维数，即等于 $n-r(A)$，因此 1 的重数等于 $n-(n-r(A))=r(A)$.

3. 事实上 $\mathrm{tr}(A)$ 等于 A 的所有特征值之和. 事实上由上面的结论，幂等矩阵 A 特征值由 $n-r(A)$ 个 0 和 $r(A)$ 个 1 组成，即与幂等矩阵相似的对角矩阵为 $\Lambda=\mathrm{diag}(0,\dots,0,1,\dots,1)$，其中有 $r(A)$ 个 1. 又因为相似矩阵有相同的特征值，因此对于任意的幂等矩阵 A 都有 $\mathrm{tr}(A)=\mathrm{tr}(\Lambda)=r(A)$.

4. 根据我们在相抵标准形中讨论的分解可知，所有秩为 1 的矩阵都可分解为一个列向量乘以行向量的形式，即 $A=\alpha\beta^{\mathrm{T}}$，其中 α,β 都是列向量. 并且同例 8.26 中的讨论，A 的迹即为 $\alpha^{\mathrm{T}}\beta=\beta^{\mathrm{T}}\alpha=1$，因此

$$A^2=(\alpha\beta^{\mathrm{T}})(\alpha\beta^{\mathrm{T}})=\alpha(\beta^{\mathrm{T}}\alpha)\beta^{\mathrm{T}}=\alpha\beta^{\mathrm{T}}=A,$$

因此 A 是幂等矩阵.

□

实际上，幂等矩阵还有很多其他的性质，例如我们可以回到映射的角度去理解这一矩阵，讨论其与投影变换的等价性. 下面是一个技巧性较强的题目，读者可以在此题中体会“幂等”这一性质的特点：

例 8.50

设 A，B 为两个 n 阶幂等矩阵，证明：

1. $A+B$ 为幂等矩阵当且仅当 $AB=BA=O$；
2. $A-B$ 为幂等矩阵当且仅当 $AB=BA=B$；
3. 若 $AB=BA$，则 AB 为幂等矩阵. 反之，若 AB 为幂等矩阵，是否必有 $AB=BA$；
4. 若 $E-A-B$ 可逆，则 $r(A)=r(B)$.

证明

1. 必要性：由于 $A+B$ 幂等，所以

$$A+B=(A+B)^2=A^2+AB+BA+B^2=A+B+AB+BA,$$

因此 $AB+BA=O$，即 $AB=-BA$. 又由于 A 和 B 均幂等，因此 $AB=BA=O$，即 $AB=-BA$. 从而也有

$$AB=A^2B=A(AB)=A(-BA)=-(AB)A=(BA)A=BA^2=BA.$$

于是有 $AB=BA=O$.

充分性：由于 $AB=BA=O$，因此

$$(A+B)^2=A^2+AB+BA+B^2=A+B.$$

因此 $A+B$ 幂等.

2. 必要性：由于 $A-B$ 幂等，所以

$$A-B=(A-B)^2=A^2-AB-BA+B^2=A+B-AB-BA,$$

因此 $AB+BA=2B$，即 $AB=2B-BA$，从而也有

$$AB=AB^2=(2B-BA)B=2B^2-B(AB)=2B^2-B(2B-BA)=B^2A=BA.$$

于是有 $AB=BA=B$.

充分性：由于 $AB=BA=B$，因此

$$(A-B)^2=A^2-AB-BA+B^2=A-B.$$

因此 $A-B$ 幂等.

3. 由于 $AB=BA$，因此

$$(AB)^2=ABAB=A(BA)B=A^2B^2=AB,$$

因此 AB 幂等. 反之，取

$$A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$

可以验证 AB 幂等，但 $AB=B\neq A=BA$.

4. 由于 $E-A-B$ 可逆，因此

$$r(A)=r(A(E-A-B))=r(A-A^2-AB)=r(AB)\leqslant r(B);$$

$$r(B)=r(B(E-A-B))=r(B-B^2-BA)=r(BA)\leqslant r(A).$$

因此 $r(A)=r(B)$.

□

8.3.5 幂零矩阵

基于上面核空间的讨论，并为了方便后面小节的研究，我们将讲解幂零线性变换与幂零矩阵的相关准备知识.

定义 8.3 幂零

一个矩阵 A 称为幂零的，如果存在正整数 m 使得 $A^m=O$.

我们接下来讨论幂零矩阵的一些基本性质：

定理 8.8

设 n 阶矩阵 A 是幂零的，则

1. A 的所有特征值均为 0（等价定义）；
2. A^n=O；
3. $A \pm I$ 可逆.

证明

1. 若 A 幂零，则存在 $k \in \mathbf{N}$ 使得 $A^k = O$，由于零矩阵特征值只有 0，且 A^k 特征值就是 A 特征值的 k 次方，故 A 的所有特征值均为 0；反之，特征值全为 0，则特征多项式为 $f(\lambda) = \lambda^n$，由哈密顿-凯莱定理，$f(A) = A^n = O$，故 A 幂零；
2. 在讲解矩阵时已经给出了证明，读者可以回顾以往的讲义.
3. 回顾矩阵的逆的凑因子法，对 $E^n - A^n$ 和 $E^n + A^n$ 做因式分解即可.

□

事实上第一点解释了我们在求矩阵的幂时将一些矩阵分解为一个矩阵加一个对角线上全为 0 的矩阵的合理性，因为后者一定是幂零的. 下面我们不加证明地给出一个简便判断幂零矩阵的方法：

例 8.51

证明：N 为幂零矩阵 $\iff \forall k \in \mathbf{N}_+$，$\mathrm{tr}(A^k) = 0$.

例 8.52

若 A, B 为两个 n 阶矩阵且满足 $AB - BA = A$，证明：

1. A 不可逆；
2. A 是幂零矩阵.

证明

1. 反证法，假设 A 可逆，题给式两边左乘 A^{-1} 有 $B - A^{-1}BA = E$，但这是不可能的，因为 $\mathrm{tr}(B - A^{-1}BA) = \mathrm{tr}(B) - \mathrm{tr}(A^{-1}BA) = \mathrm{tr}(B) - \mathrm{tr}(BAA^{-1}) = 0 \neq n = \mathrm{tr}(E)$.
2. $A^k = A^{k-1}A = A^{k-1}(AB - BA) = A^kB - A^{k-1}BA$，于是 $\mathrm{tr}(A^k) = \mathrm{tr}(A^kB) - \mathrm{tr}(A^{k-1}BA) = \mathrm{tr}(A^kB) - \mathrm{tr}(A^{k-1}AB) = 0$，则根据上一例可得 A 幂零.

□

事实上，本题第一问蕴含了一个结论：形如 $AB - BA$ 的矩阵一定不会相似于 kE，其中 k 为非零常数.

8.4 实对称矩阵对角化

关于实对称矩阵的对角化问题，我们可以将结论总结如下：

定理 8.9

设 A 是实对称矩阵，则

1. A 的特征值均为实数；
2. A 属于不同特征值的特征向量正交；
3. A 可相似对角化，且可正交相似对角化，即存在 n 阶正交矩阵 Q 使得 $Q^{\mathrm{T}}AQ$ 为对角矩阵.

实际上在更一般的视角下，这一部分定理被称为“实谱定理”，感兴趣的读者可以参考高等代数教材，实对称矩阵可正交对角化实际上就是实数域上的自伴算子可以找到一组标准正交基使其矩阵表示为对角矩阵.

关于如何求解正交矩阵使实对称矩阵对角化，在此不再赘述，因为只是一般方法加上对每个特征值的特征向量做施密特正交化. 在一般的矩阵中经常使用的特征值分解的技巧在实对称矩阵中同样可以使用，但此时题目可能给的条件更少，因为我们有实对称矩阵不同特征值对应特征向量正交这一性质.

例 8.53

三阶实对称矩阵 A 特征值 $\lambda_1=-1,\lambda_2=\lambda_3=1$，对应 $\lambda_1=-1$ 的特征向量为 $\alpha_1=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$，求 A.

解 实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 一定与对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}=\mathrm{diag}(-1,1,1)$ 相似. 不同的特征值对应的特征向量正交. 在与 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 正交的平面上取两个线性无关(也是正交)的向量，如 $\boldsymbol{\alpha}_2=(1,0,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(0,1,-1)^{\mathrm{T}}$，则

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=-\boldsymbol{\alpha}_1,\quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_2,\quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_3,$$

写成矩阵等式

$$\boldsymbol{A}[\boldsymbol{\alpha}_1\quad\boldsymbol{\alpha}_2\quad\boldsymbol{\alpha}_3]=[\boldsymbol{\alpha}_1\quad\boldsymbol{\alpha}_2\quad\boldsymbol{\alpha}_3]\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}.$$

记 $\boldsymbol{P}=[\boldsymbol{\alpha}_1\quad\boldsymbol{\alpha}_2\quad\boldsymbol{\alpha}_3]$，则

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda},$$

得

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}.$$

注意：$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是正交的向量组，只需单位化即得单位正交向量组：

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,1)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\gamma}_2=\boldsymbol{\alpha}_2,\quad \boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,-1)^{\mathrm{T}}.$$

记 $\boldsymbol{Q}=[\boldsymbol{\gamma}_1\quad\boldsymbol{\gamma}_2\quad\boldsymbol{\gamma}_3]$，则

$$\boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}(\text{省略了求逆矩阵的运算}),$$

且 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}$，

从而得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}&=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\\&=\begin{bmatrix}0&1&0\\\frac{1}{\sqrt{2}}&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&0&-\frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\\1&0&0\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}\\&=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&-1\\0&-1&0\end{bmatrix}.\end{aligned}$$

例 8.54

设 A 是 n 阶实对称矩阵，证明：

1. 若存在可逆矩阵 B 使得 $A = B^{\mathrm{T}}B$，则 A 的主对角线元素全部大于 0；
2. 设 $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$ 是 A 的 n 个正交单位特征向量，对应的特征值为 $\lambda_1, \cdots, \lambda_n$，则
$$A = \lambda_1 \alpha_1 \alpha_1^{\mathrm{T}} + \cdots + \lambda_n \alpha_n \alpha_n^{\mathrm{T}};$$
3. 当 $n = 3$ 时，已知 A 的特征值为 $1, 2, 3$，对应的特征向量为 $(1,1,1)^{\mathrm{T}}, (1,-2,1)^{\mathrm{T}}, (1,0,-1)^{\mathrm{T}}$，求 A.

解 (1)令 $\boldsymbol{B}=(b_{ij})$，则

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{21} & \cdots & b_{n1} \\ b_{12} & b_{22} & \cdots & b_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{1n} & b_{2n} & \cdots & b_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^{n} b_{i1}^2 & \sum_{i=1}^{n} b_{i1}b_{i2} & \cdots & \sum_{i=1}^{n} b_{i1}b_{in} \\ \sum_{i=1}^{n} b_{i1}b_{i2} & \sum_{i=1}^{n} b_{i2}^2 & \cdots & \sum_{i=1}^{n} b_{i2}b_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \sum_{i=1}^{n} b_{i1}b_{in} & \sum_{i=1}^{n} b_{i2}b_{in} & \cdots & \sum_{i=1}^{n} b_{in}^2 \end{bmatrix}.$$

因为 $\boldsymbol{B}$ 可逆，$\boldsymbol{B}$ 的每列元素都不可能全为零，所以，$\boldsymbol{A}$ 的主对角线上的元素

$$\sum_{i=1}^{n} b_{i1}^2, \sum_{i=1}^{n} b_{i2}^2, \cdots, \sum_{i=1}^{n} b_{in}^2$$

全部大于零.

(2) 令 $\boldsymbol{T}=[\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n]$，因为 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n$ 是单位正交向量组，所以 $\boldsymbol{T}$ 是正交矩阵，

$$\boldsymbol{T}^{-1} = \boldsymbol{T}^{\mathrm{T}} = [\boldsymbol{\alpha}_1 \quad \boldsymbol{\alpha}_2 \quad \cdots \quad \boldsymbol{\alpha}_n]^{\mathrm{T}},$$

且
$$\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T} = \boldsymbol{\Lambda} = \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n),$$

所以，
$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{T}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{T}^{\mathrm{T}} = [\boldsymbol{\alpha}_1 \quad \boldsymbol{\alpha}_2 \quad \cdots \quad \boldsymbol{\alpha}_n] \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}} \\ \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}} \\ \vdots \\ \boldsymbol{\alpha}_n^{\mathrm{T}} \end{bmatrix},$$

得
$$\boldsymbol{A} = \lambda_1 \boldsymbol{\alpha}_1 \boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}} + \lambda_2 \boldsymbol{\alpha}_2 \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}} + \cdots + \lambda_n \boldsymbol{\alpha}_n \boldsymbol{\alpha}_n^{\mathrm{T}}.$$

(3) 由于 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 是不同的特征值对应的特征向量，所以两两正交，即 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 是正交向量组.将它们单位化

$$\boldsymbol{\gamma}_i = \frac{\boldsymbol{\alpha}_i}{|\boldsymbol{\alpha}_i|} \quad (i = 1,2,3),$$

则
$$\boldsymbol{\gamma}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\gamma}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} = (1,-2,1)^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\gamma}_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} = (1,0,-1)^{\mathrm{T}}$$

是单位正交特征向量组.由(2)题得

$$\boldsymbol{A} = \lambda_1 \boldsymbol{\gamma}_1 \boldsymbol{\gamma}_1^{\mathrm{T}} + \lambda_2 \boldsymbol{\gamma}_2 \boldsymbol{\gamma}_2^{\mathrm{T}} + \lambda_3 \boldsymbol{\gamma}_3 \boldsymbol{\gamma}_3^{\mathrm{T}} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 13 & -2 & -5 \\ -2 & 10 & -2 \\ -5 & -2 & 13 \end{bmatrix}.$$

例 8.55

设 n 阶实对称矩阵 A 的特征值 $\lambda_i \geqslant 0(i=1,\cdots,n)$，证明：存在特征值都是非负数的实对称矩阵 B（即半正定矩阵）使得 $A^2=B$.

证 对实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$，存在正交矩阵 $\boldsymbol{T}$，使得

$$\boldsymbol{T}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}=\operatorname{diag}(\lambda_1,\cdots,\lambda_n),$$

于是，

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A} &= \boldsymbol{Q}\operatorname{diag}(\lambda_1,\cdots,\lambda_n)\boldsymbol{Q}^{-1}\\ &= \boldsymbol{Q}\operatorname{diag}(\sqrt{\lambda_1},\sqrt{\lambda_2},\cdots,\sqrt{\lambda_n})\boldsymbol{Q}^{-1}\cdot\\ &\quad \boldsymbol{Q}\operatorname{diag}(\sqrt{\lambda_1},\sqrt{\lambda_2},\cdots,\sqrt{\lambda_n})\boldsymbol{Q}^{-1}\\ &= \boldsymbol{B}^2.\end{aligned}$$

其中，$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{Q}\operatorname{diag}(\sqrt{\lambda_1},\sqrt{\lambda_2},\cdots,\sqrt{\lambda_n})\boldsymbol{Q}^{-1}$ 为实对称矩阵，其特征值 $\sqrt{\lambda_i}\geqslant 0(i=1,2,\cdots,n)$，即 $\boldsymbol{B}$ 为半正定矩阵.

例 8.56

证明：秩为 r 的 n 阶实对称矩阵 A 可以表示为秩为 1 的 r 个实对称矩阵之和.

$$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\operatorname{diag}(\lambda_1,\cdots,\lambda_r,0,\cdots,0)=\boldsymbol{\Lambda}\text{（对角矩阵）},$$

其中 $\lambda_i\neq 0$ $(i=1,2,\cdots,r)$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的非零特征值．于是，

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{Q}(\boldsymbol{\Lambda}_1+\boldsymbol{\Lambda}_2+\cdots+\boldsymbol{\Lambda}_r)\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}},$$

其中 $\boldsymbol{\Lambda}_i=\operatorname{diag}(0,\cdots,\lambda_i,\cdots 0)$（第 i 个元素为 λ_i 其余元素均为 0，$i=1,\cdots,r$），

所以，

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A} &= \boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}_1\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}_2\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}+\cdots+\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}_r\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\\ &= \boldsymbol{D}_1+\boldsymbol{D}_2+\cdots+\boldsymbol{D}_r,\end{aligned}$$

其中 $$\boldsymbol{D}_i=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}_i\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{D}_i^{\mathrm{T}}\quad(i=1,\cdots,r)$$

是秩为 1 的实对称矩阵（因为 $r(\boldsymbol{D}_i)=r(\boldsymbol{\Lambda}_i)=1$）．命题得证.

例 8.57

回答以下关于实反对称矩阵的问题：

1. 实反对称矩阵特征值必是 0 或纯虚数；
2. 若 A 为实反对称矩阵，证明：$E-A^2$ 可逆；
3. 设 A 为可逆的 n 阶实对称矩阵，B 为 n 阶实反对称矩阵，且 $AB=BA$，证明：$A-B$ 可逆.

证 已知 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=-\boldsymbol{A}$，$\overline{\boldsymbol{A}}=\boldsymbol{A}$．所以，$\overline{\boldsymbol{A}}^{\mathrm{T}}=-\boldsymbol{A}$．设

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\lambda\boldsymbol{X}\quad(\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}).$$

上式两边取共轭和转置，然后再右乘 $\boldsymbol{X}$，并将 $\overline{\boldsymbol{A}}^{\mathrm{T}}=-\boldsymbol{A}$ 代入，即得

$$\begin{aligned}&(\overline{\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=(\overline{\lambda\boldsymbol{X}})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X},\\ &(\overline{\boldsymbol{X}})^{\mathrm{T}}\overline{\boldsymbol{A}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=\overline{\lambda}(\overline{\boldsymbol{X}})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X},\\ &-(\overline{\boldsymbol{X}})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\overline{\lambda}(\overline{\boldsymbol{X}})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X},\\ &-\lambda(\overline{\boldsymbol{X}})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=\overline{\lambda}(\overline{\boldsymbol{X}})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}.\end{aligned}$$

由于 $\boldsymbol{X}\neq\boldsymbol{0}$，$(\overline{\boldsymbol{X}})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}>0$，所以，$-\lambda=\overline{\lambda}$．因此，特征值 λ 必为零或纯虚数.

1.

2. 由上题知 A 的特征值不为 ±1，故 $|E-A^2|=|E-A||E+A|\neq 0$.

3. 见期末历年卷，事实上就是运用前面小问的结论.

下面给出一些线性代数荣誉课程的历年题作为补充供读者练习：

1. (1) 设 A 为 n 阶矩阵且 $E-A$ 可逆，证明：A 与 $(E-A)^{-1}$ 相乘可交换；

   (2) 设 A 为 n 阶实反对称矩阵且 $E+A$ 可逆，证明：$(E-A)(E+A)^{-1}$ 为正交矩阵，且 -1 不为其特征值.

2. 记 $X=\left\{\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}\in M_{3\times3}(\mathrm{R})\middle|\sum\limits_{j=1}^{3}a_{1j}=\sum\limits_{j=1}^{3}a_{2j}=\sum\limits_{j=1}^{3}a_{3j}=\sum\limits_{j=1}^{3}a_{jj}\right\}$，证明：

   (1) X 是 $M_{3\times3}(\mathrm{R})$ 的一个子空间，并求该子空间的维数；

   (2) 对任意可逆矩阵 $A\in X$，$(1,\ 1,\ 1)^{\mathrm{T}}$ 是 A 和 A^{-1} 的特征向量；

   (3) 对任意可逆矩阵 $A\in X$，$A^{-1}\in X$.

3. 已知矩阵 A 与 $B=\begin{pmatrix}2&8&6&5\\0&0&3&2\\0&0&1&7\\0&0&0&9\end{pmatrix}$ 相似，求：

   (1) 行列式 $|A^2-9A+4E_4|$ 的值；

   (2) $r(A^*)+r(9E_4-A)$，其中 A^* 是 A 的伴随矩阵.

4. 设 A 是数域 $\mathbf{F}$ 上一个 n 阶方阵，E 是 n 阶单位矩阵，$\alpha_1\in\mathbf{F}^n$ 是 A 的属于特征值 λ 的一个特征向量，向量组 $\alpha_1,\ \alpha_2,\ \ldots,\ \alpha_s$ 按如下方式产生：$(A-\lambda E)\alpha_{i+1}=\alpha_i(i=1,\ 2,\ \ldots,\ s-1)$. 证明向量组 $\{\alpha_1,\ \alpha_2,\ \ldots,\ \alpha_s\}$ 线性无关.

5. 已知实对称矩阵 A 有两个特征值 1 和 -1，对应的特征向量分别是 $(1,\ -1,\ 0)^{\mathrm{T}}$ 和 $(1,\ 1,\ -2)^{\mathrm{T}}$，假如该矩阵与对角矩阵 $\mathrm{diag}(1,\ 2,\ -1)$ 相似，求 A^n，其中 n 为自然数.

6. 令 $A=\begin{pmatrix}0&-1&-1\\1&1&0\\1&x&y\end{pmatrix}$，其特征多项式 $f(\lambda)=\lambda^3+\lambda+2$.

   (1) 求 x 和 y 的值.

   (2) 若将 A 看作实矩阵，A 是否可对角化？为什么？

   (3) 若将 A 看作复矩阵，A 是否可对角化？为什么？

7. 设 A 和 B 分别是 $m\times n$ 和 $n\times m$ 矩阵.

   (1) 设 $\lambda\neq0$. 证明 λ 是 $m\times m$ 矩阵 AB 的特征值当且仅当 λ 是 $n\times n$ 矩阵 BA 的特征值.

   (2) 证明 I_m-AB 是可逆矩阵当且仅当 I_n-BA 是可逆矩阵 (I_m 是 m 阶单位矩阵，I_n 是 n 阶单位矩阵).

8. 设 $A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 是可逆矩阵，其中 $b\neq 0$；λ 是 A 的特征值.

   (1) 证明 $\lambda\neq 0$.

   (2) 证明 $(b,\lambda-a)^{\mathbf{T}}$ 是属于 λ 的特征向量.

   (3) 若 A 有两个不同的特征值 λ_1 和 λ_2，求可逆矩阵 P 使 $P^{-1}AP$ 是对角矩阵.

9. 设 A,B 都是域 $\mathbf{F}$ 上的 n 阶对角矩阵，且 A 的对角元是 B 的对角元的一个置换. 证明：

   (1) A 相似于 B.

   (2) A 相合于 B.

10. 设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 是实正交矩阵.

    (1) 证明 $|\sum\limits_{i=1}^{n} a_{ii}|\leqslant n$.

    (2) 在什么条件下等式成立?

11. 判断：

    (1) 正交矩阵是可对角化的.

    (2) 判断：若 A, B 为 n 阶上三角矩阵，且对角线上元素都相同，则 A 与 B 相似.

    (3) 设 n 阶方阵 A 满足 $A^2-5A+5E_n=0$，则对所有的有理数 r，$A+rE_n$ 都是可逆阵.

    (4) 设 n 阶方阵 A 的每一行元素之和是 10，则 $2A^3+A+9E_n$ 的每一行元素之和是 2019.

    (5) 若 $n(n>1)$ 阶方阵 A 的特征多项式是 $f(\lambda)=\lambda^n$，则 A 是零矩阵.